



PENERBIT ANDI



MADCOMS

Tip & Trik Tingkatkan KINERJA dan PERFORMA KOMPUTER

Tip & Trik

Tingkatkan Kinerja dan Performa Komputer

Diterbitkan Atas Kerjasama



Tip & Trik Tingkatkan Kinerja dan Performa Komputer

Hak Cipta © 2016 pada MADCOMS.

Jl. Letjend. Haryono 63 Madiun 63139 Telp. (0351) 453286, Fax. (0351) 492026
e-mail: litbang@madcoms.com Website: <http://www.madcoms.com>

Desain Cover : M. Leo Agung



Diterbitkan atas kerjasama Penerbit ANDI Yogyakarta
dengan MADCOMS

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

Penerbit: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI)

Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282
Yogyakarta 55281

Percetakan: ANDI OFFSET

Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282
Yogyakarta 55281

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Tip & Trik Tingkatkan Kinerja dan Performa Komputer/

– Ed. I. – Yogyakarta: ANDI; Madiun: MADCOMS

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

x + 246 hlm.; 16 x 23 Cm.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ISBN: 978 – 979 – 29 – 5822 – 5

I. Hardware/Computer

1. MADCOMS

DDC'23 : 004.64

Kata Pengantar

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penulisan buku yang berjudul "**Tip & Trik Tingkatkan Kinerja dan Performa Komputer**".

Komputer lambat memang menjadi masalah yang paling umum dirasakan oleh sebagian besar pengguna komputer. Sebagai contoh, ada masa disaat Anda menginginkan kinerja komputer berjalan dengan cepat untuk segera menyelesaikan sebuah pekerjaan, namun malah terjadi sebaliknya. Komputer Anda tiba-tiba menjadi sangat lambat dan mungkin berhenti bekerja (*hang/crash*), pikiran awal Anda pasti langsung tertuju pada perbaikan komputer ke teknisi yang ahli.

Namun, tidak semua masalah komputer yang lambat harus dibawa ke teknisi komputer. Anda dapat dengan mudah membuat kinerja komputer kembali seperti semula atau malah lebih cepat. Meskipun ada banyak penyebab yang mengakibatkan komputer menjadi lambat, Anda tidak perlu menghafalkan banyak teori mengenai komputer karena ada banyak aplikasi *tweaking* yang mampu mengatasi komputer lambat pada pengguna yang belum mahir sekalipun.

Buku ini hadir mengulas segala tip & trik dalam meningkatkan kinerja komputer yang lambat dan mengulas *tweaking* software maupun hardware yang lengkap disajikan dengan gambar agar pembaca dapat langsung mempraktekannya dengan mudah.

Divisi LITBANG MADCOMS Madiun mengucapkan terima kasih kepada penerbit ANDI Yogyakarta yang telah berkenan menerbitkan buku ini. Dan kepada semua pembaca, penulis mohon kritik dan saran untuk dapat lebih mengembangkan isi buku ini.

MADCOMS MADIUN
Jl. MT. Haryono 63 Madiun
Telp. (0351) 457222, Fax. (0351) 492026
e-mail: litbang@madcoms.com
web: www.madcoms.com

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v

BAB 1

Membangun Sebuah Komputer

1.1. Hardware Komputer Serta Perkembangannya	1
1. Processor (CPU)	2
2. Motherboard	8
3. RAM (Random Access Memory)	12
4. Hard Disk	17
5. VGA (Video Graphic Adapter).....	27
6. PSU (Power Supply Unit).....	28
7. Monitor	28
8. Keyboard dan Mouse	31
9. Perangkat Keras Tambahan	32
1.2. Hal Penting Sebelum Membangun Komputer	32
1. Perhatikan Spesifikasi PC yang Anda Inginkan	32
2. Gunakan Situs Simulasi Perakitan PC.....	33
3. Perhatikan Kecukupan Budget Anda.....	33
4. Konsultasikan pada Komunitas Media Sosial	33
1.3. Menentukan Prioritas Kerja Komputer	33
1.4. Merancang Spesifikasi Komputer.....	34
1. Situs Simulasi Perakitan PC	35
2. Situs Simulasi Prakiraan Daya PSU	37
3. Lihat Berbagai Ulasan Hardware	39
1.5. Komputer Built-Up	39

BAB 2

Memilih Sistem Operasi

2.1. Macam-macam Sistem Operasi	41
1. Windows	42
2. Mac OS	43
3. Desktop Linux	44
2.2. Langkah Tepat Memilih Sistem Operasi.....	45
2.3. Faktor Penting Memilih Sistem Operasi.....	47
1. Nilai Investasi.....	47
2. Stabilitas Sistem	48
3. Dukungan Perangkat Keras	48
4. Dukungan Aplikasi	48
5. Fitur Sistem Operasi.....	49

BAB 3

Rahasia Tweaking Perangkat Keras

3.1. Tweaking Video Card	52
1. Mengenal Komponen Video Card	52
2. Upgrade VGA Onboard ke Video Card	54
3. Menentukan Slot Optimal untuk Video Card	54
4. Software Tweaking Video Card.....	55
3.2. Tweaking Processor	78
1. Pendahuluan	79
2. Langkah Tepat untuk Overclock Processor	80
3. Langkah Akhir	82

BAB 4

Rahasia Tweaking BIOS

4.1. Mengenal BIOS	85
4.2. Mengenal POST	88
1. Fungsi POST	88
2. Cara Kerja POST	88
3. Macam-macam Bunyi Beep POST	90
4.3. Tweak BIOS	92
1. Mengakses BIOS	92
2. Atur Urutan Booting	93
3. Matikan Hardware yang Tidak Terpakai	94
4. Matikan Proses POST	94
5. Matikan Fitur yang Tidak Diperlukan	94
6. Update BIOS	95
4.4. Mengenal UEFI	96
4.5. Tweak UEFI	98
4.6. BIOS Open Source	99
4.7. Troubleshoot BIOS	100
1. Waktu & Tanggal Tidak Sesuai	100
2. Baterai CMOS Rusak atau Lemah	101
3. Keyboard Error	102
4. Kipas CPU Error	102
5. No IDE Master H.D.D. Detected	103
6. S.M.A.R.T. Status Bad	104

BAB 5

Rahasia Tweaking Windows XP

5.1. Tweaking dari Control Panel	105
1. Uninstall Program yang Tidak Terpakai	106
2. Mengelola Windows Components	108

3. Menon-aktifkan Fitur Automatic Updates	112
4. Mengatur Power Schemes	113
5. Mengatur Visual Effects dan Virtual Memory	115
6. Menon-aktifkan Windows Firewall	119
5.2. Tweaking Startup Windows XP	120
5.3. Disk Cleanup Windows XP	123
5.4. Disk Defragmenter Windows XP	124
5.5. Tweaking Services Windows XP	126
5.6. Tweaking Registry System Windows XP	129
1. Mengekspor Registry	129
2. Membuat Restore Point	132
3. Daftar Tutorial Tweaking Registry	135

BAB 6

Rahasia Tweaking Windows 7

6.1. Tweaking dari Control Panel	141
1. Mematikan Autoplay/Autorun	141
2. Mengatur Power Plan.....	143
3. Uninstall Program yang Tidak Terpakai.....	146
4. Mengelola Windows Features	148
5. Mengatur Visual Effects dan Virtual Memory	151
6. Mematikan Windows Firewall dan Windows Update	156
6.2. God Mode Windows 7	160
6.3. Mematikan Gadget	162
6.4. Tweaking Startup Windows 7	164
6.5. Disk Cleanup Windows 7	166
6.6. Disk Defragmenter Windows 7	170
6.7. Tweaking Services Windows 7	172
6.8. Tweaking Group Policy Windows 7	175

BAB 7

Rahasia Tweaking Windows 8.1

7.1. Tweaking Startup Windows 8.1	180
7.2. Tweaking Services Windows 8.1	182
7.3. Tweaking Boot Windows 8.1	186
7.4. Tweaking Group Policy Windows 8.1	188
7.5. Disk Cleanup Windows 8.1	192
7.6. Disk Defragmenter Windows 8.1	195

BAB 8

Langkah Mudah Meningkatkan Performa Komputer

8.1. Bersihkan Komputer Anda dari Debu	199
8.2. Reboot Komputer Anda	202
8.3. Update Sistem Operasi	203
8.4. Hilangkan Wallpaper dan Screen Saver	205
8.5. Ubah Tema Standar ke Tema Classic	208
8.6. Mengelola Struktur Folder	213
8.7. Hapus User Account Tambahan	214
8.8. Menggunakan Program CCleaner	217
8.9. Menggunakan Program Advanced System Care	220
8.10. Melakukan Check Disk	224
8.11. Menggunakan Program Smart Defrag	228
8.12. Mengatur Indexing Options	234
8.13. Lakukan Recovery	236
8.14. Scan Komputer dengan Antivirus	238
8.15. Update BIOS (Opsional)	239
8.16. Ubah Transfer Mode Hard Disk Menjadi DMA	240
Daftar Pustaka	243

Bab 1

Membangun Sebuah Komputer

Komputer dibentuk dari sekumpulan perangkat keras yang saling terintegrasi dan mampu melakukan segala proses data digital hingga analog. Bayangkan saja, sebuah komputer yang canggih mampu melakukan proses terhadap ratusan ribu data yang disusutkan lagi menjadi berbagai macam file tertentu, yang selanjutnya berakhir pada tampilan *output* (keluaran) pada *user* (pengguna) berupa visualisasi pada layar monitor. Tidak hanya itu, komputer juga mampu memproses file digital (*soft copy*) sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang nyata (*hard copy*), contohnya printer yang dapat mencetak kertas berisikan beragam tulisan maupun gambar menggunakan tinta.

1.1. Hardware Komputer Serta Perkembangannya

Sebelum membahas mengenai kinerja komputer dan cara meningkatkannya lebih dalam lagi, ada baiknya Anda harus memahami dasarnya terlebih dahulu yaitu mengenal komputer serta membangun sebuah komputer yang siap pakai.

1. Processor (CPU)

Processor merupakan chip sirkuit yang terintegrasi, yang menjadi pusat pengendali seluruh aktivitas komputer. Untuk processor yang berukuran lebih kecil yang terpasang pada jenis komputer mini maupun smartphone canggih dinamakan microprocessor.

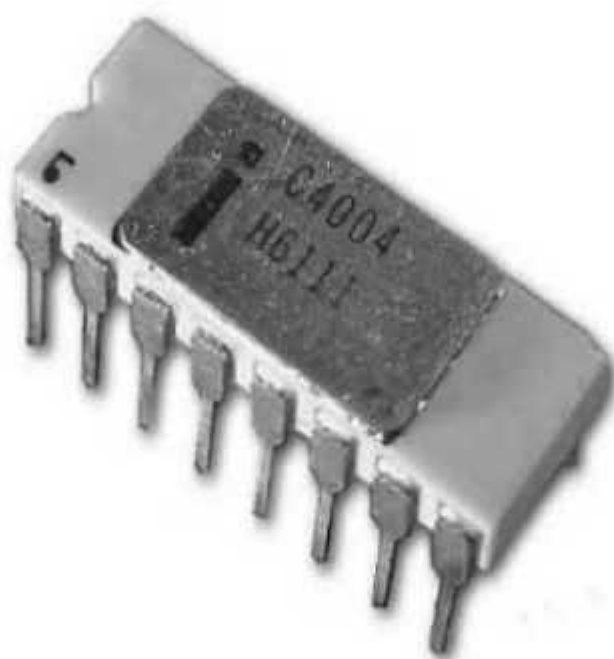
Pengembang processor terbesar yang masih aktif memproduksi jenis-jenis processor baru hingga saat ini adalah Intel dan AMD.

➤ Processor Intel

Untuk processor yang beredar saat ini terdapat dua perbedaan, yaitu menggunakan slot dan soket. Untuk slot bisa ditemukan pada processor Pentium II, Celeron, dan Pentium III generasi awal. Setelah era Pentium III generasi awal tipe slot ini kemudian ditinggalkan lantaran ongkos produksinya yang lebih tinggi ketimbang memakai soket.

a. Intel 4004/4040 (4-bit Processor)

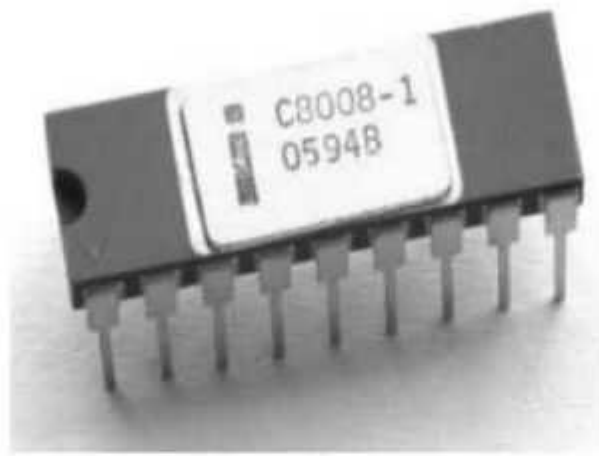
Cikal bakal lahirnya processor diawali dengan munculnya processor 4-bit pada tahun 1971 yang menjadi CPU pertama yang dapat dijalankan yang tertanam pada sebuah chip.



Gambar 1.1. Chip processor 4004

b. Intel 8008/8080/8085 (8-bit Processor)

Pada tahun 1972, Intel kembali mengeluarkan processor yang diklaim lebih canggih dan memiliki kekuatan 2 kali lipat lebih cepat dibanding processor 4004, yaitu processor Intel 8008. Akan tetapi, processor ini hanya dirancang untuk mengerjakan satu jenis pekerjaan saja.

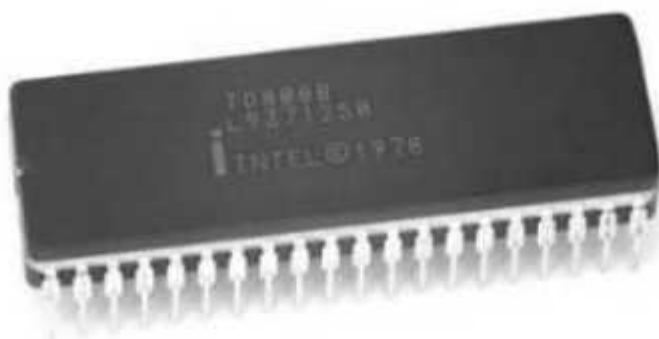


Gambar 1.2. Chip processor 8008

c. Intel 8086 (16-bit Processor)

Meskipun sudah berkembang dari 8-bit menjadi 16-bit, processor ini tidak mudah diterima masyarakat karena motherboard yang menggunakan spesifikasi processor 16 bit di kala itu masih berharga sangat mahal.

Barulah di tahun 1979, Intel kembali merancang ulang Intel 8086 processor agar sesuai dengan motherboard komputer yang memiliki spesifikasi 8 bit. Nama dari produk baru Intel tersebut tidak terlalu jauh dari pendahulunya, yakni disebut dengan nama Intel 8088 processor.



Gambar 1.3. Chip processor 8088

d. Intel Pentium

Sejarah processor Intel berikutnya dibuka oleh Intel yang mengeluarkan Processor Intel Pentium pada 22 Maret 1993. Processor milik Intel yang satu ini sudah bisa meladeni lebih dari satu perintah setiap sekali proses atau umum disebut dengan istilah **Superscalar**.

Processor Intel Pentium memiliki kemampuan dalam memadukan data-data real berupa suara, tulisan tangan dan foto. Merek dagang Pentium pun dengan cepat mendunia dan hingga kini masih dirasakan keberadaannya.

Intel Pentium kini sudah memiliki beragam jenis versinya, mulai dari Pentium I - IV, Pentium MMX, Pentium Pro, Pentium D, Pentium M, Pentium Dual core, dan lain-lain.



Gambar 1.4. Beberapa contoh chip processor keluarga Pentium

e. Intel Celeron & Xeon

Processor Intel Celeron yang resmi diluncurkan pada tanggal 4 Januari 1999 pada dasarnya merupakan processor yang ditujukan bagi perancang CPU yang ingin membangun komputer berharga ekonomis.

Di tahun 2001, processor Intel Xeon mulai mengisi pasar komputer sebagai processor alternatif Pentium 4 yang dirancang khusus untuk komputer kelas menengah berkinerja tinggi, serta lebih cocok ditujukan untuk komputer server.



Gambar 1.5. Chip processor Celeron dan Xeon

f. Intel Itanium

Intel juga meluncurkan processor Intel Itanium pada tahun 2001 bersamaan dengan Intel Xeon. Processor ini didesain untuk memberikan kinerja kelas dunia, yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang menuntut kinerja tinggi dengan program-program lebih canggih,

termasuk untuk transaksi E-Commerce yang aman, database yang sangat besar, serta program-program berbasis teknik yang rumit.

g. Intel Core

Intel Core sejatinya merupakan merek dagang yang dibuat oleh Intel pada era 2009 - hingga sekarang. Tidak jarang pula banyak komputer-komputer keluaran terbaru sudah menggunakan processor Intel Core.

Intel Core sendiri dalam prakteknya terbagi menjadi 3 jenis processor yaitu processor i3, i5, dan i7 yang juga dibagi ke dalam beberapa generasi tertentu. Dibuat seperti itu karena i3, i5, dan i7 pada dasarnya merupakan processor Intel yang disiapkan untuk menyasar 3 target pasar yang berbeda. i3 disiapkan untuk *entri level*, lalu i5 untuk level menengah, serta i7 merupakan processor yang dibuat untuk menyasar kalangan atas.



Gambar 1.6. Chip processor Intel Core i-series

➤ Processor AMD

Seperti halnya Intel, AMD juga mulai meninggalkan sistem slot dan menggunakan soket untuk menanamkan processornya pada motherboard. Untuk masalah ketangguhannya antara Intel dan AMD, produk dari Intel dikenal sebagai penghasil processor yang lebih stabil dan berkinerja tinggi. Namun AMD mampu menunjukkan kinerja yang tinggi pula dan harganya yang lebih murah, tetapi pada processor AMD kelemahannya adalah kebanyakan processor yang diproduksi terbukti lebih cepat panas dibandingkan dengan produk dari Intel.

a. AMD K5 & K6

Pada tahun 1995, AMD memperkenalkan processor pertama yang dirancang secara independen yaitu AMD-K5. Pembuatan AMD-K5 mengacu pada arsitektur processor x86 yang dikembangkan oleh Intel, yang telah menjadi standar dominan untuk processor.

AMD-K5 juga mempunyai teknologi yang lebih canggih dibandingkan processor milik Intel Pentium yang menawarkan kecepatan proses sebesar 100 MHz yang mengesankan di kala itu. Dua tahun kemudian, AMD mengembangkan processor AMD-K6 yang diposisikan sebagai processor yang berkinerja tinggi, harga terjangkau dan menjadi pilihan alternatif sekelas processor Intel Pentium II, membantu untuk mendorong harga komputer pribadi di bawah 1000 US Dollar. AMD terus menyempurnakan produk K6-nya dengan versi baru, termasuk K6-III yang dirilis pada tahun 1999 serta menawarkan kecepatan proses hingga 450 MHz dan memori maksimum 4096 MB.



Gambar 1.7. Chip processor AMD-K5 dan AMD-K6

b. AMD Athlon

Pada tahun 1999, AMD memperkenalkan processor barunya yaitu AMD Athlon, yang merupakan processor generasi ketujuh. Pada saat itu, Athlon adalah processor tercepat di pasaran yang sudah menggunakan teknologi x86, menawarkan kecepatan proses hingga 1 GHz. Bahkan AMD Athlon adalah processor pertama yang mampu memecahkan batasan gigahertz untuk kecepatan proses dan dibangun hanya dalam beberapa hari sebelum 1 GHz processor Intel Pentium III diluncurkan. FSB (*Front Side Bus*) AMD Athlon yang pada dasarnya merupakan jalur antara processor dan memori dan merupakan faktor penentu utama dalam kecepatan pemrosesan.



Gambar 1.8. Chip processor AMD Athlon

c. AMD Opteron

AMD Opteron ditargetkan pada pasaran komputer server berbasis x86 serta untuk *workstation* khususnya di segmen yang sama dengan processor Intel Xeon dan merupakan processor pertama yang mendukung set instruksi arsitektur AMD64 (dikenal umum sebagai x86-64). Processor ini dirilis pertama kali pada tanggal 22 April 2003 yang berarsitektur inti *Sledgehammer* (K8). Processor ini mengacu pada arsitektur AMD K10 yang diumumkan pada September 10, 2007 yang menampilkan konfigurasi teknologi quad core terbaru.



Gambar 1.9. Chip processor AMD Opteron

d. AMD Sempron

Secara historis, AMD telah mengembangkan merek dagang processor sebagai pilihan alternatif yang lebih murah dibandingkan Intel dan ini terjadi pada tahun 2004. ketika AMD memperkenalkan keluarga processor dengan harga terjangkau yang awalnya disebut **AMD Duron** tetapi kemudian dinamakan sebagai **AMD Sempron**. Versi Sempron ini lebih lambat serta memiliki *cache* memori kurang dari Athlon yang jelas-jelas lebih tinggi. Di sisi lain, AMD Sempron dirancang untuk bersaing dengan Intel Celeron, yang juga dirancang untuk kebutuhan PC dengan harga terjangkau.



Gambar 1.10. Chip processor AMD Sempron

e. AMD Phenom

Pada tahun 2007, AMD mengganti nama merek Athlon untuk processor kelas atas dengan Phenom. Pada tahun 2010, AMD mematok harga lebih murah dibandingkan Intel untuk meningkatkan penjualannya. Tidak tanggung-tanggung, AMD langsung menawarkan enam inti processor, processor 1090T dengan kecepatan proses 3,2 GHz seharga 295 US Dollar, secara signifikan kurang dari 885 US Dollar berdasarkan daftar harga Intel untuk Core i7 yang juga memiliki enam inti dengan kecepatan 3,2 GHz untuk processor Intel Core seri 970.



Gambar 1.11. Chip processor AMD Phenom

2. Motherboard

Motherboard atau sering juga disebut mainboard dan tak sedikit pula para teknisi komputer yang menyebutnya dengan sebutan yang lebih singkat seperti mobo atau MB. Dan dalam buku atau jurnal ilmu komputer banyak pula yang menyebutnya dengan system board.

Apapun penyebutannya yang jelas motherboard merupakan bagian penting dari keseluruhan perangkat keras komputer. Bentuk dari motherboard seperti papan PCB dengan komponen dan port yang terpasang pada permukaannya.

↳ Sejarah Motherboard

Sebelum penemuan processor, komputer digital terdiri dari beberapa cetakan papan sirkuit yang membentuk satu set soket saling berhubungan. Dalam desain yang sangat tua, kabel koneksi saling berlainan antara pin konektor kartu, tapi cetakan papan sirkuit segera menggantikannya menjadi standar baru. Processor (CPU), memori, dan komponen lainnya ditempatkan pada cetakan papan sirkuit sendiri yang selanjutnya disambungkan ke dudukan khusus tempat motherboard.

Pada era 1980-an akhir, motherboard komputer pribadi mulai memasukkan IC Chip tunggal (juga disebut **Super I/O chip**) yang mampu mendukung satu set komponen berkecepatan rendah seperti keyboard, mouse, floppy disk drive, port serial, dan port paralel. Pada era 1990-an akhir, ada banyak motherboard komputer pribadi yang sudah mendukung berbagai fungsionalitas audio, video, penyimpanan serta fungsi jaringan tanpa perlu menambahkan kartu ekspansi tertentu sama sekali. Kecuali, sistem kelas atas untuk *3D gaming* dan komputer keperluan grafis biasanya tetap memakai kartu grafis tambahan sebagai komponen terpisah yang dapat menambah kecepatan pemrosesan.



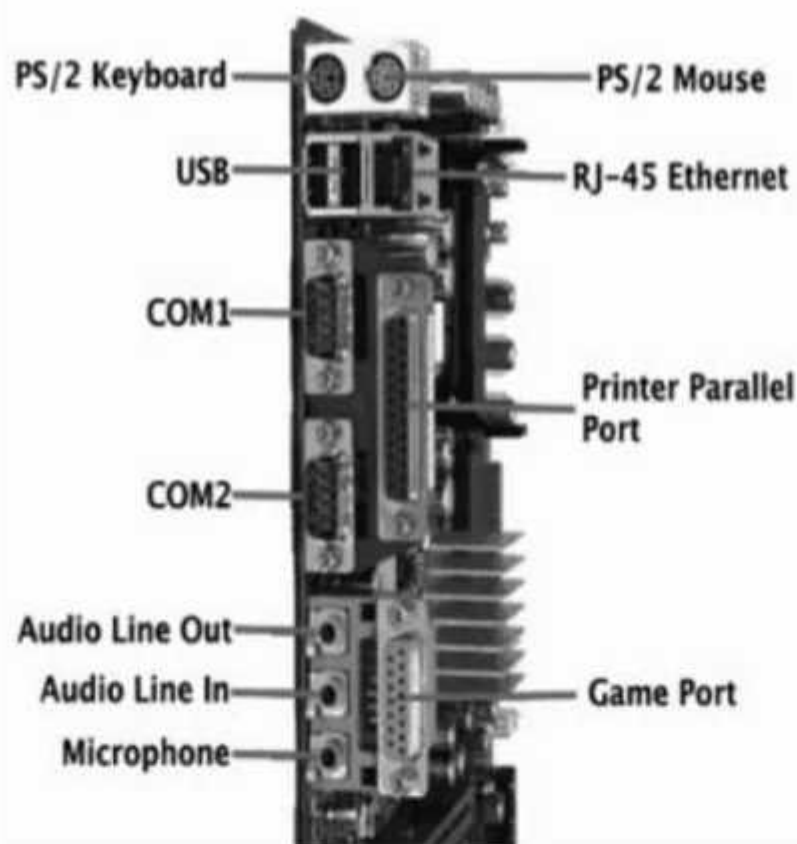
Gambar 1.12. Bentuk motherboard lawas yang masih menggunakan banyak IC Chip

🔧 Komponen Motherboard

Dalam motherboard terdapat komponen-komponen standar tempat meletakkan perangkat keras komputer lainnya, seperti berikut ini:

- Slot AGP
- South bridge controller
- Standby Power LED
- Slot PCI/PCI-E
- Port mouse PS/2
- Port Paralel dan Serial

- Port konektor RJ-45
- Line in jack
- Line out jack
- Microphone jack
- USB 2.0 port 1 dan port 2
- USB 2.0 port 3 dan port 4
- Video Graphics Adapter Port
- Konektor keyboard
- Baterai CMOS
- Dan lain-lain.

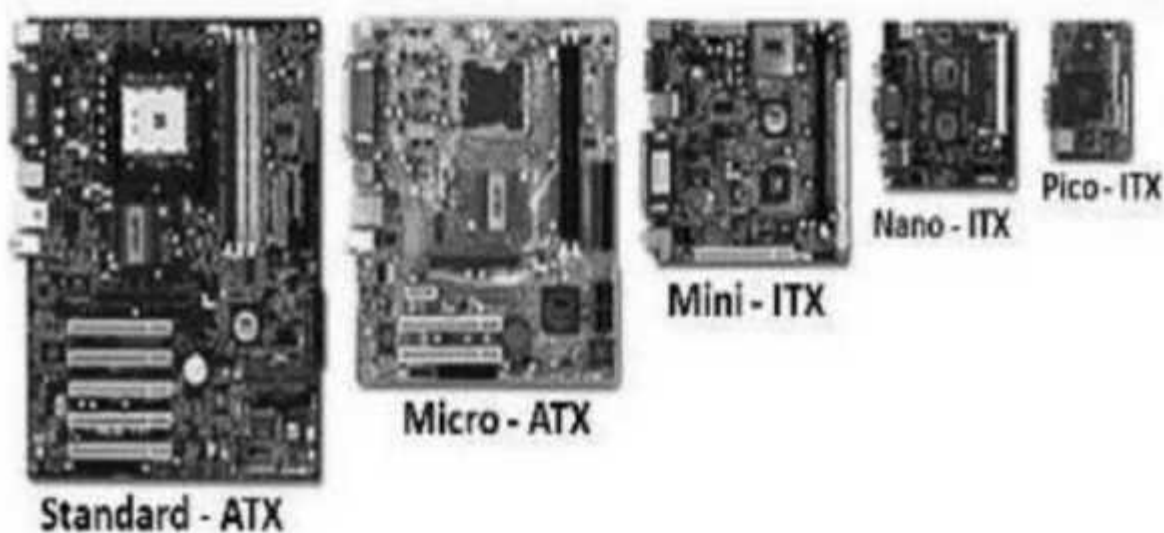


Gambar 1.13. Contoh bentuk konektor standar pada motherboard

➤ Jenis-jenis Motherboard

Ada berbagai macam jenis motherboard yang digunakan dalam sebuah komputer, mulai dari yang bentuknya kecil hingga besar. Tetapi, standar jenis motherboard yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

- PC/XT (standar yang pertama kali digunakan, dipakai oleh IBM)
- AT (*Advance Technology*)
- ATX (*Advance Technology Extension*)
- Mini ATX
- Makro ATX
- Mini ITX
- Dan lain-lain.



Gambar 1.14. Beberapa contoh jenis & bentuk motherboard

↳ Teknologi Terbaru Motherboard

Perkembangan motherboard hingga saat ini sudah semakin maju dan berkembang sangat cepat mengingat pasar pada segmen komputer dewasa ini sedang dalam kondisi menguntungkan. Produsen-produsen pengembang motherboard juga mulai banyak bermunculan seperti ACER, ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock, ECS, bahkan Intel sekalipun juga turut mengeluarkan produk motherboardnya sendiri. Dapat diambil contoh, chipset motherboard yang menentukan komponen-komponen I/O yang didukung sudah sangat beragam dan canggih, mulai dari dukungan port USB 3.1 dan FireWire untuk keperluan transfer data antar device, Display Port, DVI, dan HDMI sebagai antarmuka visual, dukungan untuk HTPC (Home Theater PC), Wifi onboard, dukungan terhadap dual processor dan lain sebagainya. Perkembangan motherboard akan terus dilakukan selama komponen-komponen penyusun sebuah PC (seperti processor, RAM, VGA, dan lain-lain) juga ikut diperbarui. Maka dari itu, motherboard menjadi perangkat keras yang paling pesat perkembangannya.



Gambar 1.15. Contoh penerapan teknologi USB 3.1 terbaru pada motherboard MSI

3. RAM (Random Access Memory)

RAM (*Random Access Memory*) adalah memori eksternal yang menjadi ruang untuk menyimpan data instruksi/perintah dari processor ketika dialiri listrik (*volatile* memori). Artinya, data instruksi/perintah hanya dapat tersimpan pada saat PC sedang ON/menyala, sedangkan ketika PC sedang OFF/mati secara otomatis data instruksi/perintah akan hilang.

RAM pertama kali dikenal pada tahun 1960-an. Hanya saja saat itu memori semi-konduktor belum-lah populer karena harganya yang sangat mahal. Saat itu lebih lazim untuk menggunakan memori utama magnetik.

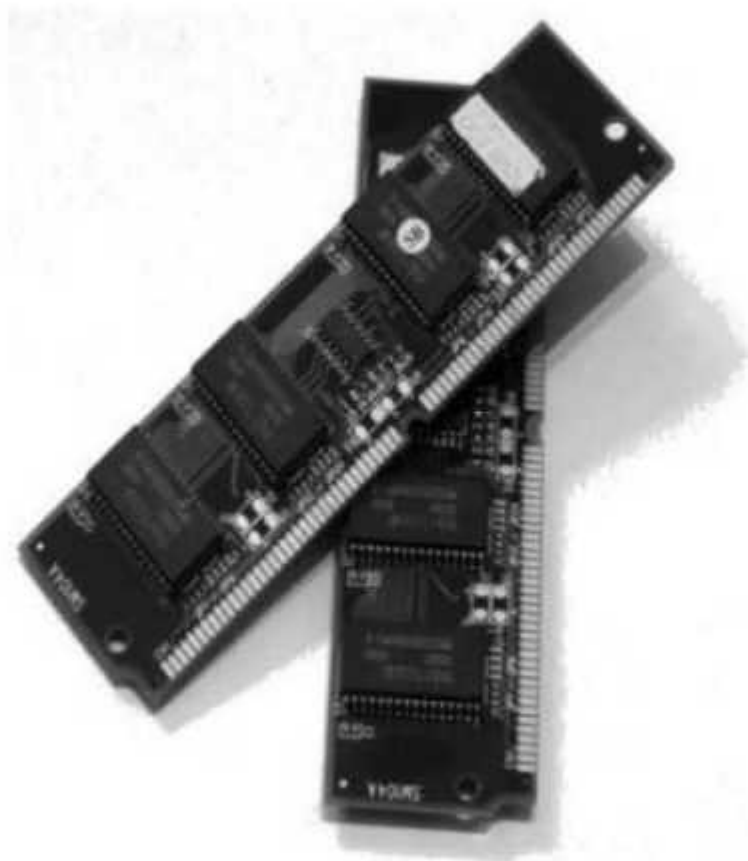
Kapasitas RAM dapat ditingkatkan, karena itulah RAM juga menentukan kecepatan proses suatu komputer selain dari processor.

↪ Jenis-jenis RAM

Perkembangan jenis memori berdasarkan kemampuannya diantaranya adalah:

a. DRAM (Dynamic Random Access Memory)

DRAM adalah jenis memori yang pada setiap interval waktu tertentu, selalu memperbarui keabsahan informasi atau isinya. DRAM mempunyai frekuensi kerja hingga 40MHz.



Gambar 1.16. Contoh DRAM

b. FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM)

Memori jenis ini bekerja seperti sebuah indeks atau daftar isi. Ketika sistem membutuhkan isi suatu alamat memori, FPM tinggal mengambil informasi berdasarkan indeks yang telah dimiliki. FPM memungkinkan transfer data yang lebih cepat pada baris (row) yang sama dari jenis memori sebelumnya. FPM bekerja pada frekuensi hingga 66 MHz.



Gambar 1.17. Contoh FPM DRAM

c. EDO DRAM (Extended Data Output DRAM)

EDO DRAM adalah merupakan memori yang merupakan penyempurnaan dari FPM. Memori EDO dapat mempersingkat read cycle-nya sehingga dapat meningkatkan kinerjanya sekitar 20 persen. EDO bekerja pada frekuensi hingga 75 MHz. Walaupun EDO merupakan penyempurnaan dari FPM, namun keduanya tidak dapat dipasang secara bersamaan, karena adanya perbedaan kemampuan.



Gambar 1.18. Contoh EDO DRAM

d. SDRAM (Synchronous Random Access Memory)

SDRAM merupakan memori yang bekerja pada kecepatan (frekuensi) bus yang sama/sinkron dengan frekuensi yang ada pada prosesor. Berbeda dengan jenis memori sebelumnya yang membutuhkan tegangan kerja yang lumayan tinggi, SDRAM hanya membutuhkan tegangan sebesar 3,3v.

JENIS-JENIS DDR RAM:

DDR1 RAM

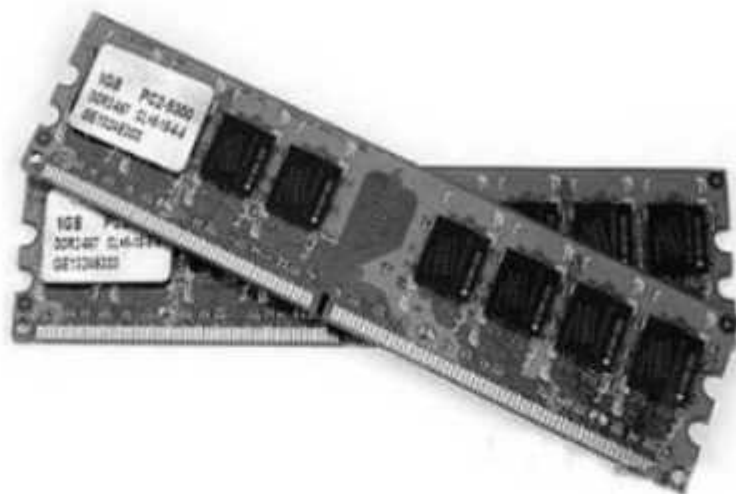
DDR (*double data rate*) RAM generasi 1 merupakan memori yang mulai menggunakan teknologi *double clock cycle*. Ini berbeda dengan SDR (*single data rate*) RAM yang hanya mampu melakukan single clock cycle, sehingga DDR RAM mampu mentransfer data dua kali lebih cepat. DDR RAM ini ada beberapa jenis seperti DDR-200 (memiliki memori clock 100 MHz), DDR-266 (memiliki memori clock 133 MHz), DDR-333 (memiliki memori clock 166 MHz) dan DDR-400 (memiliki memori clock 200 MHz). Frekuensi transfer yang bisa dihasilkan DDR1 hanya antara 200-400 MHz.



Gambar 1.19. Contoh DDR1 RAM

DDR2 RAM

DDR2 RAM memiliki clock cycle dua kali lebih banyak. Artinya, kemampuannya dua kali lebih cepat dibandingkan DDR1. Rentang memori clock-nya adalah dari 100 MHz hingga 266 MHz. Jenis DDR2 memiliki nama standar DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800, dan DDR2-1066. Dan frekuensi transfer antara 400-1966 MHz.



Gambar 1.20. Contoh DDR2 RAM

DDR3 RAM

DDR3 RAM memiliki rentang memori clock yang tak jauh beda dengan DDR2 yaitu dari 100 MHz hingga 266 MHz. Bedanya terletak frekuensi transfernya yang lebih tinggi yaitu mencapai 2133 MHz (DDR2 maksimal hanya sampai 1066 MHz) dan voltasenya yang lebih hemat yaitu hanya 1.5v (DDR2 memerlukan voltase 1.8v dan DDR 1 dengan 2.5/2.6v).



Gambar 1.21. Contoh DDR3 RAM yang dilengkapi heatsink

DDR4 RAM

Perbedaan yang paling mencolok dari DDR4 ini ialah dari sekat pada kaki tembaga yang terlihat lebih kecil, frekuensi clock yang semakin tinggi, dan voltase yang semakin rendah.

Frekuensi clock pada DDR4 ini telah mencapai kecepatan 2133 hingga 4266 MT/s (Million Transfer/second). Tentu ini akan berbeda dengan DDR3 yang hanya mencapai 800 hingga 2133 MT/s.

Voltase pada DDR4 ini ialah 1,05v hingga 1,2v, dan tentu saja berbeda dengan DDR3 yang memiliki voltase 1,2v hingga 1,65v. Bila semakin rendah voltase pada suatu RAM, maka RAM tersebut tidak cepat panas. Bahkan akan semakin dingin saat bekerja.

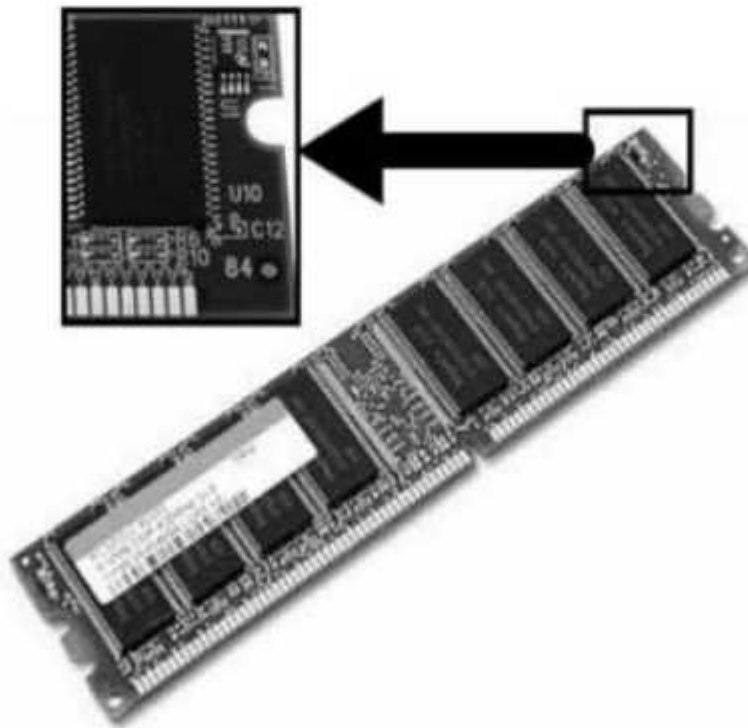


Gambar 1.22. Contoh DDR4 RAM

Chip Memory (IC Chip)

Pada memori jenis DDR1, chip memori (IC Chip) yang digunakan adalah jenis TSOP (*Thin Small-Outline Package*). Bentuknya adalah empat persegi panjang dengan kaki-kaki di sisi kiri dan kanannya. Jarang sekali modul memori DDR1 yang menggunakan chip memori jenis BGA.

Pada memori jenis DDR2, jenis chip memori yang digunakan adalah tipe BGA (*Ball Grid Away*). Bentuknya ada yang empat persegi panjang, adapula yang berbentuk bujur sangkar. Tetapi, tidak seperti chip memori jenis TSOP, kaki-kaki pada memori jenis BGA tidak terlihat mata karena terletak di bawah chip dan langsung ditancapkan ke board dan untuk DDR3 memiliki kesamaan dengan memori jenis DDR2 yaitu dengan BGA.



Gambar 1.23. Contoh fisik *chip* memori pada RAM

a. Letak Sekat atau *notch* pada slot

Pada jenis memori DDR1, *notch*-nya terletak condong ke arah sisi kanan. Untuk DDR2, *notch*-nya terletak sedikit lebih ke tengah dibandingkan DDR1 dan pada jenis DDR3 yang terbaru saat ini *notch*-nya terletak sedikit ke arah kiri berlawanan dengan letak *notch* DDR1. Untuk DDR4 bentuk *notch* dibuat lebih kecil.

b. Jumlah PIN yang digunakan

Memori DDR1 memiliki pin sebanyak 184 buah (92-pin di setiap sisinya), sedangkan memori jenis DDR2 dan DDR3 memiliki pin yang lebih kecil dan padat Jumlahnya 240 buah (120-pin di setiap sisi).

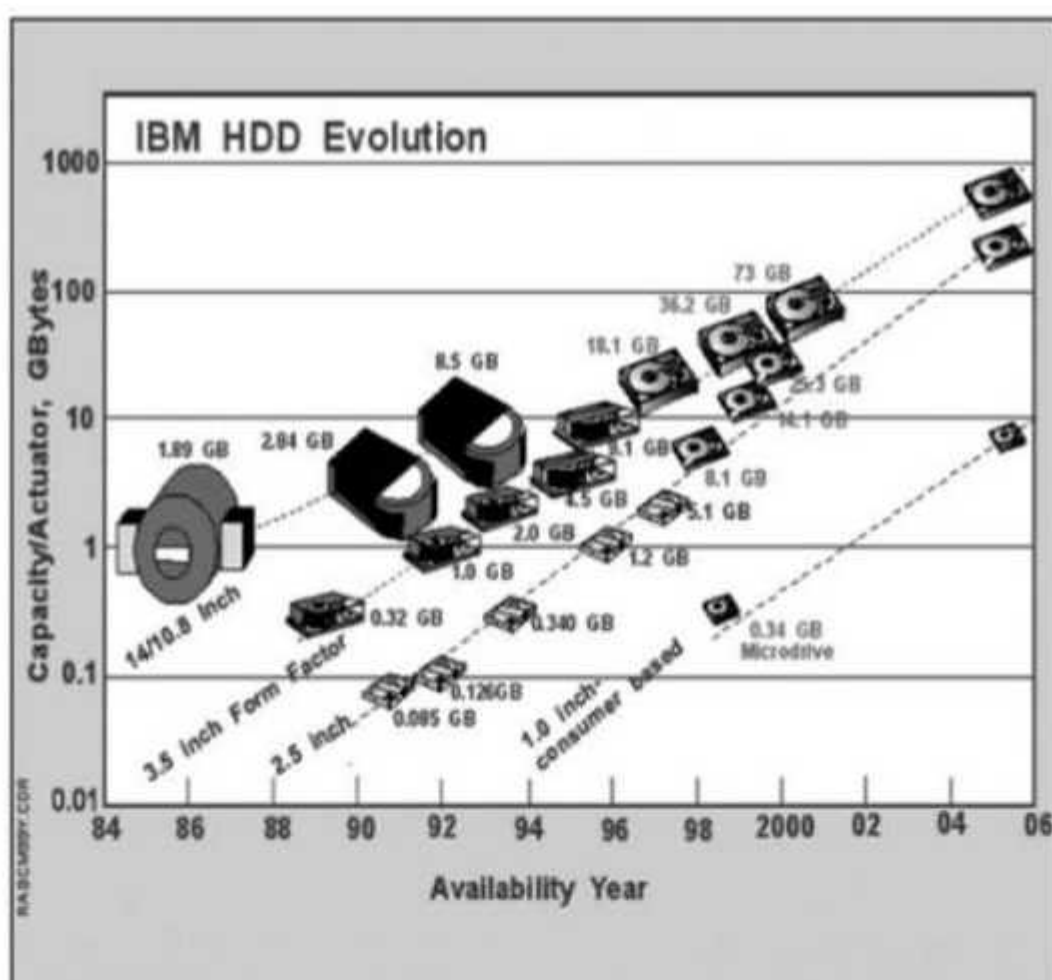
4. Hard Disk

Hard disk berperan sebagai media penyimpanan data komputer secara magnetik. Data digital komputer disimpan pada piringan magnetik yang tertanam di hard disk atau menggunakan teknologi IC chip yang sudah dimiliki oleh hard disk keluaran terbaru.

➤ Perkembangan Hard Disk

Pada tahun 1956, perusahaan komputer terkemuka IBM melalui tokoh Reynold Johnson sebagai insinyur IBM menciptakan rancangan hard disk pertama kali yang terdiri dari 50 piringan keras berukuran 0,6 meter dengan kecepatan rotasi mencapai 1200 rpm (rotasi per menit) dengan kapasitas penyimpanan 4,4 Megabytes (4.400.000 bytes) dan diberi nama IBM 350 RAMAC.

Memasuki tahun 1961, IBM kembali meluncurkan varian hard disk baru yang dikenalkan dengan nama *Disk Storage Unit Control System Mechanical International System* yang tentunya lebih canggih dibandingkan versi hard disk IBM 350 RAMAC. Hard disk jenis ini juga merupakan produk pertama yang memungkinkan agar dapat dipasang dan dilepas (cikal bakal hard disk modern).



Gambar 1.24. Diagram perkembangan hard disk

Kebanyakan hard disk yang beredar sebelum tahun 1980-an memiliki ukuran 8 inchi atau 14 inchi sehingga membutuhkan tempat yang cukup luas untuk penempatannya dan sangat merepotkan. Selanjutnya muncul-lah hard disk berukuran lebih kecil yaitu sekitar 5,25 inchi yang dikeluarkan perusahaan Seagate dengan nama ST-506.

Dari situ kemajuan teknologi hard disk semakin berkembang dan canggih, mengingat perkembangan teknologi tidak pernah ada hentinya

dan kebutuhan user akan data juga semakin banyak. Hard disk yang awalnya berukuran sangat besar dan berat kini sudah berubah menjadi hard disk berukuran kecil dan ringan. Bandingkan dengan hard disk pada saat awal kemunculannya yang memiliki berat sama seperti berat kulkas 2 pintu kini hanya memiliki berat sekitar 48 gram dan hanya berukuran 3,5 atau 2,5 inchi. Kapasitas hard disk yang awalnya hanya mencapai 4,4 MB kini mampu menampung 8 TB dan semakin bertambah, meningkat jutaan kali lipat. Teknologi piringan keras, kecepatan putar dan teknologi penulisan juga sangat berkembang pesat. Tidak salah bahwa hard disk sudah menjadi kebutuhan mutlak bagi semua golongan pengguna komputer.

➤ Jenis-jenis Hard Disk

Secara umum jenis-jenis hard disk dapat dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain adalah sebagai berikut:

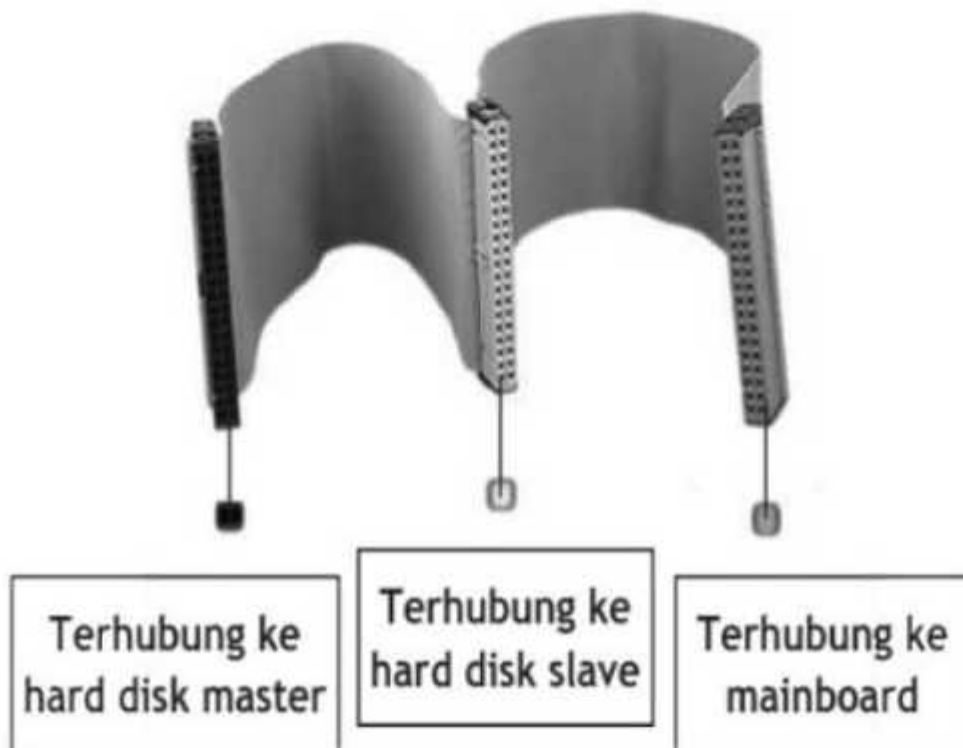
a. IDE (Integrated Drive Electronics)

Dikenal juga sebagai *IBM Disc Electronics* yang merupakan standar konektor yang kompatibel dengan hard disk IBM. Kabel konektor IDE hanya memiliki panjang kabel sepanjang 18 inci (46 cm), walaupun begitu, banyak juga produk yang tersedia di pasaran yang memiliki panjang hingga 36 inci (91 cm). Karena jaraknya yang terbilang pendek, kabel konektor IDE hanya cocok digunakan di dalam komputer. Kabel konektor jenis ini sangat umum ditemui di beberapa komputer di manapun karena harganya yang sangat terjangkau dan juga tingkat ketahanan kabelnya yang kuat.



Gambar 1.25. Hard disk dengan konektor tipe IDE

Kabel konektor IDE ini dikenal dengan kabel ATA (*Advanced Technology Attachment*) atau PATA (*Parallel ATA*). Karakteristik kabel ini adalah bentuknya yang menyerupai pita dan menggunakan kabel data 40-pin atau 80-pin, di mana dalam satu kabel data dapat terpasang 2 buah status hard disk (master dan slave).



Gambar 1.26. Kabel data tipe IDE

Hard disk master lebih diprioritaskan karena berperan sebagai sumber sistem operasi dibandingkan hard disk slave yang hanya berperan sebagai penyimpanan data biasa. *Jumper* sendiri digunakan untuk menentukan hard disk apakah mau diubah ke status master atau slave dengan menggunakan *jumper pin* yang sudah disediakan bersamaan dengan hard disk, untuk panduan meletakkan *jumper pin* bisa dilihat pada buku manual hard disk, mencari di internet atau pada umumnya sudah tertera label panduan pada bodi cover hard disk.



Gambar 1.27. Contoh jumper dan pemasangannya

b. SATA (Serial Advanced Technology Attachment)

SATA bisa juga disebut dengan Serial ATA adalah pengembangan dari ATA/IDE. SATA didefinisikan sebagai teknologi yang didesain untuk menggantikan IDE secara total. Kemampuan SATA mampu mengakomodasi transfer data dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan IDE. Dalam SATA tidak mengenal tingkatan master dan slave, oleh karena itu tiap hard disk memiliki status yang sama.



Gambar 1.28. Hard disk dengan konektor tipe SATA

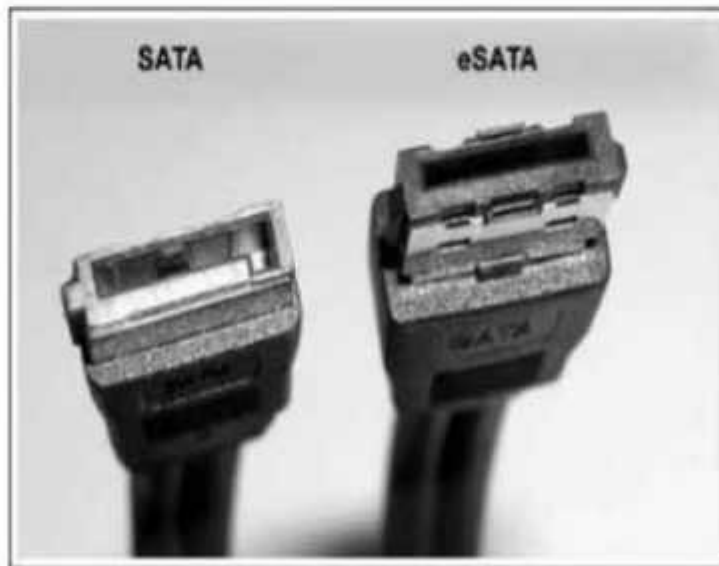
Antarmuka SATA generasi pertama dikenal dengan SATA/150 atau sering juga disebut SATA 1. SATA 1 berkomunikasi dengan kecepatan 1,5 GB/s. Kecepatan transfer unicodenya adalah 1,2 Gb/s. Versi terbaru SATA memiliki banyak kelebihan (misalnya *native command queuing*) yang menyebabkannya memiliki kecepatan lebih dan kemampuan untuk bekerja secara *multitasking*.



Gambar 1.29. Kabel data tipe SATA

Dari situ hard disk SATA mulai berkembang, terutama pada bagian kabel datanya. Hingga kini sudah ada 3 macam konektor SATA yaitu SATA 1 (1,5 Gb/s), SATA 2 (3,0 Gb/s) dan SATA 3 (6,0 Gb/s) SATA Express (16 Gb/s). Selain itu terdapat pula konektor SATA berjenis eSATA (external

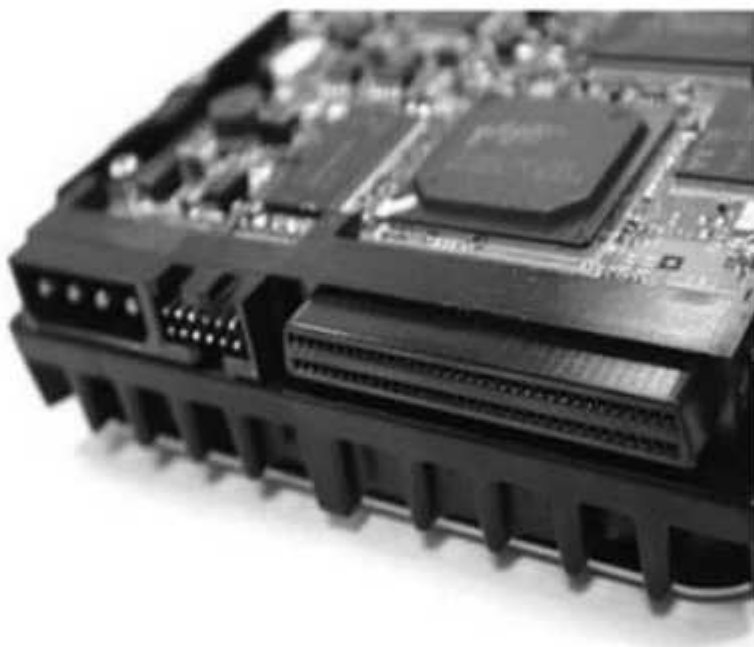
SATA) yang kompatibel terhadap hard disk eksternal, ada juga mSATA (mini SATA) yang digunakan pada antarmuka hard disk SATA berukuran kecil. Perbandingan yang mencolok antara SATA dan IDE terdapat pada kabel datanya, kabel data IDE lebih memakan ruang sedangkan kabel data tidak. Selain itu, kecepatan transfer kabel data SATA jauh lebih cepat dibandingkan dengan IDE.



Gambar 1.30. Perbandingan fisik kabel SATA dengan eSATA

c. SCSI (Small Computer System Interface)

SCSI bisa dibaca dengan “skasi” adalah standar yang dibuat untuk keperluan transfer data antara komputer dan periferal lainnya. Standar SCSI mendefinisikan perintah-perintah, protokol dan antarmuka elektronik dan optik yang diperlukan. SCSI menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi di antara standar yang lainnya.



Gambar 1.31. Hard disk dengan konektor tipe SCSI

Adapun kecepatan transfer maksimum yang dimiliki adalah sebesar 4 Mb/s untuk yang asynchronous dan sebesar 5 Mb/s untuk yang synchronous. Jumlah device yang didukung untuk keduanya adalah 7 buah (tidak termasuk host). SCSI generasi awal ini sering disebut SCSI-1. Perkembangan selanjutnya dari SCSI-1 ini adalah SCSI-2 yang distandarkan pada tahun 1994. Perkembangan selanjutnya dari SCSI-2 ini adalah SCSI-3 yang mulai tersedia pada 1995, meskipun belum distandarkan secara resmi. Hal ini disebabkan pengalaman pada SCSI-2 yang membutuhkan waktu begitu lama untuk menstandarkan. Jadi SCSI-3 ini adalah kumpulan dari berbagai standar yang berbeda-beda namun memiliki hubungan.

Penggunaan SCSI paling banyak terdapat di hard disk. Namun SCSI juga terdapat pada scanner, printer dan piranti optik (DVD, CD, dan lainnya). Standar SCSI digolongkan sebagai standar yang *device independent* sehingga secara teoretis SCSI bisa diterapkan di semua tipe hardware.



Gambar 1.32. Contoh SCSI Card tambahan

➤ Teknologi Terbaru Hard Disk

Perkembangan hard disk juga tidak kalah pesatnya dibandingkan perkembangan hardware komputer lainnya, banyak produsen besar seperti Seagate, WD (Western Digital), Hitachi, Samsung, Toshiba dan lain-lain yang terus mengembangkan produk hard disk menjadi semakin canggih.

Yang menjadi masalah utama pada semua produk hard disk yaitu ukuran fisik hard disk dan total kapasitas penyimpanan yang dimiliki. Sejak hard disk pertama kali ditemukan yang masih berupa alat yang sangat berat dan besar serta hanya menyimpan beberapa kilobytes saja, sekarang ukuran hard disk sudah semakin kecil & praktis yang hanya seukuran kepalan tangan anak kecil. Tidak hanya itu, berbanding terbalik dengan ukuran yang semakin kecil, total kapasitas penyimpanan hard disk malah semakin bertambah hingga satuan Terabyte (1024 Gigabytes), sudah bisa Anda bayangkan berapa banyak data-data yang berukuran besar sekalipun yang dapat Anda simpan pada satu hard disk.

Mungkin Anda sudah familiar dengan Hard disk yang masih menggunakan teknologi cakram magnetik namun apakah Anda sudah mengenal hard disk yang berteknologi IC chip sebagai media penyimpanannya? Berikut pengulasan teknologi hard disk yang sudah banyak diterapkan pada komputer:

a. HDD (Hard Disk Drive)

Tipe hard disk yang masih menganut teknologi piringan magnetik sebagai penyimpanan datanya. Hard disk tipe ini merupakan tipe yang masih banyak digunakan oleh berbagai pengguna komputer karena harganya yang terjangkau. Meskipun menganut teknologi lama, namun total kapasitas yang didukung sudah mencapai satuan ratusan Gigabyte dan masih dikembangkan hingga saat ini.



Gambar 1.33. Piringan magnetik pada teknologi HDD

b. SSD (Solid State Drive)

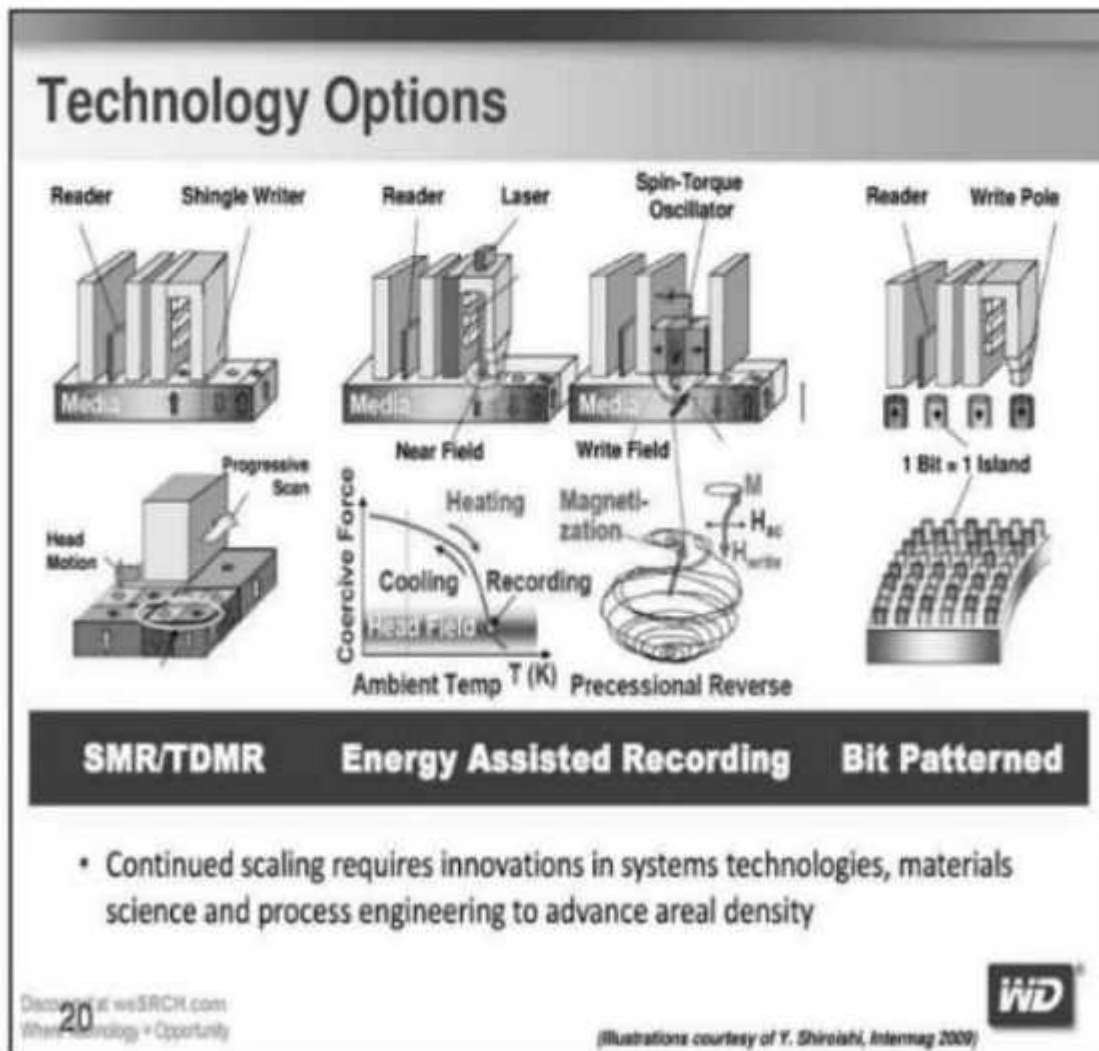
Perkembangan dari tipe HDD, tipe SSD ini menggunakan teknologi chip *flash* memori sebagai tempat penyimpanan data. Cara kerjanya sama seperti chip *flash* memori yang ada pada flash disk yang bisa menjaga struktur penyimpanan datanya saat tidak dialiri listrik sekalipun (*non-volatile*) namun jauh lebih canggih dan lebih tahan lama dibandingkan chip *flash* memori flash disk.



Gambar 1.34. Chip flash pada teknologi SSD

c. SMR (Shingled Magnetic Recording)

Teknologi SMR pada dasarnya mengacu pada teknologi sebelumnya yaitu teknologi HDD yang menganut teknologi piringan magnetik. Bedanya, SMR dapat membuat lokasi penyimpanan pada piringan menjadi lebih ringkas sehingga memungkinkan untuk dapat menyimpan lebih banyak data. Maka dari itu, HDD yang menggunakan teknologi SMR umumnya memiliki total kapasitas penyimpanan hingga satuan Terabyte dibandingkan tipe HDD biasa yang hanya mampu mencapai satuan Gigabyte.



Gambar 1.35. Teknologi pada SMR

d. SSHD (Solid State Hybrid Drive)

SSHD merupakan teknologi hasil dari inovasi produsen pengembang hard disk Seagate. SSHD memadukan kedua teknologi dari HDD dan SSD menjadi sebuah hard disk yang tetap mempertahankan ukuran konvensionalya. Hingga saat ini belum begitu banyak pengguna komputer yang menggunakan tipe hard disk ini karena masih dalam tahap pengembangan.



Gambar 1.36. Penggabungan HDD dan SSD pada teknologi SSHD

5. VGA (Video Graphic Adapter)

VGA berfungsi sebagai perangkat pemroses grafik pada komputer yang selanjutnya akan ditampilkan dalam bentuk visual pada perangkat *output* yaitu monitor. VGA sendiri terbagi dalam 2 bentuk yaitu VGA onboard dan VGA Card. VGA onboard tertanam permanen pada motherboard sedangkan VGA Card berbentuk kartu PCB tersendiri yang dapat dipasangkan pada slot AGP atau PCI/PCI-E di motherboard.

➤ Teknologi pada VGA

VGA memiliki chipset sendiri yang sama halnya pada chipset motherboard, produsen pengembang chipset sekaligus produk VGA terbesar diduduki oleh Nvidia dan AMD. Dari sisi teknologinya, VGA sendiri hanya terfokus pada kecepatan proses dan teknologi *dedicated* memori-nya (memori yang berdiri sendiri) saja.

Hingga saat ini, perkembangan processor juga sudah mampu menampung fungsionalitas chipset pada VGA sehingga dalam satu bentuk fisik processor sudah terintegrasi VGA, Intel dengan **Integrated HD Graphic**-nya sedangkan AMD dengan teknologi **APU**-nya. Teknologi **SLI** untuk Nvidia serta **CrossFire** untuk AMD juga sudah banyak digunakan untuk mempercepat pemrosesan data grafik yang berat, teknologi ini memungkinkan penggunaan lebih dari satu VGA Card dalam satu motherboard.



Gambar 1.37. Contoh penerapan 3-way SLI

6. PSU (Power Supply Unit)

Sebenarnya tidak banyak teknologi baru yang dikembangkan pada PSU computer, hanya pengembangan terhadap ketahanan, fitur pemakaian daya yang lebih efisien, penambahan konektor daya untuk VGA Card kelas atas, dan lain-lain.

PSU terbagi dalam 2 jenis yaitu PSU ATX serta PSU AT, perbedaannya PSU ATX memiliki konektor daya inti 20+4+4 pin, sedangkan PSU AT hanya memiliki konektor daya inti 20+4 pin.

Model PSU lainnya juga terdapat PSU modular, semi-modular dan non-modular. Perbedaannya PSU modular dan semi-modular memiliki tempat soket sendiri untuk selanjutnya dipasang beragam konektor daya sesuai kemampuan PSU sehingga manajemen kabel pada komputer dapat diatur bebas karena hanya memasang kabel konektor daya sesuai kebutuhan saja, sedangkan PSU non-modular semua kabel konektor daya sudah terpasang permanen.



Gambar 1.38. Contoh model PSU modular, semi-modular dan non modular

7. Monitor

Salah satu hardware utama dalam sebuah komputer yaitu sebuah monitor. Monitor berfungsi sebagai perangkat keras yang menampilkan semua hasil pemrosesan dalam komputer dalam bentuk tampilan visual (gambar). Hasil pemrosesan visual dilakukan oleh VGA dalam bentuk digital yang selanjutnya dihubungkan dengan monitor lalu ditampilkan secara analog (visual).

Perkembangan monitor komputer juga mengalami perubahan-perubahan yang signifikan, khususnya pada isu kebutuhan akan daya listrik. Para pengembang monitor seperti Samsung, BenQ, LG dan lain sebagainya telah berhasil menunjukkan pencapaian terbesarnya karena berhasil menciptakan monitor yang irit daya listrik dibandingkan model lama monitor CRT (*Cathode Ray Tube*) yang membutuhkan banyak daya listrik. Dapat Anda lihat contohnya seperti monitor LCD dan LED yang bentuknya sudah semakin ramping yang dapat menampilkan berjuta-

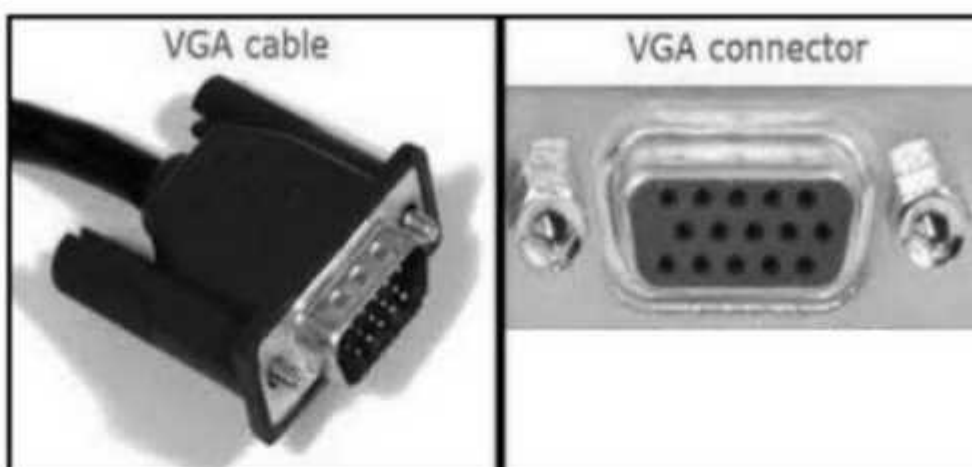
juta pixel warna sekaligus memiliki resolusi yang besar yang dapat membuat tampilan visual semakin jernih dan nyaman dipandang.

➤ Perbedaan Teknologi Konektor Monitor

a. Port VGA

Port VGA adalah sebuah antarmuka analog pada kartu grafis yang umumnya digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor yang menggunakan plug 15-pin dan soket. Standar VGA awalnya dikembangkan oleh IBM pada tahun 1987 dan memungkinkan untuk resolusi layar 640×480 piksel. Sejak itu, banyak revisi dari standar telah diperkenalkan. Yang paling umum adalah **Super VGA (SVGA)**, yang memungkinkan untuk resolusi yang lebih besar dari 640×480, 800×600 atau seperti 1024×768. Sebuah koneksi VGA standar memiliki 15 pin dan berbentuk seperti sebuah trapesium.

Pada dasarnya konektor VGA sudah mulai ditinggalkan oleh para pengguna komputer karena keterbatasan dari segi resolusi dan dukungan warna yang dimilikinya. Namun, karena harganya yang masih sangat terjangkau maka penggunaannya pun juga masih banyak dan kini ada juga monitor LCD dan LED yang mendukung konektor VGA serta sebagian besar produsen motherboard juga masih mempertahankan ketersediaan terhadap konektor VGA ini pada seri motherboard kelas menengahnya.

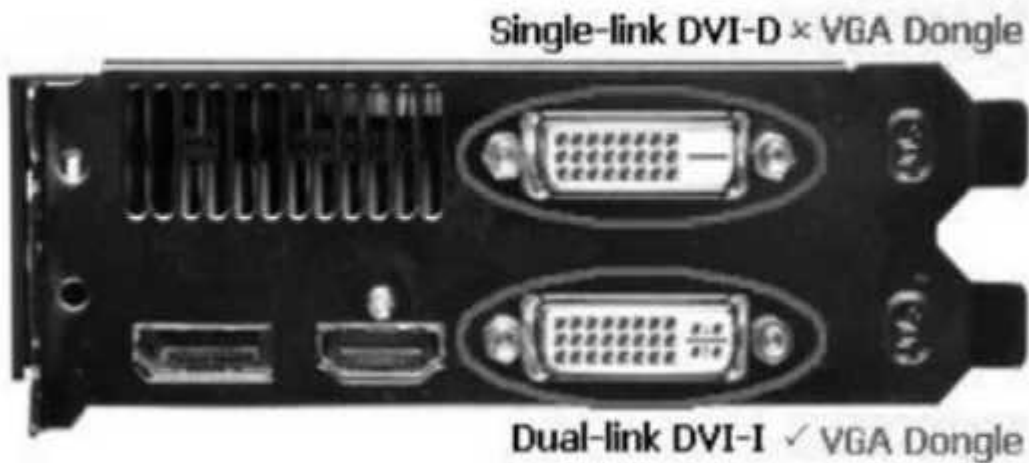


Gambar 1.39. Contoh kabel VGA dan konektor VGA

b. Port DVI

DVI merupakan salah satu kabel digital video paling umum yang ada di desktop dan LCD monitor saat ini. Bentuknya mirip konektor VGA, dengan 24 pin dan mendukung analog juga digital video. DVI dapat memproses video HD beresolusi 1920×1200 pixel atau dengan konektor dual-link DVI Anda bisa mensupport sampai 2560×1600 pixel. Beberapa

kabel atau port DVI mungkin mempunyai pin lebih sedikit lantaran dirancang untuk perangkat resolusi rendah.



Gambar 1.40. Contoh port DVI pada VGA Card

c. Port HDMI

HDMI (*High-Definition Multimedia Interface*) adalah standar antarmuka (interface) yang digunakan pada berbagai perangkat audio-visual seperti televisi berdefinisi tinggi (HD) dan *Home Theater*. Dengan 19 kabel yang dibungkus menjadi kabel tunggal, HDMI mampu membawa bandwidth hingga 5 Gbps (gigabits per second).

Bandwidth sebesar ini berarti dua kali bandwidth yang dibutuhkan untuk mengirimkan *multi-channel* audio dan video. Hal ini dan beberapa faktor lain membuat HDMI jauh lebih baik dibanding dengan pendahulunya seperti video komponen, S-Video, dan video komposit. HDMI sendiri dibagi menjadi 3 tipe yaitu Full Size, Mini Size dan Micro Size.



Gambar 1.41. Perbandingan bentuk fisik kabel HDMI tipe Full, Mini dan Micro Size

d. Display Port

Display Port merupakan teknologi konektor monitor terbaru lainnya yang mulai muncul di banyak perangkat baru, khususnya perangkat laptop. Display Port dirancang menggantikan DVI dan VGA pada komputer, namun penggunaannya masih belum sebanyak DVI atau HDMI, akan tetapi sudah banyak di-implementasikan pada seri komputer baru Mac, Dell, HP dan Lenovo. Display Port juga sangat mirip HDMI dan dapat memproses baik HD video-audio dengan kabel yang sama serta bisa mendukung resolusi hingga 1920x1080p dan 8 saluran audio pada seutas kabel.

Kelebihannya, Display Port mendukung HDCP (*High-bandwidth Digital Content Protection*), sehingga Anda dapat dengan mudah menggunakannya untuk memutar ulang konten HD terproteksi pada Blu-ray dan banyak lagi. Anda juga dapat menghubungkan ke HDMI atau DVI port dengan sebuah *converter*.

Kelemahannya, sedikit monitor dan TV yang mampu menyertakan Display Port sehingga Anda harus menggunakan *converter* tambahan bila Anda ingin menggabungkan laptop ke layar lebar.



Gambar 1.42. Contoh kabel Display Port

8. Keyboard dan Mouse

Untuk keyboard dan mouse pada dasarnya tidak begitu mengalami perkembangan yang signifikan, bentuk keyboard dan mouse juga tidak mengalami perubahan drastis. Hanya saja, penambahan fitur-fitur baru seperti LED backlit, *touch pad* laptop, bantalan pergelangan tangan untuk keyboard, sedangkan untuk mouse adanya penambahan tombol keys, desain yang semakin futuristik, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, dengan munculnya teknologi wireless seperti Bluetooth maka mulai bermunculan banyak seri mouse dan keyboard yang menganut teknologi Bluetooth ini. Penggunaan teknologi Bluetooth memungkinkan pengguna tidak pusing lagi untuk mencari tempat kosong atau mengenai keterbatasan kabel penghubung. Selain itu, perkembangan keyboard dan mouse lebih banyak dipengaruhi oleh industri game pada konsol PC.



Gambar 1.43. Keyboard dan mouse khusus gaming

9. Perangkat Keras Tambahan

Perangkat keras tambahan pada sebuah komputer meliputi: CD/DVD ROM, Printer, Scanner, LCD Projector, card reader, UPS, Stavolt/Stabilizer, HSF (*Heatsink and Fan*) sebagai pendingin komponen komputer serta PCB card seperti LAN Card, Wifi Card, USB Card dan jenis card add-ons lainnya.

1.2. Hal Penting Sebelum Membangun Komputer

Ada beberapa hal penting yang patut Anda perhitungkan secara matang sebelum Anda memulai membangun sebuah komputer impian Anda, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perhatikan Spesifikasi PC yang Anda Ingin

Mengenali spesifikasi yang Anda inginkan tidak hanya untuk optimasi, tapi Anda juga bisa menghemat budget (anggaran) untuk kebutuhan lain. Misalkan Anda ingin bermain di ruang keluarga dengan TV 1080p, Anda hanya perlu PC dengan case yang kecil dengan beberapa port USB

di bagian depan agar tidak memakan tempat. Jika Anda ingin PC yang nantinya bisa memainkan game resolusi 4K, pilihlah motherboard yang mendukung crossfire atau SLI dan tentu saja PSU yang memiliki daya *output* yang besar.

2. Gunakan Situs Simulasi Perakitan PC

Biasanya beberapa *online shop* yang menjual perangkat PC, menyediakan fitur simulasi perakitan PC. Hal ini sangatlah membantu untuk mencocokkan slot processor dengan slot motherboard, agar tidak terjadi kesalahan pembelian. Anda juga bisa melakukan komparasi agar mendapatkan spesifikasi PC yang optimal dan juga paling murah.

3. Perhatikan Kecukupan Budget Anda

Dalam menghitung, memperkirakan uang untuk membeli komponen dan *peripheral* komputer rakitan sendiri, perlu diadakan survei dari tujuan Anda. Misalnya; Ingin merakit komputer game berat, maka lihat spesifikasi game berat tersebut, biasanya ada minimum requirement specification dan recommended-nya. Dengan itu, Anda bisa melihat-lihat harga Mobo, VGA dan RAM yang ada di pasaran. Dari situ, dapatlah harga yang diperkirakan.

Jika dompet Anda tidak mencukupi untuk merealisasikan tujuan dalam merakit komputer, untuk apa Anda paksakan dan menurunkan spesifikasi yang jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan itu? Sabar dan menunggu budget tercukupi adalah jalan yang baik mencapai kepuasan. Di samping itu, Anda dapat terlebih dahulu mempelajari perkembangan beberapa merk Motherboard, PSU, Processor dan *peripheral* seperti keyboard, mouse, monitor dan beberapa lagi yang mungkin diperlukan.

4. Konsultasikan pada Komunitas Media Sosial

Setelah Anda menentukan spesifikasi yang Anda inginkan, konsultasikan spesifikasi Anda pada ahlinya. Anda bisa bergabung dalam komunitas pencinta komputer atau semacamnya untuk saling tukar pikiran.

1.3. Menentukan Prioritas Kerja Komputer

Prioritas kerja komputer di sini adalah tujuan inti Anda saat menggunakan komputer. Pada dasarnya komputer pribadi (PC) dapat dibedakan menjadi 4 kelas:

- **Low-End:** merupakan kelas komputer yang memiliki spesifikasi rendah dan umumnya banyak digunakan sebagai komputer percobaan oleh para teknisi komputer, komputer warnet, komputer kantor yang hanya dikhususkan untuk mengetik dokumen dan menggunakan akses internet hanya untuk browsing.
- **Mid-End:** tingkatan kelas ini mengarah pada penggunaan spesifikasi komputer yang lebih tinggi dibandingkan Low-End. Kebanyakan komputer pada kelas ini dikhususkan untuk desain grafis, bermain game ringan, menonton video HD, sebagai *web server* dan lain sebagainya.
- **High-End:** kelas High-End umumnya banyak mengarah pada para pengguna komputer yang sudah cukup ahli dalam berbagai hardware komputer. Komputer High-End dapat difungsikan hampir untuk setiap jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh komputer, namun nyatanya banyak digunakan untuk bermain game berdefinisi tinggi (HD), konversi video, *benchmarking*, menonton video UHD (Ultra HD), desain grafis dan video serta pembuatan animasi 2D dan 3D dan lain-lain.
- **Enthusiast:** kelas Enthusiast merupakan kelas untuk golongan para penggila komputer dan teknologinya. Tidak menutup kemungkinan juga orang-orang pada golongan ini merupakan penggila game-game berdefinisi tinggi yang mau-tidak-mau menuntut mereka untuk memiliki komputer pribadi yang super canggih. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini kebanyakan para praktisi komputer atau suatu badan usaha yang disponsori oleh perusahaan hardware tertentu yang bertugas melakukan hal-hal ekstrem pada komputer, seperti *modding*, *benchmarking*, *overclocking*, *rendering* 3D berat mengulas hardware & game dan lain sebagainya.

1.4. Merancang Spesifikasi Komputer

Spesifikasi komputer merupakan daftar komponen beserta kemampuan yang dimiliki masing-masing yang membangun suatu komputer siap pakai. Dapat Anda lihat contohnya pada brosur atau pamflet mengenai suatu produk hardware komputer, di situ pasti tertulis spesifikasi lengkapnya.

Sebelum memulai merakit atau membangun sebuah komputer pribadi, Anda harus menentukan spesifikasi komputer Anda terlebih dahulu.

1. Situs Simulasi Perakitan PC

Melakukan simulasi perakitan PC merupakan hal mutlak sesudah Anda menentukan hardware apa saja yang akan dibeli.

➤ Enterkomputer.com

Enterkomputer.com merupakan situs resmi dari sebuah toko komputer yang juga bernama Enter Komputer yang berdomisili di Jakarta Pusat. Situs tersebut menghadirkan banyak pilihan produk hardware komputer lengkap sekaligus Anda juga bisa memesan online lewat situs tersebut. Selain digunakan untuk berjualan, situs tersebut juga bisa Anda gunakan untuk simulasi perakitan komputer. Pilihan hardware yang disediakan sebagai contoh simulasi juga cukup lengkap mulai dari hardware lawas hingga terbaru sekalipun. Pada simulasi tersebut juga ditampilkan perkiraan harga yang dipatok karena harga yang ditampilkan mengacu pada harga-harga hardware pada toko Enter Komputer, sehingga harga akan berbeda untuk daerah Anda masing-masing.



Gambar 1.44. Tampilan simulasi pada enterkomputer.com

➤ Bhinneka.com

Bhinneka.com adalah sebuah situs yang dikhususkan untuk menghadirkan layanan online shopping bidang jasa dan barang, khususnya hardware komputer. Akan tetapi, layanan simulasi yang dihadirkan tidak selengkap pada enterkomputer.com, hanya saja memiliki interface yang menarik dan praktis.



Gambar 1.45. Tampilan simulasi pada bhinneka.com

➤ Rakitan.com

Rakitan.com juga merupakan situs resmi dari sebuah toko komputer yang bernama Quantum yang berdomisili di Jakarta Pusat. Sama seperti enterkomputer.com, situs ini menghadirkan banyak pilihan produk hardware komputer hingga ke CCTV dan *modding* yang jarang sekali dihadirkan oleh sebuah toko komputer. Layanan simulasinya pun juga terbilang lengkap sehingga Anda tidak perlu khawatir hardware Anda tidak termasuk ke dalam daftar contoh untuk simulasi.



Gambar 1.46. Tampilan simulasi pada rakitan.com

2. Situs Simulasi Prakiraan Daya PSU

🔧 Extreme.outervision.com

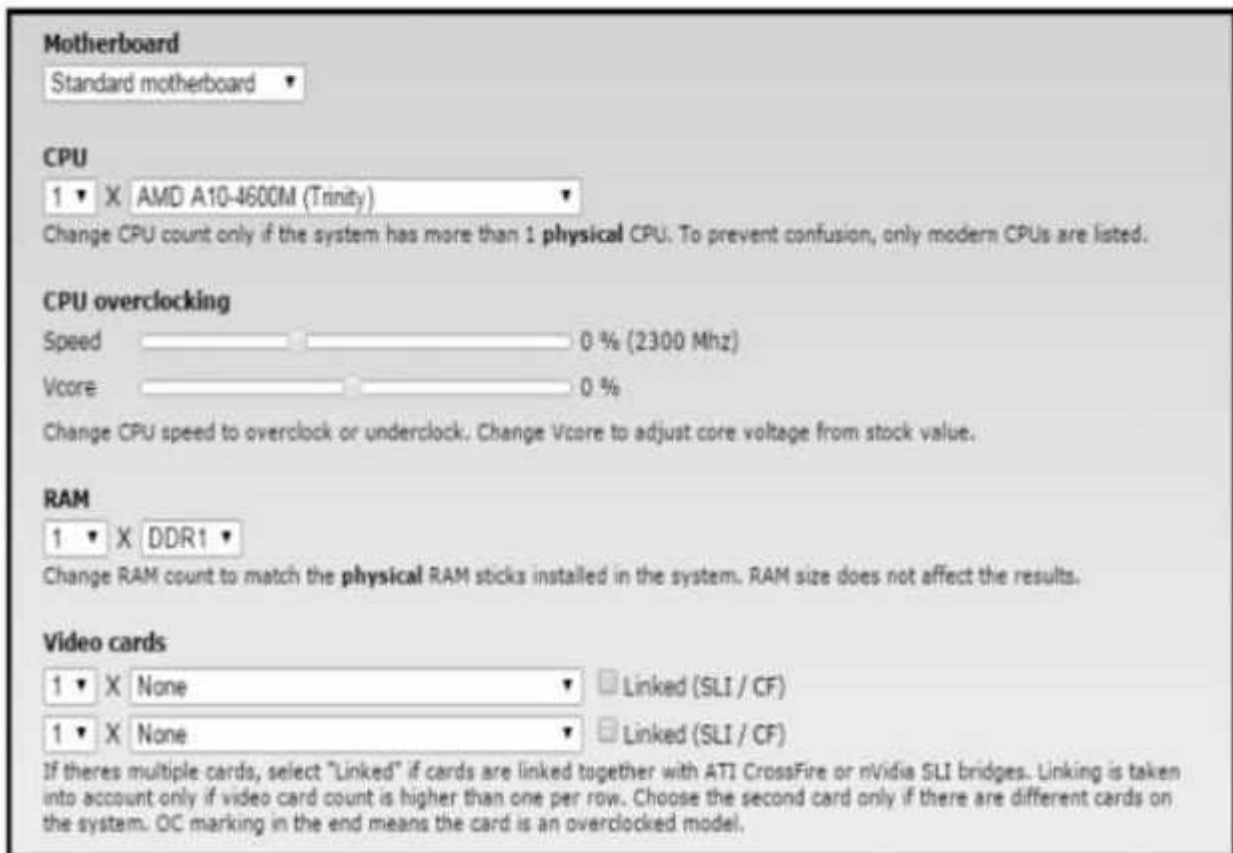
Situs yang berfokus pada urusan pengukuran daya PSU, Processor (CPU) dan suhu. Pada simulasi PSU yang disajikan Anda dapat menentukan parameter spesifik secara lengkap seperti Motherboard, Processor, VGA Card, Fans hingga port USB.



Gambar 1.47. Tampilan simulasi PSU pada extreme.outervision.com

➤ Powersupplycalculator.net

Situs yang minimalis dan sangat sederhana dalam tampilannya, memang berfokus hanya pada layanan pengukuran daya PSU yang dibutuhkan. Parameter yang disajikan cukup lengkap dan database untuk contoh juga diperbarui secara berkala.



Motherboard
Standard motherboard ▼

CPU
1 ▼ X AMD A10-4600M (Trinity) ▼
Change CPU count only if the system has more than 1 **physical** CPU. To prevent confusion, only modern CPUs are listed.

CPU overclocking
Speed 0 % (2300 Mhz)
Vcore 0 %
Change CPU speed to overclock or underclock. Change Vcore to adjust core voltage from stock value.

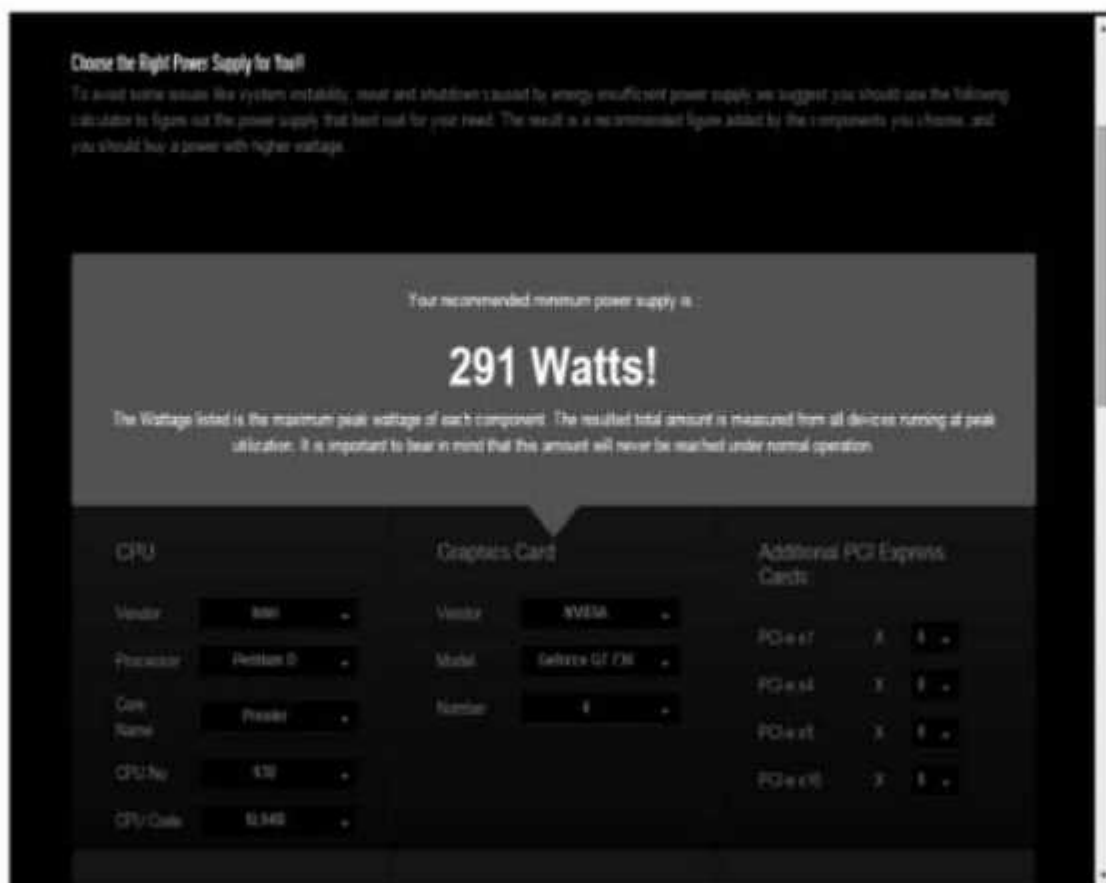
RAM
1 ▼ X DDR1 ▼
Change RAM count to match the **physical** RAM sticks installed in the system. RAM size does not affect the results.

Video cards
1 ▼ X None ▼ ☐ Linked (SLI / CF)
1 ▼ X None ▼ ☐ Linked (SLI / CF)
If theres multiple cards, select "Linked" if cards are linked together with ATI CrossFire or nVidia SLI bridges. Linking is taken into account only if video card count is higher than one per row. Choose the second card only if there are different cards on the system. OC marking in the end means the card is an overclocked model.

Gambar 1.48. Tampilan simulasi PSU pada powersupplycalculator.net

➤ Msi.com

MSI sebagai pengembang hardware komputer terkemuka juga memiliki utilitas pengukuran daya PSU pada situs resminya. Namun, layanan pengukuran yang disajikan tidak memiliki parameter yang cukup lengkap. Tetapi, untungnya masih menyertakan hardware penting seperti Processor, VGA Card, Hard Drive, RAM hingga Fans sehingga hasilnya akan tetap akurat.



Gambar 1.49. Tampilan simulasi PSU pada msi.com

Melakukan simulasi baik itu merancang spesifikasi, anggaran dan pengukuran daya PSU secara online ada sisi baik dan buruknya. Sisi baiknya, Anda dapat dengan cepat menentukan hardware apa saja yang ingin dibeli walaupun Anda awam mengenai dunia komputer sekalipun. Sisi buruknya, khususnya pada simulasi pengukuran PSU, seringkali hasil tes simulasi yang ditampilkan tidak sesuai dengan kenyataan sehingga akan kesulitan waktu menentukan tipe PSU yang ingin digunakan. Solusinya, lakukan simulasi pada beberapa situs yang berbeda dan ambil lah hasil rata-ratanya untuk mendapatkan hasil yang mendekati.

3. Lihat Berbagai Ulasan Hardware

Langkah terakhir yang bisa dilakukan saat merancang spesifikasi komputer Anda sendiri adalah sering-sering melihat berbagai ulasan (*review*) hardware yang termasuk dalam rancangan spesifikasi Anda. Umumnya banyak situs-situs lokal seperti www.jagatreview.com dan situs luar negeri lainnya yang berisikan artikel-artikel mengenai ulasan dan pengujian (*benchmarking*) untuk berbagai hardware komputer.

1.5. Komputer Built-Up

Komputer Built-Up adalah perangkat komputer yang dijual dalam bentuk siap pakai sehingga pembeli hanya tinggal menggunakannya saja. Istilah lainnya yaitu komputer yang dibuat oleh suatu perusahaan

untuk dipasarkan di kalangan umum, artinya komponen-komponen perangkat kerasnya sudah dibuat satu paket oleh perusahaan pembuatnya melalui sebuah proses dan uji produk yang telah ditetapkan, perusahaan yang mengeluarkan produk komputer Built-Up contohnya: IBM, Compact, DELL, Acer, HP dan lain-lain.

Kelebihan komputer Built-Up dibandingkan komputer rakitan adalah dalam segi kualitas komponennya. Komponen pada komputer Built-Up sudah diuji coba beberapa kali sehingga sudah pasti kualitasnya sangat terjamin, selain itu pemasangan dan pemilihan hardwarenya juga berdasarkan standar yang sudah terjamin komabilitasnya, maka dari itu, kerusakan komponen pada komputer Built-Up sangat minim terjadi dibandingkan pada komputer rakitan.



Gambar 1.50. Contoh komputer Built-Up buatan DELL

Bab 2

Memilih Sistem Operasi

Selain perangkat keras, sistem operasi juga sangat berpengaruh terhadap kinerja komputer. Memilih sistem operasi yang tepat sesuai spesifikasi komputer yang digunakan merupakan hal mutlak jika Anda menginginkan komputer Anda lebih cepat dan responsif.

Sistem operasi merupakan antarmuka yang membuat semua hardware komputer bekerja terintegrasi dan siap digunakan. Perkembangan sistem operasi juga cukup pesat jika dibandingkan dengan zaman dulu waktu komputer masih baru-baru dikenal, sistem operasi komputer hanya mampu menampilkan data berupa teks dan angka sedangkan sekarang sistem operasi sudah memiliki tampilan yang modern berupa gambar hingga video.

2.1. Macam-macam Sistem Operasi

Sistem operasi merupakan dasar dari komputer dan harus dipilih dengan hati-hati. Memilih sistem operasi yang tepat mungkin sulit dilakukan terutama jika Anda sama sekali belum memiliki banyak pengetahuan tentang apa yang masing-masing tipe sistem operasi tawarkan. Pada panduan kali ini, penulis mencoba mengulas beberapa macam sistem

operasi yang sedang marak digunakan oleh banyak pengguna komputer di seluruh dunia. Anda selanjutnya dapat mengevaluasi dan menentukan sistem operasi yang cocok untuk kebutuhan Anda untuk penggunaan sehari-hari.

1. Windows

Anda mungkin sudah mengenal sistem operasi yang terpopuler digunakan oleh semua orang yaitu Microsoft Windows. Keunggulan yang sampai sekarang belum bisa disaingi sistem operasi lainnya yaitu dukungannya terhadap berbagai macam perangkat lunak baik yang gratis maupun berbayar serta penggunaannya yang sangat mudah.

Kemunculan sistem operasi pertama kali oleh Windows yaitu pada tahun 1975-an yang menggantikan mesin ketik pada kala itu. Sejak saat itu, penggunaan sistem operasi dibandingkan mesin ketik dinilai sangat efektif dalam menyelesaikan pekerjaan. Sayangnya, popularitas seri Windows terbaru yaitu Windows 8.1 masih kalah dengan pendahulunya yaitu Windows 7. Hal itu disebabkan karena tampilan Windows 7 yang masih mengadaptasi dari seri Windows yang mendunia yaitu Windows XP yang sudah tidak didukung lagi oleh Windows sejak 8 April 2014 lalu.

Sistem operasi Windows juga sangat cocok bagi komputer yang mengutamakan untuk bermain game dan *overclocking*. Keunggulan dukungan game Windows yang mampu memainkan segala jenis format game dan tentu saja untuk game-game yang berasal dari konsol lain seperti Playstation, XBOX dan lain-lain juga dapat dimainkan di Windows dengan menggunakan perangkat lunak tambahan bernama *emulator*. Berikut spesifikasi minimum untuk Windows 7 dan 8.1.

Spesifikasi yang dibutuhkan untuk Windows 7 adalah sebagai berikut:

Komponen Hardware	Spesifikasi Minimum	Rekomendasi
CPU (Processor)	1 GHz	2 GHz atau lebih
Memory (RAM)	• 1 GB (32-bit) • 2 GB (64-bit)	2 GB atau lebih
Ruang harddisk kosong	• 16 GB (32-bit) • 20 GB (64-bit)	40 GB atau lebih

Display dan peripheral tambahan	• Super VGA (800 X 600) dengan driver yang mendukung WDDM 1.0 • Keyboard • Mouse • DVD-ROM Drive	Super VGA (1024 X 768) atau lebih
---------------------------------	--	-----------------------------------

Spesifikasi yang dibutuhkan untuk Windows 8.1 adalah sebagai berikut:

Komponen Hardware	Spesifikasi Minimum	Rekomendasi
CPU (Proccessor)	1 GHz	2 GHz atau lebih
Memory (RAM)	• 1 GB (32-bit) • 2 GB (64-bit)	2 GB atau lebih
Ruang harddisk kosong	• 16 GB (32-bit) • 20 GB (64-bit)	40 GB atau lebih
Display dan peripheral tambahan	• Super VGA (800 X 600) dengan driver yang mendukung WDDM 1.0 • Keyboard • Mouse • DVD-ROM Drive	Super VGA (1024 X 768) atau lebih

Akan tetapi, masalah utama yang dihadapi oleh Windows yaitu pada lisensi produknya. Akibat dari popularitas Windows yang semakin tinggi, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pembajakan terhadap sistem operasi ini. Kini semakin banyak seri-seri Windows versi modifikasi yang secara ilegal dibagikan secara gratis di internet yang juga berasal dari seri Windows *trial* (masa percobaan).

2. Mac OS

Mac saat ini adalah pilihan yang lebih baik daripada versi Mac yang pernah gagal dahulu. Menyukai sistem operasi Mac atau tidak, tetap saja Anda tidak dapat menyangkal bahwa Apple sang pelopor Mac mampu membuat hardware yang menakjubkan. Setidaknya Mac OS X

dapat membuka aplikasi pada jendela yang pada dasarnya mirip seperti Windows, Mac OS juga dinilai lebih mudah dioperasikan dibandingkan Windows 8 yang membuat pengguna bingung pada terobosan Metro UI-nya.

Jika Anda ingin menginvestasikan sekitar 12 - 15 juta pada sebuah laptop, sulit untuk tidak memilih Mac. Dapat kita ambil contohnya produk Apple MacBook Air dan MacBook Pro menawarkan baterai yang awet, sebuah *touch pad* yang menakjubkan dan perangkat keras yang berkualitas. Dalam banyak kasus, MacBook lebih unggul daripada beberapa produk ultrabook high-end. Ultrabook dengan sistem operasi Windows bahkan mungkin lebih mahal dibandingkan MacBook yang khusus Mac. Pada dasarnya produk MacBook dari Apple telah mengambil alih pasar laptop kelas high-end.

Sistem operasi Mac juga memiliki banyak pilihan perangkat lunak tambahan, seperti yang populer dipakai Microsoft Office, Adobe dan software lainnya. Di sisi lain, Mac masih kalah dengan Windows jika menyangkut masalah dukungan game dan variasi software-nya. Pilihan software Windows juga masih lebih banyak dibandingkan Mac. Namun, Jika Anda berniat untuk belajar sesuatu yang baru atau terdapat program yang hanya berjalan pada sistem operasi Mac, Mac dapat menjadi pilihan yang bagus.



Gambar 2.1. Contoh produk MacBook Pro dengan Mac OS

3. Desktop Linux

Sistem operasi Linux banyak digunakan oleh pengguna yang sudah mahir mengoperasikan komputer, *administrator* web serta para pengembang aplikasi. Salah satu keunggulannya yaitu Linux merupakan sistem operasi *Open Source* (sumber terbuka) sehingga siapapun dapat mendapatkannya secara cuma-cuma. Linux awalnya hanya terdapat satu

jenis saja, namun semenjak komputer makin dikenal banyak orang dan banyak juga para praktisi komputer yang bermunculan, sistem operasi Linux semakin dikembangkan menjadi bermacam-macam versinya yang disebut **Distro Linux**.

Beberapa distro muncul dari pengembangan *kernel* (bagian inti dari Linux) pada versi Linux sebelumnya. Saat ini terdapat ratusan distro yang bermunculan yang bisa Anda dapatkan secara gratis. Distro yang populer saat ini adalah Debian dan Ubuntu.



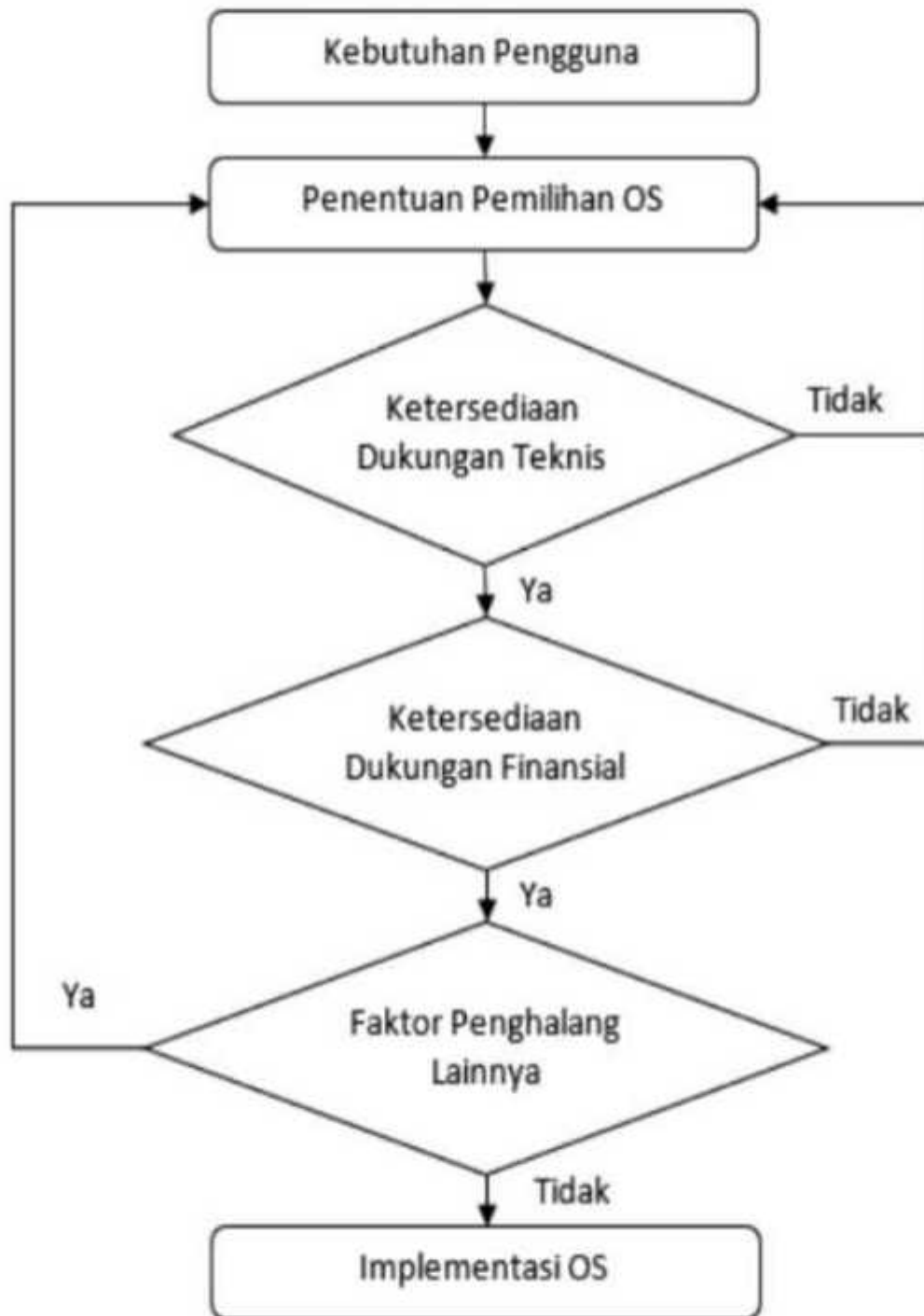
Gambar 2.2. Tampilan utama pada distro Linux Ubuntu

2.2. Langkah Tepat Memilih Sistem Operasi

Langkah pertama dalam memilih sistem operasi adalah memastikan bahwa sistem operasi yang akan digunakan sepenuhnya mendukung kebutuhan pengguna, baik dari sisi aplikasi yang akan dijalankan, maupun keamanan dan fungsionalitas yang ditawarkan oleh sistem operasi tersebut.

Selanjutnya, melakukan penelitian untuk memastikan bahwa sumber daya perangkat keras yang cukup tersedia untuk mendukung sistem operasi yang akan digunakan. Ini termasuk perangkat keras dasar seperti *memory*, processor, dan hard disk, serta perangkat keras lainnya seperti scanner, sound card, kartu jaringan dan media penyimpanan portable.

Pertimbangan lain dalam memilih sistem operasi adalah kemampuan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung penggunaan sistem operasi. Dalam lingkungan bisnis, perusahaan dapat membatasi dukungan kepada satu atau dua sistem operasi dan mencegah atau bahkan melarang installasi sistem operasi lainnya. Di lingkungan rumah, ketersediaan dukungan teknis untuk sistem operasi yang akan digunakan dapat menjadi faktor penentu.



Gambar 2.3. Flowchart pemilihan sistem operasi

Pertimbangan penting lain dalam proses penentuan sistem operasi yang akan digunakan adalah Total Biaya Kepemilikan (*Total Cost Owner - TCO*) dari sistem operasi yang akan diterapkan. Biaya ini tidak hanya mencakup biaya untuk mendapatkan dan menginstall sistem operasi tersebut, namun juga termasuk di dalamnya seluruh biaya yang berkaitan dengan dukungan terhadap sistem operasi tersebut.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam penentuan sistem operasi yang akan digunakan adalah ketersediaan sistem operasi. Beberapa negara atau perusahaan membuat keputusan untuk mendukung jenis tertentu dari sistem operasi dan membatasi penggunaan sistem operasi lain.

2.3. *Faktor Penting Memilih Sistem Operasi*

Sama halnya dalam membangun sebuah komputer, memilih sistem operasi pun harus diperhitungkan secara matang, karena sistem operasi erat kaitannya dengan efektivitas saat bekerja dengan komputer. Faktor-faktor penting dalam memilih sistem operasi adalah sebagai berikut:

1. Nilai Investasi

Salah satu pertimbangan utama yang perlu diperhatikan dalam memilih sebuah sistem operasi adalah nilai investasi pembelian sistem operasi tersebut. Nilai investasi tersebut tidak hanya dilihat berdasarkan harga dari sistem operasi itu saja, namun semua investasi finansial yang berhubungan dengan penggunaan sistem operasi tersebut.

Adapun investasi finansial yang akan berhubungan dengan penggunaan sistem operasi adalah:

➤ Harga dari Sistem Operasi Itu Sendiri

Dalam melakukan pemilihan sistem operasi perlu membandingkan nilai pembelian dari masing-masing sistem operasi yang berbeda tersebut. Di kategori ini, ada dua jenis biaya, yaitu sistem operasi berbayar (sering juga disebut dengan *proprietary*) dan ada juga sistem operasi yang tidak berbayar. Sistem operasi yang tidak berbayar biasanya berjenis perangkat lunak open source seperti Linux.

➤ Biaya Dukungan Teknis (Maintenance Support)

Beberapa sistem operasi mendapatkan perjanjian support yang merupakan bagian dari harga sistem operasi tersebut. Beberapa sistem operasi lainnya yang tidak berbayar biasanya memasang biaya dari sisi maintenance service (karena pemasukan perusahaan-perusahaan tersebut adalah dari *maintenance contract*).

➤ Biaya Upgrade di Masa Mendatang

Beberapa sistem operasi memiliki kemungkinan membutuhkan pengeluaran biaya tambahan untuk melakukan upgrade berkala. Biaya tersebut juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan pilihan.

2. Stabilitas Sistem

Suatu hal yang sangat menentukan pada sebuah sistem operasi server adalah stabilitas sistem itu sendiri. Sebuah server seharusnya memiliki *downtime* (berhenti beroperasi karena suatu gangguan) yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan sebuah komputer desktop. Sudah menjadi suatu hal yang biasa bahwa perangkat server selalu dibiarkan menyala sepanjang tahun hingga beberapa tahun berturut-turut. Untuk memungkinkan hal tersebut, maka sistem operasi server haruslah memiliki kestabilan dan kehandalan yang tinggi.

3. Dukungan Perangkat Keras

Karena sebuah komputer merupakan perpaduan dari software dan hardware, maka perlu diperhatikan bahwa sistem operasi yang dipilih menunjang penggunaan seluruh hardware yang ada pada komputer tersebut. Perlu dipertimbangkan juga bahwa hardware tersebut bukan hanya berjalan, namun bekerja optimal. Hal tersebut tentu berarti bahwa hardware tersebut memerlukan driver yang paling cocok dari driver yang ada.

4. Dukungan Aplikasi

Aplikasi di sini adalah aplikasi yang tersedia bagi komputer tersebut dan bisa didapatkan dengan mudah. Dalam hal ini kita perlu memperhatikan sejumlah aplikasi yang sangat berhubungan dengan optimalisasi penggunaan komputer tersebut, seperti:

➤ Firewall

Firewall adalah sistem yang penting bagi server atau pun klien untuk menjaga sistem tersebut akan bahaya dari luar, seperti akses remote yang dilarang, serta terobosan dari virus yang bisa merusak sistem operasi dan/atau menghilangkan data.

➤ Backup Application

Sebuah sistem komputer yang baik harus memiliki sistem backup. Sangatlah penting untuk selalu merencanakan langkah penanggulangan bencana, seperti hard disk yang rusak, hardware yang dicuri, dan masalah-masalah lainnya. Aplikasi komputer tersebut perlu memiliki aplikasi yang mudah digunakan dalam rangka melakukan backup tersebut.

➤ Scheduled Tasks

Sistem operasi biasanya juga memiliki tugas-tugas yang sering dilakukan secara berkala, seperti melakukan backup otomatis, mengirimkan email, maintenance dan banyak lagi. Hal-hal tersebut juga perlu didukung oleh sebuah sistem operasi.

5. Fitur Sistem Operasi

Bagian yang terakhir ini adalah kemampuan tambahan yang bisa menjadi suatu kemampuan penting bagi sebuah sistem operasi.

➤ Dukungan Bahasa Pemrograman

Bila direncanakan untuk membangun aplikasi khusus untuk sistem tersebut, perlu dipastikan bahwa sistem operasinya bisa menjalankan aplikasi tersebut dari sisi penerjemah. Juga perlu dipertimbangkan kemampuan ini dari sisi pengembangan di masa mendatang.

➤ Kemudahan Penggunaan

Sebuah sistem komputer tidak akan berfungsi secara baik bila tidak ada yang mengerti cara penggunaannya. Hal ini tentu penting, namun tidak sepenting kemudahan seperti di environment desktop. Kemudahan ini perlu bila pada saat krusial seorang pengguna memerlukan data yang ada di komputernya dan dia bisa langsung mendapatkannya.

Setiap sistem operasi memerlukan sumber daya dari perangkat keras. Sumber daya ini ditentukan oleh pembuat sistem operasi tersebut dan biasanya akan mencakup hal-hal seperti:

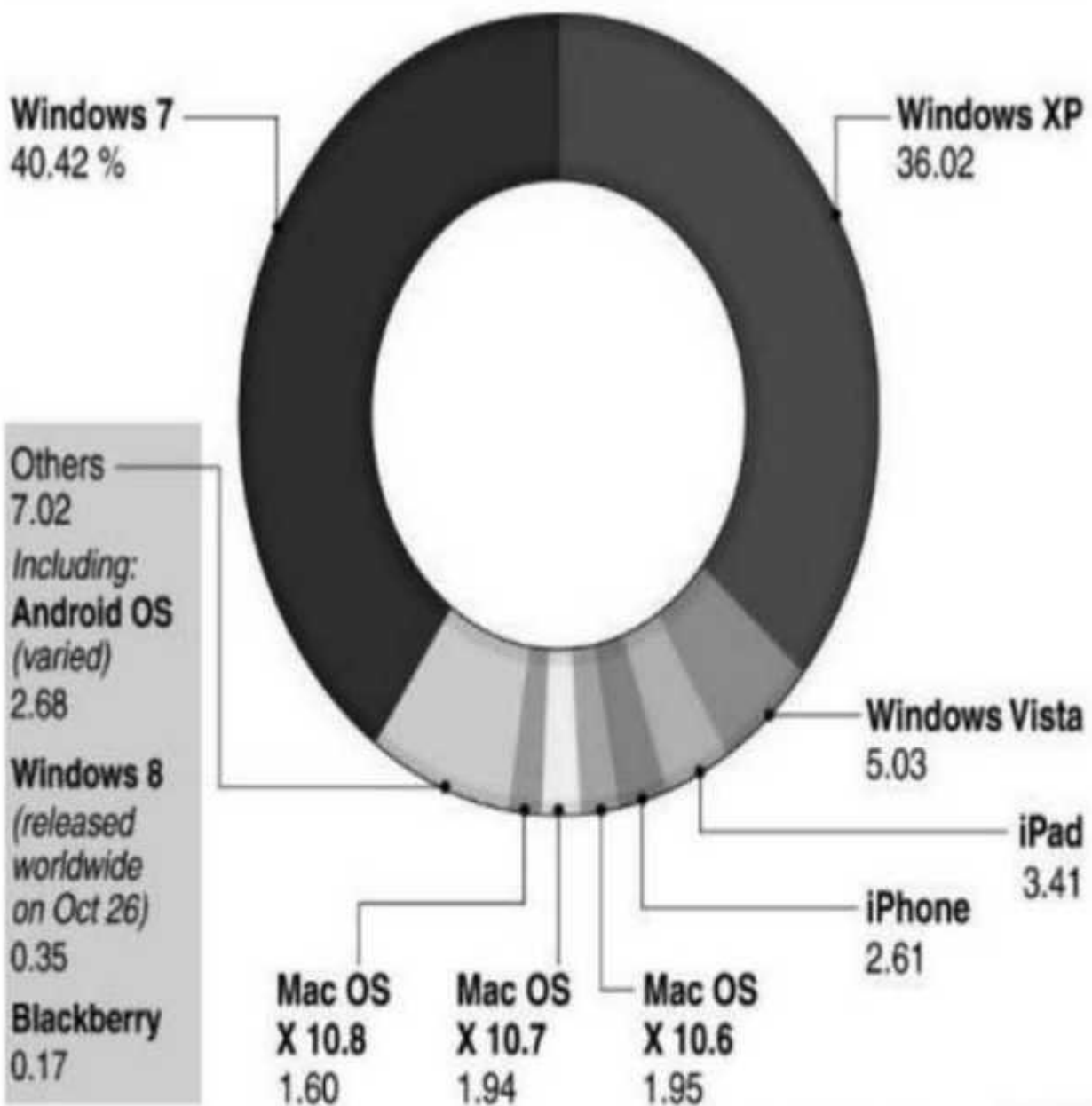
- Jumlah RAM yang dibutuhkan
- Kapasitas hard disk
- Jenis processor dan kecepatan
- Resolusi video

Biasanya pembuat sistem operasi akan menentukan perangkat keras minimum dan perangkat keras yang direkomendasikan. Kebutuhan minimum artinya sistem operasi bisa berjalan namun dengan kemampuan yang terbatas, sementara kebutuhan yang direkomendasikan akan membuat sistem operasi berjalan dengan maksimal, dan seluruh fitur dari sistem operasi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.

Untuk memanfaatkan semua fitur yang disediakan oleh sistem operasi, sumber daya perangkat keras tambahan seperti sound card, kartu jaringan, modem, mikrofon, dan speaker umumnya diperlukan. Pastikan bahwa perangkat keras telah disertifikasi untuk bekerja dengan sistem operasi yang akan digunakan sebelum membeli dan memasangnya.

Operating system market share

Total world market share for desktop, mobile, tablet and console devices



Gambar 2.4. Grafik statistik penggunaan sistem operasi

Bab 3

Rahasia Tweaking Perangkat Keras

Memacu kinerja perangkat keras komputer ke tingkat maksimal merupakan cara yang mendasar agar performa komputer makin meningkat. Dalam bab kali ini yang akan kita bahas adalah tweaking. Aktivitas tweaking yang berarti memodifikasi pengaturan standar pada suatu hardware maupun software untuk memaksimalkan kinerjanya, namun kali ini hanya berfokus pada tweaking hardware saja dan pada software akan dibahas pada bab berikutnya.

Melakukan tweaking hardware ada resikonya, resiko pendek dan resiko panjang. Resiko pendeknya hardware tersebut akan cepat panas dibandingkan pada kondisi normal, sedangkan resiko panjangnya umur hardware tersebut juga akan berangsur-angsur berkurang jika melakukan tweaking diluar batas kemampuan hardware. Namun Anda jangan khawatir, penulis akan mengulas langkah-langkah tweaking hardware dengan sewajarnya sehingga tidak sampai membahayakan maupun mengurangi umur hardware yang akan diuji. Tweaking yang akan dibahas pada bab ini meliputi: tweaking Video Card, tweaking Processor serta tweaking RAM.

3.1. Tweaking Video Card

Video card/Graphic Card atau bisa disebut kartu grafis adalah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi memproses data grafis lalu menampilkannya pada monitor. Video card sendiri merupakan bagian dari VGA (*Video Graphic Adapter*) yang terbagi dalam 2 jenis, yaitu VGA onboard dan VGA card/Video card. VGA onboard cenderung tidak bisa di-tweaking karena letaknya yang sudah menempel pada motherboard dan kemampuannya yang masih kalah dengan VGA card. Untuk Video card sendiri letaknya terpisah dengan motherboard dan menancap pada slot AGP atau PCI/PCI-E. Kemampuan standar Video card yang diberikan oleh pabrik masih dapat Anda tingkatkan dengan sedikit tweaking dengan dibantu oleh software khusus.

1. Mengenal Komponen Video Card

Sebuah Video card terdiri dari berbagai komponen yang tiap komponen memiliki fungsi sendiri-sendiri. Berikut ini merupakan komponen-komponen sebuah kartu grafis:

➤ Graphics Processing Unit (GPU)

Merupakan sebuah *microprocessor* yang berfungsi khusus untuk melakukan segala pemrosesan grafis. Dengan demikian, beban kerja processor komputer akan berkurang untuk masalah pemrosesan grafis. Sama seperti processor, GPU juga memiliki kecepatan proses (*Core Clock*) tertentu yang dapat berkisar antara 100 - 1200 MHz. Nilai ini nantinya bisa Anda ubah dengan nilai yang lebih tinggi untuk meningkatkan performa Video card.

Dua produsen terbesar untuk GPU Video card sekarang ini adalah Nvidia dengan seri GeForce-nya serta AMD dengan seri Radeon-nya.



Gambar 3.1. Contoh GPU AMD dan NVidia

➤ Video Memory

VGA onboard umumnya akan memanfaatkan memori dari motherboard sebagai penyimpanan sementara terhadap data grafis. Adapun Video card yang terpisah memiliki memori sendiri yang disebut Video RAM atau VRAM. Jika pada komputer memiliki RAM, maka Video card memiliki VRAM. Nilai memori VRAM di Video card rentangnya berkisar antara 128 MB hingga 2 GB. Untuk Video card yang diproduksi sebelum tahun 2003 kebanyakan masih menggunakan Video RAM teknologi GDDR (*Graphics Double Data Rate*), namun sekarang umumnya sudah menggunakan GDDR2, GDDR3 hingga yang terbaru kini GDDR5.

➤ Video BIOS

Tidak hanya motherboard yang memiliki BIOS, Video card pun memiliki chip firmware khusus yang di dalamnya terdapat BIOS. Fungsi BIOS di Video card adalah untuk mengatur operasi dari Video card dan menyediakan instruksi-instruksi yang memungkinkan komputer dan software agar dapat berinteraksi dengan Video card tersebut. Video BIOS mengandung berbagai pengaturan seperti kecepatan, voltase dan informasi lainnya dari Video card.

➤ Konektor Output

Konektor antarmuka antara Video card dengan perangkat output. Jenis output yang sering dipakai pada Video card saat ini adalah konektor VGA, DVI, HDMI dan DisplayPort.

➤ Interface

Merupakan bagian dari Video card yang menentukan apakah terpasang ke slot AGP atau PCI/PCI-E pada motherboard.

➤ Pendingin

Karena Video card memiliki *microprocessor* grafis sendiri, maka dibutuhkan pendingin yang khusus mendinginkan *microprocessor* ini. Video card keluaran lama umumnya masih menggunakan pendingin yang hanya berupa heatsink, sedangkan untuk Video card keluaran terbaru sudah menggunakan pendingin berupa heatsink dilengkapi kipas, bahkan hingga menggunakan 3 kipas sekalipun. Penggunaan kipas dinilai lebih efektif untuk mendinginkan GPU Video card lebih cepat saat beroperasi, penggunaan kipas ini juga dirancang untuk keperluan overclock GPU.

➤ Power Supply

Karena tuntutan performa yang tinggi daya yang dibutuhkan juga bertambah, Video card keluaran terbaru kini umumnya memiliki konektor tambahan yang langsung mengambil daya dari PSU. Hal ini karena daya yang diambil dari antarmuka motherboard kurang mencukupi untuk melakukan proses berat.



Gambar 3.2. Contoh konektor 6+8 pin pada Video card

2. Upgrade VGA Onboard ke Video Card

Jika Anda masih menggunakan VGA onboard pada komputer, maka segeralah meng-upgrade ke VGA card/Video card. Karena jika ditinjau dari segi performa, VGA onboard susah untuk dioptimalkan untuk mencapai kinerja maksimal. Selain itu, VGA onboard juga mengambil sebagian dari kapasitas RAM untuk memproses data grafis sehingga akan berpengaruh pada performa keseluruhan sistem yang akan melambat.

Di sinilah VRAM pada Video card sangat bermanfaat. Cara kerja VRAM sama dengan RAM pada computer. VRAM dapat bekerja ganda karena dapat ditulisi oleh sistem secara langsung dan dalam waktu yang sama dapat digunakan untuk membaca data dari GPU Video card, sehingga siklus pengolahan datanya akan lebih singkat.

3. Menentukan Slot Optimal untuk Video Card

Untuk AGP, kebanyakan Video Card dapat mendukung AGP 4x dan 8x, walaupun tidak semua motherboard mampu mendukungnya. Agar performa didapat secara maksimum, tentukan parameter BIOS sesuai

versi Video card. Dengan kata lain, untuk mengoptimalkan Video card Anda juga perlu memilih motherboard yang cocok. Jika misalnya Anda memiliki Video card yang mendukung AGP 8x, namun terpasang pada motherboard yang hanya mendukung AGP 2x atau 4x, maka Video card akan otomatis menurunkan kecepatannya sesuai yang didukung motherboard sehingga kinerja Video card belum dapat berjalan optimal.

Adapun pemilihan slot Video card adalah bisa menggunakan salah satu dari tiga antarmuka berikut:

- AGP
- PCI
- PCI-E

Slot PCI saat ini sudah jarang didukung oleh motherboard keluaran terbaru, PCI hanya digunakan untuk slot ekspansi untuk memasang perangkat-perangkat tambahan eksternal selain Video card. Jadi, jangan mencari produk Video card yang masih menggunakan antarmuka PCI.

Slot AGP juga mulai ditinggalkan oleh produsen motherboard dan Video card semenjak ditemukannya antarmuka yang lebih canggih yaitu PCI-E. Antarmuka PCI-E menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dan lebih cocok untuk Video card kelas atas (High-End).

4. Software Tweaking Video Card

Ada beberapa software yang dapat digunakan untuk memodifikasi (tweaking) pengaturan Video card dan memacu ke tingkat maksimal yang dapat diterima oleh Video card tersebut. Untuk ulasan kali ini penulis menggunakan Video card AMD R9200 LE pada sistem operasi Windows 7. Perlu diperhatikan bahwa pada contoh yang diberikan di sini akan berbeda pada produk Video card lainnya, penulis hanya memberi contoh umum yang bisa Anda lakukan pada sebagian besar produk Video card.

➤ GPU-Z

GPU-Z merupakan software yang menampilkan spesifikasi lengkap dari Video card yang terpasang pada komputer Anda. Software ini bersifat gratis dan dapat Anda dapatkan di situs www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z.

- 1) Klik dua kali pada file yang sudah Anda download, maka langsung terlihat tampilan informasi tentang kartu grafis Anda pada tabulasi Graphics Card.

- 2) Anda bisa melihat nama Video card Anda pada **Name**, lalu informasi GPU, teknologi, tanggal rilis, versi Video BIOS, dan spesifikasi lainnya.



Gambar 3.3. Tampilan awal aplikasi GPU-Z

- 3) Pada tabulasi **Sensors**, Anda bisa melihat sensor-sensor untuk menilai kartu grafis Anda, misalnya temperatur, voltase, dan lain sebagainya.

ATI TOOL

ATI Radeon yang kini sudah diakusisi oleh AMD merupakan merek Video card yang cukup mendominasi pasaran selain Nvidia. Cara yang paling

aman dan paling disarankan untuk meng-overclock ATI Radeon adalah menggunakan software bernama ATI TOOL. Akan tetapi, software ini hanya bekerja maksimal jika dijalankan pada sistem operasi lawas, terutama Windows XP dan 2003, walaupun bisa juga dipaksakan untuk versi Windows 7 dan 8.1.

Anda bisa download aplikasi ini di situs www.techpowerup.com/atitool. Walaupun aplikasi ini dioptimalkan untuk Video card jenis ATI Radeon 9000, 9500, 9600, 9700, dan 9800, namun software ini dapat digunakan di hampir semua Video card ATI Radeon lainnya.

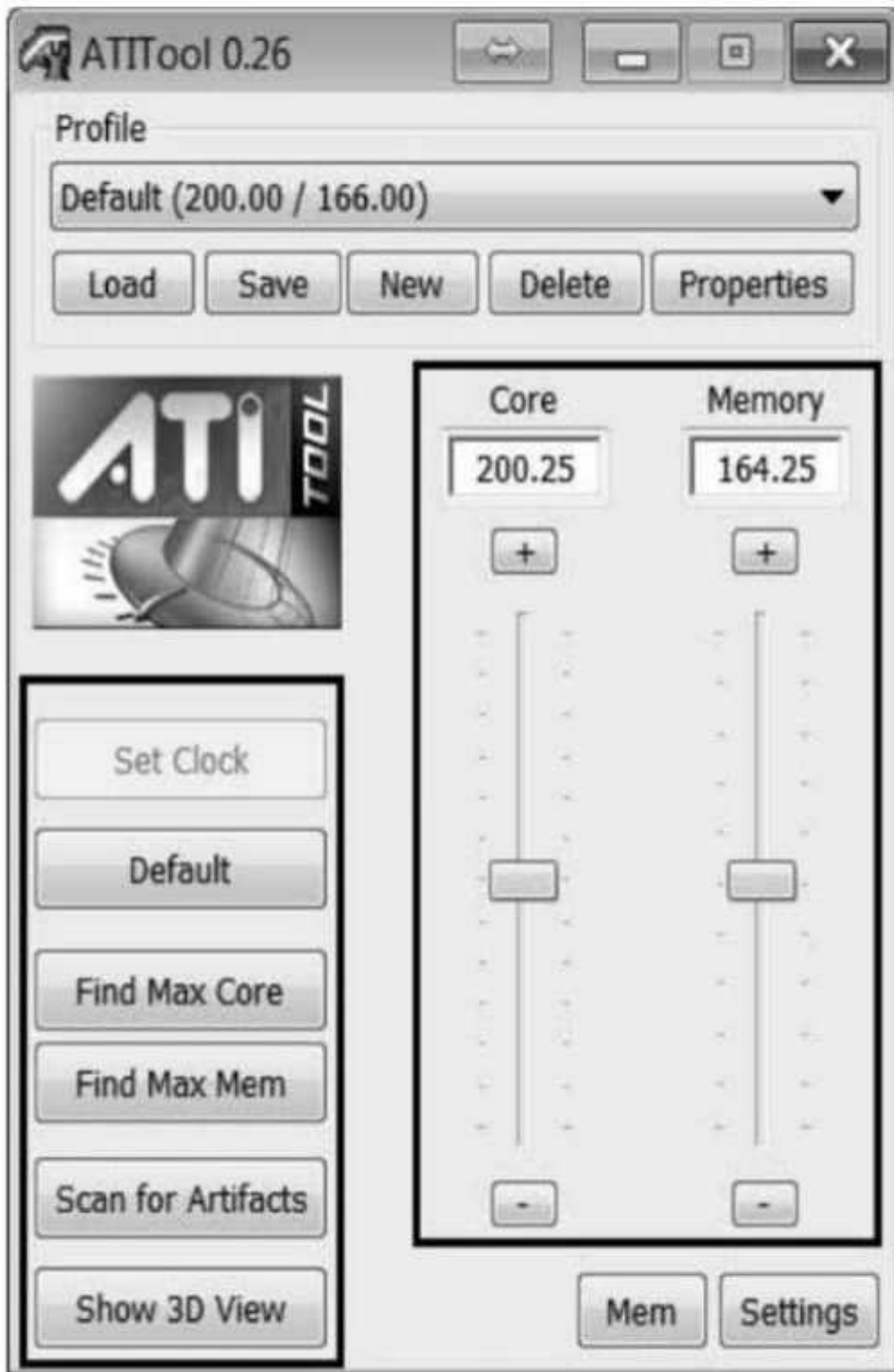
Fitur yang disediakan software ATI Tool adalah sebagai berikut:

- Dukungan penuh untuk ATI dan Nvidia. Jadi tool ini juga bisa digunakan untuk Nvidia walaupun fiturnya terbatas.
- Pengaturan fan dapat disimpan juga ke dalam profile.
- Logo baru.
- Memory timing yang dapat diatur (namun ini tergantung dari Video card itu sendiri, karena ada beberapa jenis Video card tidak mendukung fitur ini).
- Penampilan jumlah vertex aktif di Nvidia.
- Adanya pencatatan log maksimal 2,5 MB.
- BIOS Dump.
- Thermal monitoring.
- Voltage control untuk beberapa merek Video card.
- Pengaturan Adaptive Anti-Aliasing.
- Adanya Driver Tweak.

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memulai tweaking Video card:

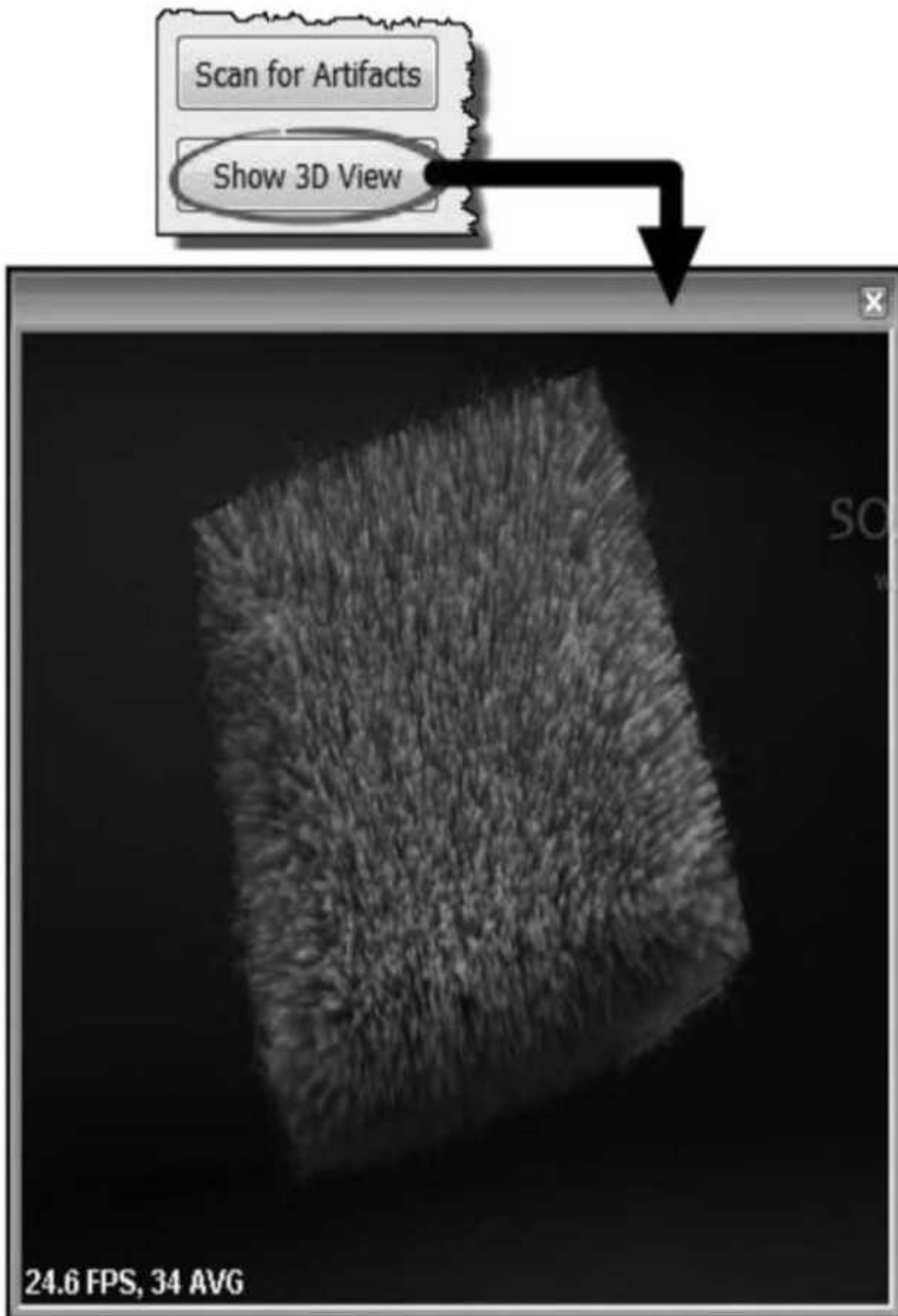
- 1) Untuk memulai tweaking Video card menggunakan ATI TOOL, pertama Anda harus menginstall terlebih dahulu software ATI TOOL pada komputer Anda.
- 2) Setelah selesai menginstall, jalankan aplikasi ATI TOOL. Ketika dijalankan pertama kali, pastikan aplikasi ini mampu mengenali Video card Anda yang terpasang di komputer. Anda juga akan memperoleh pemberitahuan tentang sifat Video card tersebut jika ditinjau dari kemungkinannya di-overclock.

- 3) Pada tampilan awal jendela ATI TOOL di bagian atas, terdapat Profile yang berisikan profil-profil yang ingin Anda gunakan. Sementara itu, di bagian kiri terdapat tombol-tombol khusus dan di kanannya terdapat slider untuk menentukan clock dari core VGA serta memory dari Video RAM (VRAM).



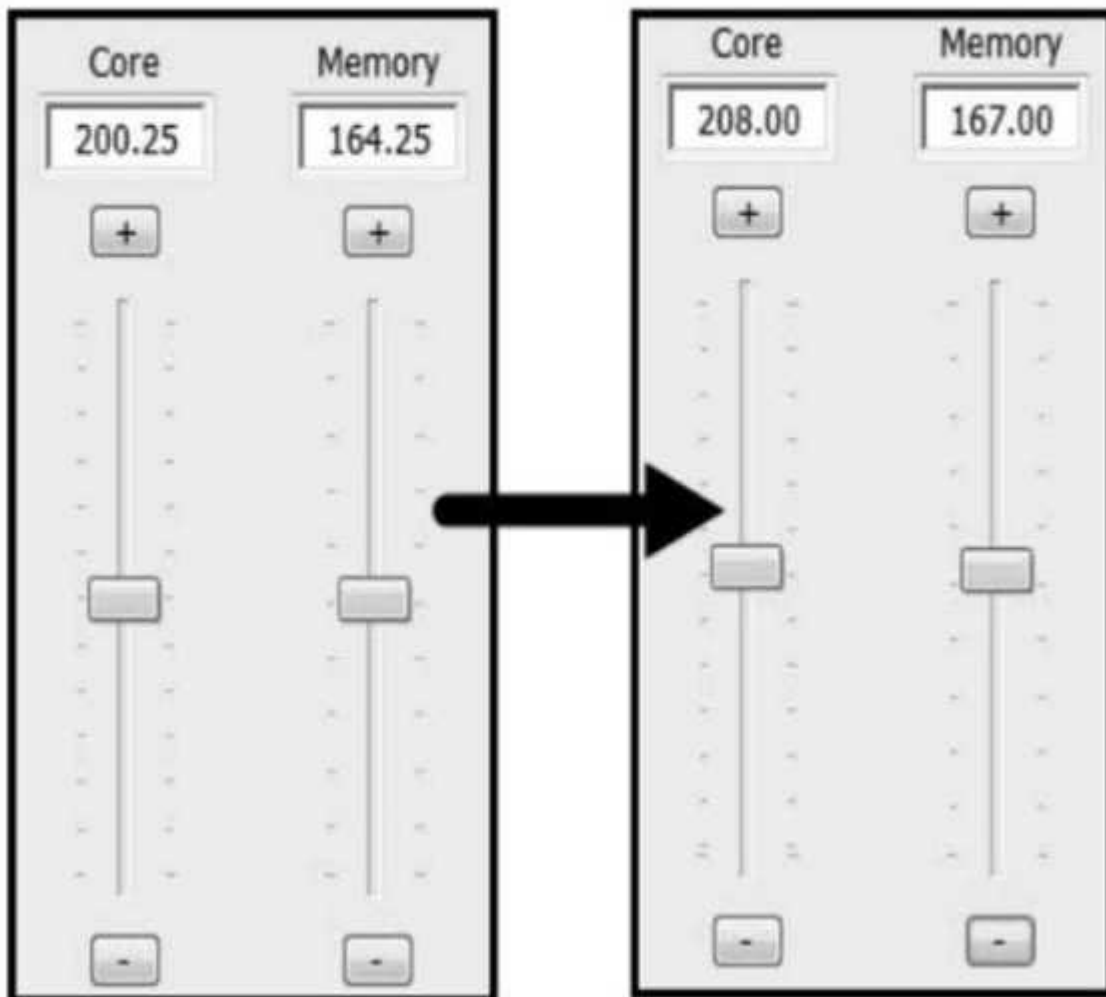
Gambar 3.4. Tampilan awal ATI TOOL

- 4) Klik pada tombol **Show 3D View** untuk pengetesan kemampuan 3D, di mana Anda nantinya dapat membandingkan jumlah FPS (*Frames per Second*) maksimalnya serta rata-ratanya.



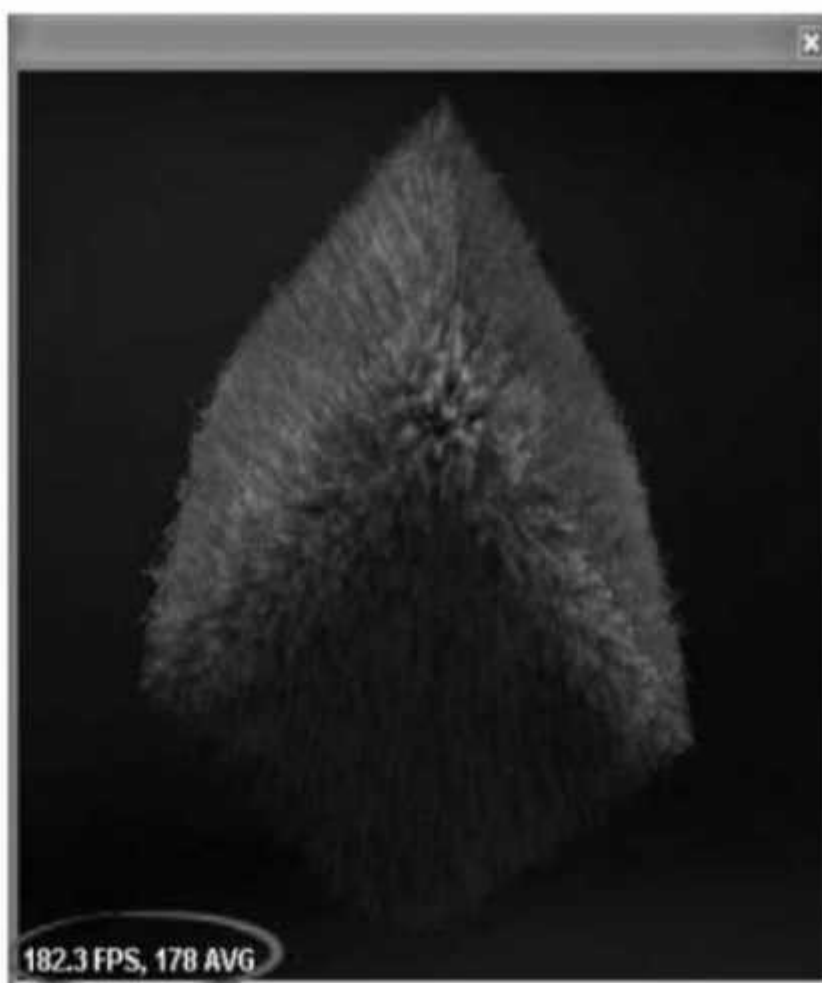
Gambar 3.5. Tampilan pengetesan kemampuan 3D

- 5) Jika Video card yang Anda gunakan dapat mendukung fitur Memory timing, Anda dapat klik tombol **Mem** untuk mengaturnya.
- 6) Untuk mengubah pengaturan overclock core clock dan memory Video card, cukup ubah slider atau mengubahnya langsung dari value-nya. Misalnya penulis mengubah core default dari 200.25 menjadi 208, sedangkan untuk memory dari 164.25 menjadi 167.



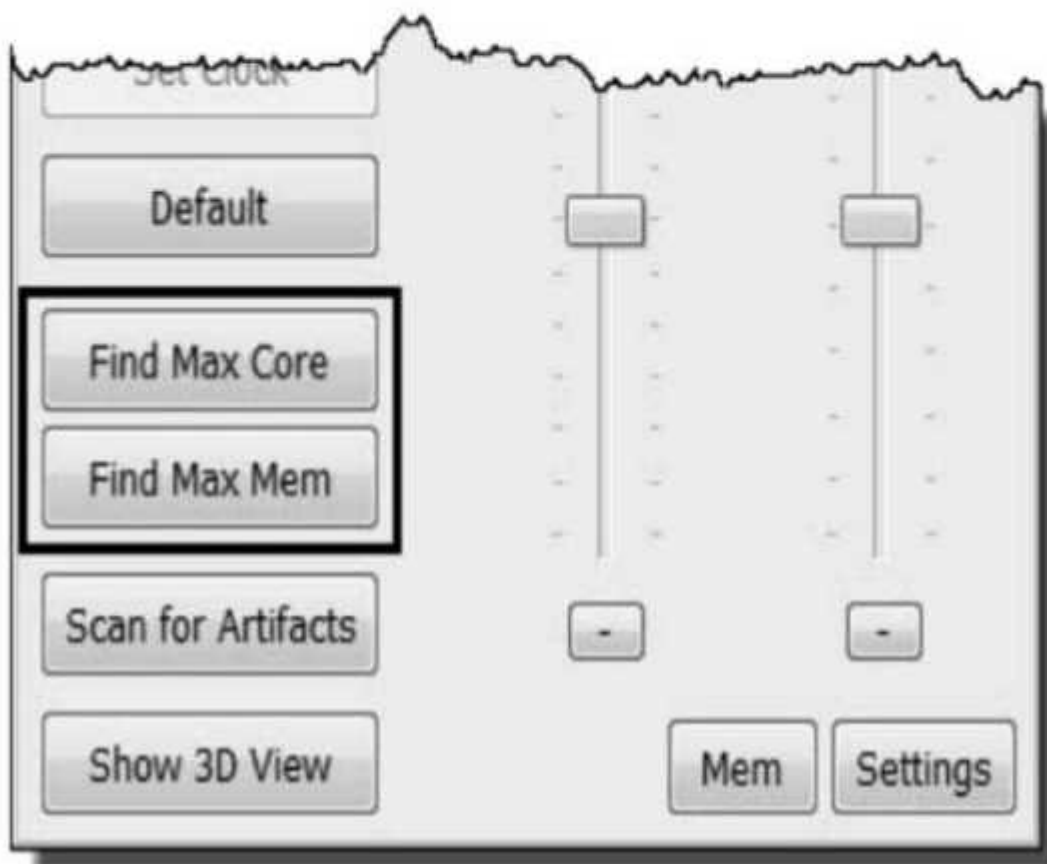
Gambar 3.6. Menaikkan value Core dan Memory

- 7) Lakukan tes 3D kembali dengan klik pada tombol Show 3D View, jika overclock berhasil maka nilai FPS akan bertambah.



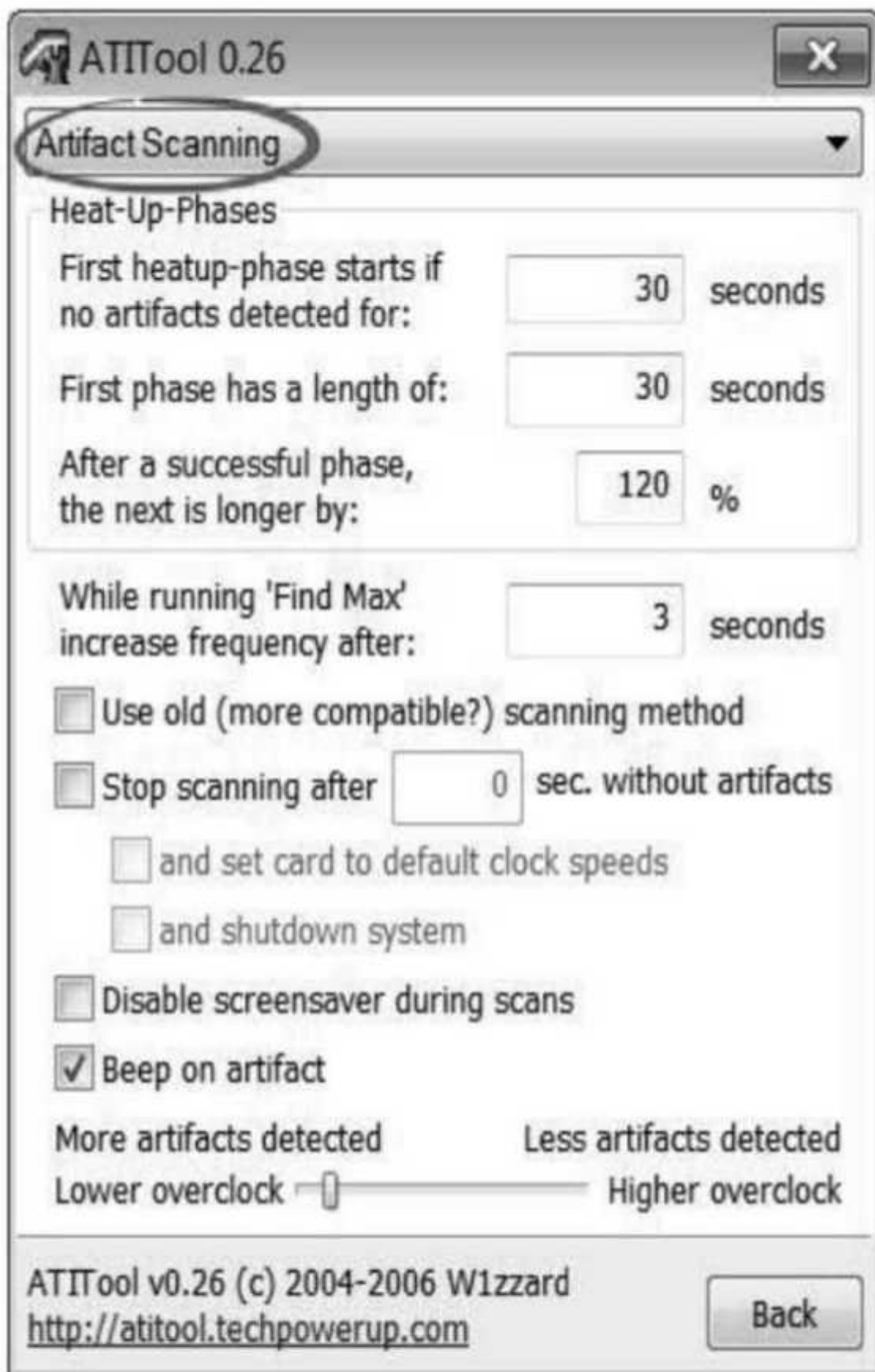
Gambar 3.7. Pengetesan 3D setelah overlocking

- 8) Jika Anda ingin meng-overclock core dan memory secara otomatis, Anda dapat menggunakan tombol **Find Max Core** untuk mencari value Core maksimal, sedangkan tombol **Find Max Mem** untuk mencari value Memory maksimal.



Gambar 3.8. Tombol Find Max Core dan Find Max Mem

- 9) Jika Anda klik pada tombol **Settings**, maka akan ada banyak pilihan pengaturan tambahan terkait overclock yang sedang Anda gunakan. Di bagian **Artifact Scanning**, Anda dapat menentukan sifat scanning artifact yang akan dilakukan. Misalnya, penentuan fase heat-up, Find Max, dan metode scanning. Anda juga bisa menentukan tingkat overclock berdasarkan jumlah *artifact* (kesalahan pada saat pemrosesan grafik) yang ditemukan dengan menggeser slider. Semakin kecil jumlah/nilai *artifact* maka akan semakin banyak overclock yang bisa diakomodasi, sementara semakin banyak jumlah artifact akan semakin sedikit tingkat overclock yang akan diakomodasi.



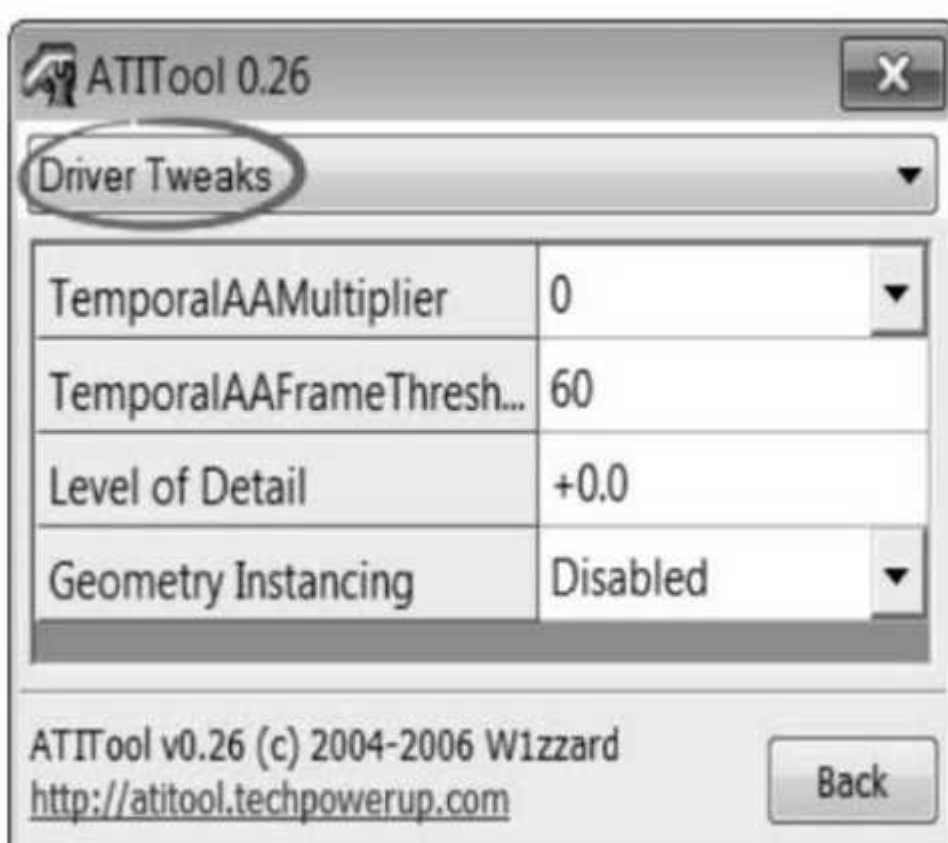
Gambar 3.9. Tampilan pengaturan pada bagian Artifact Scanning

- 10) Di bagian **Startup**, Anda dapat mengatur apakah ATITool akan selalu otomatis diaktifkan tiap kali komputer booting. Selain itu Anda dapat menentukan profil apa yang akan di-load tiap kali ATITool diaktifkan. Jika ingin program ATITool tidak memakan memory, Anda dapat memilih untuk mematikan ATITool setelah profile di-load dengan memberi tanda cek pada **When loaded via Windows Startup, exit after loading above profile**.



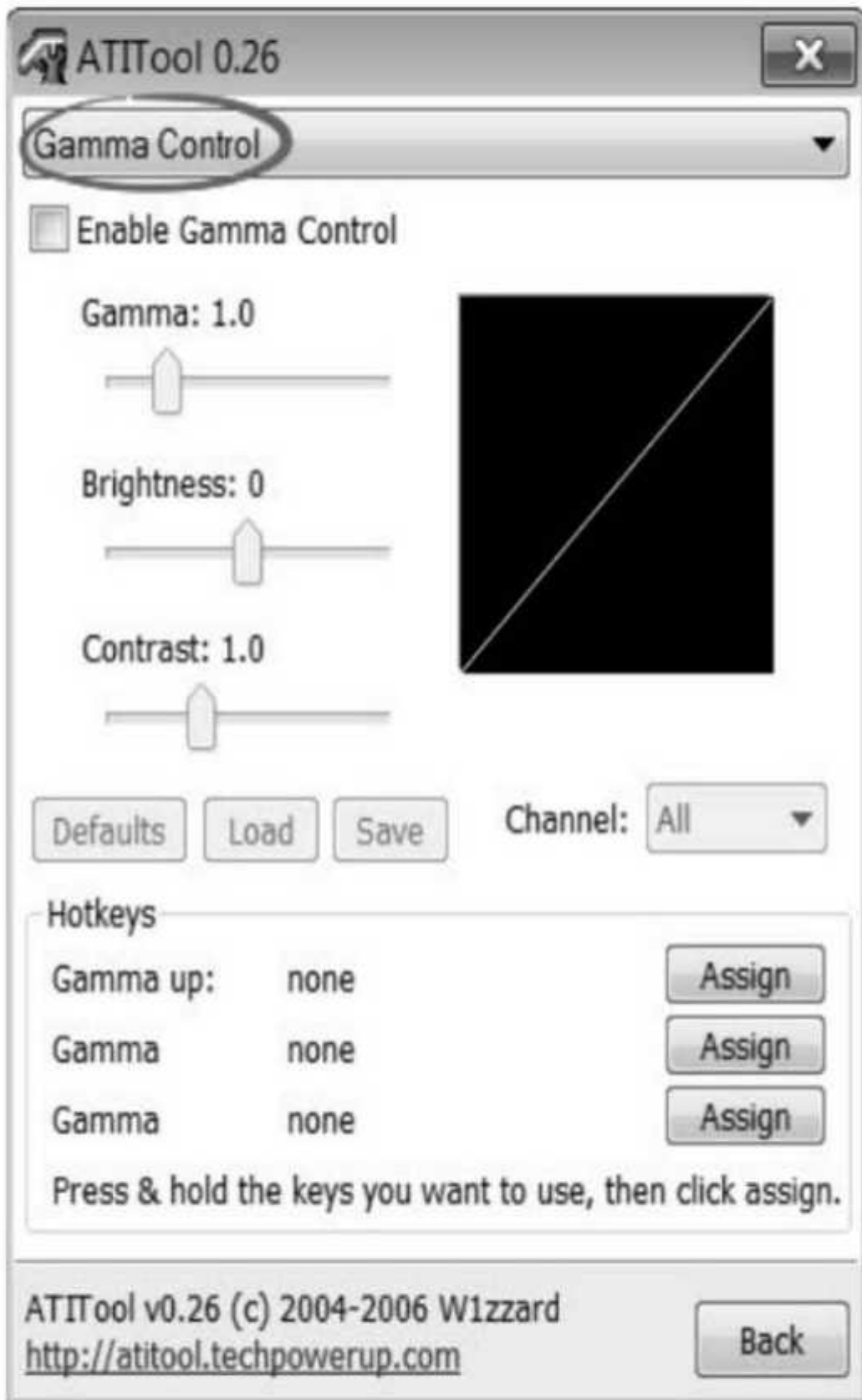
Gambar 3.10. Tampilan pengaturan pada bagian Startup

- 11) Di bagian **Driver Tweaks**, Anda bisa menentukan jumlah multiplier AA, *Level of Detail*, dan mengaktifkan *Geometry Instancing*. Jumlah pengaturan Driver Tweaks ini bisa digunakan untuk membuat overclocking menjadi lebih baik.



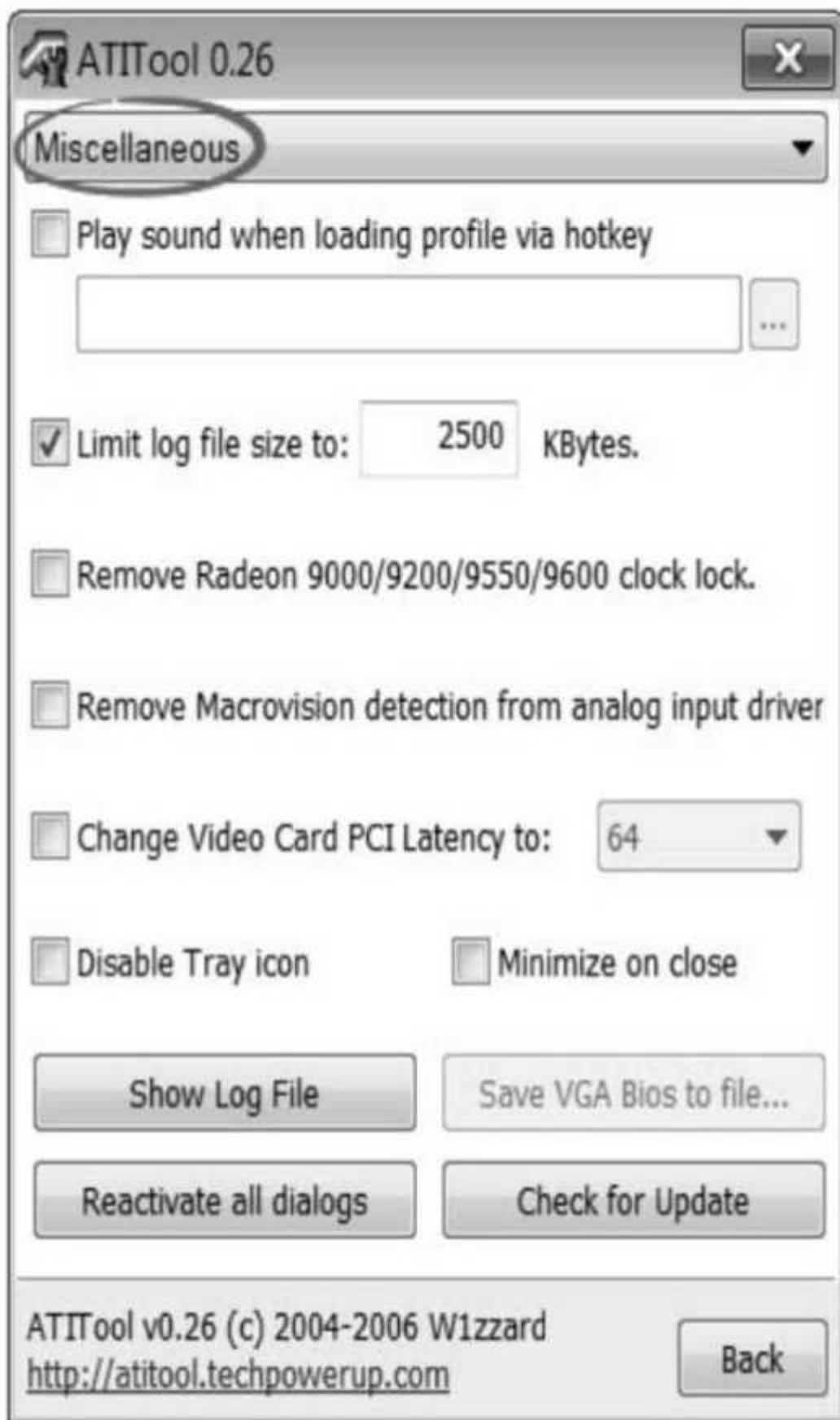
Gambar 3.11. Tampilan pengaturan pada bagian Driver Tweaks

- 12) Di **Gamma Control**, Anda dapat menentukan apakah Anda akan mengaktifkan **Gamma Control** atau tidak. Caranya dengan klik pada checkbox **Enable Gamma Control**. Lalu, Anda dapat menentukan tingkat **Gamma**, **Brightness**, dan **Contrast** dengan menggeser slider-slider yang disediakan.



Gambar 3.12. Tampilan pengaturan pada bagian Gamma Control

- 13) Di **Miscellaneous**, Anda dapat mengatur opsi-opsi lain dari ATITool, seperti file audio yang akan dimainkan jika ada profile yang dimuat menggunakan *hotkey*, batasan ukuran log, pengubahan latency PCI, dan sebagainya.



Gambar 3.13. Tampilan pengaturan pada bagian Miscellaneous

- 14) Anda bisa mengubah setting overclocking yang akan dilakukan di bagian **Overclocking**. Yang bisa diubah misalnya device (VGA card) yang akan di-overclock, lalu apakah overclock yang dilakukan akan langsung diterapkan, Anda bisa juga menentukan apa akan mengunci *reference driver* dan juga memberikan range frekuensi.



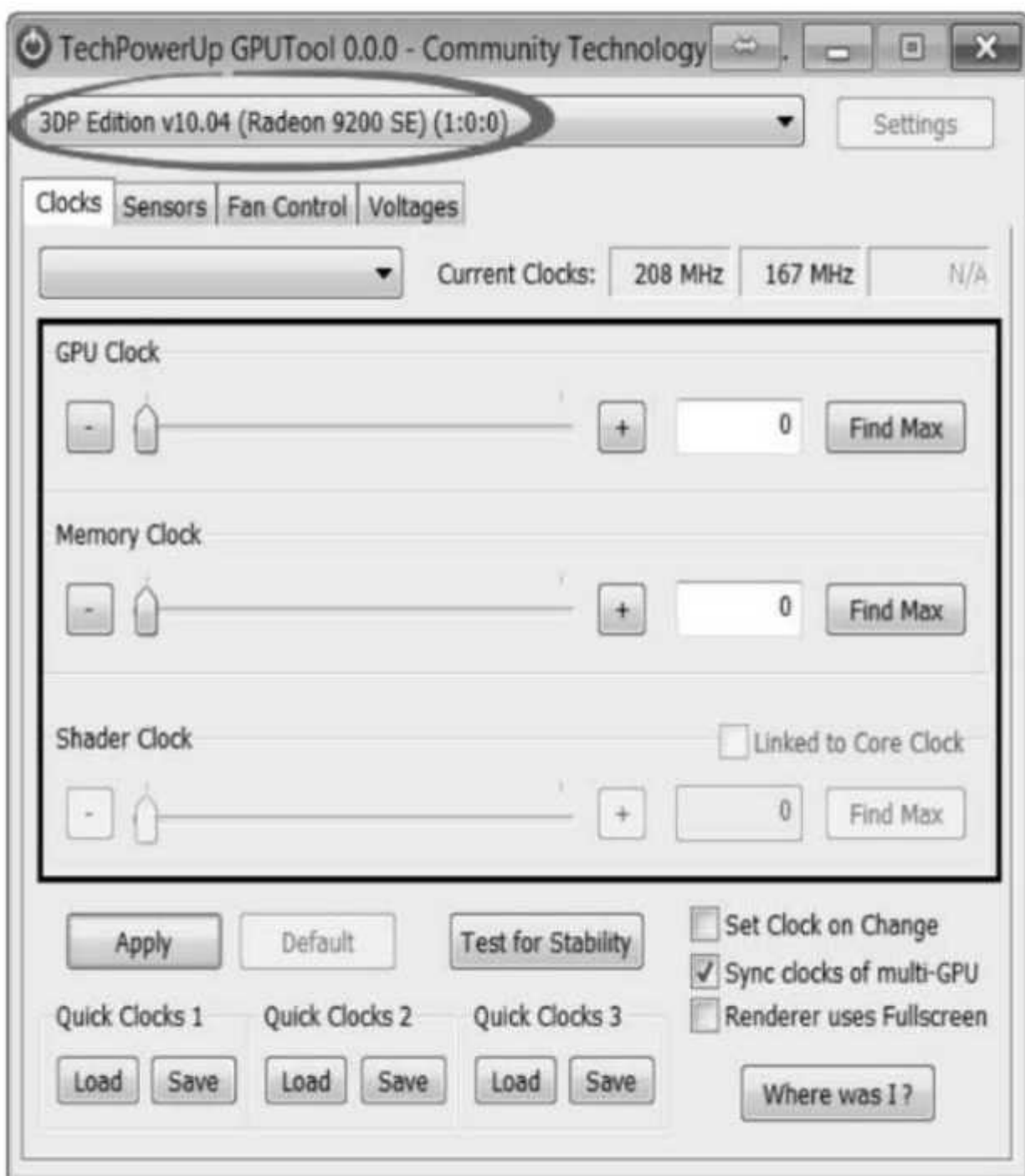
Gambar 3.14. Tampilan pengaturan pada bagian Overclocking

GPU Tool

Untuk software tweaking selanjutnya adalah GPU Tool, software ini lebih umum digunakan serta mendukung versi Video card lebih banyak dibandingkan ATITool. Anda bisa mengambilnya dari situs www.techpowerup.com/downloads/1383/gputool-community-technology-preview-1/.

Setelah Anda men-downloadnya, maka Anda cukup menjalankannya tanpa ada proses instalasi. Software ini akan secara otomatis mendeteksi tipe Video card yang terpasang saat dijalankan, Anda selanjutnya dapat mengutak-atik clock GPU, clock Memory, dan shader dengan menggunakan fasilitas slider atau mengubah kotak isian value yang terdapat pada program. Anda bisa menggunakan metode menggeser slider dan menaikkan value sedikit demi sedikit hingga Video card Anda menjadi *hang/crash*, lalu menurunkannya sedikit untuk

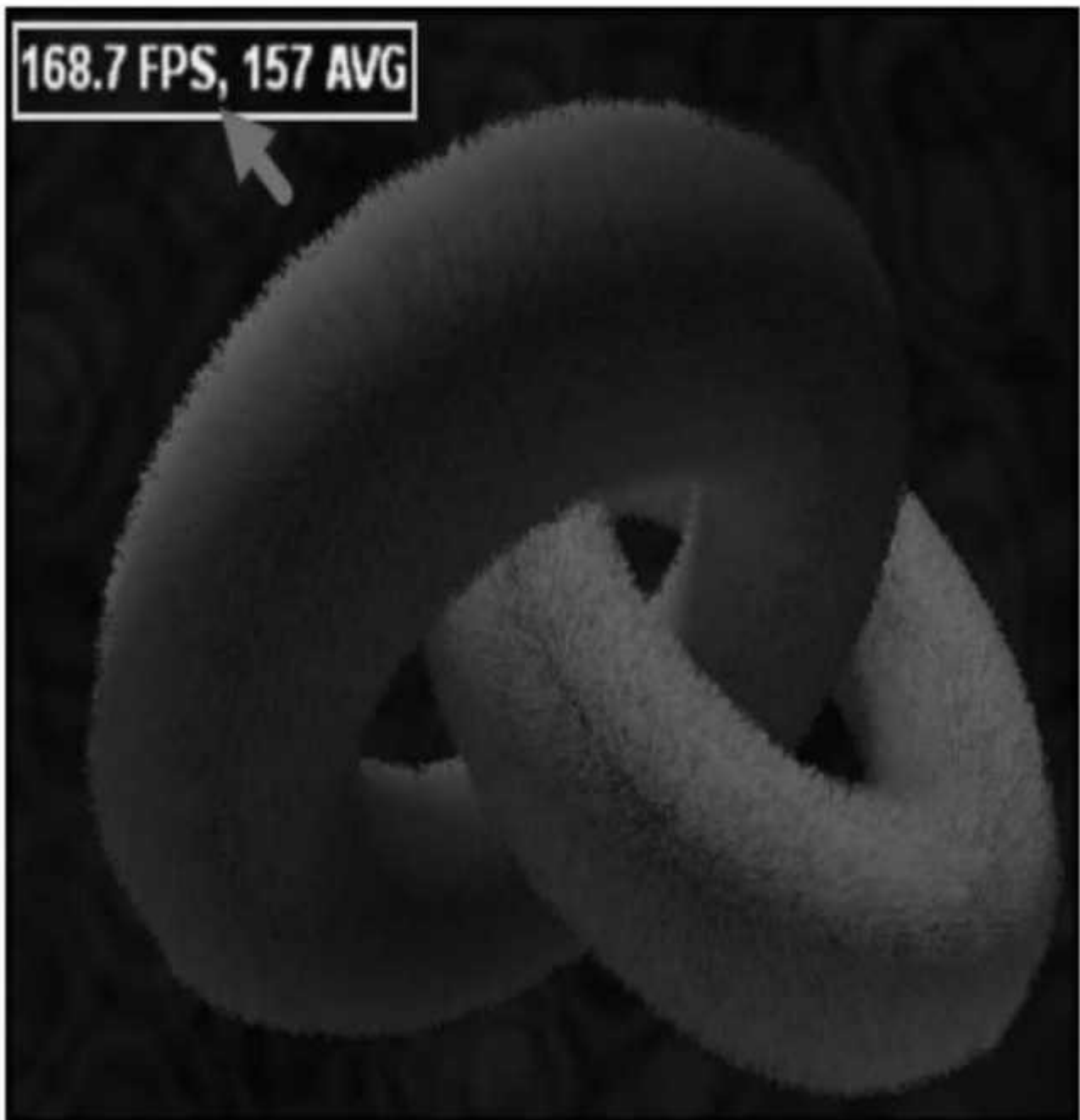
mendapatkan kondisi Video card yang stabil. Metode ini merupakan metode yang banyak digunakan oleh para overclocker untuk mendapatkan nilai maksimal yang dapat diakomodasi dari sebuah overclock. Metode lainnya yang dapat Anda lakukan adalah menggunakan perhitungan, terlebih dahulu Anda menentukan estimasi nilai overclock yang diinginkan berdasarkan performa yang akan didapat atau diinginkan. Metode semacam ini cukup rumit namun dapat mengurangi resiko Video card menjadi *hang/crash* dan cepat untuk mendapatkan kondisi stabil dari Video card setelah di-overclock.



Gambar 3.15. Tampilan awal program GPU Tool

Setelah melakukan perubahan value overclock, Anda bisa mengetes tingkat kestabilannya dengan klik pada tombol **Test for Stability**. Apabila tes berjalan normal, maka pengaturan overclock yang diterima sudah tepat dan dapat diakomodasi oleh Video card, sedangkan jika terjadi *hang/crash*, maka pengaturan overclock Anda melampaui

kemampuan maksimal dari Video card, Anda dapat menurunkan sedikit nilainya hingga diperoleh performa maksimal yang stabil. Jika Anda sudah yakin dengan pengaturan overclock Video card, klik tombol **Apply** untuk langsung menerapkannya.



Gambar 3.16. Tampilan proses pengetesan kestabilan Video card

Jika pada saat proses pengetesan kestabilan tidak berjalan normal dan muncul kotak dialog notifikasi seperti pada **Gambar 3.17**, maka ada komponen yang kurang untuk dapat menjalankan tes. Pada kotak dialog notifikasi yang muncul klik tombol **Yes** untuk segera men-download komponen yang kurang. Jangan khawatir dengan ukuran file yang akan di-download karena ukuran filenya tidak sampai 15 MB.

Setelah proses download selesai, install komponen tersebut ke dalam sistem, kemudian coba lakukan proses pengetesan kembali.



Gambar 3.17. Menginstall komponen DirectX

🔧 Riva Tuner

Riva Tuner adalah tool hack dan tweak yang bisa digunakan untuk Video card berbasis Nvidia GeForce, SiS, dan Radeon. Anda bisa mendownloadnya pada situs downloads.guru3d.com/RivaTuner-v2.09-download-163.html.

Riva Tuner menyediakan pengaturan yang cukup lengkap untuk melakukan banyak perintah yang Anda perlukan untuk keperluan tweaking Video card. Opsi *tuning* yang bisa digunakan di tingkat driver

memungkinkan Anda mengatur secara bebas per bagian tertentu, baik pada tingkat driver atau tingkat hardware. Ada juga fasilitas *registry editor* yang terintegrasi dan *script engine* yang bisa dipakai dalam banyak hal.

Riva Tuner juga memiliki dukungan yang luas, Riva Tuner ini dapat mendukung dari mulai Nvidia display adapter versi lama seperti Riva TNT hingga yang mutakhir seperti seri GeForce. Riva Tuner juga mendukung adapter lain, seperti Video card berbasis Radeon. Semua fitur Riva Tuner selain ada di tingkat driver, juga mendukung hardware Radeon.

Setelah Anda download aplikasinya, maka selanjutnya lakukan penginstallan program Riva Tuner. Jika pada saat proses penginstallan terdapat kotak dialog konfirmasi seperti pada **Gambar 3.18**, maka pilih dan klik tombol **No**, agar tidak sekaligus mengupdate Riva Tuner.



Gambar 3.18. Kotak dialog konfirmasi untuk mengupdate Riva Tuner

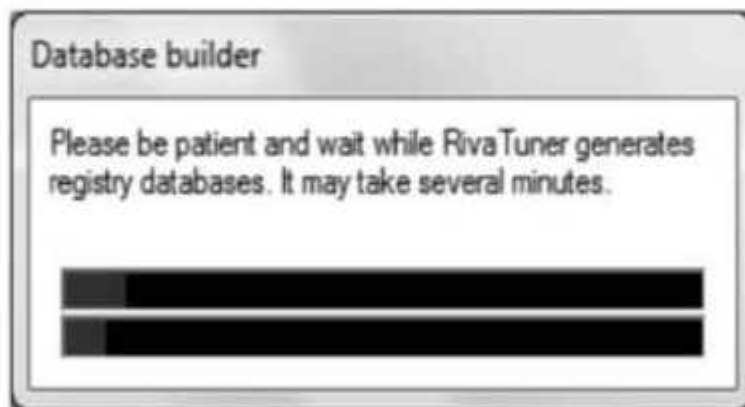
Selanjutnya jika muncul jendela seperti pada **Gambar 3.19**, biarkan pengaturannya default, langsung saja Anda klik tombol **Next** untuk melanjutkan proses penginstallan.



Gambar 3.19. Pengaturan tambahan saat proses penginstallan

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memulai tweaking Video card dengan menggunakan Riva Tuner:

- 1) Buka aplikasi Riva Tuner. Jika muncul kotak dialog Database builder, tunggu prosesnya hingga selesai.



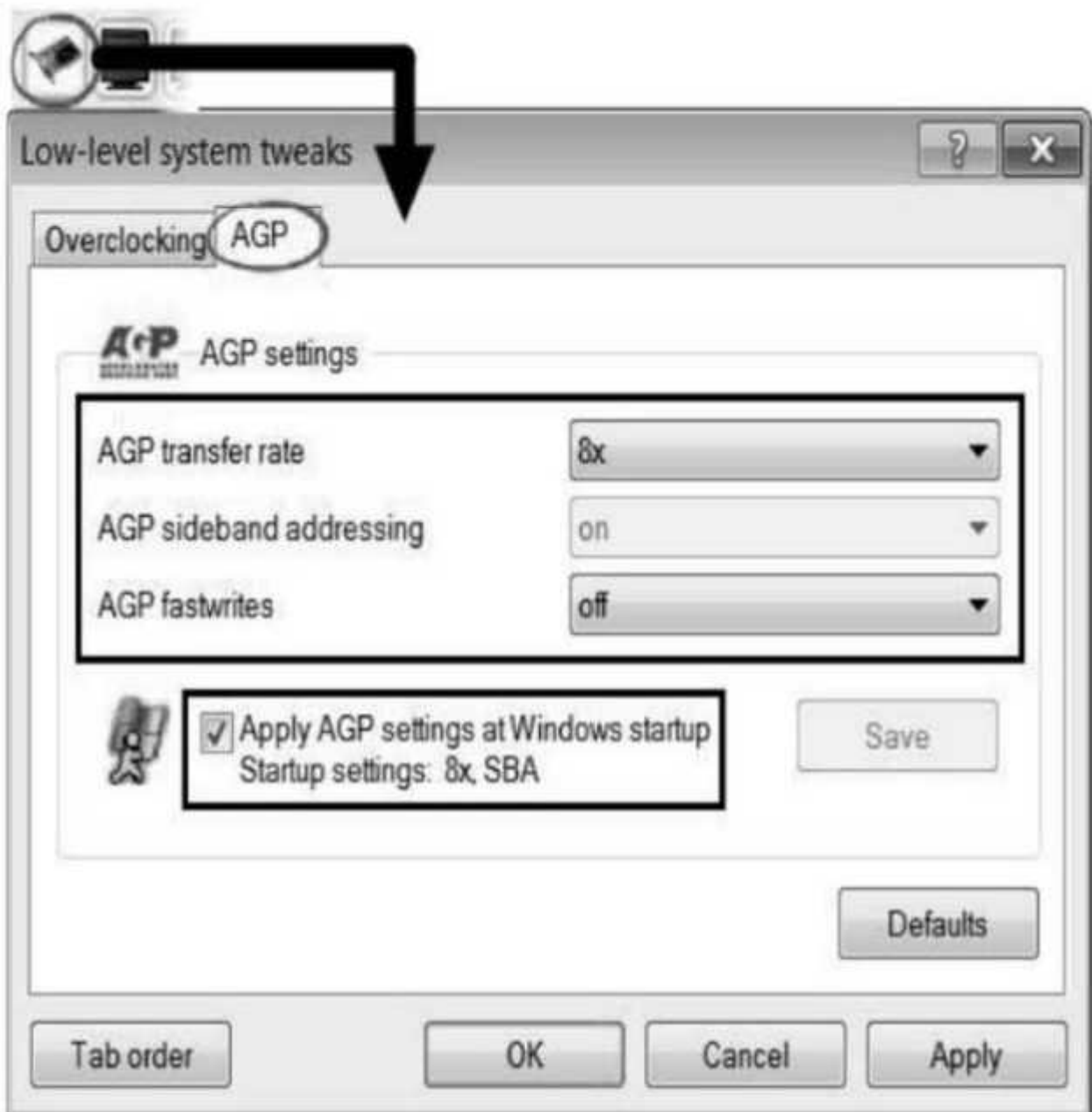
Gambar 3.20. Proses Database builder

- 2) Klik tombol **Customize** di bawah keterangan tipe Video card Anda.
- 3) Selanjutnya akan muncul beberapa tombol khusus, tergantung dari tipe Video card namun hanya ada 4 tombol penting yang pasti ada di semua tipe Video card.



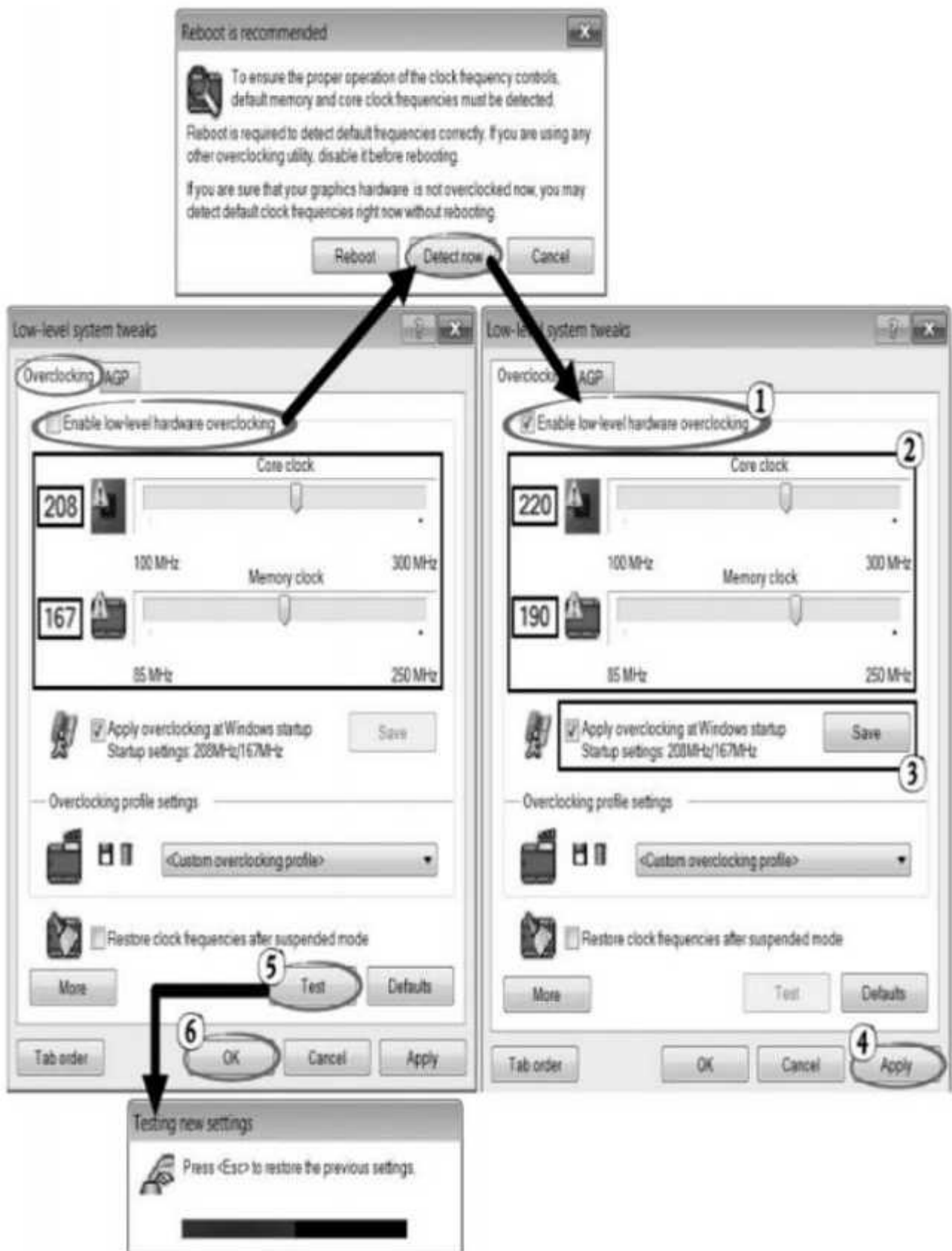
Gambar 3.21. Tampilan awal Riva Tuner

- 4) Tombol pertama adalah **Low-level system tweaks**, Anda bisa menentukan *transfer rate* AGP lewat tabulasi AGP.



Gambar 3.22. Mengatur *transfer rate* AGP

- 5) Pada tabulasi **Overclocking** merupakan bagian untuk menerapkan overclocking Video card, beri centang pada *checkbox* **Enable low-level hardware overclocking**, Apabila muncul kotak dialog notifikasi klik tombol **Detect now**. Selanjutnya geser slider **Core clock** dan **Memory clock** untuk menaikkan value-nya. Jika Anda ingin mengetes konfigurasi overclock yang sudah dibuat, Anda bisa klik tombol **Test**, namun sebelumnya Anda harus klik tombol **Apply**. Sedangkan untuk menyimpan, beri centang pada *checkbox* **Apply overclocking at Windows startup**, kemudian klik tombol **Save**. Jika Anda sudah selesai mengatur, klik tombol **OK** untuk menyimpan semua konfigurasi.



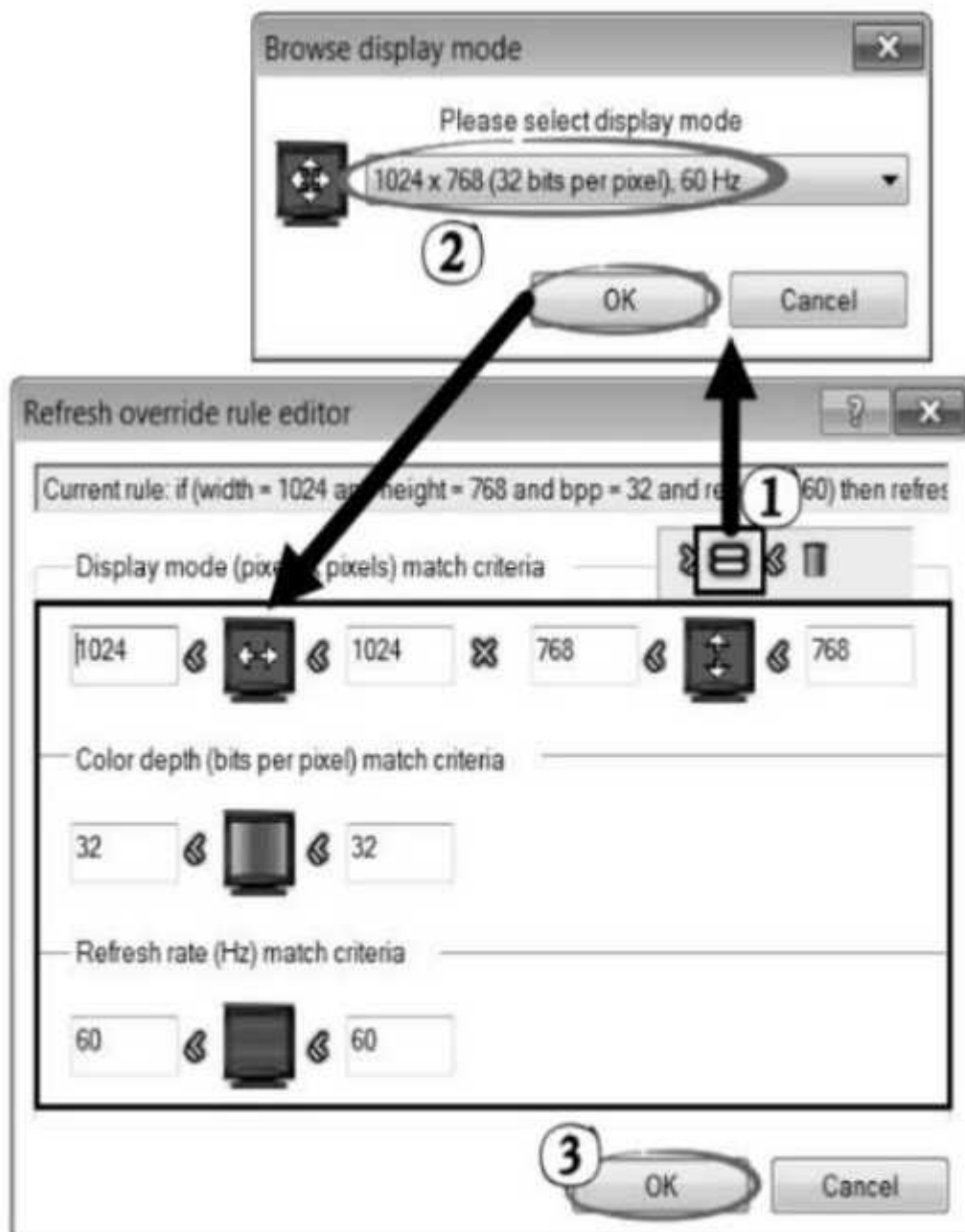
Gambar 3.23. Mengatur overclock Video card

- 6) Tombol kedua adalah **Low-level refresh rate settings**, aktif pada tabulasi Refresh override kemudian beri centang pada *checkbox* **Enable refresh override**, lalu pada combo box yang tersedia pilih **Performance mode**.

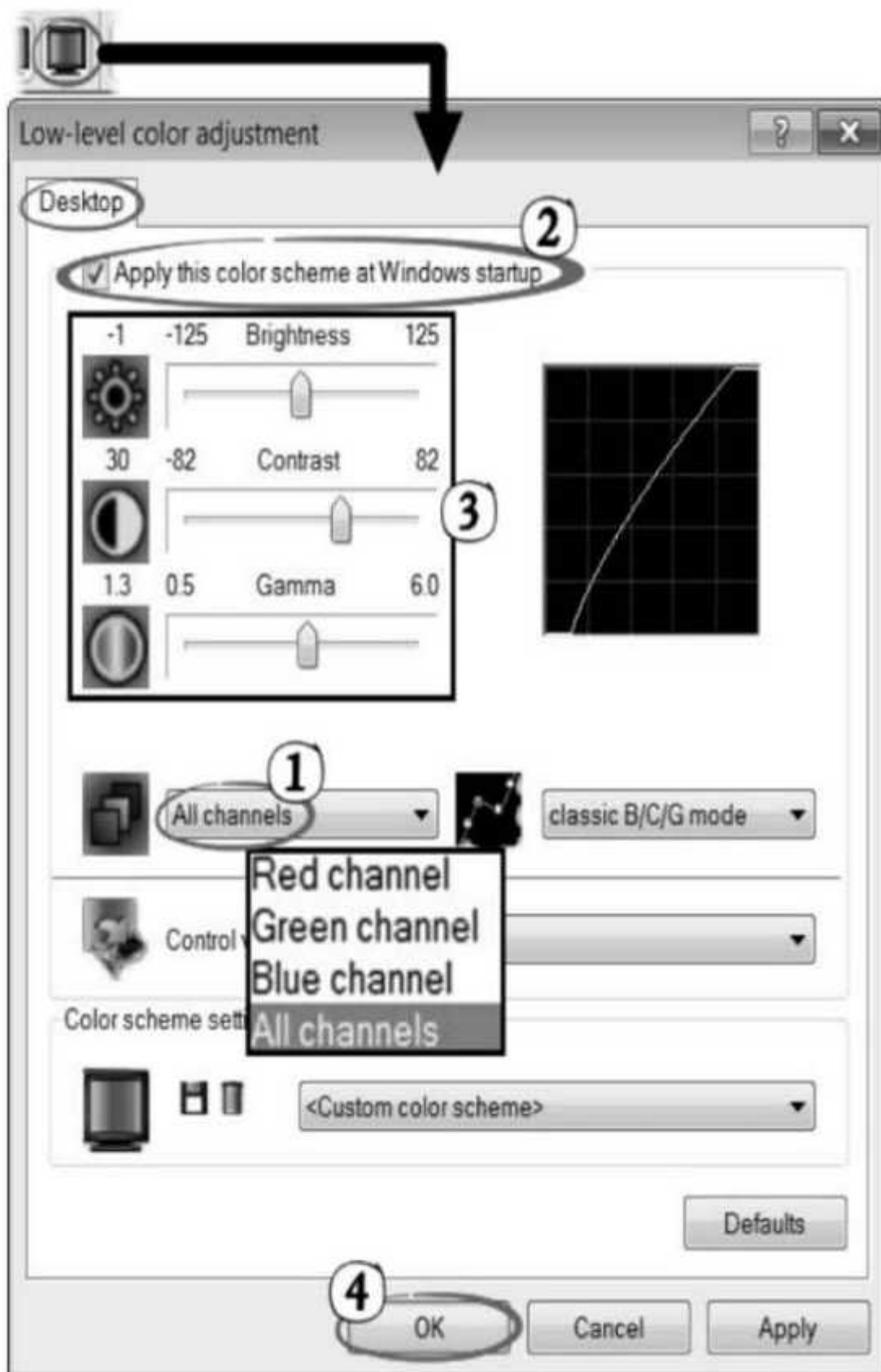


Gambar 3.24. Mengatur mode refresh override

- 7) Anda juga bisa menambahkan *rule* baru untuk pengaturan refresh rate, yaitu cukup klik pada tombol **Add new rule** . Pada jendela **Refresh override rule editor** klik pada tombol untuk mengatur *display mode*. Pada kotak dialog **Browse display mode**, Anda bisa menentukan resolusi terkait overclocking. Klik tombol **OK** untuk menyimpan konfigurasi.

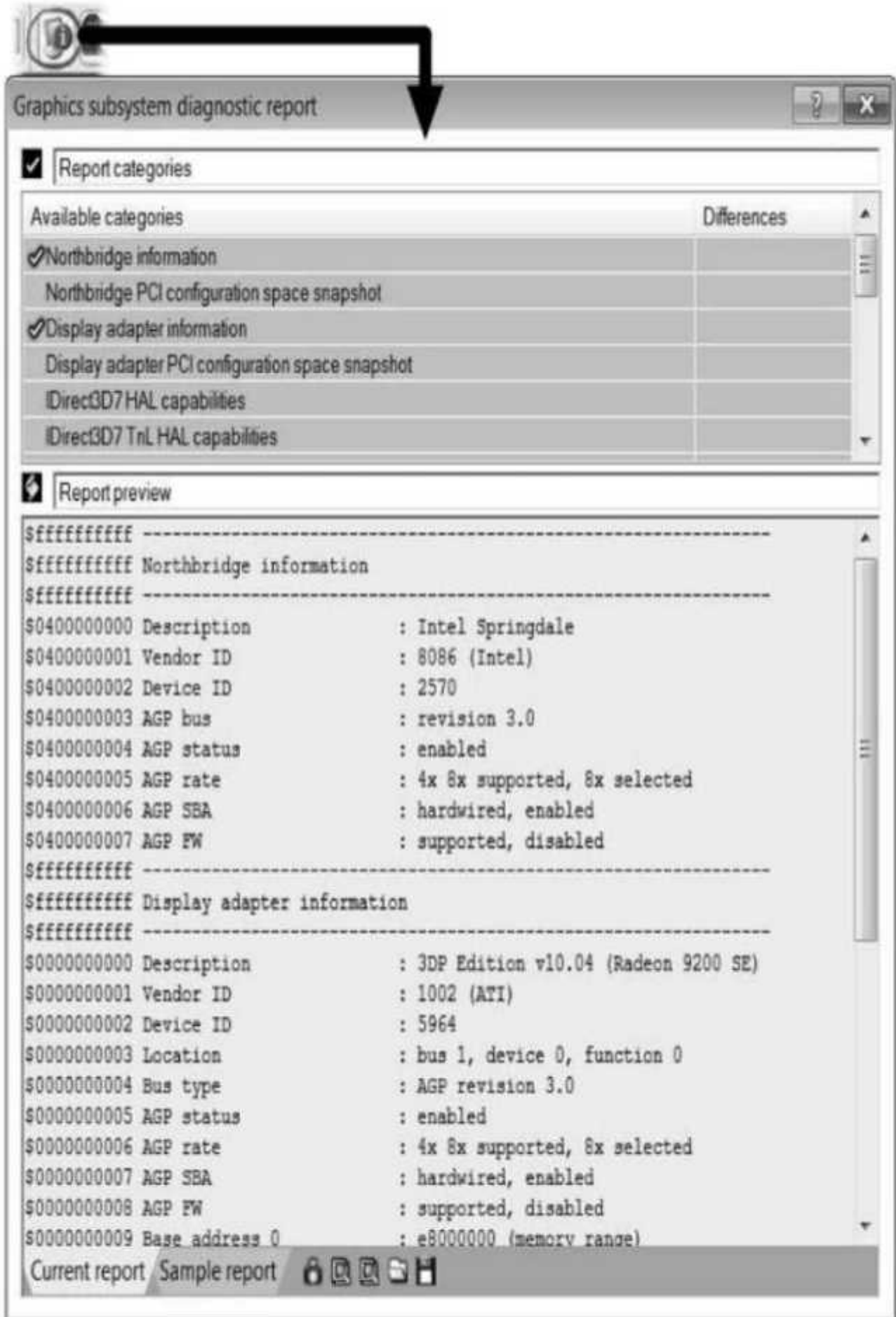
Gambar 3.25. Membuat *rule* baru

- 8) Tombol ketiga adalah **Low-level color adjustment**, di bagian ini Anda dapat mengatur lebih lanjut mengenai konfigurasi warna. Pertama-tama tentukan channel pada combo box channel, default-nya adalah **All channels**. Selanjutnya atur slider **Brightness**, **Contrast**, dan **Gamma**. Beri centang pada *checkbox* **Apply this color scheme at Windows startup** untuk menerapkan pengaturan pada saat startup sistem operasi. Klik tombol **OK** untuk menyimpan konfigurasi.



Gambar 3.26. Mengatur pewarnaan

- 9) Tombol terakhir adalah Graphics subsystem diagnostic report, di bagian ini tidak banyak yang bisa Anda atur, namun akan menampilkan laporan mengenai status teknis dari tipe Video card.



Gambar 3.27. Tampilan laporan status teknis dari Video card

- 10) Anda juga bisa mengatur program Riva Tuner agar berjalan pada startup, cukup kembali ke tampilan awal kemudian aktif pada

tabulasi **Settings**. Beri centang pada *checkbox* **Run at Windows Startup**, lalu klik tombol **OK** untuk menyimpan konfigurasi.



Gambar 3.28. Mengatur Riva Tuner agar berjalan pada saat startup

🔧 Tool Overclocking Lain

GPU Tool, ATITool, dan Riva Tuner merupakan tool overclocking Video card yang bersifat umum, artinya dapat digunakan di beberapa tipe Video card yang berbeda-beda. Pada dasarnya, ada banyak tool-tool overclocking lain yang lebih canggih karena mendukung tipe Video card keluaran baru. Contohnya, MSI Afterburner yang dikeluarkan oleh vendor MSI yang juga mengeluarkan produk Video card-nya sendiri. Tool ini dapat digunakan pada tipe Video card keluaran terbaru sekalipun selain keluaran MSI, namun akan berjalan maksimal pada Video card MSI itu sendiri. Ada juga tool EVGA Precision, Sapphire TriXX, Gigabyte OC Guru, AMD OverDrive, dan masih banyak lagi variannya.



Gambar 3.29. Tampilan interface tool MSI Afterburner

3.2. Tweaking Processor

Sebuah spesifikasi processor yang diklaim oleh pembuatnya memiliki kapasitas tertentu, sebenarnya masih bisa dioptimalkan lagi. Mengapa? Karena pada umumnya spesifikasi yang diberikan oleh pembuatnya merupakan spesifikasi processor yang sudah stabil.

Teknik overclocking intinya adalah trik menjalankan processor pada kecepatan yang ditentukan oleh pihak pabrikan. Dalam praktiknya, ada 2 metode yang dilakukan oleh para overclocker, yaitu memperbesar nilai:

- FSB (Front Side Bus)
- Base Clock
- Nilai multiplier

Untuk catatan, beberapa motherboard (seperti AMD Opteron) membuat sendiri Base Clock (disebut juga sebagai **Reference Clock**), di mana nilai Base Clock ini menentukan kecepatan inti processor yang akan digunakan. Nilai ini, nantinya dikalikan dengan multiplier, sehingga

menghasilkan kecepatan sesungguhnya dari processor. Konsekuensinya, dengan meningkatkan nilai Base Clock akan meningkat pula frekuensi clock dari processor itu sendiri. Base Clock tidak sama dengan FSB karena AMD Opteron memiliki controller yang *on-die*, sehingga tidak memiliki FSB.

Processor seperti AMD umumnya dapat di-overclock menggunakan FSB, Base Clock, atau multiplier. Adapun processor Intel biasanya hanya memungkinkan di-overclock pada FSB-nya saja.

Selain itu, metode untuk melakukan overclock (cara meningkatkan FSB dan multiplier) ada 3 jenis, yaitu melalui:

- Jumper motherboard
- BIOS
- Modifikasi khusus pada fisik processor

1. Pendahuluan

Sebelum Anda memulai tweaking processor, terlebih dahulu Anda harus mengerti beberapa komponen penting terkait tweaking processor.

- **Base Clock:** merupakan bagian dalam processor yang mempengaruhi frekuensi CPU, frekuensi RAM, dan lain sebagainya. Penulis tidak akan membahas mengenai tweaking Base Clock pada kali ini, namun akan digunakan untuk mengukur kecepatan clock akhir.
- **CPU Multiplier:** bekerja sinergis dengan Base Clock yang menentukan frekuensi CPU. Cara kerjanya, apabila Base Clock menunjukkan nilai 100 Mhz dan multiplier-nya menunjukkan nilai 35, maka frekuensi CPU yang akan didapat adalah $100 \text{ Mhz} \times 35 = 3,5 \text{ GHz}$.
- **CPU Vcore:** merupakan nilai voltase utama yang akan dibahas dalam langkah tweaking kali ini. Bersamaan dengan Anda tingkatkan kecepatan clock, Anda juga harus menaikkan nilai Vcore untuk memberikan processor daya yang mencukupi.

🔧 Apa yang Dibutuhkan

- **Sistem operasi Windows.** Sistem operasi ini diklaim sebagai sistem operasi ter-stabil dan mendukung proses tweaking dibandingkan sistem operasi lain seperti: Linux dan Hackintosh.

- Processor yang siap di-overclock. Pemilihan processor juga menjadi hal utama sebelum di-tweaking lebih dalam lagi. Umumnya, processor Intel yang memiliki kode “K” pada serinya merupakan tipe processor yang dirancang untuk overclocking.
- Motherboard yang *overclock-friendly*. Yaitu motherboard yang berkualitas bagus dan tahan panas merupakan hal utama sebagai media untuk overclocking processor.
- Pendingin processor yang memadai. Pendingin processor yang baik merupakan penyelamat utama hardware processor Anda dari kerusakan fatal akibat dari proses overclocking. Jika Anda masih menggunakan pendingin stock, jangan sekali-kali melakukan overclocking. Gunakan pendingin *aftermarket* yang memiliki sistem pendingin yang lebih bagus seperti contohnya produk dari Deepcool, Cooler Master, Artic Cooling, Noctua dan lain sebagainya.

2. Langkah Tepat untuk Overclock Processor

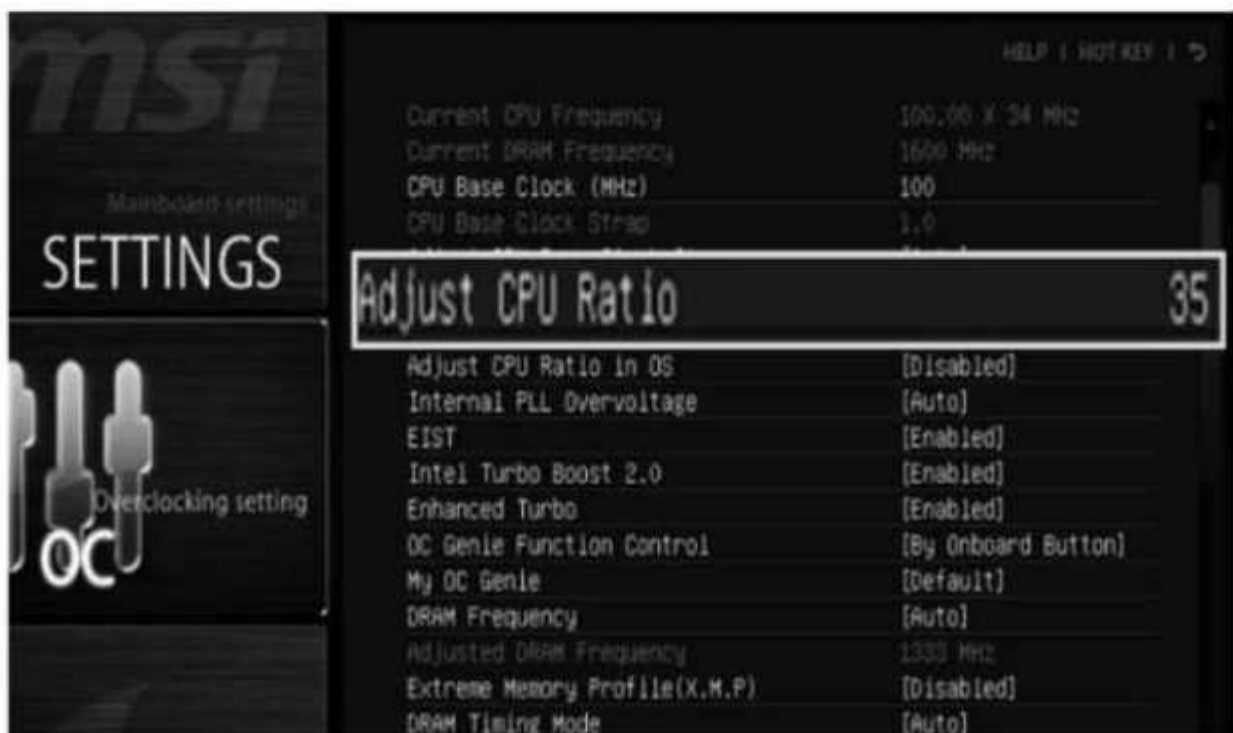
Langkah-langkah untuk tweaking processor adalah sebagai berikut:

- 1) *Reboot* komputer Anda, kemudian masuklah pada BIOS/UEFI. Lalu jadikan pengaturannya ke pengaturan default dan simpan konfigurasi tersebut.



Gambar 3.30. Memilih pengaturan default BIOS/UEFI

- 2) Masuk kembali pada BIOS/UEFI, cari dan pilih konfigurasi untuk overclocking (umumnya diberi keterangan dengan “Overclocking Settings”, “CPU Tweaker”, atau semacamnya).
- 3) Cari pengaturan **CPU Multiplier** atau **CPU Ratio**. Jika Anda menemukannya kemungkinan telah diatur ke status “Auto”. Ubahlah status ini ke satu tingkat dari nilai default. Contohnya, pengaturan default pada UEFI adalah 34, maka penulis memberikan nilai 35 (perhatikan Gambar 3.31.). Simpan konfigurasinya lalu *reboot* komputer.



Gambar 3.31. Menaikkan CPU Ratio

- 4) Jika pada saat Anda melakukan langkah nomor tiga dan menemui gejala BSOD (**Blue Screen of Death**), jangan khawatir! Hal tersebut menandakan processor Anda kekurangan daya listrik untuk menjalankan kecepatan clock yang telah dinaikkan.
- 5) Untuk mengatasinya, cukup naikan voltase processor. Masuk kembali pada BIOS/UEFI dan cari pengaturan untuk nilai **CPU Core** atau **Vcore**. Naikkan nilainya sedikit dari nilai awalnya, penulis sarankan untuk menaikkan sebesar 0,05 dan berlaku kelipatan. Simpan konfigurasinya kembali lalu *reboot* komputer. Perhatikan pada Gambar 3.32. nilai CPU Core Voltage awalnya adalah 1,200 ditingkatkan menjadi 1,2500.



Gambar 3.32. Menaikkan CPU Core Voltage

- 6) Jika performa komputer Anda stabil, maka overclock CPU Anda telah berhasil. Ulangi langkah nomor 3 hingga nomor 5 namun dengan peningkatan nilai multiplier dan Vcore. Naikkan nilainya sedikit demi sedikit lalu pantau terus performa dan suhu processor. Jika komputer terus mengalami BSOD, turunkan sedikit nilainya maka Anda akan mendapatkan kondisi stabil processor yang telah di-overclock.

3. Langkah Akhir

Setelah berhasil menaikkan nilai CPU multiplier dan CPU Core Voltage, lakukan pengetesan terhadap processor tersebut. Anda bisa menggunakan program semacam **Prime95** dan **AIDA64**, lakukan "Stress Test" dan lihat apakah kondisi processor tetap dalam keadaan stabil atau tidak.

Faktor penentu overclock adalah fitur yang ada di motherboard. Karena itu, penting bagi Anda untuk memilih motherboard yang *overclocker-friendly* (mendukung penuh fungsi overclock). Di samping itu, gunakan juga processor berkualitas bagus dan mendukung overclock.

Ketika nilai FSB dinaikan, kecepatan bus dari komponen motherboard lain seperti PCI dan AGP juga meningkat. Jika peningkatan ini sudah mencapai batas tertentu tidak akan lagi bisa ditingkatkan, sehingga walaupun FSB dari processor masih bisa ditingkatkan lagi, namun apabila komponen lainnya sudah mencapai nilai optimal, otomatis performa juga tidak bisa lagi ditingkatkan.



Gambar 3.33. Tampilan Stress Test pada program Prime95 dan AIDA64

Oleh karena itu, motherboard yang optimal untuk dijadikan media overclocking adalah motherboard yang menyediakan kemungkinan pengaturan kecepatan FSB dan memiliki opsi kecepatan PCI/AGP yang terpisah. Dengan demikian, Anda masih akan dapat meningkatkan kecepatan CPU hingga 100%, namun kecepatan bus dari PCI/AGP akan tetap dalam keadaan stabil.

Fitur-fitur overclocking untuk tiap motherboard sangat bervariasi, Anda harus teliti dalam meng-observasinya sebelum membeli. Bahkan, beberapa motherboard yang dibuat oleh satu perusahaan pun bisa memiliki fitur yang jauh berbeda.

Saat ini, hampir semua processor memiliki kemungkinan untuk di-overclock. Intel, AMD, maupun pembuat chip lain seperti VIA memungkinkan processor produknya di-overclock.

Selain processor, Anda juga jangan lupa untuk menggunakan motherboard yang fisiknya baik dan tidak ada cacat jika ingin mengoptimalkan proses overclocking. Saat ini, motherboard yang diakui oleh para overclocker memiliki fitur yang lumayan di antaranya adalah:

- ASUS
- Gigabyte
- AsRock
- MSI
- DELL

Ditinjau dari merek, processor AMD umumnya lebih kuat menahan beban overclock dibandingkan processor Intel, karena dukungan BIOS untuk overclock bagi processor AMD lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, di antaranya:

- Pabrikan pembuat motherboard yang menggunakan chipset AMD umumnya menggunakan BIOS berjenis AWARD, dan sebagaimana telah diketahui, BIOS AWARD ini memiliki kecenderungan sebagai BIOS yang *overclock-friendly* dibandingkan BIOS jenis lain.
- Processor AMD lebih fleksibel dalam konfigurasi FSB dan multiplier.
- Pembuat processor Intel lebih mengutamakan kualitas dan keamanan pemakaian, sehingga cenderung membatasi overclocking. Hal ini disebabkan karena Intel bekerja sama dengan banyak perusahaan yang “branded” atau punya nama. Maka dari itu, Intel tidak mau ambil resiko dengan memberikan opsi overclock yang terlalu luas. Selain itu, Intel cenderung memakai BIOS berjenis PHOENIX + AMI yang fitur overclocking-nya tidak terlalu luas jika dibandingkan BIOS AWARD.
- Menurut berbagai situs overclocking, processor AMD bisa lebih dilipat-gandakan kecepatannya karena menurut mereka terdapat chip AMD yang sebenarnya adalah produk yang seharusnya memiliki kecepatan yang lebih tinggi, namun gagal dalam tes kecepatan, sehingga dijual pada kecepatan yang lebih rendah dan stabil.

Poin-poin di atas adalah perkiraan kasar karena hasil dan efektivitas overclocking dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu kombinasi processor, chipset, BIOS, dan motherboard. Bahkan, satu merek processor pun kadang menghasilkan nilai overclocking yang berbeda karena adanya variasi dalam proses produksi dari processor tersebut.

Bab 4

Rahasia Tweaking BIOS

BIOS berkaitan dengan komponen-komponen kecil pada sebuah komputer, seperti: controller, chipset, ports dan lain sebagainya. Tugas utama BIOS yaitu mengenali segala komponen hardware komputer baik itu bagian kecil maupun besar. Jika Anda dapat mengatur ulang BIOS ke pengaturan optimal, maka kecepatan komputer Anda dapat sedikit bertambah bahkan dapat dimaksimalkan untuk pemrosesan dalam hitungan detik, terutama saat proses POST dan *booting* yang akan penulis jelaskan lebih dalam lagi pada bab ini.

4.1. *Mengenal BIOS*

Basic Input-Output System atau lebih sering disingkat BIOS, merupakan sejenis program atau software antarmuka yang berada pada tingkat paling awal yang berfungsi mengenali dan mengontrol semua perangkat keras yang terpasang pada komputer. Umumnya BIOS tersimpan atau tertanam pada ROM komputer.



Gambar 4.1. Chip BIOS

Di setiap produk motherboard pasti memiliki BIOS dan apabila BIOS tersebut rusak, besar kemungkinannya motherboard yang bersangkutan tidak dapat digunakan lagi. Pada BIOS, Anda hanya bisa mengubah pengaturan yang sudah ada (standar) sebelumnya, seperti misalnya mengubah waktu dan tanggal, mengubah besar kapasitas VGA onboard, dan pengaturan dasar lainnya.

Namun ada dua pengaturan yang paling sering diubah, diantaranya pengaturan urutan *booting* dan juga pengecekan terhadap hardware yang terpasang pada motherboard. Pengecekan ini paling sering dilakukan ketika Anda memasang hard disk atau CD/DVD Drive. Setelah hardware tersebut dipasang, biasanya Anda selalu masuk ke BIOS untuk melihat statusnya apakah sudah terdeteksi pada BIOS atau belum, baru melanjutkan pada proses *booting*.

BIOS sendiri sebenarnya berupa kode program yang diletakkan pada suatu chip, sehingga mampu mengenali dan mengontrol berbagai perangkat yang menyusun PC. Nama lain dari BIOS adalah **boot monitor**, **boot loader** serta **boot ROM**. Beberapa produsen BIOS yang populer adalah AMI BIOS, Award BIOS dan Phoenix BIOS.



Gambar 4.2. Perbedaan tampilan AML, Award dan Phoenix BIOS

BIOS biasanya dijalankan dari PROM, EPROM dan yang sekarang banyak digunakan adalah *flash memory*. BIOS mulai dijalankan sejak komputer dihidupkan. BIOS kemudian menginisialisasi komponen dan periferal motherboard, seperti:

- Clock Generator, untuk menampilkan waktu.
- Processor dan *cache*.
- Memori sistem.
- *Primary graphic controller*, untuk mengatur fungsionalitas VGA.
- Semua perangkat di slot PCI (dengan cara mengalokasikan nomor bus dan sumberdaya perangkat (*source*) yang diperlukan).
- Chipset, untuk mengatur controller memori dan Input/Output (I/O).
- Controller untuk media penyimpanan, seperti: controller SATA atau IDE.
- I/O controller lainnya, seperti: mouse, keyboard, sound dan lain-lain.

Teknologi BIOS telah lama berkembang semenjak dahulu kala. Teknologi pertama yang muncul adalah teknologi PROM (*Programmable Read Only Memory*), namun ternyata tidak praktis karena sifat PROM sendiri yang hanya “Read Only”, sehingga tidak bisa ditulis ulang setiap kali selesai diprogram/dimodifikasi. Karenanya, setiap ada error, maka IC (chipset) BIOS tidak bisa digunakan kembali.

Setelah era PROM, muncul era EPROM (*Erasable Programmable Read Only Memory*). Bedanya terletak pada kata “Erasable”, di mana program yang terdapat di IC BIOS dapat dihapus, sehingga mampu diprogram ulang. Akan tetapi, ternyata masih kurang menguntungkan karena tidak praktis.

Muncul lagi teknologi EEPROM (*Electrically Erasable Programmable Read Only Memory*), di mana proses penulisan kembali menjadi lebih praktis karena penghapusan dan pemrograman kembali IC BIOS dapat dilakukan menggunakan sinyal listrik.

4.2. Mengetahui POST

Power On Self Test atau disingkat POST adalah tes yang dilakukan komputer untuk mengecek fungsi-fungsi hardware pendukung komputer apakah bekerja dengan baik atau tidak dan disimpan pada ROM komputer (sama seperti BIOS).

POST dilakukan pada tahap awal *booting* (sewaktu awal mesin komputer bekerja), jika komputer mengalami suatu masalah, maka akan terdeteksi gejala kesalahannya melalui POST yang berupa suara peringatan (bunyi beep) atau berupa pesan/keterangan yang muncul terkait kesalahan yang dihadapi.

1. Fungsi POST

POST memiliki fungsi sebagai program pemindai/pengecek seluruh komponen PC sebelum melanjutkan ke proses *booting* sistem operasi dan memberikan peringatan berupa bunyi beep atau keterangan tertentu jika terjadi disfungsi hardware atau adanya suatu kerusakan. Dengan begitu, Anda dapat mengetahui masalah-masalah yang terdapat dalam komputer dengan cepat sekaligus menerapkan solusinya dengan tepat.

2. Cara Kerja POST

Adapun prosedur cara kerja POST adalah sebagai berikut:

- 1) Pengecekan power supply ditandai dengan lampu indikator power menyala dan kipas pendingin power supply berputar.
- 2) Secara otomatis dilakukan reset terhadap kerja CPU oleh sinyal power yang dihasilkan oleh power supply jika dalam kondisi baik pada saat dihidupkan, kemudian CPU mulai melaksanakan instruksi awal pada ROM BIOS.
- 3) Pengecekan terhadap BIOS dan isinya, BIOS harus dapat dibaca dengan normal untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.
- 4) Pengecekan terhadap CMOS, CMOS harus dapat bekerja dengan baik. Program POST diawali dengan membaca *data setup* (pengaturan hardware awal) pada RAM CMOS setup, sebagai data acuan untuk pengecekan.
- 5) Melakukan pengecekan CPU, timer, kendali memori, *memory bus* dan *memory module*.
- 6) Memori sebesar 16 KB harus tersedia dan dapat dibaca/ditulis untuk keperluan ROM BIOS dan menyimpan kode POST.
- 7) Pengecekan I/O controller dan bus controller. Controller tersebut harus dapat bekerja untuk mengontrol proses read/write data. Termasuk I/O untuk VGA card yang terhubung dengan monitor.

Diskette Drive B	: None	Serial Port(s)	: 3F0 2F0
Pri. Master Disk	: LBA,ATA 100, 250GB	Parallel Port(s)	: 370
Pri. Slave Disk	: LBA,ATA 100, 250GB	DDR at Bank(s)	: 0 1 2
Sec. Master Disk	: None		
Sec. Slave Disk	: None		

Pri. Master Disk HDD S.M.A.R.T. capability ... Disabled
Pri. Slave Disk HDD S.M.A.R.T. capability ... Disabled

PCI Devices Listing ...

Bus	Dev	Fun	Vendor	Device	SVID	SSID	Class	Device Class	IRQ
0	27	0	8086	2668	1458	A005	0403	Multimedia Device	5
0	29	0	8086	2658	1458	2658	0C03	USB 1.1 Host Ctrlr	9
0	29	1	8086	2659	1458	2659	0C03	USB 1.1 Host Ctrlr	11
0	29	2	8086	265a	1458	265a	0C03	USB 1.1 Host Ctrlr	11
0	29	3	8086	265B	1458	265a	0C03	USB 1.1 Host Ctrlr	5
0	29	7	8086	265C	1458	5806	0C03	USB 1.1 Host Ctrlr	9
0	31	2	8086	2651	1458	2651	0101	IDE Ctrlr	14
0	31	3	8086	266a	1458	266a	0C05	SMBus Ctrlr	11
1	0	0	10DE	0421	10DE	0479	0300	Display Ctrlr	5
2	0	0	1203	0212	0000	0000	0100	Mass Storage Ctrlr	10
2	5	0	11AB	4320	1458	E000	0200	Network Ctrlr	12
								ACPI Controller	9

Gambar 4.3. Tampilan proses POST yang sedang berjalan pada AMI BIOS

Jika ada salah satu prosedur POST yang tak berhasil dilewati maka komputer akan menerima pesan peringatan kesalahan dari POST. Pesan peringatan kesalahan dapat berupa kode beep yang dikeluarkan melalui speaker yang terhubung dengan motherboard atau ditampilkan pada layar monitor sesuai dengan standar masing-masing motherboard.

3. Macam-macam Bunyi Beep POST

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, jika pada proses POST ditemukan masalah maka program POST akan secara otomatis menampilkan keterangan kesalahan tersebut atau berupa bunyi beep khusus pada speaker motherboard. Adapun arti dari bunyi beep pada motherboard adalah sebagai berikut:

➤ Award BIOS

- 1 beep pendek : komputer dalam keadaan baik.
- 1 beep panjang : hardware memori bermasalah.
- beep panjang terus-menerus : RAM rusak atau tidak terpasang dengan benar.
- 1 beep panjang, 2 beep pendek : kerusakan di bagian VGA.
- 1 beep panjang, 3 beep pendek : keyboard bermasalah atau tidak terdeteksi.
- 1 beep panjang, 9 beep pendek : BIOS mengalami kerusakan.
- Beep pendek terus menerus : Kerusakan pada PSU (segera matikan komputer atau cabut semua sumber listrik pada komputer).

➤ IBM BIOS

- Tidak ada beep : power supply Rusak.
- 1 beep pendek : komputer dalam keadaan baik.
- Beep terus menerus : RAM tidak terpasang.
- Beep pendek berulang-ulang : power supply rusak.
- 1 beep panjang, 1 beep pendek : motherboard bermasalah.
- 1 beep panjang, 2 beep pendek : VGA bermasalah.
- 3 beep panjang : keyboard error.
- 1 beep, monitor tidak ada tampilan : VGA bermasalah.

🔧 AMI BIOS

- 1 beep pendek : RAM bermasalah atau rusak.
- 2 beep pendek : RAM bermasalah (*parity error in first 64KB block*).
- 3 beep pendek : RAM bermasalah (*memory Read/Write Error in first 64KB block*).
- 4 beep pendek : timer motherboard gagal bekerja.
- 5 beep pendek : motherboard tidak menjalankan processor atau processor bermasalah.
- 6 beep pendek : keyboard error atau tidak terpasang dengan benar.
- 7 beep pendek : VGA error.
- 8 beep pendek : tes memori VGA gagal.
- 9 beep pendek : ROM checksum error.
- 10 beep pendek : CMOS shutdown read / write error.
- 11 beep pendek : cache memory bermasalah.
- 1 beep panjang, 3 beep pendek : Conventional/Extended memori rusak.
- 1 beep panjang, 8 beep pendek : tes tampilan gambar gagal.

🔧 Phoenix BIOS

Phoenix BIOS memiliki bunyi beep yang berlainan dengan jenis BIOS lainnya. Bunyi beep Phoenix BIOS dipisahkan oleh jeda, contohnya: beep - beep beep - beep - beep beep beep (1-2-1-3).

- 1-1-4 : BIOS rusak.
- 1-2-1 : motherboard bermasalah.
- 1-3-1 : RAM bermasalah.
- 3-3-4 : VGA bermasalah.
- 1-1-4-1 : processor bermasalah.
- 1-2-2-3 : baterai CMOS perlu diganti atau BIOS bermasalah.

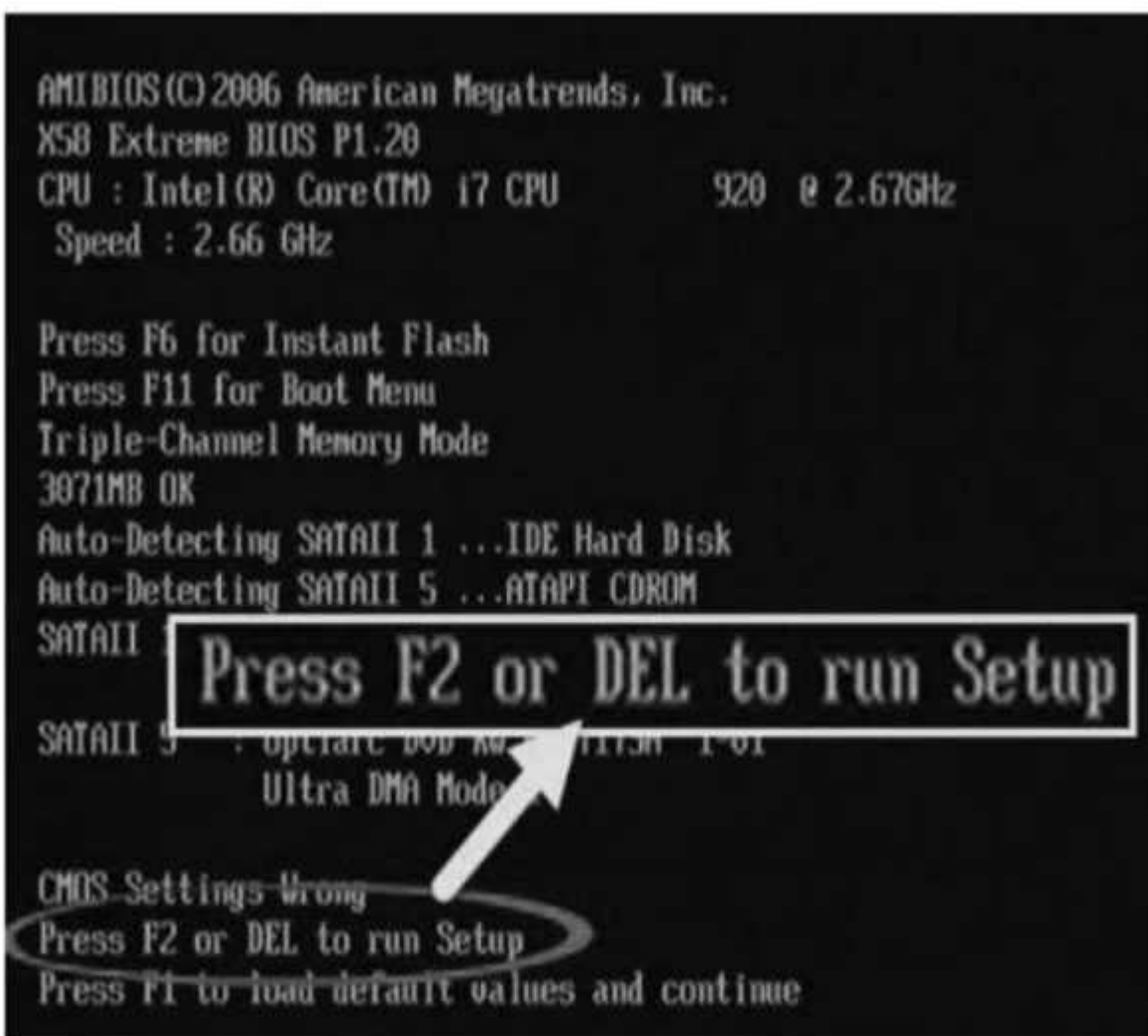
4.3. Tweak BIOS

Tahap POST merupakan tahap yang paling banyak memakan waktu, tahap ini harus dilakukan sebelum sistem operasi dapat membaca informasi dari hard disk dan akhirnya sistem operasi bisa digunakan sepenuhnya.

Proses POST seringkali terhenti oleh suatu sebab yang tidak diketahui bahkan tidak disangka-sangka. Akibatnya, komputer menjadi macet dan perlu dilakukan reset. Untuk mengurangi resiko proses POST yang bisa saja terhenti, Anda bisa melakukan tweaking BIOS agar proses POST semakin cepat. Jika Anda melakukan kesalahan saat melakukan tweaking BIOS, Anda masih dapat mengembalikan pengaturan semula BIOS lewat cara *clear CMOS* yang akan dibahas oleh penulis nantinya.

1. Mengakses BIOS

Tahap awal sebelum memulai tweaking BIOS adalah mengakses menu BIOS terlebih dahulu. Anda bisa mengakses BIOS dengan menekan tombol F1, F2, F12 atau Delete pada keyboard (tergantung jenis BIOS) sampai tampilan menu BIOS muncul pada layar monitor.



Gambar 4.4. Shortcut tombol untuk mengakses menu BIOS

Prosedurnya, sewaktu Anda menghidupkan komputer atau setelah proses restart, teruslah tekan tombol antara F1, F2, F12 atau Delete berulang-ulang hingga muncul tampilan menu BIOS. Jika Anda beruntung, komputer akan menampilkan (hanya dalam beberapa detik) shortcut tombol yang tepat untuk masuk ke menu BIOS.

2. Atur Urutan Booting

BIOS dapat membuat urutan booting dari beberapa perangkat *bootable*, seperti: hard disk, drive optik, drive USB dan lain sebagainya. Jika misalnya pada pengaturan BIOS urutan *booting*-nya yang pertama terpilih perangkat yang *non-bootable*, maka proses *pra-booting* akan sedikit lebih lambat dibandingkan dengan pengaturan BIOS yang urutan *booting*-nya dari perangkat yang *bootable*.

Pada sebagian besar jenis BIOS, pengaturan ini diberi dengan keterangan “Boot”, “Boot Order”, “Boot Priority” atau semacamnya. Anda dapat mencari pengaturan tersebut berdasarkan kata kunci tersebut, seperti contohnya AMI BIOS, untuk mengakses pengaturan urutan booting carilah menu “Boot Device Priority”. Anda dapat dengan mudah mengganti urutan awal *booting* serta dapat mengubahnya ke status “disable” untuk urutan *booting* yang tidak digunakan untuk mempercepat proses *pra-booting*.

Boot Device Priority	
1st Boot Device	[Floppy Group]
2nd Boot Device	[CD-ROM Group]
3rd Boot Device	[Hard Drive Group]
4th Boot Device	[Network Boot Group]
► Floppy Group Boot Priority	[Not Installed]
► CD-ROM Group Boot Priority	[DSK02 ATAPI DVD A]
► HDD Group Boot Priority	[DSK00 ST3750630AS]
► Network Group Boot Priority	[Not Installed]
v02.61 (C) Copyright 1985-2008, American Me	

Gambar 4.5. Menu pengaturan urutan *booting* pada AMI BIOS

3. Matikan Hardware yang Tidak Terpakai

Dari BIOS Anda juga dapat me-nonaktifkan fungsi beberapa hardware yang terdeteksi yang akan mengurangi proses POST sehingga komputer akan cepat melakukan *booting*. Ada beberapa hardware yang dapat Anda nonaktifkan selama BIOS mendukung penuh hardware tersebut, misalnya Anda dapat me-nonaktifkan port firewire, port PS/2 untuk mouse dan keyboard, port USB dan lain-lain.

Untuk menemukan pengaturan semacam ini, biasanya dapat Anda temukan pada keterangan “Advanced Settings” atau semacamnya.

eXtreme Hard Drive (XHD)	[Disabled]	Item He
PCH SATA Control Mode	[IDE]	
SATA Port0-3 Native Mode	[Enabled]	Menu Level ▶
USB Controllers	[Enabled]	
USB Legacy Function	[Enabled]	Enable/Disable
USB Storage Function	[Enabled]	USB 3.0 chip
Azalia Codec	[Auto]	
Onboard H/W LAN	[Enabled]	
▶ SMART LAN	[Press Enter]	
Onboard LAN Boot ROM	[Disabled]	
Onboard USB 3.0 Controller	[Disabled]	
× USB3.0 Turbo	Disabled	
Onboard Serial Port 1	[3F8/IRQ4]	

↑↓: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

Gambar 4.6. Menu pengaturan untuk me-nonaktifkan hardware

4. Matikan Proses POST

Proses POST seringkali memakan waktu yang cukup lama karena banyak hardware yang harus dites. Anda dapat dengan mudah mematikan fitur POST pada beberapa jenis BIOS keluaran terbaru. Akseslah BIOS kemudian cari keterangan “Power-on self test”, “Startup Diagnostic” atau semacamnya (jika ada), lalu ubah statusnya menjadi “disable”.

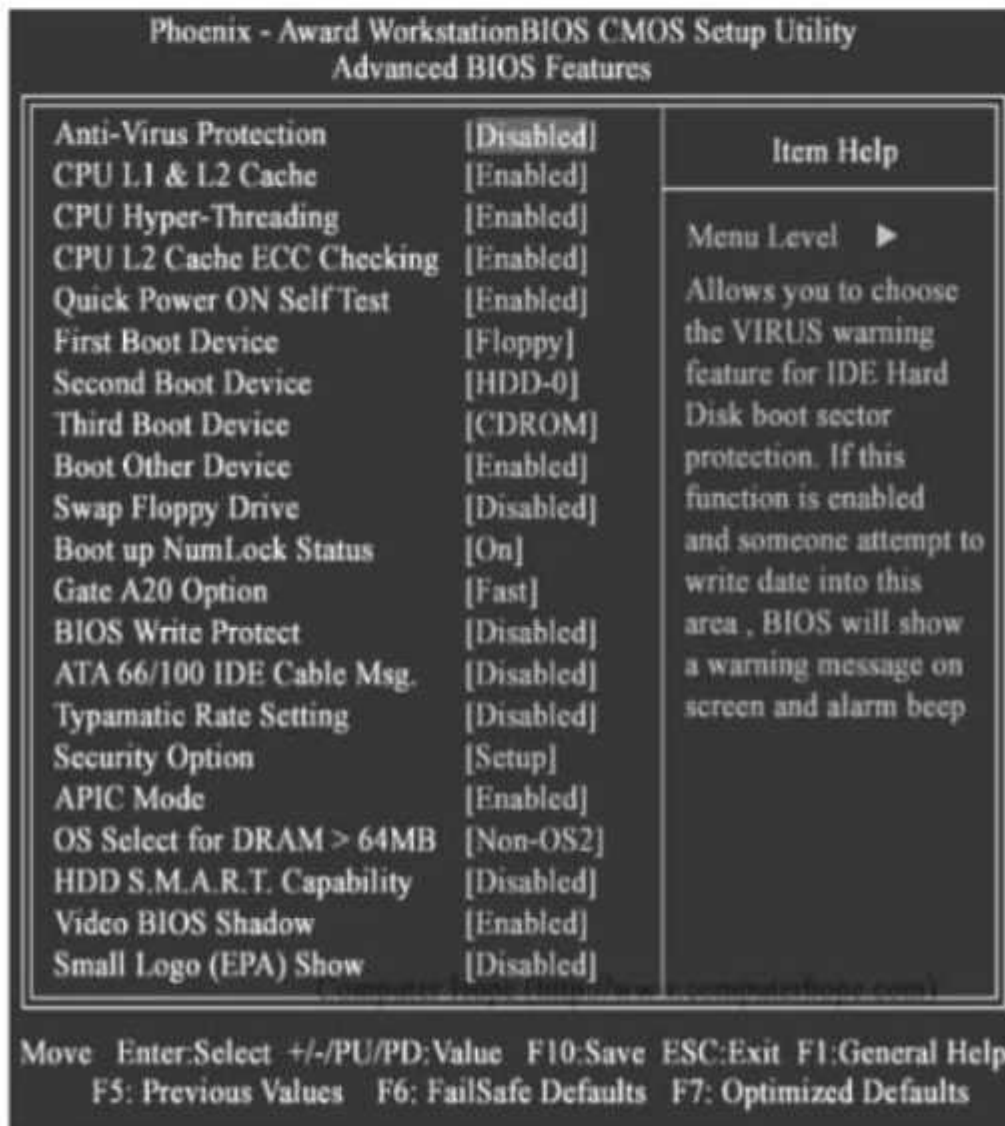
Cara lain, pada jenis BIOS tertentu terdapat opsi “Fast Boot” atau “Quick Boot”. Pastikan statusnya hidup atau “enable”.

5. Matikan Fitur yang Tidak Diperlukan

Kebanyakan, BIOS biasanya menawarkan opsi yang memungkinkan adanya pengetesan mendalam terhadap komponen dan memori sistem,

hal ini konsekuensinya menyebabkan proses *booting* menjadi lebih lambat. Karena itu, Anda dapat mematikan fitur-fitur yang tidak diperlukan, sehingga proses *booting* akan lebih cepat.

Anda bisa mematikan fitur-fitur yang sekiranya memakan waktu, seperti pengecekan virus, pendeteksian floppy drive, fitur S.M.A.R.T hard disk dan lain sebagainya.



Gambar 4.7. Menu pengaturan untuk me-nonaktifkan fitur-fitur BIOS

6. Update BIOS

Langkah terakhir yang bisa Anda lakukan untuk mempercepat kinerja BIOS adalah dengan meng-updatenya ke versi yang terbaru. Jika Anda menggunakan motherboard keluaran lawas, maka masih dimungkinkan untuk Anda meningkatkannya ke versi terbaru. Update motherboard dapat mengatasi berbagai masalah pada BIOS, penambahan fitur serta meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan.

Untuk menemukan apakah terdapat update pada BIOS Anda, silahkan cari di internet berdasarkan merek motherboard Anda lalu kunjungi situs resminya. Versi BIOS yang terbaru akan ditampilkan dan dapat di-download berdasarkan tipe motherboard dan sistem yang digunakan.

Penulis menghimbau, agar tahap meng-update BIOS ini menjadi pilihan terakhir dan jangan jadikan sebagai pilihan utama. Jika Anda tetap ingin melakukannya karena alasan terdesak, maka lakukanlah dengan penuh hati-hati. Update BIOS (*flashing*) yang dilakukan dengan cara yang salah akan berakibat kerusakan pada motherboard secara permanen, maka dari itu konsultasikan terlebih dahulu pada teknisi yang sudah ahli dalam bidangnya.



Gambar 4.8. Contoh tampilan wizard update BIOS pada motherboard ASUS

4.4. Mengetahui UEFI

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) adalah standar baru firmware interface untuk komputer yang didesain untuk menggantikan BIOS.

UEFI awalnya dikembangkan oleh Intel dan diberi nama EFI. Namun sebuah grup yang terdiri dari 140 perusahaan mengambil alih pengembangannya dan menamainya Unified EFI atau UEFI. Seperti halnya BIOS, UEFI menghubungkan antara hardware, firmware dan OS dalam sebuah komputer. UEFI menjadi program yang pertama kali berjalan saat komputer dinyalakan. UEFI akan mengecek setiap komponen hardware yang terpasang di komputer, menyalakannya, mengaturnya dan menyerahkannya ke sistem operasi melalui proses *booting*.



Gambar 4.9. Contoh tampilan UEFI pada motherboard ASUS

UEFI dibuat untuk mengatasi kelemahan dan batasan yang dimiliki oleh BIOS, sehingga firmware ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan BIOS, diantaranya adalah sebagai berikut:

- UEFI memiliki komunikasi yang lebih baik dengan hardware dan firmware. Misalnya UEFI tidak memerlukan *boot sector* pada hard disk dan bisa menggunakan mouse dan keyboard di interface-nya.
- UEFI juga mampu diprogram sehingga manufaktur bisa menambahkan aplikasi dan driver di dalamnya, membuat sistem dan fitur UEFI bisa lebih lengkap dibandingkan BIOS.
- Secara visual, UEFI memiliki tampilan yang lebih modern dan atraktif. Terlebih mouse dan keyboard bisa digunakan di UEFI sehingga semakin memudahkan proses konfigurasi dan *overclocking*.
- UEFI memiliki keamanan yang lebih kuat dibandingkan BIOS. UEFI mampu melindungi pra-startup, pra-booting dan proses lainnya dari serangan program jahat.
- UEFI mendukung hard disk dengan kapasitas total hingga 9,4 ZB (Zettabyte).
- UEFI mempercepat waktu mode hibernate komputer.

- UEFI mendukung driver perangkat 64-bit sehingga bisa mengalokasikan hingga 17,2 Milyar GB memory saat startup.
- Selama masa transisi dari BIOS ke UEFI, sebagian besar platform akan mendukung BIOS meskipun menggunakan UEFI.

Salah satu kelemahan UEFI hanyalah umurnya yang masih muda, sehingga belum semua sistem operasi mendukung firmware tersebut. Linux sebenarnya sudah mendukung UEFI, namun sayangnya belum ada distro Linux yang mengoptimalkan sistem operasi mereka dengan UEFI. Sebagian besar distro Linux masih belum dapat memanfaatkan UEFI dengan maksimal.

4.5. Tweak UEFI

Karena tampilan UEFI yang *User Friendly* dibandingkan BIOS, maka akan semakin mudah dalam penggunaan dan pencarian akan pengaturan-pengaturan untuk memaksimalkan kerja komputer. Terutama dukungan terhadap perangkat mouse dan keyboard yang akan membuat pengguna semakin cepat dalam pengoperasiannya.



Gambar 4.10. Tampilan menu UEFI untuk mengelola fitur-fitur UEFI

Pada dasarnya, pengaturan-pengaturan yang terdapat pada UEFI hampir identik dengan yang dimiliki BIOS. Anda dapat menemukan pengaturan urutan *booting*, mematikan proses POST dan lain-lain pada UEFI. Anda juga dapat melakukan update UEFI serta melakukan *overclocking* hardware pada komputer Anda dengan lebih mudah.

Sama halnya dalam mengakses menu UEFI, Anda dapat menggunakan tombol seperti F2 atau Delete tergantung dari jenis UEFI, saat komputer dinyalakan atau setelah proses restart persis pada saat akan mengakses BIOS.

4.6. BIOS Open Source

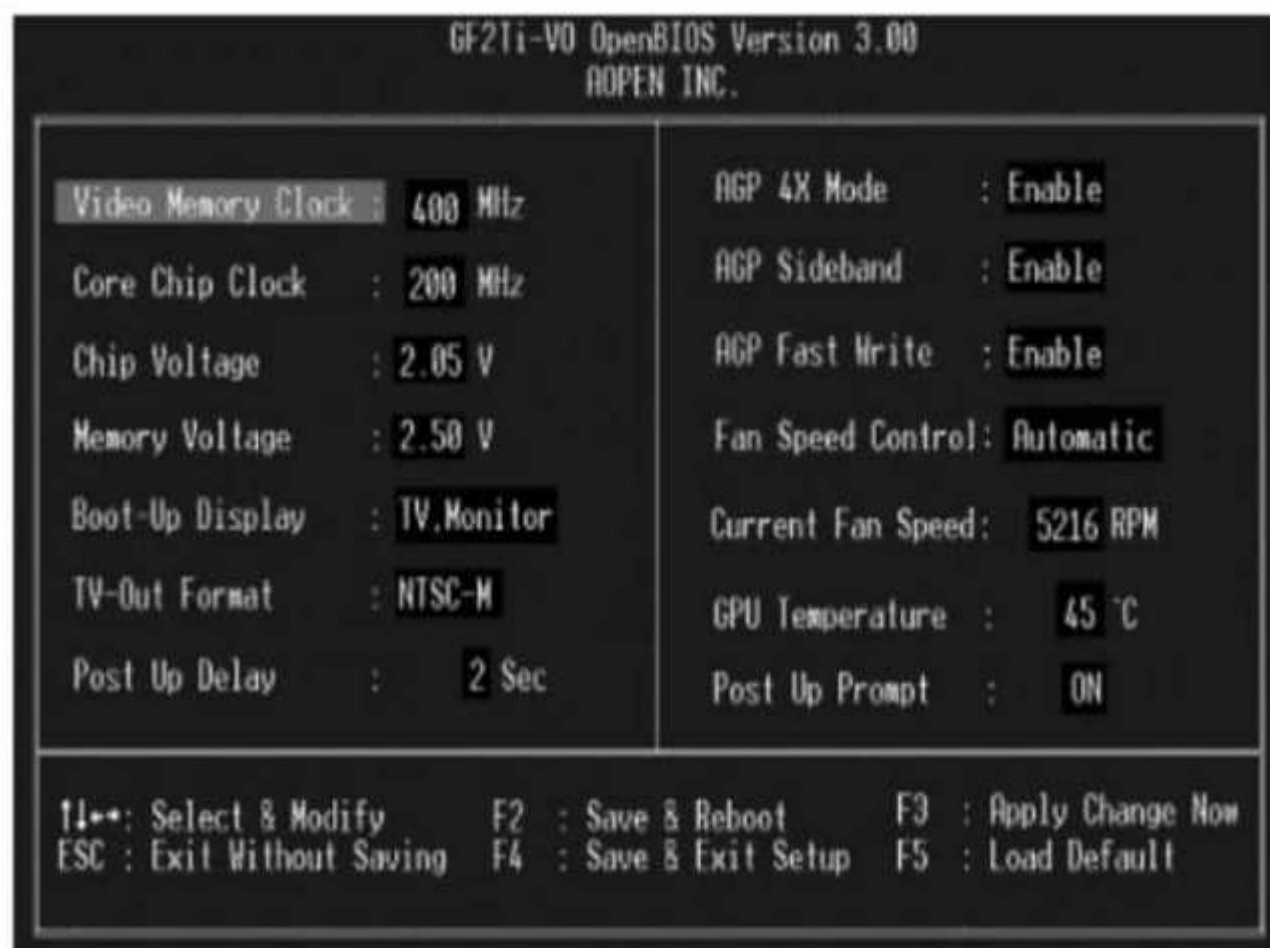
Khusus pengguna Linux yang suka utak-atik hardware maupun software, Anda bisa juga mempercepat proses booting dengan mengganti BIOS menggunakan OpenBIOS. OpenBIOS merupakan alternatif BIOS yang dibuat oleh komunitas open source yang awalnya dikembangkan oleh IBM.

OpenBIOS diklaim mampu mempercepat waktu booting dibandingkan dengan jenis BIOS pada umumnya atau bawaan dari pabrik. Kebanyakan BIOS yang berasal dari pabrik menghabiskan setengah waktu booting-nya untuk memuat driver dan kompilasi informasi-informasi yang akan diperlukan oleh sistem operasi DOS atau Windows.

Jika Anda masih menggunakan BIOS bawaan pabrik dan dengan sistem operasi Linux, maka hal ini bisa dianggap pemborosan waktu. Pasalnya, sistem operasi Linux cenderung untuk mendeteksi ulang hardware-nya secara otomatis kemudian mencocokkan driver hardware yang dimiliki sendiri. Karena itu, jika Anda menggunakan komputer Linux, Anda dapat mengganti BIOS bawaan pabrik dengan OpenBIOS.

OpenBIOS diatur sedemikian rupa hanya untuk menjalankan perintah-perintah yang diperlukan saja saat *pra-booting* sistem operasi, sehingga mempersingkat waktu pemrosesan komputer.

Keuntungan lainnya adalah, OpenBIOS dapat diatur untuk menggunakan Linux sejak awal, yaitu sejak inisialisasi hardware. OpenBIOS memungkinkan kernel Linux yang kecil dimuat secara langsung ke boot ROM. Pendekatan ini sangat praktis mengingat kapasitas flash ROM pada motherboard modern lumayan tinggi, yaitu sekitar 1-2 MB.



Gambar 4.11. Tampilan menu OpenBIOS

Namun demikian, Anda juga harus tetap waspada dan hati-hati untuk mengubah BIOS bawaan pabrik dengan OpenBIOS, karena seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya yaitu **Update BIOS** memiliki resiko kegagalan yang berakibat motherboard tidak dapat digunakan lagi.

4.7. Troubleshoot BIOS

Seringkali dapat Anda temui beberapa masalah-masalah tertentu pada BIOS yang disebabkan karena kesalahan pengaturan pada BIOS dan lain sebagainya. Pada sub bab kali ini, penulis akan menjabarkan beberapa masalah umum yang sering ditemukan pada semua jenis BIOS.

1. Waktu & Tanggal Tidak Sesuai

Terkadang saat Anda menggunakan komputer dan Anda menyadari bahwa pengaturan waktu dan tanggal pada komputer Anda salah, maka yang harus Anda lakukan adalah mengubahnya dengan pengaturan waktu dan tanggal yang benar. Akan tetapi, pada saat Anda reset komputer Anda, pengaturan waktu dan tanggalnya berubah kembali ke kondisi yang salah sebelumnya.

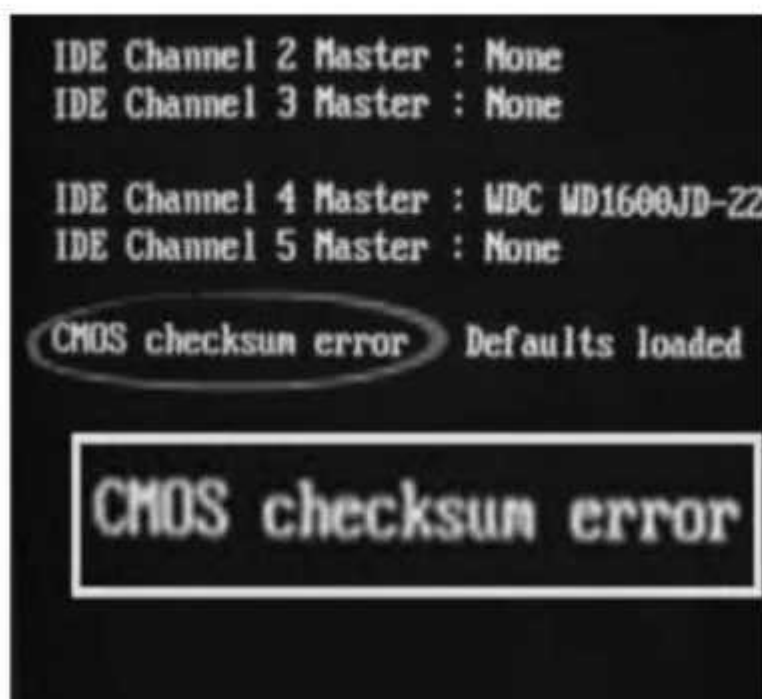


Gambar 4.12. Contoh baterai CMOS

Masalah ini umumnya disebabkan karena baterai CMOS yang kehabisan daya. Baterai CMOS merupakan sebuah baterai kecil yang terpasang pada motherboard yang berfungsi untuk mengalirkan sinyal-sinyal listrik pada ROM BIOS agar pengaturannya tidak berubah ke pengaturan default saat komputer dalam keadaan mati. Solusinya, ganti baterai CMOS lama Anda dengan baterai baru yang setipe.

2. Baterai CMOS Rusak atau Lemah

Sewaktu Anda menyalakan komputer dan menemui keterangan pesan “CMOS checksum failure” atau “CMOS checksum error” atau semacamnya sesaat proses POST, hal ini juga disebabkan karena baterai CMOS yang mulai kehabisan daya atau baterainya rusak. Solusinya, ganti baterai CMOS lama Anda dengan baterai baru yang juga setipe.

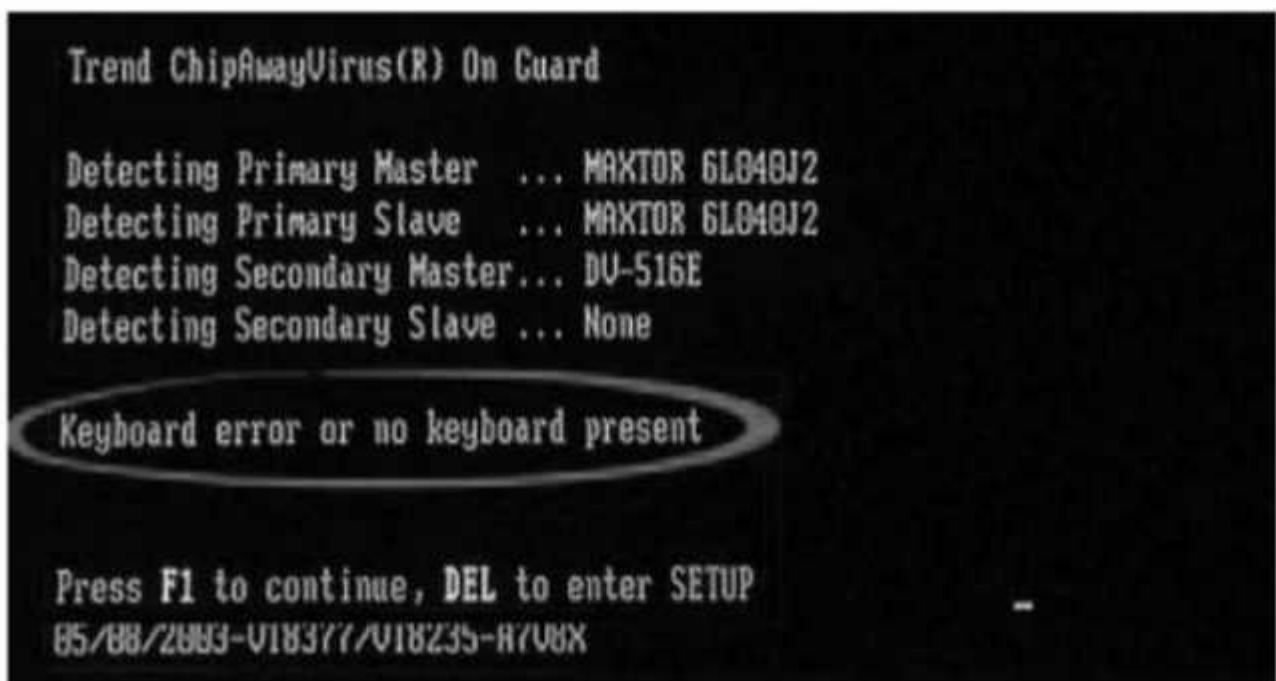


Gambar 4.13. Keterangan pesan CMOS checksum error

3. Keyboard Error

Masalah ini muncul ketika tidak ada perangkat keyboard yang dikenali atau terpasang pada komputer. Masalah ini kerap juga muncul karena terjadi masalah pada keyboard, seperti: salah satu atau beberapa tombol mengalami error yang dapat menginputkan data tanpa ditekan. Solusinya adalah gantilah perangkat keyboard Anda dengan yang baru.

Masalah ini juga seringkali muncul karena disebabkan oleh port PS/2 keyboard yang sudah rusak meskipun menggunakan keyboard baru. Solusinya, gunakan keyboard dengan konektor selain PS/2, Anda dapat memilih antara keyboard wireless yang menggunakan teknologi bluetooth atau keyboard dengan konektor USB.

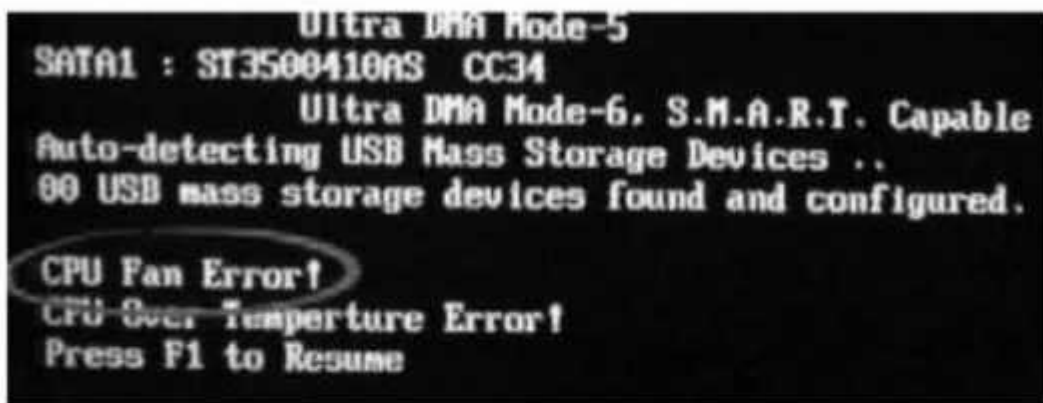


Gambar 4.14. Keterangan pesan Keyboard error

4. Kipas CPU Error

Masalah hardware berikutnya adalah kipas (fan) CPU mengalami error. Penyebab terjadinya masalah ini umumnya bukan karena kerusakan fisik kipas CPU-nya, melainkan pemasangan kabel konektor kipas yang tidak sesuai pada tempatnya sehingga terbaca error pada BIOS. Untuk itu, penulis sarankan agar membaca terlebih dahulu buku panduan yang disertakan bersamaan dengan produk motherboard yang Anda pakai untuk mengetahui letak konektor-konektor yang tepat.

Pada banyak kasus, masalah ini muncul karena kesalahan pemasangan konektor CPU FAN, POWER FAN serta CHASSIS FAN. CPU FAN dan POWER FAN sama-sama cocok untuk kipas CPU dan kecepatan putarannya dapat diatur, sementara CHASSIS FAN hanya cocok digunakan oleh kipas casing dan kecepatan putarannya tidak dapat diatur.



Gambar 4.15. Keterangan pesan CPU Fan Error

5. No IDE Master H.D.D. Detected

Sewaktu Anda mengetahui bahwa komputer Anda masih dapat *booting* ke sistem operasi dan berjalan normal, namun pada saat komputer Anda restart terdapat pesan keterangan “No IDE Master H.D.D. Detected” atau semacamnya padahal masih bisa booting dengan lancar. Hal ini disebabkan karena kesalahan pemasangan *jumper* hard disk atau pemasangan kabel data hard disk.

Pada hard disk dikenal dengan status Master dan Slave, jika Anda hanya menggunakan satu buah hard disk maka ubahlah status hard disk tersebut ke status Master dengan *jumper*. Untuk pemasangan kabel data hard disk, pastikan Anda memasangnya pada lokasi SATA/IDE bernomor 0 atau 1 terlebih dahulu.



Gambar 4.16. Keterangan pesan No IDE Master H.D.D. Detected

6. S.M.A.R.T. Status Bad

S.M.A.R.T. (*Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology*) merupakan salah satu dari fitur pada BIOS yang berfungsi mengecek kondisi hard disk sebelum digunakan untuk *booting*. Jika terdapat pesan keterangan “S.M.A.R.T. Status Bad” atau “S.M.A.R.T. Failure”, maka besar kemungkinan kondisi hard disk Anda sedang diujung tombak dan akan segera rusak permanen. Solusinya adalah segera backup semua data-data penting Anda yang terdapat pada hard disk tersebut lalu ganti dengan hard disk yang baru.

Pada beberapa kasus, masalah ini dapat teratasi dengan melakukan perintah **CHECKDISK** pada Windows untuk mendeteksi sekaligus memperbaiki hard disk dari bad sector.



Gambar 4.17. Keterangan pesan S.M.A.R.T. Status Bad

Bab 5

Rahasia Tweaking Windows XP

Windows XP muncul pada tahun 2001 dan selama 13 tahun berhasil menjadi sistem operasi yang terpopuler digunakan oleh seluruh pengguna komputer di seluruh dunia. Antarmuka yang sangat simpel dan masih dapat dijalankan pada komputer dengan perangkat keras kuno sekaligus membuatnya digemari oleh banyak orang. Meskipun sekarang sistem operasi ini sudah tidak didukung lagi oleh pihak Microsoft dan sudah dapat didapatkan dengan gratis, namun pada kenyataannya masih banyak pengguna komputer yang memakai sistem operasi ini sebagai sistem operasi mereka.

Pada bab kali ini, penulis akan mengulas mengenai trik-trik tweaking dasar Windows XP yang ampuh untuk meningkatkan kinerja komputer.

5.1. Tweaking dari Control Panel

Anda dapat melakukan tweaking melalui Control Panel, untuk mengaksesnya cukup klik logo Windows Start  pada Taskbar lalu pilih Control Panel.

Jika tampilan Control Panel Anda masih default, gantilah tampilannya ke tampilan Classic View dengan memilih **Switch to Classic View** pada panel sebelah kiri.



Gambar 5.1. Mengubah tampilan Control Panel

1. Uninstall Program yang Tidak Terpakai

Program yang ter-install sudah pasti akan memperberat kerja sistem operasi, terutama jika sistem operasi tersebut juga menyertakan fitur *auto-startup* yang akan memuat aplikasi tiap kali komputer dinyalakan (startup). Anda dapat menghilangkan beberapa program yang jarang atau tidak pernah Anda gunakan yang ter-install pada komputer, tidak hanya akan mempercepat komputer namun juga akan menambah ruang kosong pada partisi sistem Anda.

Berikut adalah langkah-langkah untuk memulai uninstall program yang tidak digunakan:

- 1) Buka jendela Control Panel Windows XP.
- 2) Pilih menu **Add or Remove Programs**.
- 3) Pada jendela **Add or Remove Programs** akan ditampilkan daftar program apa saja yang terinstall pada komputer.
- 4) Pilih salah satu program yang tidak digunakan yang ingin Anda hilangkan dari sistem.
- 5) Klik tombol **Change/Remove**.



Gambar 5.2. Memulai proses uninstall

- 6) Selanjutnya tampil jendela wizard uninstall berdasarkan pada program yang dipilih.



Gambar 5.3. Tampilan wizard uninstall

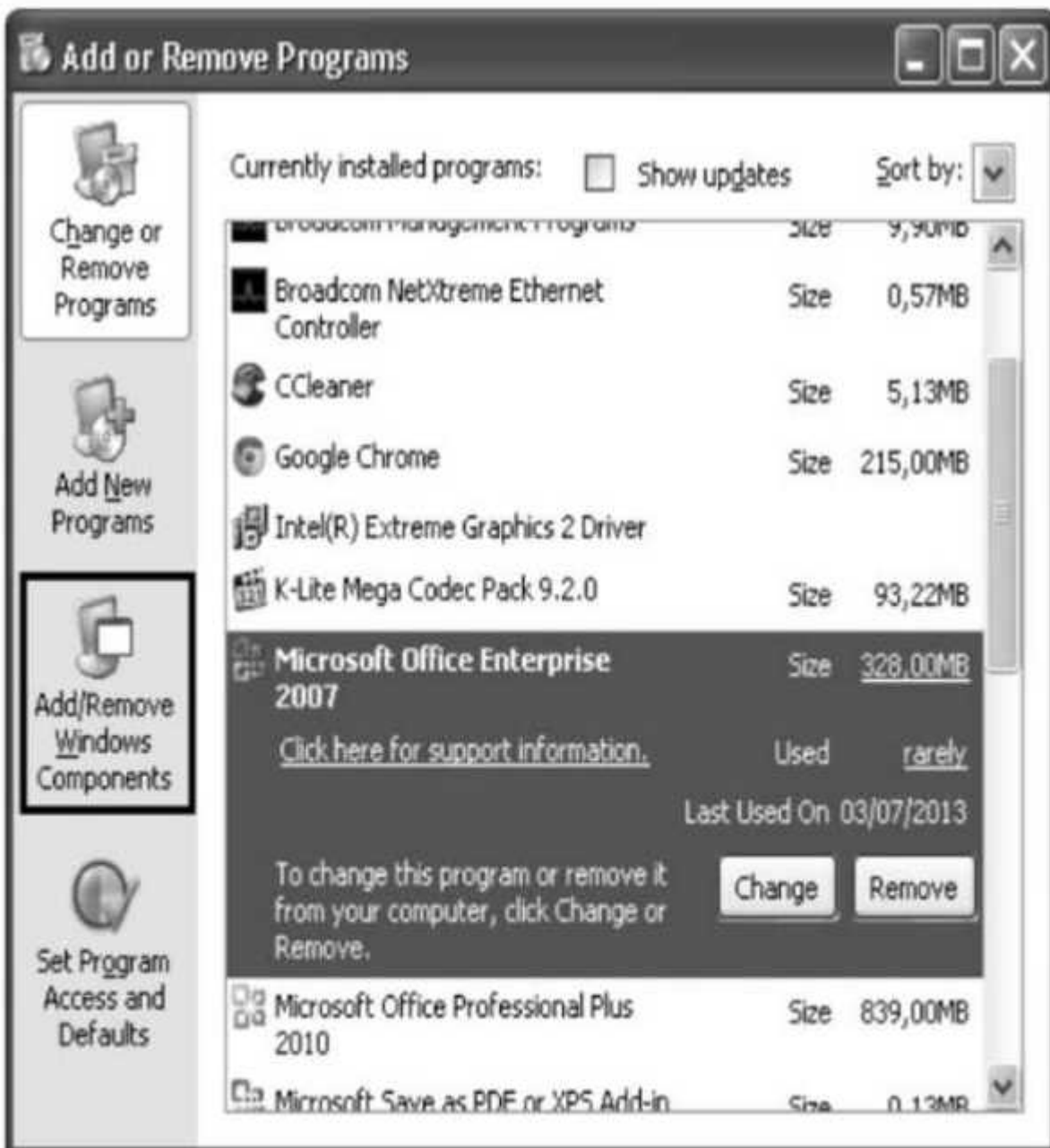
- 7) Ikuti langkah-langkah yang tampil pada wizard uninstall hingga selesai. Sebagai tambahan, tampilan wizard pada tiap-tiap program akan berbeda sehingga Anda harus teliti dalam mengikuti langkah-langkahnya.

2. Mengelola Windows Components

Windows Components adalah menu yang juga terdapat pada menu **Add or Remove Programs**. Menu ini berisikan pengaturan komponen-komponen default pada Windows XP, Anda dapat menghilangkan atau memunculkan komponen Windows XP yang sudah disediakan.

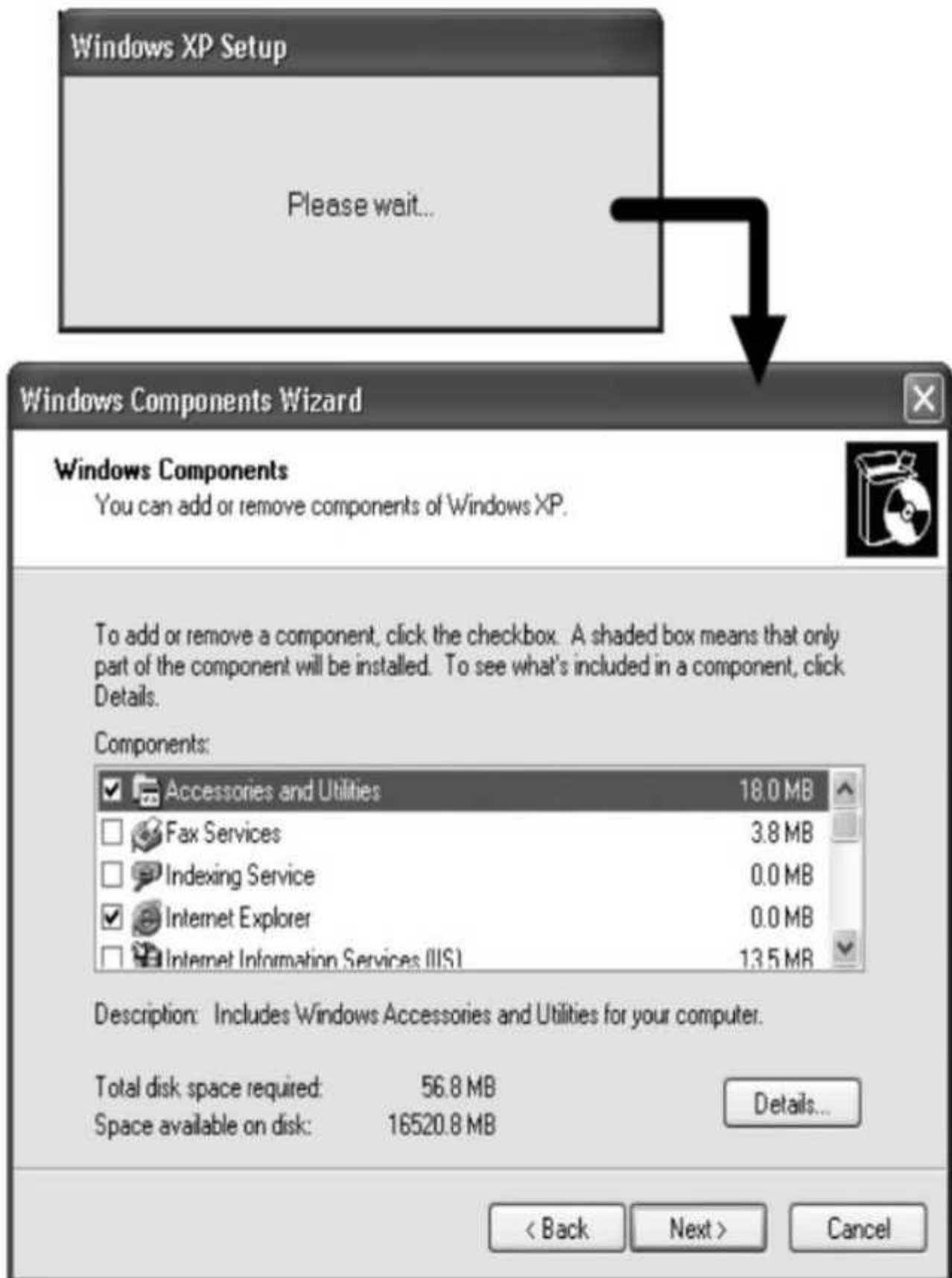
Berikut langkah-langkah untuk mengelola Windows Components:

- 1) Buka jendela Control Panel Windows XP.
- 2) Pilih menu **Add or Remove Programs**.
- 3) Pada panel sebelah kiri layar, pilih **Add/Remove Windows Components**.



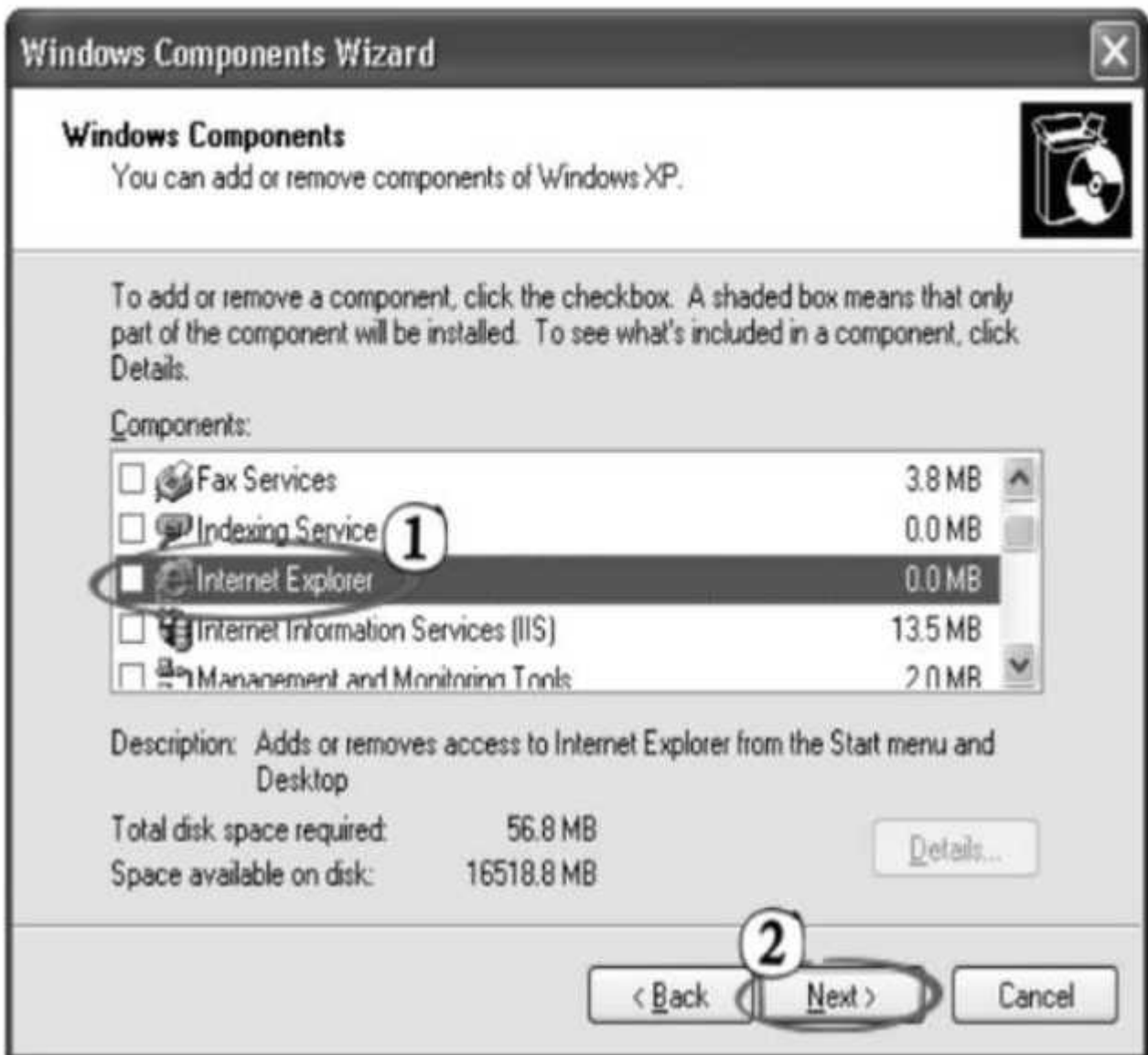
Gambar 5.4. Menu Add/Remove Windows Components

- 4) Selanjutnya akan muncul jendela Windows XP Setup, tunggu prosesnya hingga muncul jendela Windows Components Wizard.



Gambar 5.5. Tampilan jendela Windows Components Wizard

- 5) Pada jendela Windows Components Wizard Anda dapat menentukan komponen apa saja yang ingin dihilangkan atau dimunculkan. Misalnya, penulis ingin menghilangkan komponen Internet Explorer, pilih dan hilangkan centang pada *checkbox* Internet Explorer, kemudian klik tombol **Next**.



Gambar 5.6. Menghapus komponen Internet Explorer

- 6) Selanjutnya Windows akan secara otomatis memproses penghapusan komponen Internet Explorer, tunggu hingga prosesnya selesai.



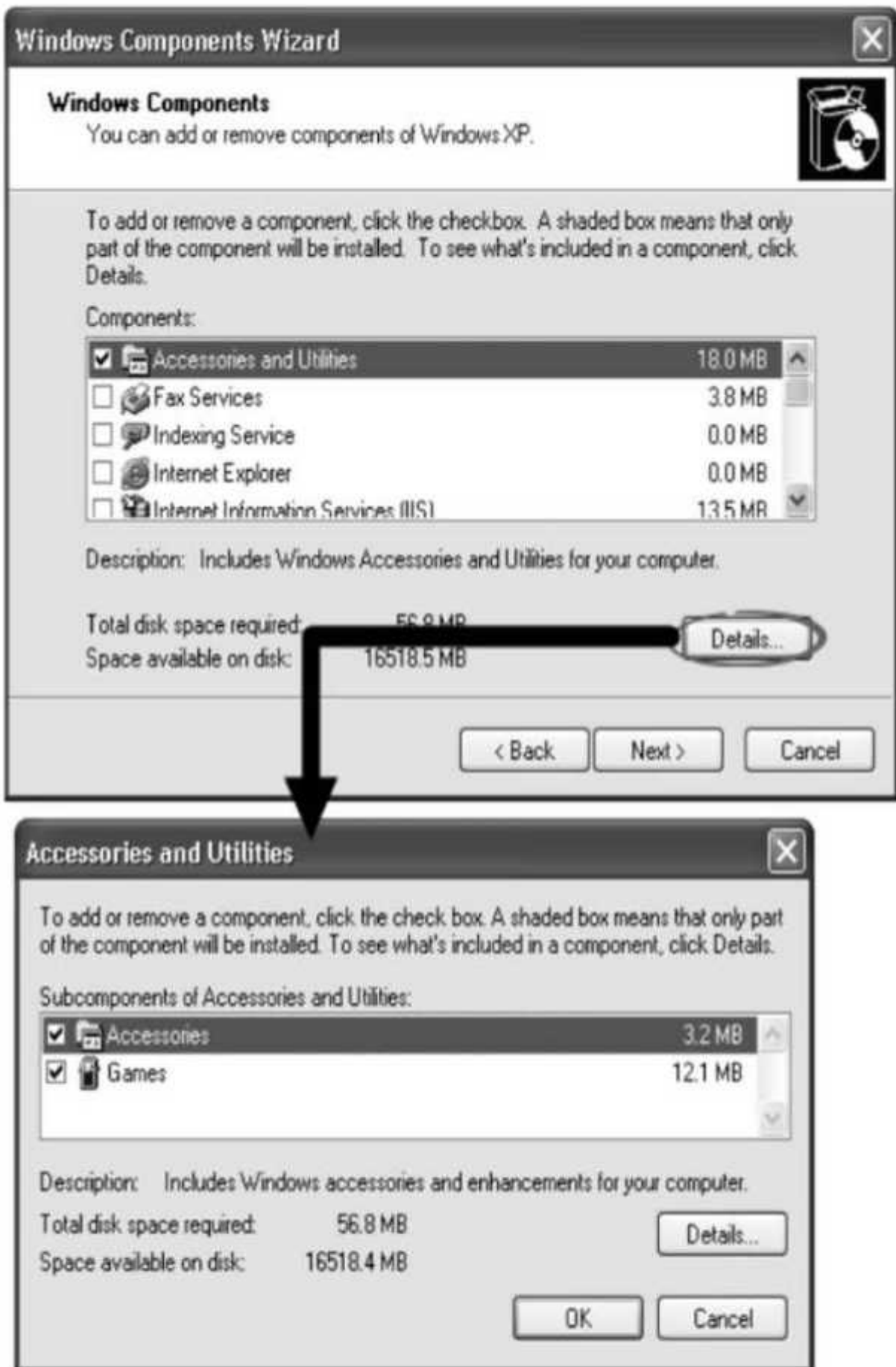
Gambar 5.7. Proses penghapusan komponen

- 7) Selanjutnya akan muncul jendela baru yang menginformasikan bahwa penghapusan komponen telah berhasil, klik tombol **Finish** untuk mengakhiri proses dan menutup jendela wizard.



Gambar 5.8. Penghapusan komponen telah berhasil

- 8) Sedangkan untuk proses memunculkan komponen dapat Anda lakukan dengan cara memberi centang pada *checkbox* berdasarkan komponen yang ingin dimunculkan. Anda juga dapat mengatur komponen tertentu lainnya dengan cara klik pada tombol **Details** sebelum Anda klik tombol **Next** untuk mengaplikasikan perubahan.



Gambar 5.9. Menampilkan komponen tambahan

3. Menon-aktifkan Fitur Automatic Updates

Fitur Automatic Updates yang disediakan Windows XP sudah tidak diperlukan lagi dikarenakan sistem operasi Windows XP sudah tidak didukung lagi oleh Microsoft. Oleh karena itu, mematikan fitur ini akan membuat Windows XP Anda tidak mendapat patch keamanan dari pihak Microsoft lagi sekaligus membuat kinerja komputer Anda semakin cepat.

Berikut langkah-langkah untuk menon-aktifkan fitur Automatic Updates:

- 1) Buka jendela Control Panel Windows XP.
- 2) Pilih menu **Automatic Updates**, sehingga muncul jendela pengaturan **Automatic Updates**.
- 3) Pada opsi yang tampil, pilih opsi yang paling bawah yaitu **Turn off Automatic Updates** untuk mematikan fitur update otomatis secara permanen.
- 4) Klik tombol **OK** untuk menyimpan perubahan.



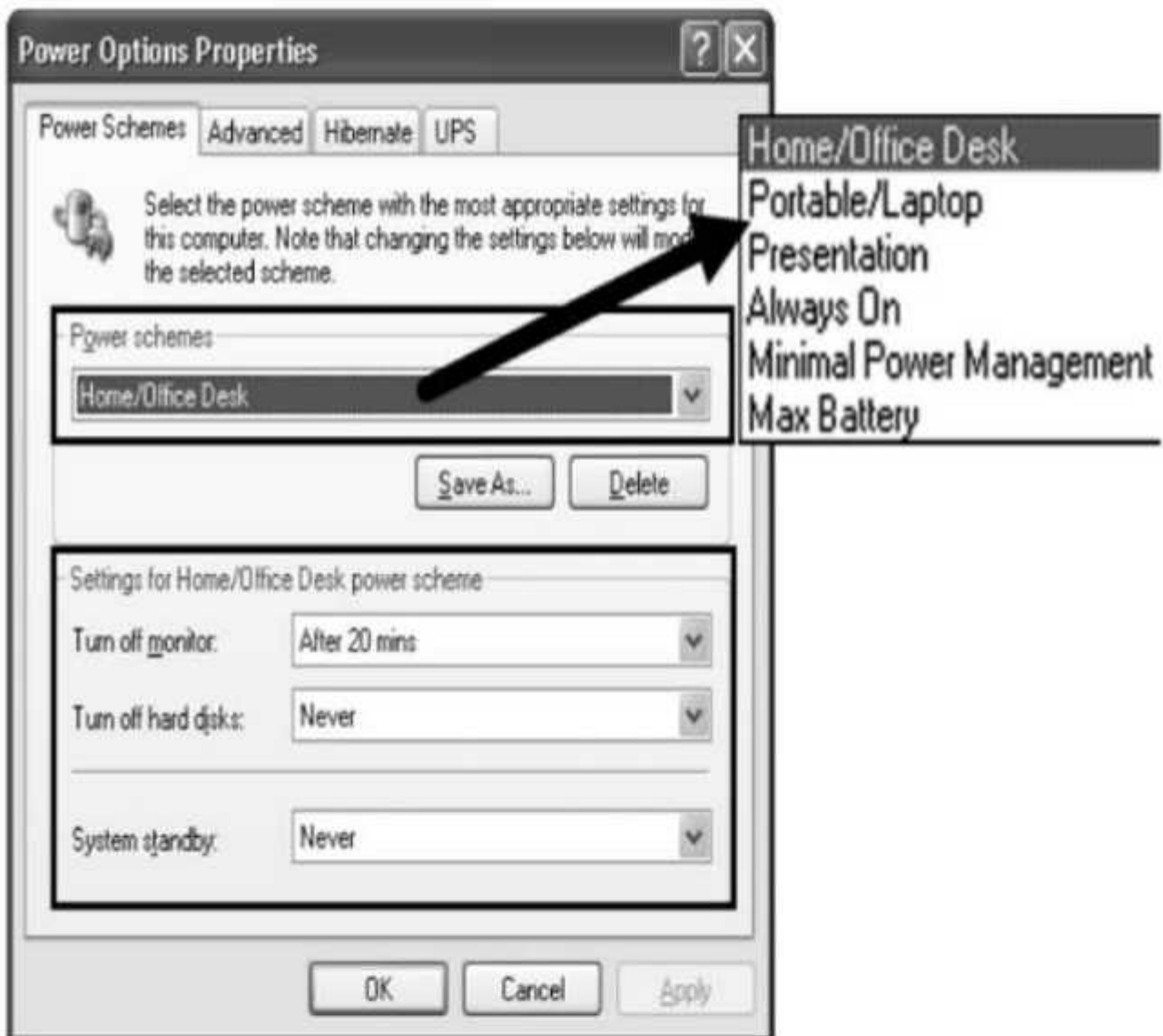
Gambar 5.10. Mematikan fitur update otomatis Windows XP

4. Mengatur Power Schemes

Power Schemes mengacu pada pengaturan daya yang dibutuhkan untuk komputer yang berjalan pada Windows XP. Terdapat 6 pilihan tipe pengaturan yang dapat Anda pilih, yaitu: Home/Office Desk, Portable/Laptop, Presentation, Always On, Minimal Power Management, dan Max Battery.

Berikut langkah-langkah untuk mengatur Power Schemes:

- 1) Buka jendela Control Panel Windows XP.
- 2) Pilih menu **Power Options**.
- 3) Pada tabulasi **Power Schemes**, sesuaikan tipe pengaturan dengan jenis komputer yang Anda gunakan. Jika Anda sedang menggunakan komputer desktop (PC), maka pilih tipe **Home/Office Desk**. Sedangkan jika Anda sedang menggunakan komputer laptop, maka pilih tipe **Portable/Laptop**. Anda juga dapat mengatur opsi tambahan mengenai durasi layar redup, durasi mematikan hard disk, dan durasi sistem dalam kondisi standby.



Gambar 5.11. Mengatur Power Schemes

- 4) Pada tabulasi **Advanced**, ada beberapa pengaturan tambahan mengenai ikon Power Schemes serta modifikasi tombol **Power** dan **Sleep** pada keyboard. Anda juga dapat mengatur mengenai fungsi hibernasi komputer pada tabulasi **Hibernate**. Jika Anda memasang UPS, Anda juga dapat mengaturnya lewat tabulasi **UPS**.



Gambar 5.12. Tampilan Tabulasi Advanced

5) Klik tombol OK untuk menyimpan semua konfigurasi.

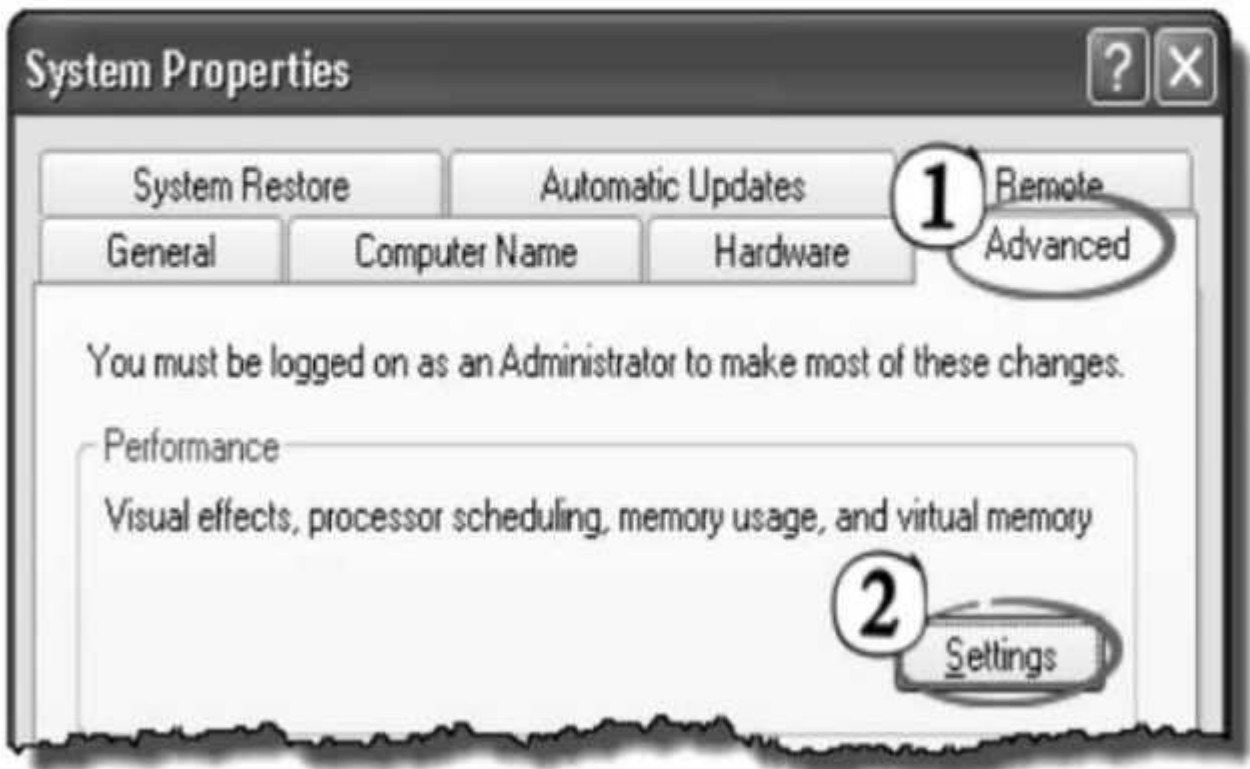
5. Mengatur Visual Effects dan Virtual Memory

Windows XP memiliki banyak komponen yang berkaitan dengan tampilan pada monitor. Fitur-fitur seperti thumbnails, efek minimize-maximize, dan lain sebagainya dapat Anda atur sedemikian rupa untuk mendapatkan performa komputer yang cepat. Di sisi lain, virtual memory juga cukup berperan untuk memaksimalkan kinerja komputer. Virtual memory berasal dari sebagian kecil bagian partisi hard disk yang akan bekerja layaknya sebuah RAM.

Langkah untuk mengatur visual effects dan virtual memory adalah:

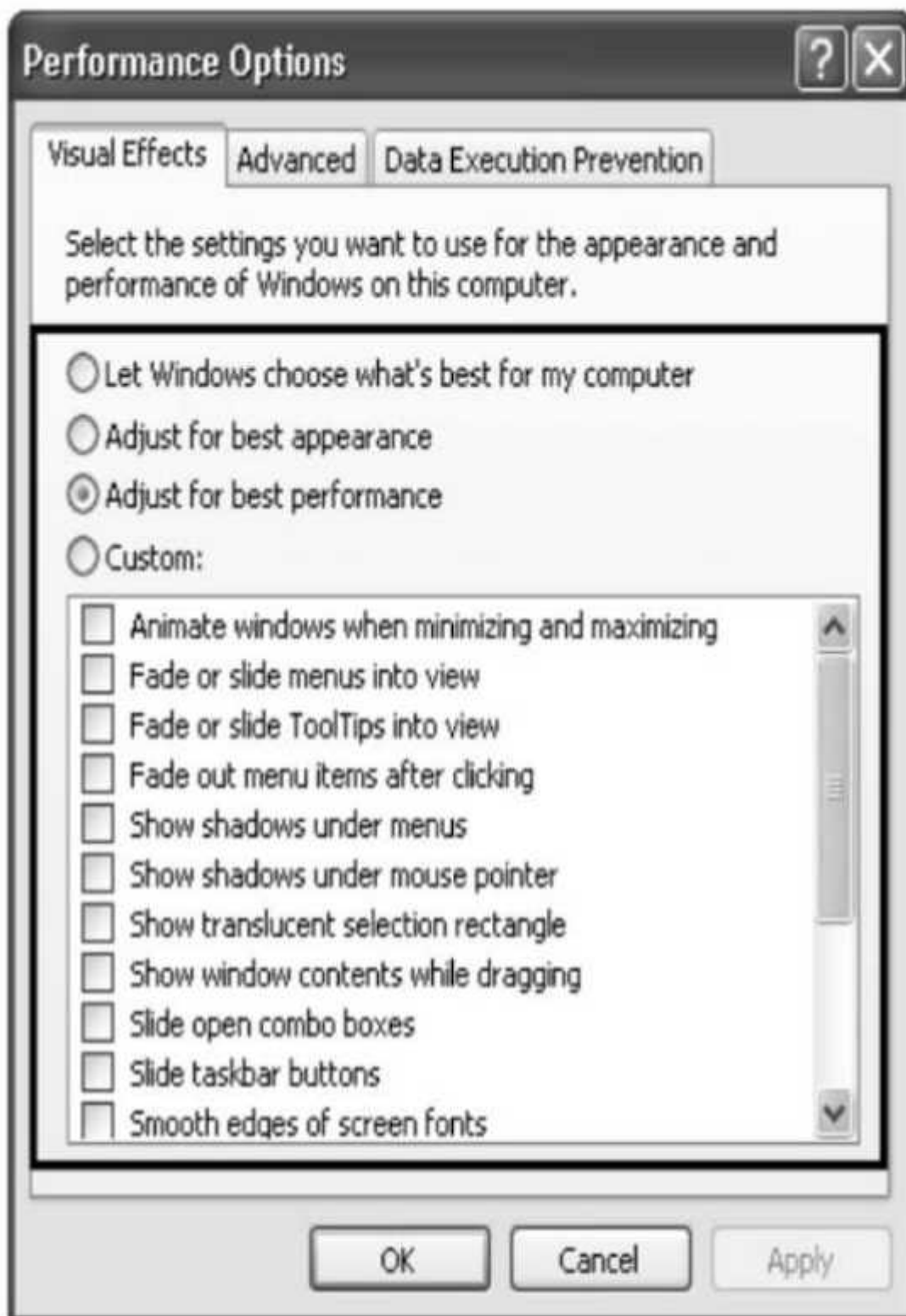
- 1) Buka jendela Control Panel Windows XP.
- 2) Pilih menu **System**.

- 3) Pada jendela **System Properties** yang terbuka, aktif pada tabulasi **Advanced** kemudian klik pada tombol **Settings**.



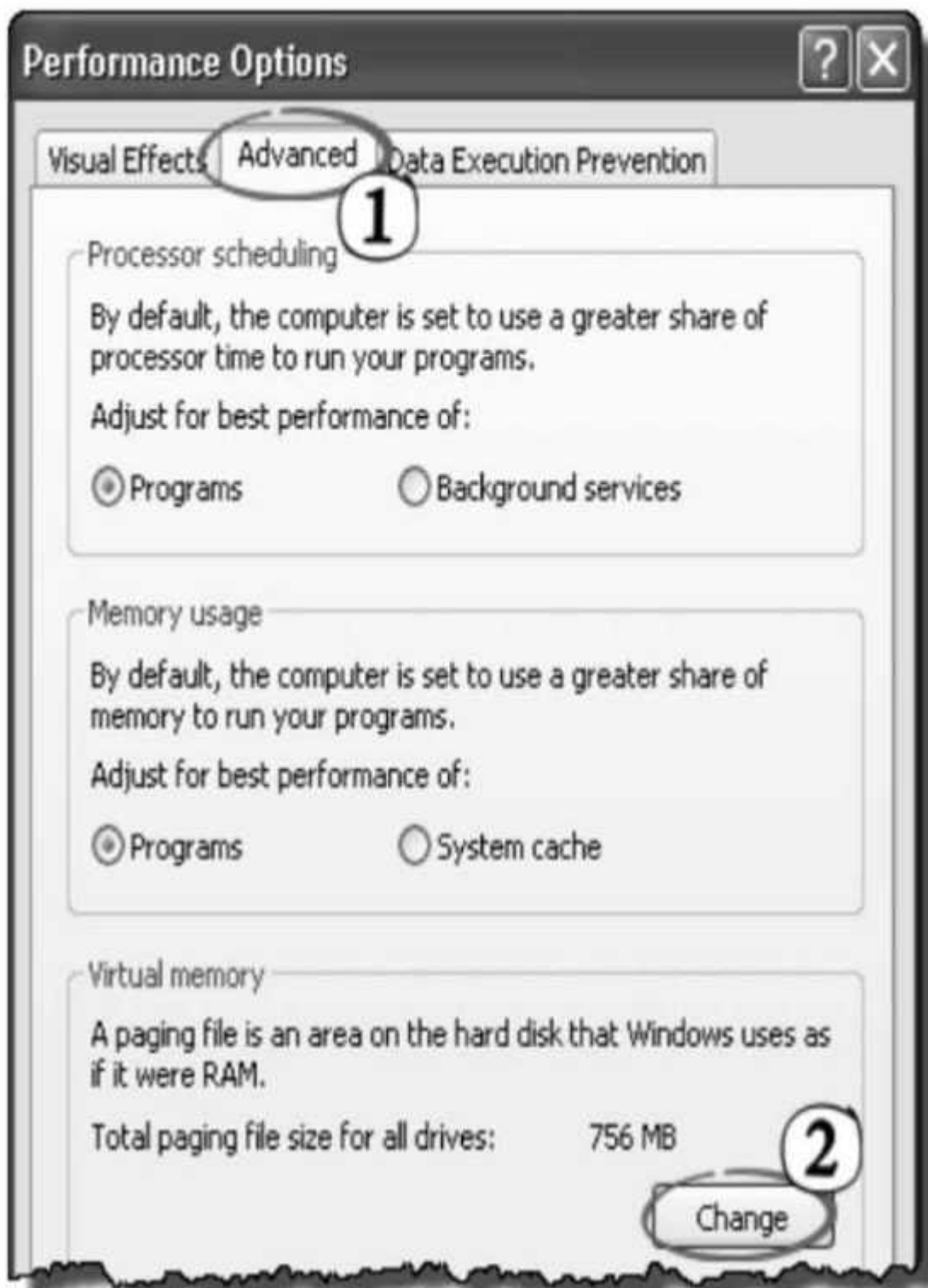
Gambar 5.13. Mengatur opsi Performance

- 4) Pada jendela **Performance Options**, aktif pada tabulasi **Visual Effects**. Terdapat 4 opsi yang dapat Anda pilih, diantaranya adalah sebagai berikut:
- **Let Windows choose what's best for my computer.** Opsi ini memperbolehkan sistem operasi Windows bertindak secara otomatis berdasarkan kemampuan terbaik dari hardware komputer Anda mengenai efek visual yang ditampilkan
 - **Adjust for best appearance.** Opsi ini akan mengubah pengaturan efek visual ke pengaturan terbaiknya, namun akan memperlambat kecepatan Windows jika hardware komputer Anda kurang memadai.
 - **Adjust for best performance.** Opsi ini merupakan kebalikan dari opsi **Adjust for best appearance**, Windows tidak akan menggunakan efek visual sama sekali dan tampilan Windows akan berubah menjadi versi kuno (Classic), namun sangat efektif untuk meningkatkan performa komputer.
 - **Custom.** Opsi ini memungkinkan Anda mengatur sendiri efek-efek visual yang diinginkan. Opsi ini cocok bagi Anda yang menginginkan performa komputer yang cepat namun tetap menyertakan efek visual Windows.



Gambar 5.14. Tampilan Performance Options

- 5) Untuk memulai mengatur Virtual Memory, kembali pada jendela Performance Options, kemudian aktif pada tabulasi Advanced, lalu pada opsi Virtual memory klik tombol Change.

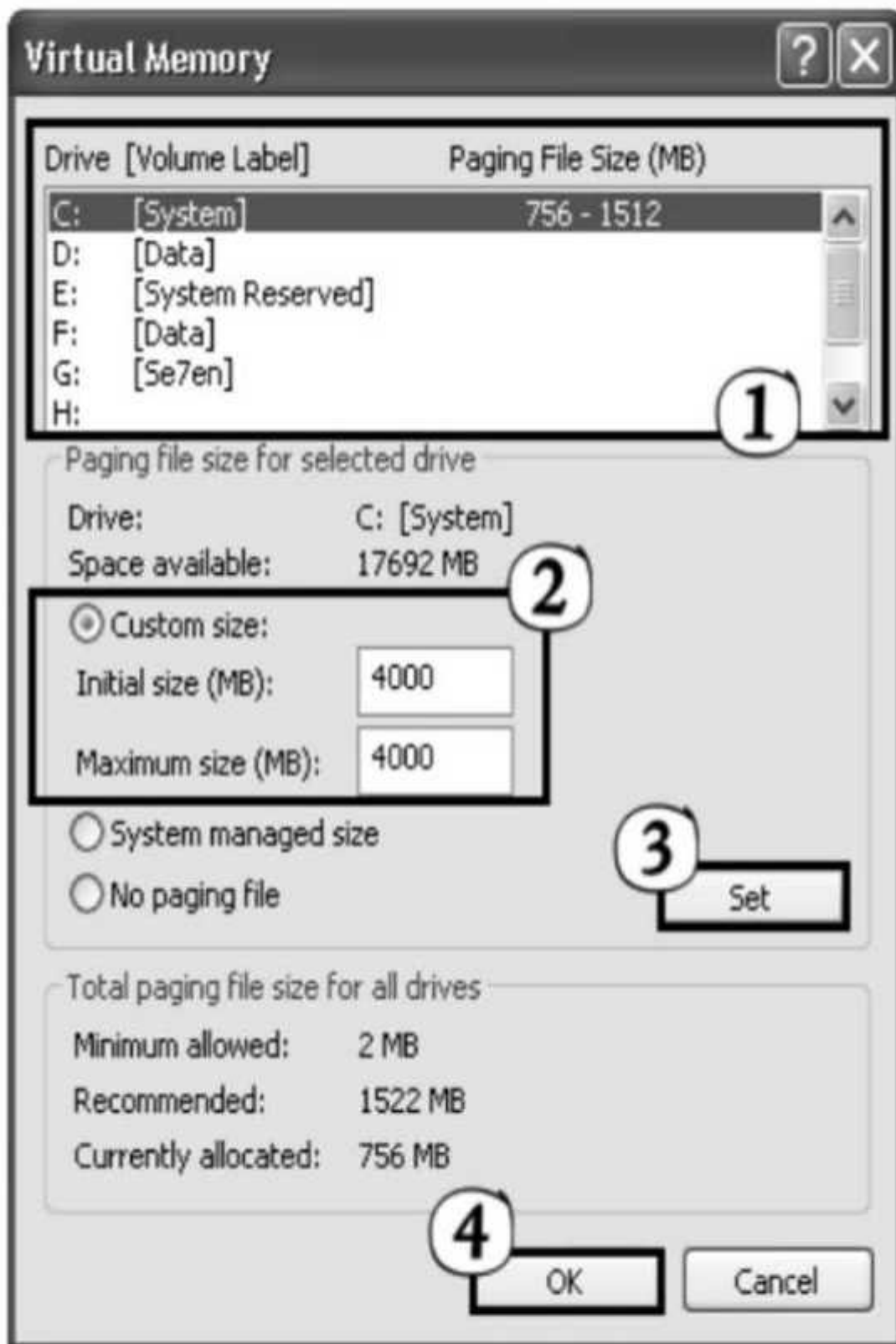


Gambar 5.15. Mengatur Virtual Memory

- 6) Selanjutnya pada jendela **Virtual Memory**, non-aktifkan *checkbox* **Automatically manage paging file size for all drives**, kemudian pilih salah satu drive (misalnya drive C), lalu pilih pada opsi **Custom size**. Ikuti ketentuan pengisiannya sebagai berikut:
- **Initial size (MB)**. Isikan nilainya sebanyak dua kali dari total kapasitas RAM yang terpasang, contohnya RAM yang terpasang 4000 MB (4 GB) maka isikan nilainya dengan 8000. Jika tidak bisa maka isikan nilainya sama dengan total kapasitas RAM yang terpasang.
 - **Maximum size (MB)**. Isikan nilainya sebanyak dua kali dari total kapasitas **Initial size (MB)**, contohnya **Initial size (MB)** yang

terisi sebesar 4000 maka isikan nilainya dengan 8000. Jika tidak bias, maka isikan nilainya sama dengan nilai **Initial size (MB)**.

Klik tombol **Set** untuk menerapkan pengaturan, kemudian klik tombol **OK** untuk mengakhiri. Lakukan cara yang sama pada partisi yang lainnya.



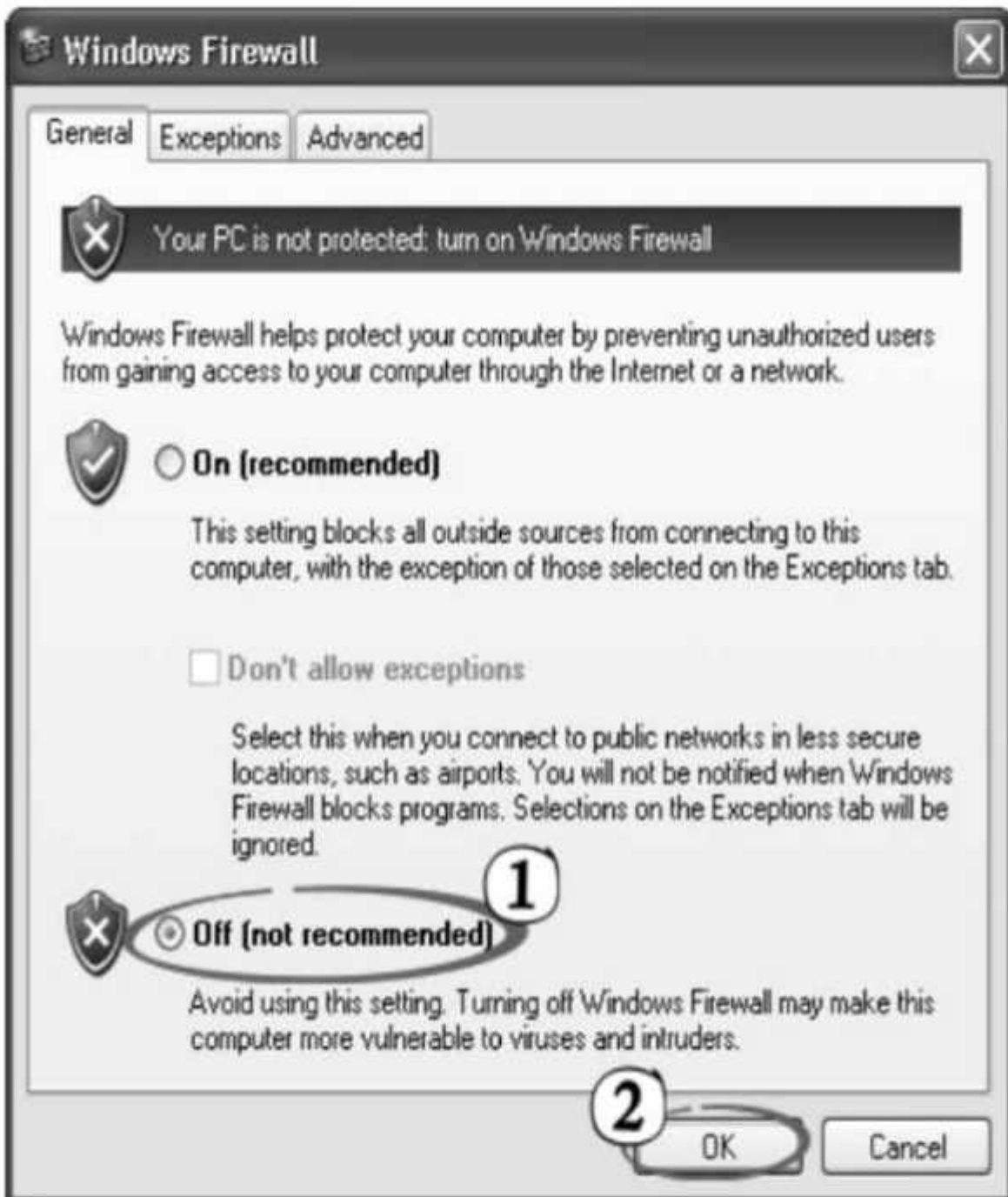
Gambar 5.16. Pengaturan Virtual Memory suatu partisi

6. Menon-aktifkan Windows Firewall

Windows XP memiliki Windows Firewall yang dapat menghambat koneksi ke internet maupun ke jaringan. Meskipun tidak sepenuhnya, namun Windows XP akan berjalan lebih optimal jika fitur ini dimatikan.

Berikut langkah-langkah untuk menon-aktifkan Windows Firewall:

- 1) Buka jendela Control Panel Windows XP.
- 2) Pilih menu **Windows Firewall**.
- 3) Pada jendela yang terbuka, pilih opsi **Off (not recommended)** kemudian klik tombol **OK**.



Gambar 5.17. Mematikan fitur Windows Firewall

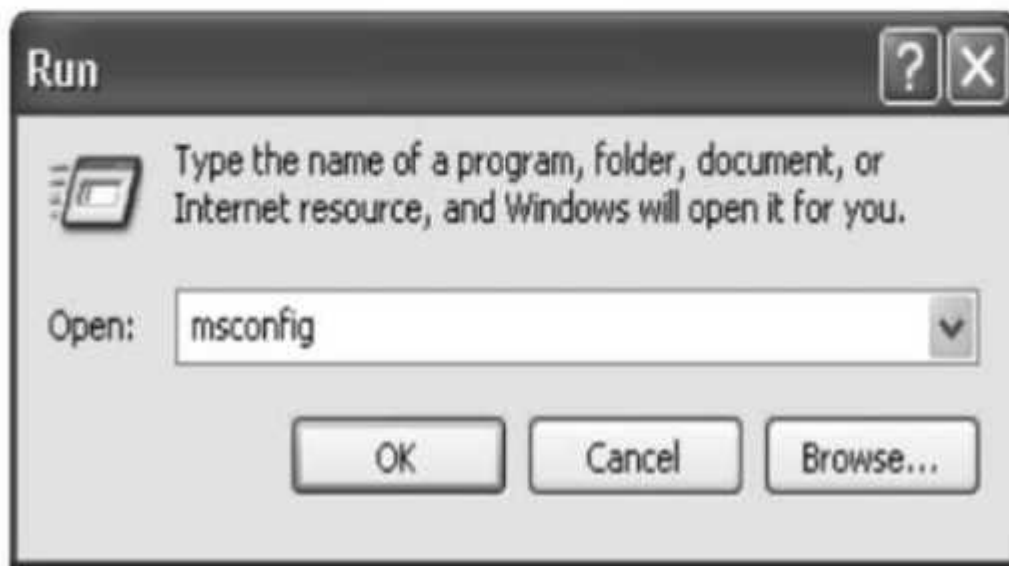
5.2. Tweaking Startup Windows XP

Bagian startup komputer adalah bagian dari mulai user menghidupkan komputer, inisialisasi BIOS, *booting* ke sistem operasi, hingga akhirnya komputer siap digunakan. Pada umumnya yang menentukan durasi *booting* ke sistem operasi adalah program startup pada sistem operasi.

Semakin sedikit program startup yang berjalan, maka durasi *booting* ke sistem operasi juga semakin cepat.

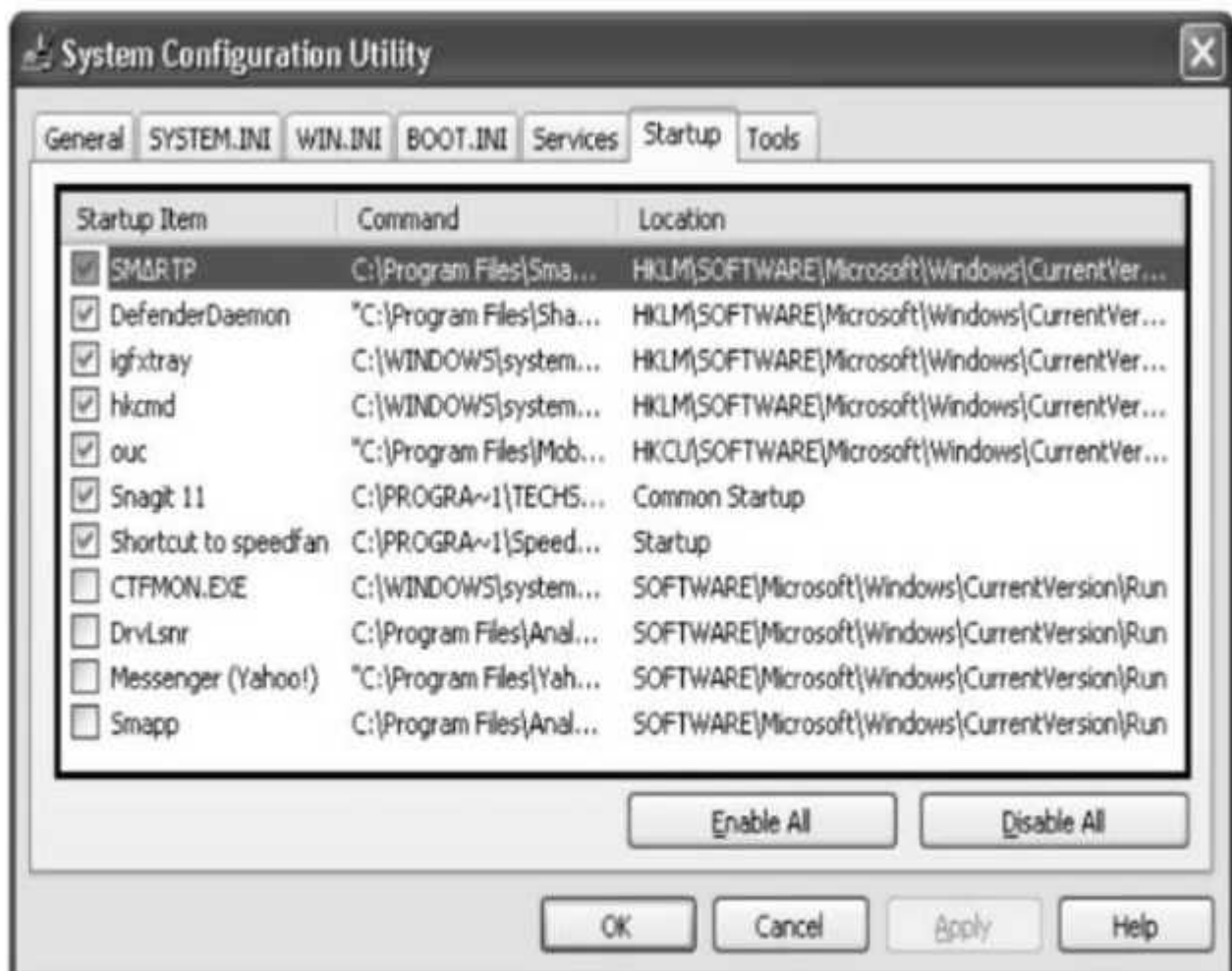
Berikut langkah untuk memulai tweaking startup pada Windows XP:

- 1) Buka jendela **Run** di Windows, kemudian ketikkan perintah “msconfig” pada kotak isian, lalu tekan tombol **Enter** pada keyboard.



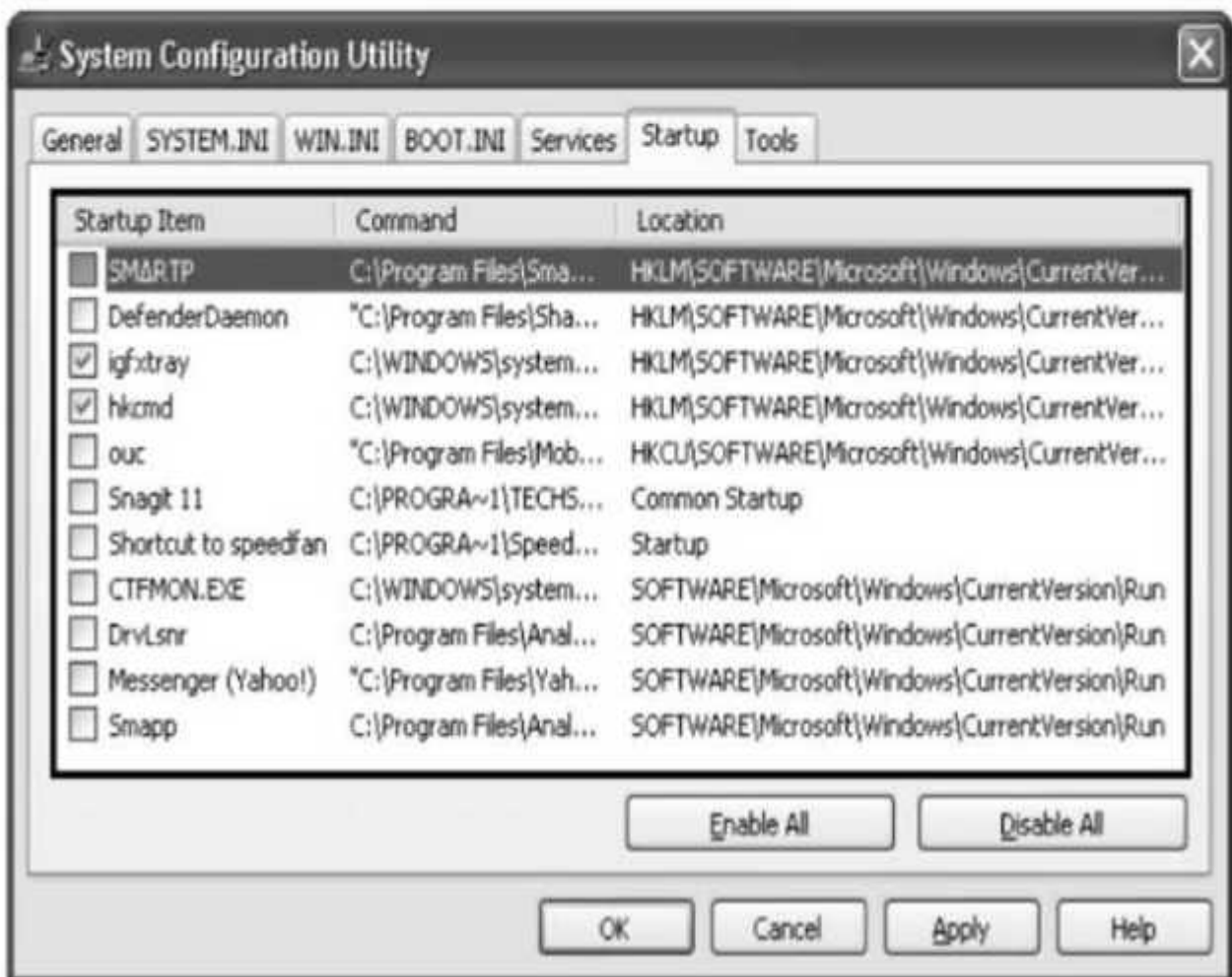
Gambar 5.18. Memulai tweaking startup

- 2) Selanjutnya Anda akan diarahkan pada jendela **System Configuration Utility**. Selanjutnya aktif pada tabulasi **Startup**.



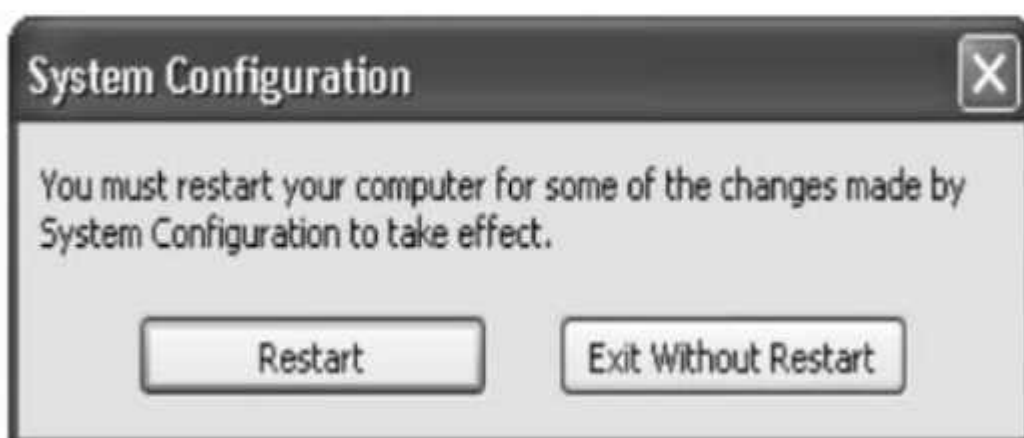
Gambar 5.19. Tampilan daftar semua program startup

- 3) Anda akan melihat beberapa nama aplikasi yang akan berjalan otomatis saat komputer dihidupkan.
- 4) Untuk mempercepat waktu startup, maka hilangkan centang *checkbox* pada program startup tertentu.



Gambar 5.20. Menghapus beberapa program startup

- 5) Klik tombol **OK** untuk mengakhiri. Selanjutnya akan muncul kotak dialog notifikasi yang mengharuskan komputer untuk *restart* agar pengaturan startup dijalankan. Klik tombol **Restart** untuk *re-start* komputer dan menerapkan perubahan.



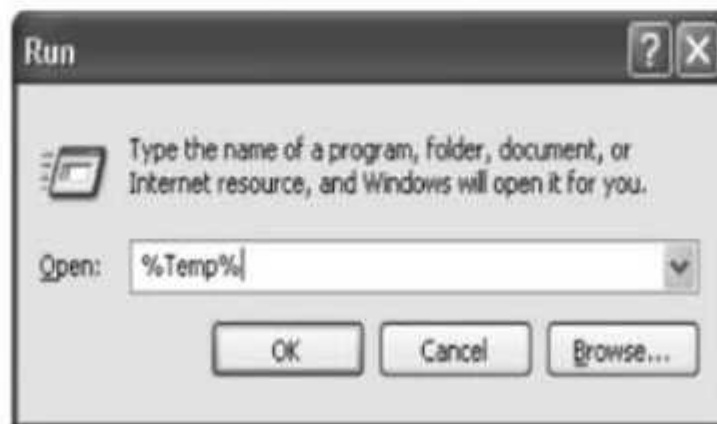
Gambar 5.21. Kotak dialog notifikasi perintah untuk *restart*

5.3. Disk Cleanup Windows XP

Windows XP dapat menjadi sangat lambat ketika terdapat file sampah yang menumpuk pada sistem. Anda dapat menghapus file-file sampah yang menumpuk dengan mudah dan tidak perlu adanya tambahan software pihak ke-3.

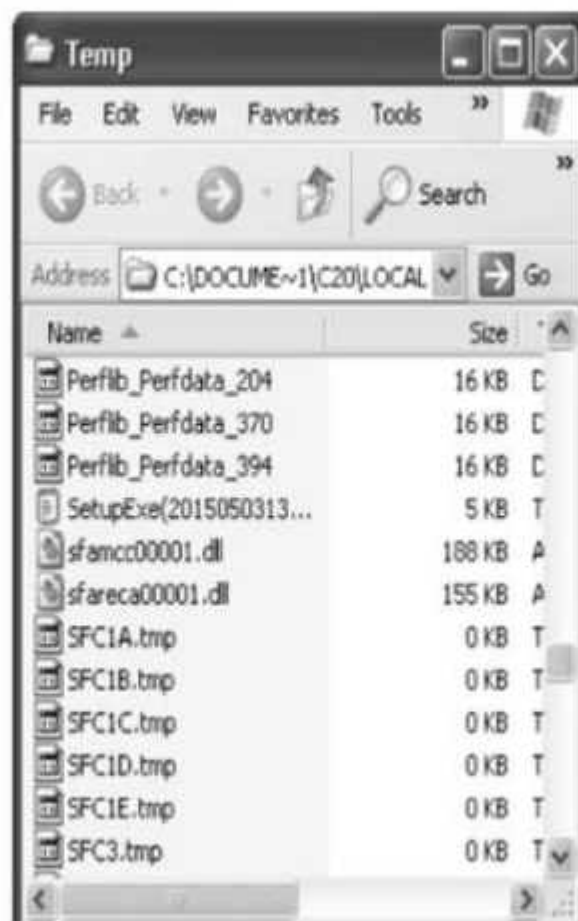
Berikut langkah-langkah untuk memulai Disk Cleanup pada Windows XP:

- 1) Buka jendela **Run** di Windows, kemudian ketikkan perintah “%temp%” pada kotak isian, lalu tekan tombol **Enter** pada keyboard.



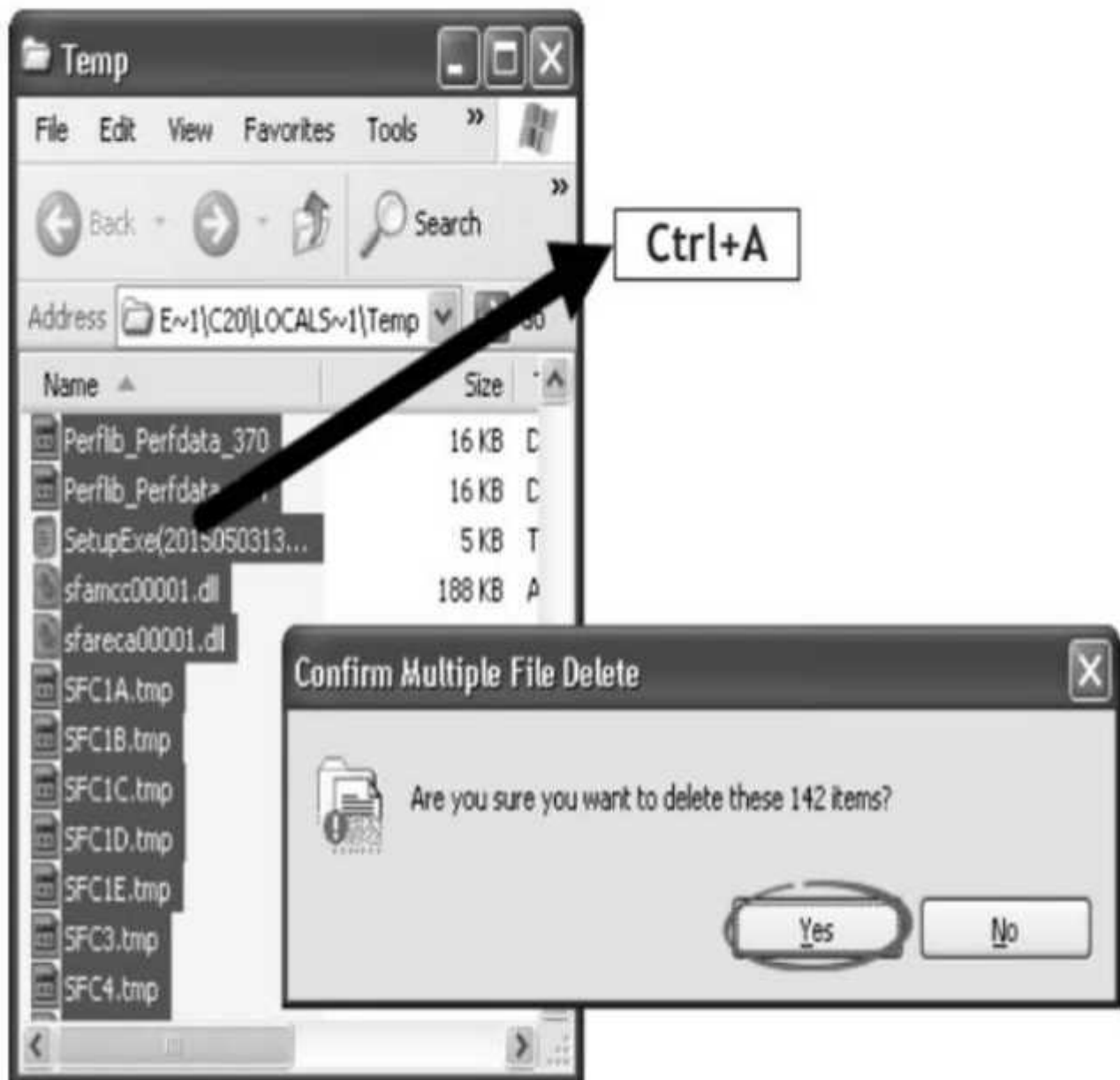
Gambar 5.22. Mengakses letak file sampah

- 2) Selanjutnya Anda akan diarahkan pada jendela Windows Explorer baru yang berisikan file-file temporary sistem Windows. File-file tersebut dapat Anda hapus semua tanpa khawatir mengganggu kinerja sistem operasi Anda.



Gambar 5.23. File-file sampah Windows XP

- 3) Anda dapat menggunakan shortcut **Ctrl+A** untuk menyorot semua file atau folder yang ada, lalu gunakan **Shift+Delete** untuk menghapus file sampah secara permanen. Jika muncul kotak dialog konfirmasi klik tombol **Yes**.



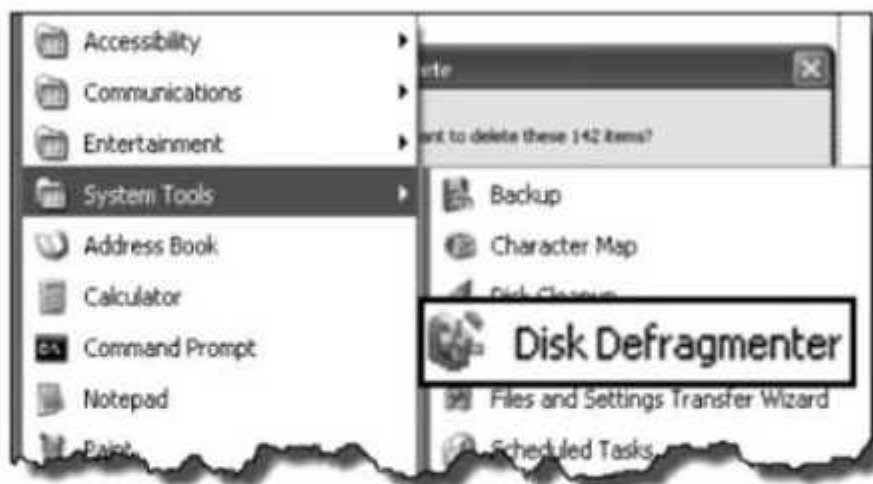
Gambar 5.24. Menghapus file sampah

5.4. Disk Defragmenter Windows XP

Masalah lain yang juga tak kalah pentingnya adalah hard disk yang terfragmentasi.

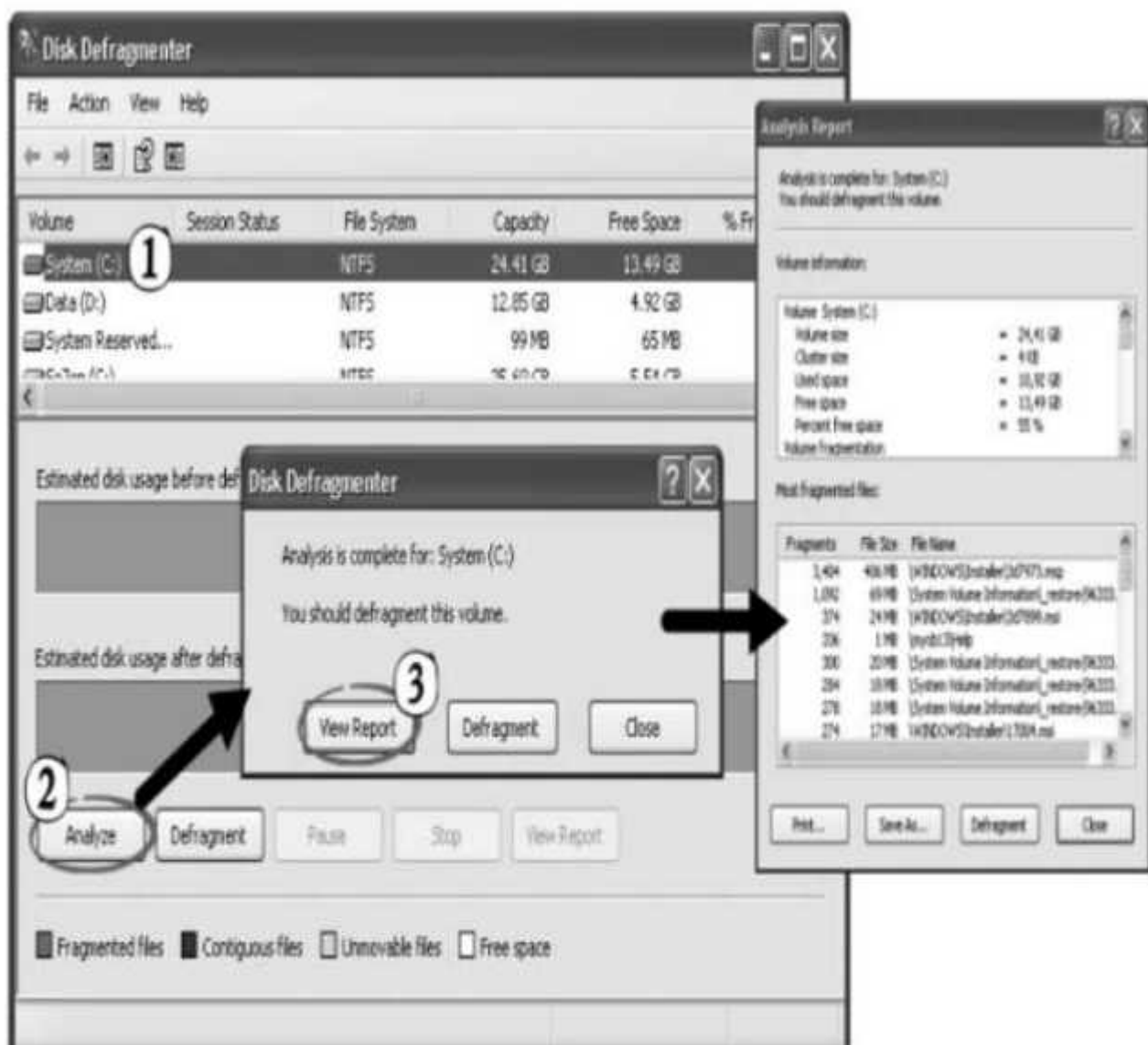
Berikut langkah-langkah untuk memulai Disk Defragmenter pada Windows XP:

- 1) Klik tombol **Start** pada pojok kiri **Taskbar** atau dengan menekan **Windows Key** pada keyboard untuk membuka menu **Start**.
- 2) Buka menu **All Programs** ➤ **Accesories** ➤ **System Tools** ➤ **Disk Defragmenter**.



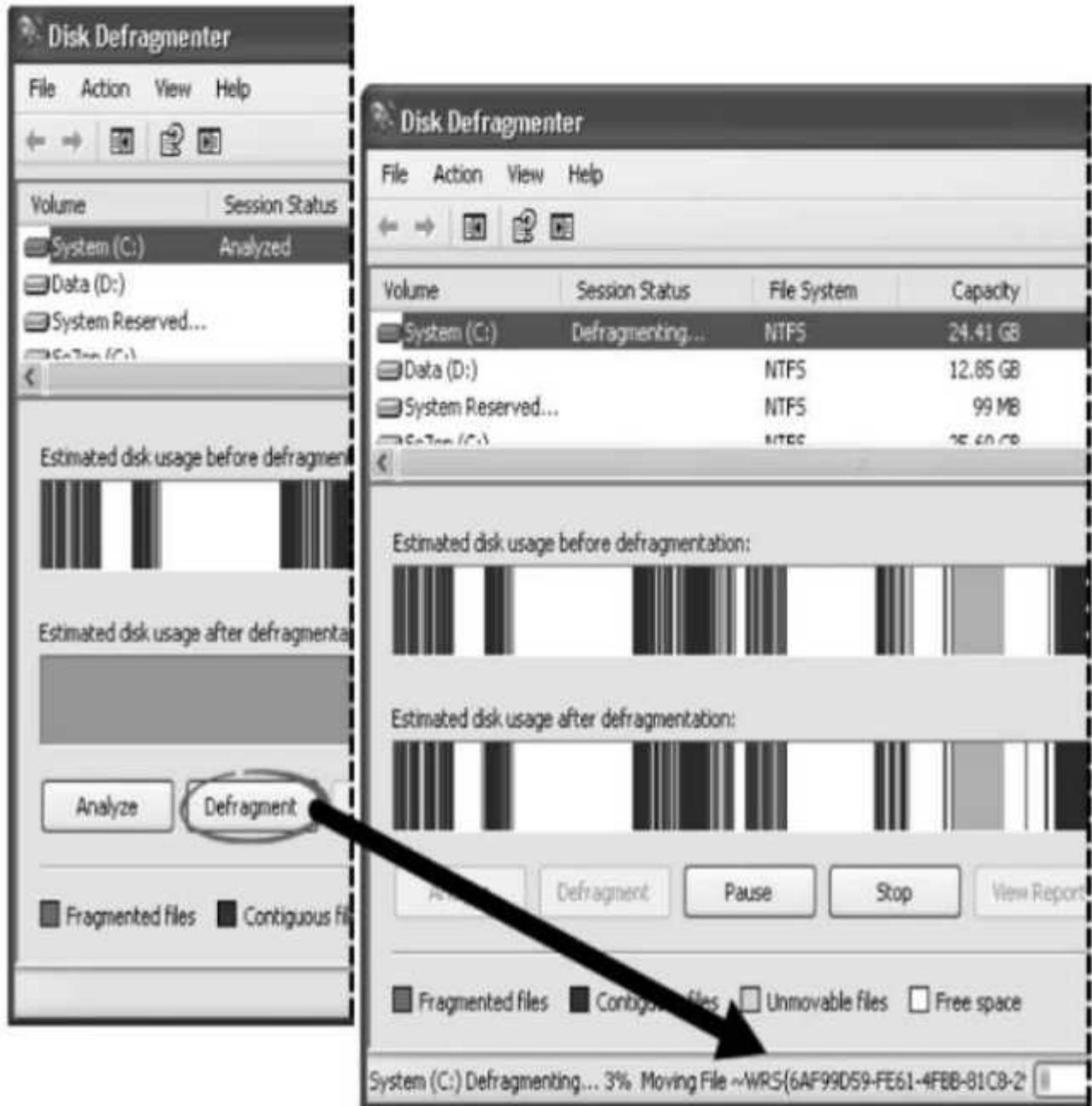
Gambar 5.25. Menu Disk Defragmenter

- 3) Pilih salah satu drive, lalu lakukan **Analyze** untuk mengetahui berapa persen bagian dari partisi yang terkena fragmentasi. Pada contoh kali ini penulis akan melakukan defragmentasi pada partisi sistem (drive C).
- 4) Jika muncul kotak dialog dan ada keterangan “You should defragment this volume” itu menandakan bahwa partisi yang terpilih perlu untuk dilakukan defragmentasi. Klik tombol **View Report** untuk menampilkan informasi detailnya.



Gambar 5.26. Menganalisa fragmentasi pada salah satu partisi

- 5) Klik tombol **Close** untuk menutup jendela **Analysis Report** dan kembali ke jendela awal **Disk Defragmenter**. Untuk memulai proses defragmentasi, klik pada tombol **Defragment**.



Gambar 5.27. Proses defragmentasi yang sedang berlangsung

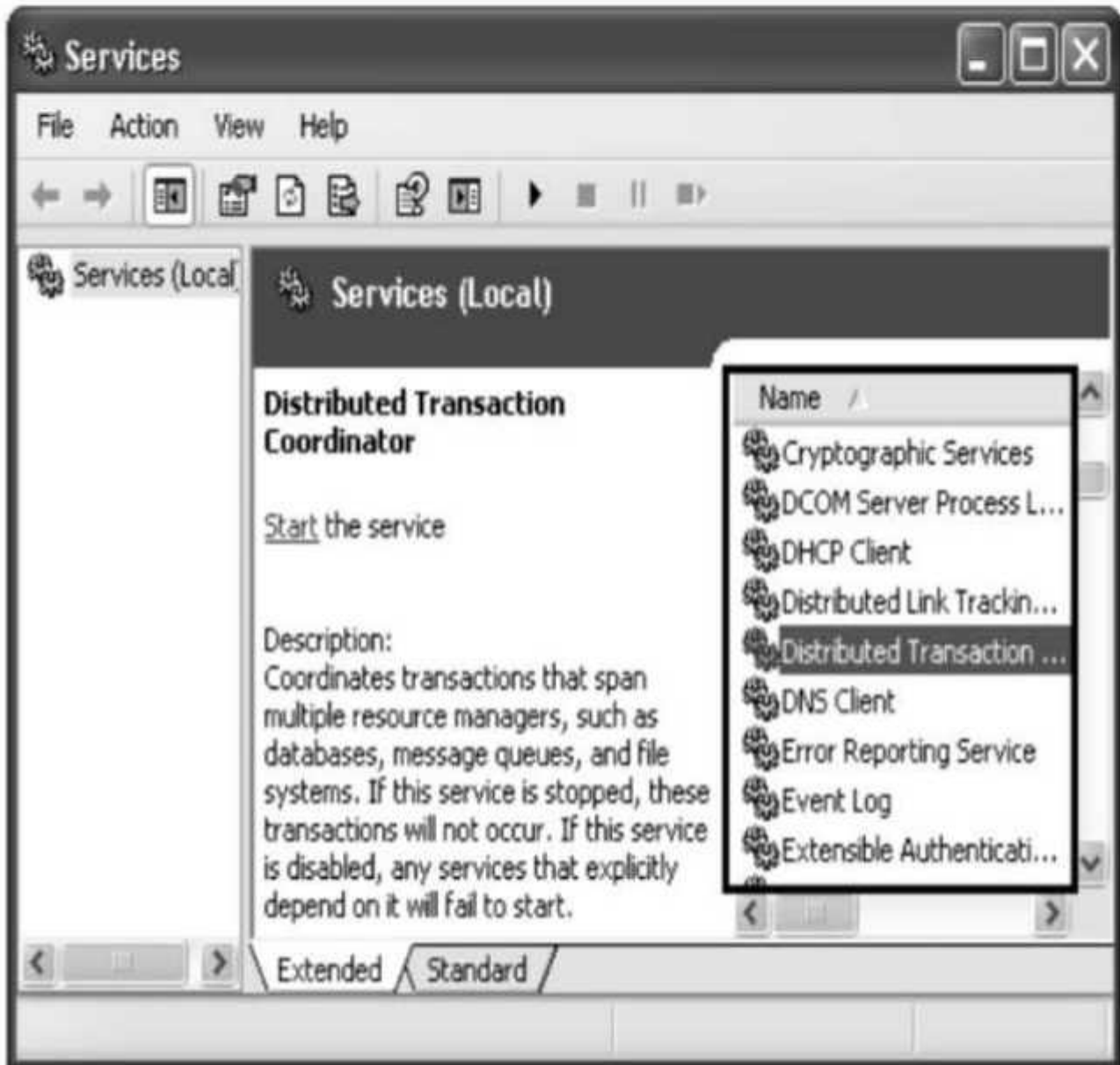
- 6) Proses defragmentasi akan berjalan dan durasi waktunya ditampilkan pada status bar yang ada.

5.5. Tweaking Services Windows XP

Services merupakan komponen dalam sistem operasi yang cukup menentukan tingkat performa komputer. Pada dasarnya services dapat membantu kerja sistem operasi Windows XP menjadi lebih sederhana, namun hal ini juga akan membebani komputer.

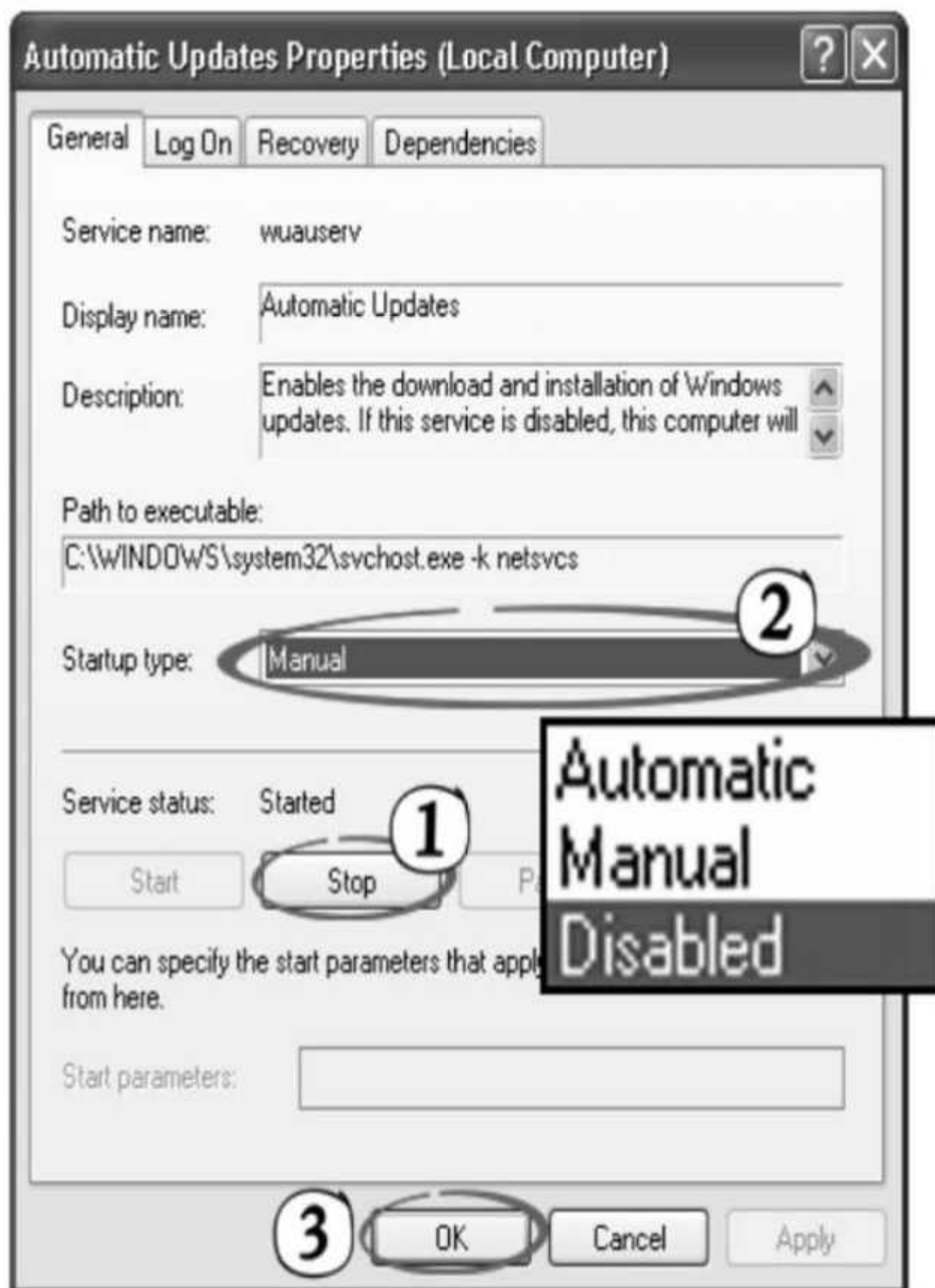
Berikut langkah-langkah untuk memulai tweaking Services pada Windows XP:

- 1) Buka jendela Control Panel Windows XP.
- 2) Pilih menu **Administrative Tools** ► **Services**.
- 3) Selanjutnya akan muncul jendela **Services** dan akan menampilkan daftar semua services pada Windows XP.



Gambar 5.28. Tampilan awal jendela Services

- 4) Untuk memulai mengatur services, klik dua kali pada salah satu nama services atau klik kanan ► **Properties** kemudian akan ditampilkan jendela **Properties** services tersebut. Misalnya penulis ingin mengatur services Automatic Updates.
- 5) Pengaturan yang bisa Anda ubah yaitu bagian **Service status** dan **Startup type**. Untuk menghentikan proses service klik pada tombol **Stop**, sedangkan untuk mengubah tipe startup cukup klik pada dropdown menu **Startup type**. Agar service tidak berjalan pada startup maka pilih opsi **Disabled**. Klik tombol **OK** untuk menyimpan konfigurasi.



Gambar 5.29. Menon-aktifkan salah satu services

Anda bisa menon-aktifkan beberapa services yang tidak terpakai guna mempercepat waktu startup. Berikut penulis jabarkan beberapa services yang aman untuk Anda non-aktifkan:

- Segala services dengan keterangan “update”, Misalnya Adobe Acrobat Update, Google Update, dan lain-lain
- Alerter
- Automatic Updates

- ClipBook
- Computer Browser (opsional, jika Anda tidak terkoneksi dalam jaringan komputer lokal)
- Error Reporting Service
- Event Log
- Health Key and Certificate Management Service
- Help and Support
- Microsoft Office Diagnostic Services
- Mozilla Maintenance Service (jika Anda menginstall browser Mozilla Firefox)
- Remote Registry
- Smart Card
- Telephony (opsional, jika Anda tidak menggunakan modem dengan SIM CARD dari operator tertentu)
- Windows Firewall

5.6. Tweaking Registry System Windows XP

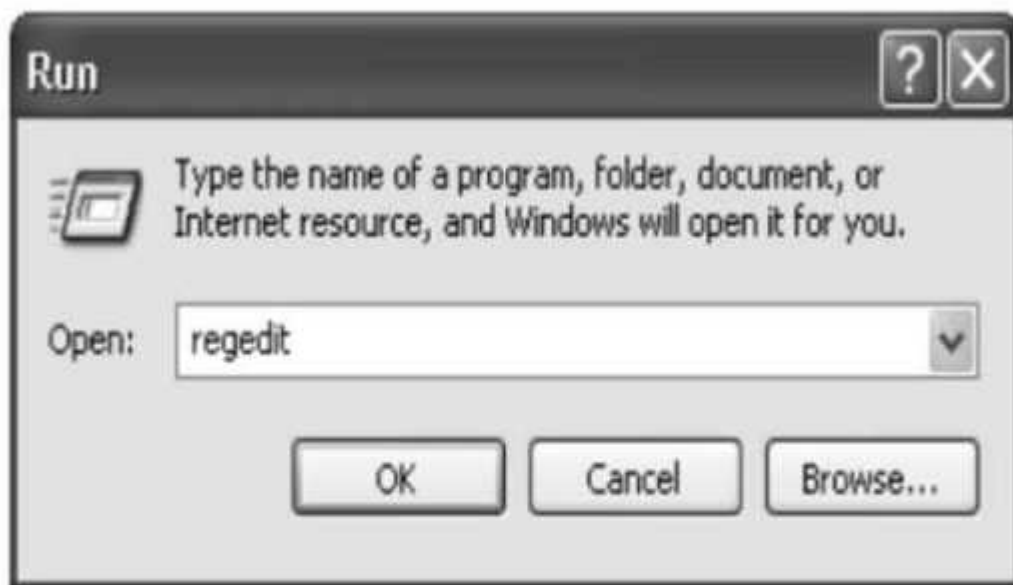
Registry merupakan komponen esensial dalam sistem operasi Windows, terutama Windows XP. Dalam registry ini, terdapat bermacam-macam pengaturan dan tweaking sistem mulai dari yang dasar hingga yang rumit.

Sebelum Anda memulai tweaking pada registry, ikuti cara di bawah ini agar sistem Anda aman dari *crash* terutama jika Anda sempat melakukan kesalahan dalam tweaking registry.

1. Mengekspor Registry

Berikut langkah-langkah untuk memulai tweaking Registry System pada Windows XP:

- 1) Buka jendela **Run** di Windows, kemudian ketikkan perintah “regedit” pada kotak isian, lalu tekan tombol **Enter** pada keyboard, sehingga tampil jendela **Registry Editor**.



Gambar 5.30. Memulai tweaking registry

2) Registry Windows XP pada dasarnya terbagi dalam 5 kategori, yaitu:

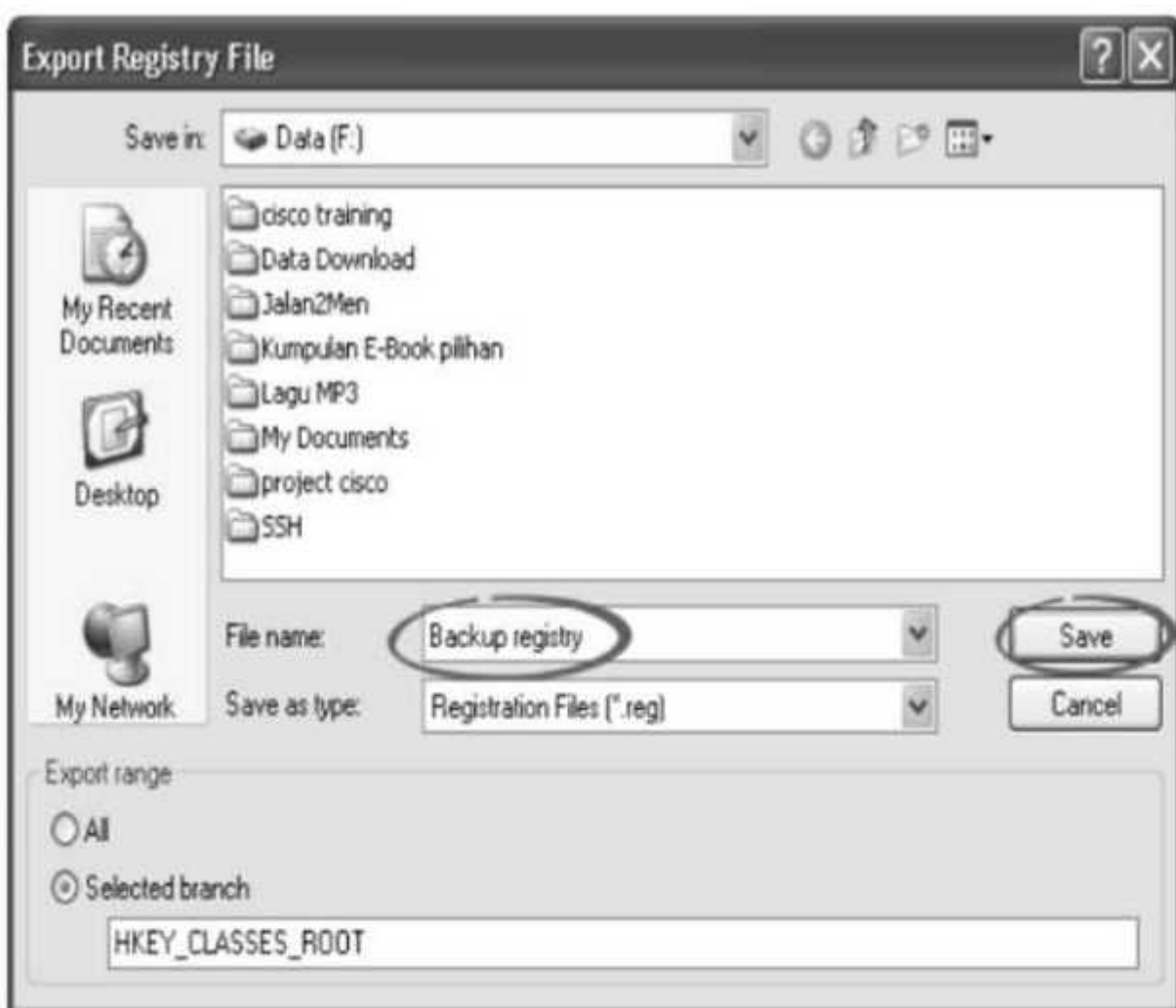
- **HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR)**
Berisi ekstensi file dan informasi class COM, HKCR merupakan kombinasi dari subkey HKLM\SOFTWARE\Classes dan HKCU\SOFTWARE\Classes.
- **HKEY_CURRENT_USER (HKCU)**
Berisi preferensi dari user yang ada sekarang (user settings). Jika ada akun administrator lainnya, cukup aman untuk mengubah registry di key ini.
- **HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM)**
Berisi pengaturan untuk mendefinisikan kondisi fisik dari komputer, tidak tergantung kepada user yang sedang login atau akun user.
- **HKEY_USERS (HKU)**
Berisi pengaturan default untuk akun user baru, dan setting dari akun user yang sudah login.
- **HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC)**
Informasi di key ini digunakan untuk profil hardware terpilih, pada umumnya hanya tersedia satu saja, dan menyimpan informasi yang mirip dengan subkey HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current.

Pilih lalu klik kanan pada salah satu key yang akan di-tweak, kemudian pilih **Export**.



Gambar 5.31. Memulai mengekspor registry

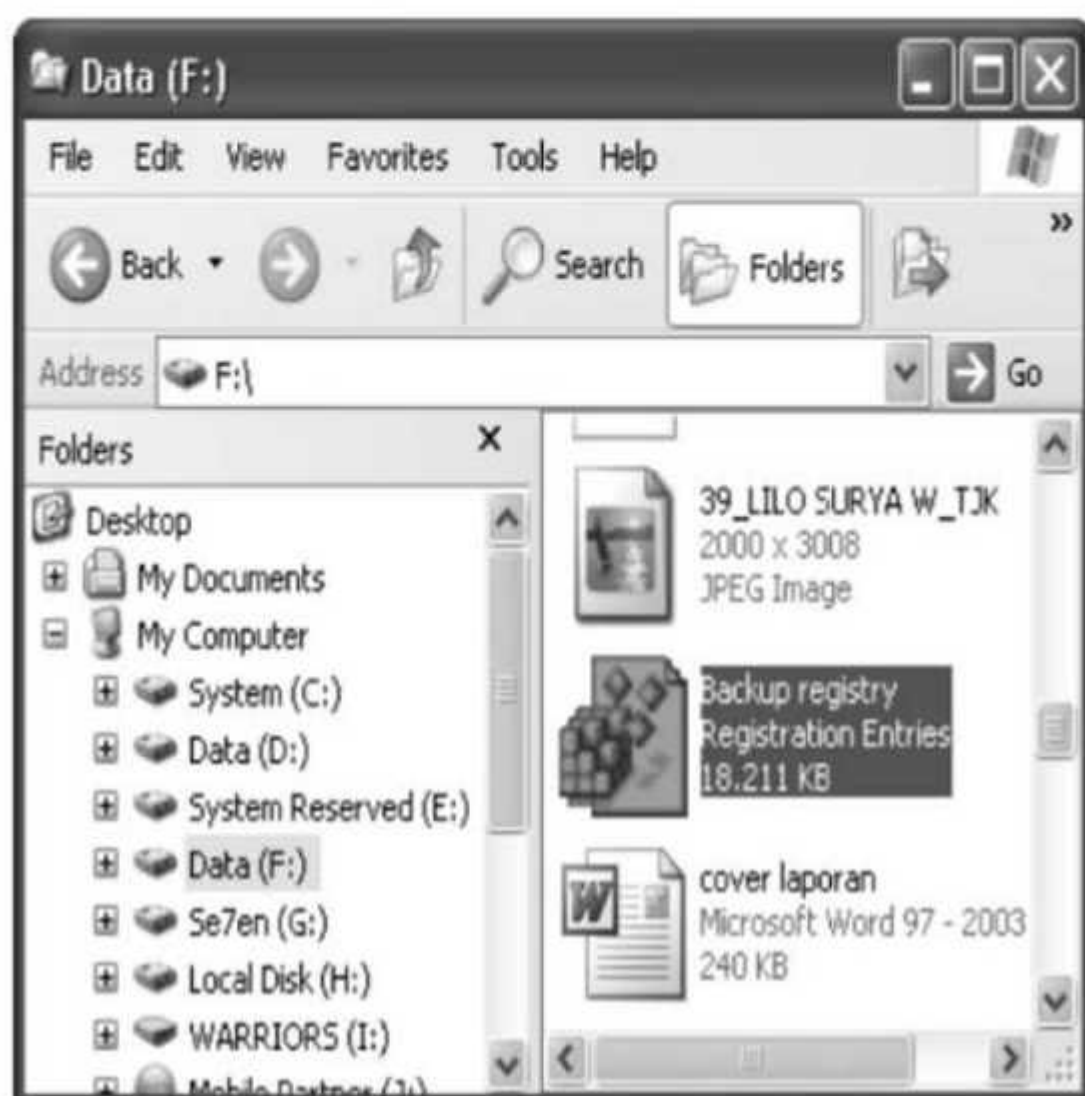
- 3) Pada jendela yang muncul, tentukan lokasi penyimpanan file registry lalu beri nama file tersebut. Klik tombol **Save** untuk menyimpan.



Gambar 5.32. Menyimpan file backup registry

- 4) Backup registry pun telah berhasil dibuat, backup ini sangat berguna jika misalnya terdapat kesalahan dalam pengaturan

registry. Anda tinggal mengeksekusi file tersebut, maka kondisi registry pun akan kembali pada kondisi terakhir saat ekspor.



Gambar 5.33. Contoh file backup registry

2. Membuat Restore Point

Restore point merupakan bagian dari proses restore Windows yang akan mengembalikan kondisi Windows ke kondisi terakhir Anda membuat restore point.

Berikut langkah-langkah untuk membuat restore point:

- 1) Buka menu **All Programs > Accesories > System Tools > System Restore**.



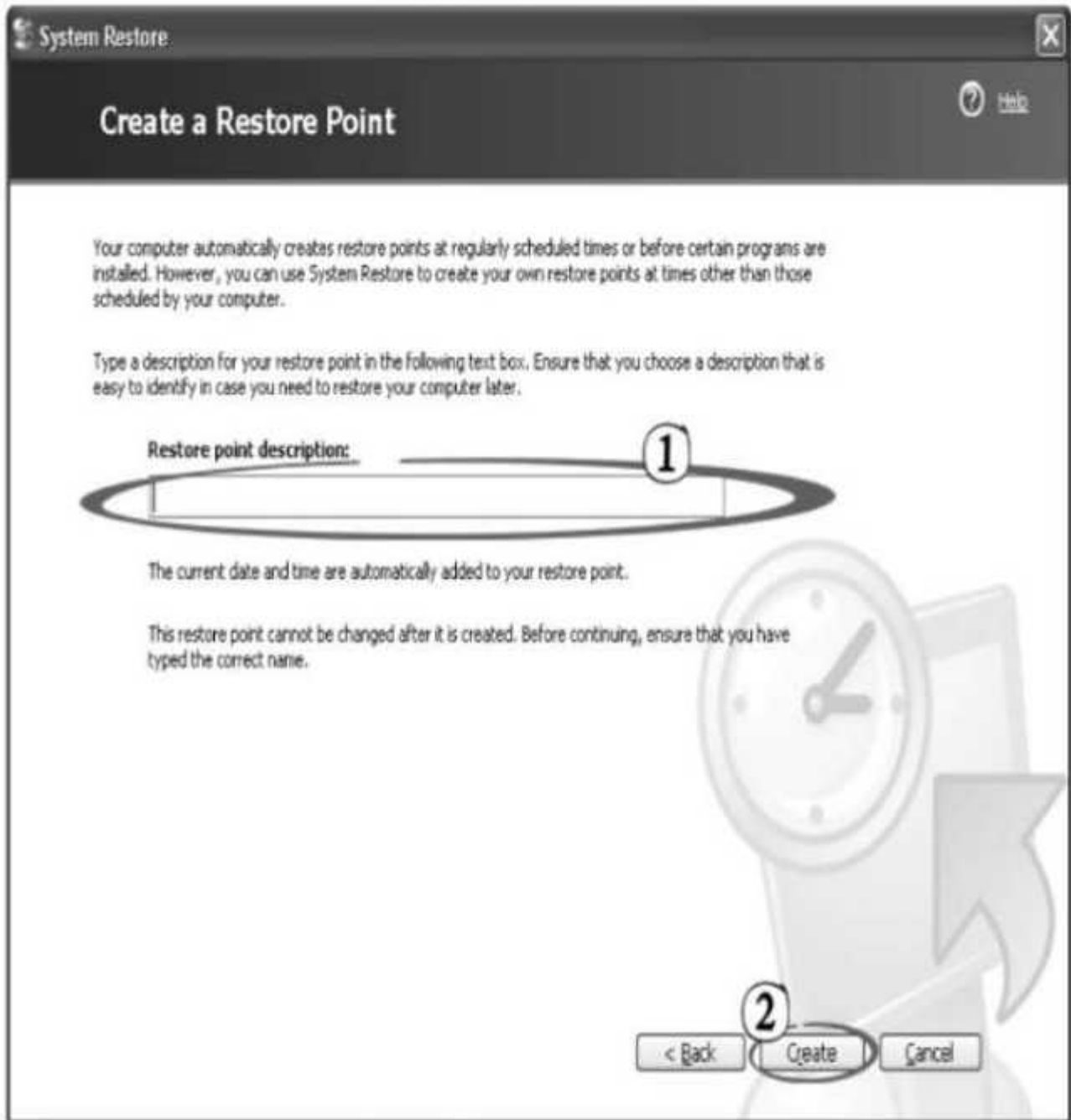
Gambar 5.34. Menu System Restore

- 2) Selanjutnya pada jendela System Restore yang terbuka, pilih opsi **Create a restore point** kemudian klik tombol **Next**.



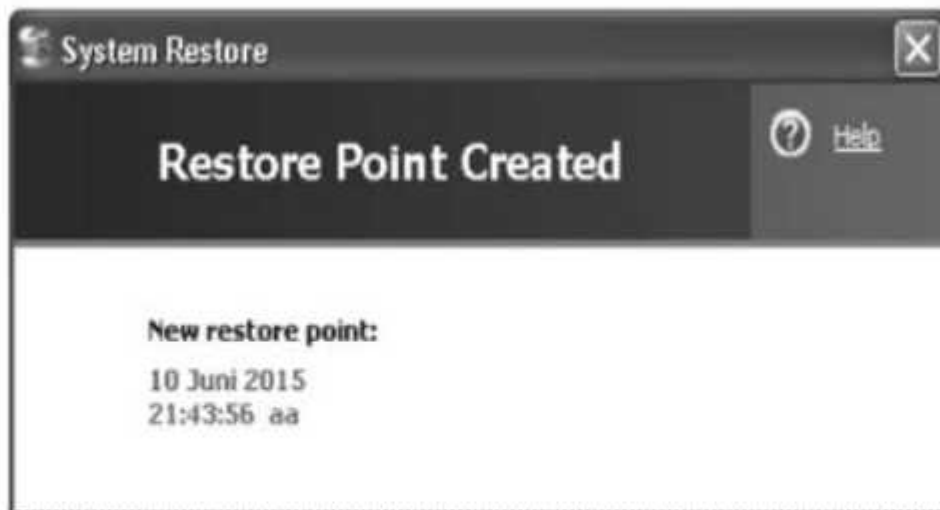
Gambar 5.35. Memulai membuat restore point

- 3) Pada tampilan selanjutnya, Anda diminta untuk memasukan judul atau deskripsi dari restore point yang ingin Anda buat. Klik tombol **Create** untuk mengakhiri pembuatan restore point.



Gambar 5.36. Memberi deskripsi pada restore point

- 4) Jendela selanjutnya akan tampil bahwa restore point telah berhasil Anda buat. Untuk menggunakan restore point ini, cukup akses kembali jendela **System Restore**, namun pilihlah opsi **Restore my computer to an earlier time** lalu ikuti prosedur restore Windows hingga akhir.



Gambar 5.37. Restore point telah berhasil dibuat

3. Daftar Tutorial Tweaking Registry

Jika Anda sudah memastikan keamanan sistem Anda dengan mengekspor registry dan membuat restore point, maka langkah selanjutnya adalah memulai men-tweak registry untuk mendapatkan kinerja komputer secara maksimal. Berikut penulis jelaskan beberapa langkah-langkah dalam tweaking registry:

- Blokir SPAM pada Messenger Service

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Messenger

Klik dua kali **Start** dan masukkan angka 4 pada Value data.

- Disable Klik Kanan pada Dekstop dan Windows Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer.

Buatlah DWORD Value baru pada kedua alamat direktori tersebut dan beri nama NoViewContextMenu. Klik dua kali NoViewContextMenu dan masukkan 1 pada Value data.

- Disable Klik Kanan pada Taskbar

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer

Buatlah DWORD Value baru dan beri nama NoTrayContextMenu. Klik dua kali NoTrayContextMenu dan masukkan 1 pada Value data.

- Mengganti AM dan PM Menjadi Pagi dan Sore

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International

Klik dua kali pada s1159 dan ubah teks AM dengan PAGI. Selanjutnya klik dua kali pada s2359 dan ubah teks PM dengan SORE.

- Menonaktifkan Task Manager

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\System

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\System

Buatlah DWORD Value baru pada kedua alamat direktori tersebut dan beri nama DisableTaskMgr. Klik dua kali DisableTaskMgr dan masukkan 1 pada Value data.

- Mempercepat Proses Shutdown Windows XP

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

Klik dua kali WaitToKillServiceTimeout dan ubah nilainya menjadi lebih rendah dari 2000 pada Value data.

- Menonaktifkan Web Printing

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsNT\Printers

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama DisableWebPrinting. Klik dua kali DisableWebPrinting dan masukkan angka 1 pada Value data.

- Mengoptimalkan Hard Disk disaat Komputer dalam Keadaan Idle

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
OptimalLayout

Buatlah sebuah DWORD Value baru dan beri nama EnableAutoLayout. Klik dua kali EnableAutoLayout dan masukkan angka 1 pada Value data.

- Mengosongkan Temporary Internet Files pada Saat Exit

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
InternetSettings\Cache

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
InternetSettings\Cache

Buat sebuah DWORD Value baru pada kedua alamat direktori tersebut dan beri nama Persistent. Klik dua kali Persistent dan masukkan angka 0 pada Value data.

- Menonaktifkan Active Desktop

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer

Buatlah sebuah DWORD Value baru pada kedua alamat direktori tersebut dan beri nama NoActiveDesktop. Klik dua kali NoActiveDesktop dan masukkan angka 1 pada Value data.

- Mematikan Secara Otomatis Program Not Responding

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop

Klik dua kali AutoEndTasks dan masukkan angka 1 pada Value data.

- Membersihkan Daftar URL pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InternetExplorer\TypedURLs

Hapus value url1, url2 dan seterusnya dengan menekan tombol Del.

- Membersihkan Recent Documents

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoRecentDocsHistory. Klik dua kali pada NoRecentDocsHistory dan masukkan angka 1 pada bagian Value data.

- Membersihkan Sampah Registry

HKEY_CLASSES_ROOT\Application

HKEY_CURRENT_USER\Software

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

Pilih salah satu subkey yang merupakan nama software yang ingin dihapus yang berada pada ketiga alamat direktori tersebut, kemudian tekan tombol Del.

- Membersihkan Sampah Uninstall

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

Hapus subkey yang memiliki nama yang sama dengan software yang telah di-uninstall.

- Membersihkan Semua Ikon pada Desktop

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoDesktop. Klik dua kali pada NoDesktop dan masukkan angka 1 pada Value data.

- Membuat Desktop Lebih Stabil

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama DesktopProcess. Klik dua kali DesktopProcess dan masukkan angka 1 pada Value data.

- Menonaktifkan Animasi pada Windows XP

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop\WindowMetrics

Klik dua kali pada MinAnimate dan masukkan angka 1 untuk menonaktifkan, sedangkan 0 untuk mengaktifkannya kembali.

- Mempercepat Akses pada File AVI

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}

Ubah nama key {87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E} dan letakkan tanda minus (-) di depannya. contoh: -{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}.

- Mengoptimalkan Second Level Cache yang Lebih Besar

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\MemoryManagement

Klik dua kali SecondLevelDataCache dan masukkan input berupa ukuran dalam kilobyte pada Value data.

Note: Hanya berlaku untuk jenis prosesor versi lawas.

- Mempercepat Proses Restart

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon

Tambahkan string value EnableQuickReboot dan isi defaultnya dengan 1.

- Tweaking Memory pada Windows XP

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement

Klik dua kali pada DisablePagingExecutive dan masukkan angka 1 pada Value data. Dengan begitu, Windows tidak akan melakukan paging file ke dalam hard disk. Sistem operasi dan program-program menjadi lebih responsif. Disarankan untuk komputer yang memiliki memori lebih dari 128MB. Klik dua kali pada LargeSystemCache dan masukkan angka 1 pada Value Data. Jika diaktifkan, sistem akan mengalokasikan seluruh memori (kecuali 4 MB untuk disk caching) untuk file caching. Komputer akan melakukan caching kernel XP di dalam memori sehingga Windows XP dapat berjalan lebih cepat.

Bab 6

Rahasia Tweaking Windows 7

Windows 7 bisa dibilang pengganti yang pas untuk Windows XP. Semenjak Windows XP yang sudah tidak didukung lagi oleh pihak Microsoft karena semakin banyaknya bug, error dan masalah keamanan yang ditemui per tanggal 8 April 2014, Microsoft pun mengeluarkan sistem operasi terbarunya yaitu Windows 7. Antarmuka Windows 7 yang tidak jauh berbeda dengan Windows XP membuat sistem operasi ini dengan cepat meraih kepopuleran yang dicapai oleh Windows XP dulu. Microsoft yang ingin terus merancang sistem operasi yang cepat dan mudah dalam penggunaannya pada akhirnya menjawab dengan dikeluarkannya sistem operasi Windows 7 ini.

Pada bab kali ini, penulis akan mengulas mengenai trik-trik tweaking dasar Windows 7 yang ampuh untuk meningkatkan kinerja komputer.

6.1. Tweaking dari Control Panel

Anda dapat melakukan tweaking melalui Control Panel, untuk mengaksesnya cukup klik logo Windows Start  pada Taskbar lalu pilih Control Panel.

1. Mematikan Autoplay/Autorun

Fitur Autoplay/Autorun berguna sebagai jalan pintas ketika Anda menancapkan sebuah perangkat eksternal atau memasukkan CD/DVD ke

dalam drive. Fitur ini akan membuka jendela konfirmasi secara otomatis untuk memilih fitur tambahan guna mengelola file-file yang terdapat pada perangkat eksternal atau CD/DVD tersebut.

Namun, fitur ini juga ada resikonya, yaitu dapat mengaktifkan program virus yang mungkin juga tersimpan pada perangkat eksternal. Karenanya, lebih baik fitur ini dimatikan saja untuk mengamankan komputer sekaligus mempercepat performa komputer Anda.

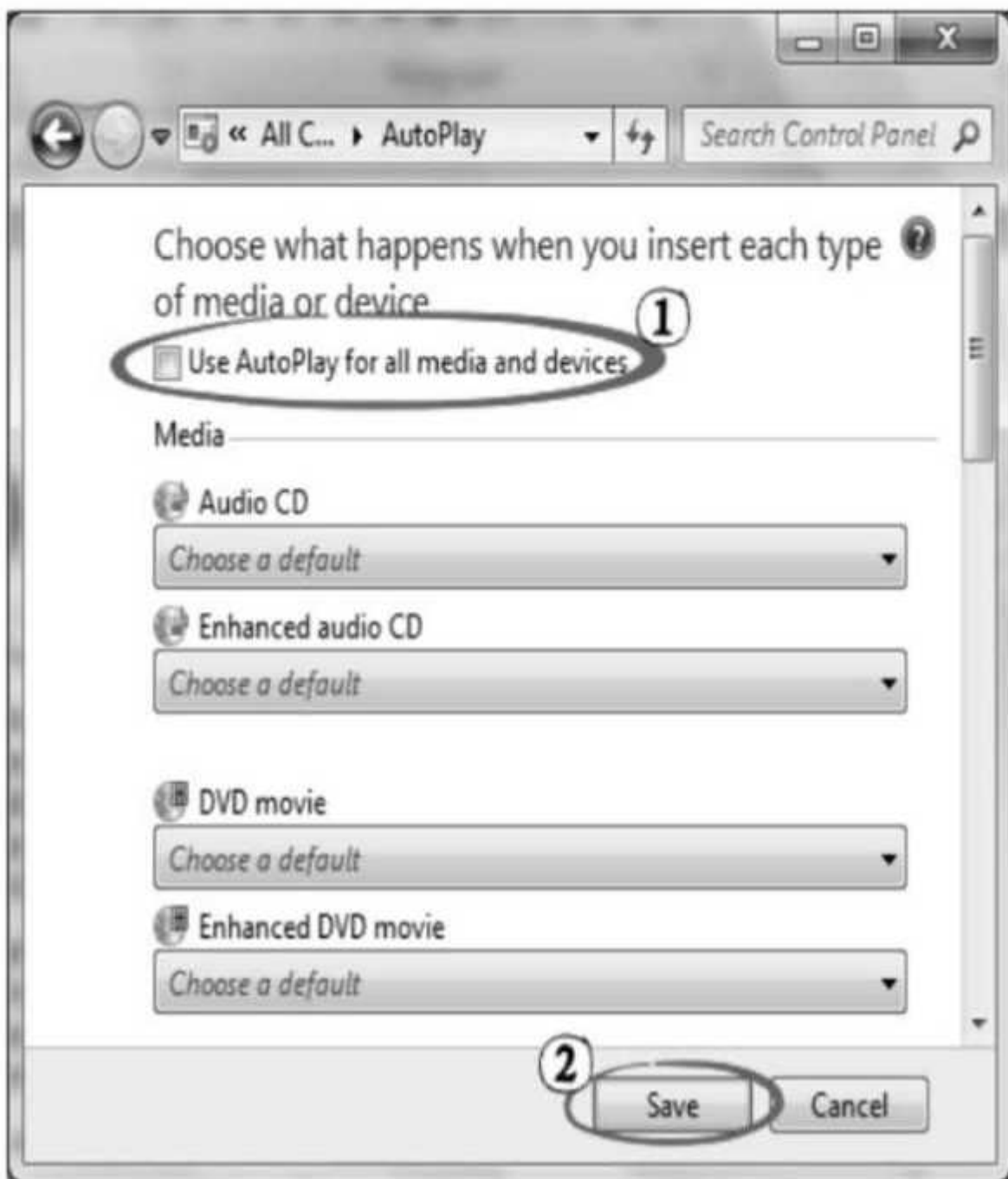
Berikut langkah-langkah untuk mematikan Autoplay:

- 1) Buka jendela **Control Panel**.
- 2) Pilih menu **AutoPlay**.



Gambar 6.1. Menu AutoPlay

- 3) Hapus centang pada *checkbox* **Use AutoPlay for all media and devices**.
- 4) Klik tombol **Save** untuk menyimpan.



Gambar 6.2. Mematikan fitur AutoPlay

- 5) Cobalah untuk menghubungkan perangkat eksternal, seperti flash disk atau memasukkan CD/DVD ke dalam drive. Cek apakah fitur AutoPlay sudah mati atau belum.

2. Mengatur Power Plan

Menu Power Plan berisikan koleksi dari pengaturan perangkat keras dan sistem yang berfungsi mengelola bagaimana komputer Anda memakai daya listrik. Anda dapat menggunakan Power Plan untuk mengurangi asupan daya listrik yang dibutuhkan, memaksimalkan performanya, atau membuatnya seimbang.

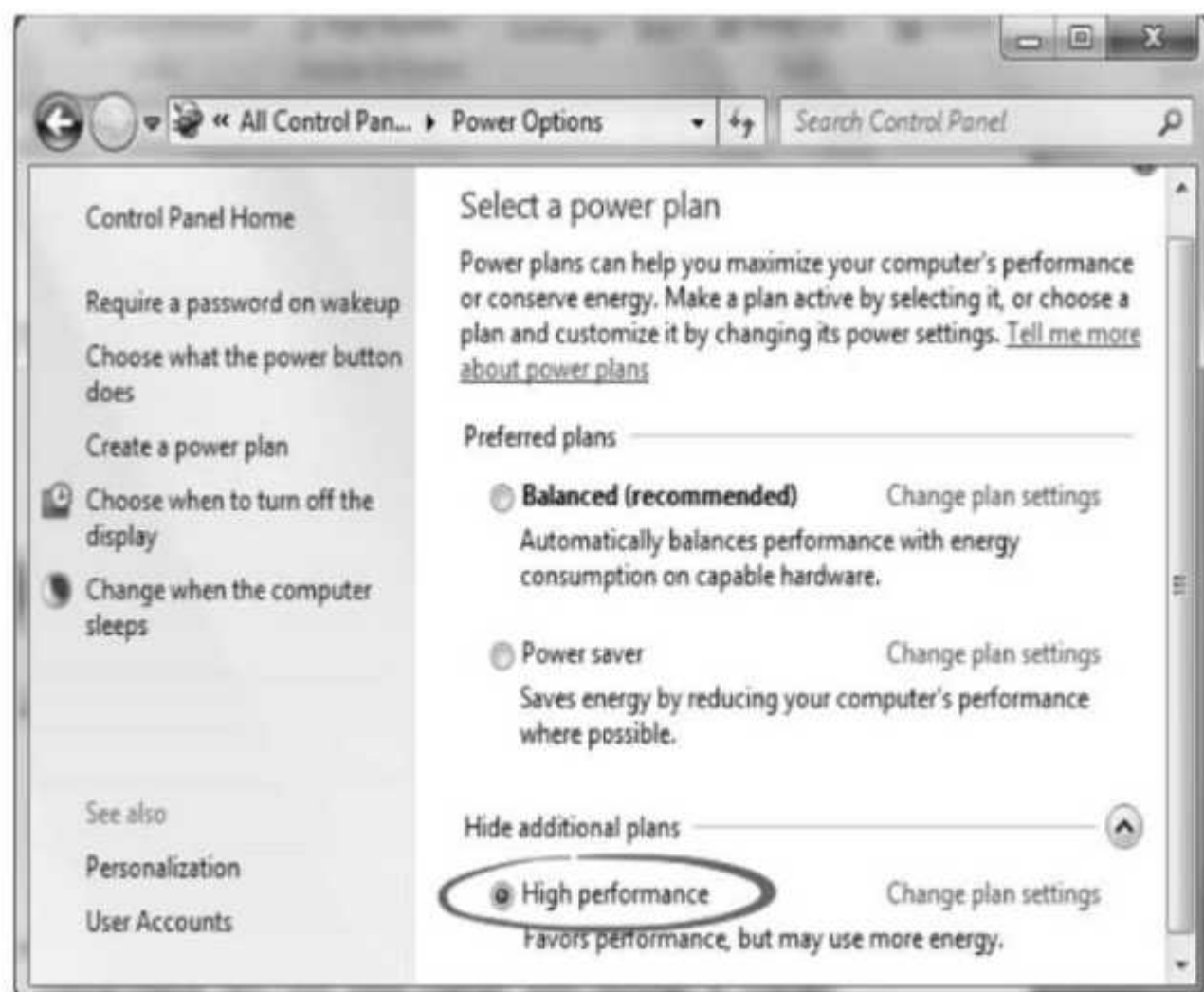
Berikut langkah-langkah untuk mengatur Power Plan:

- 1) Buka jendela Control Panel.
- 2) Pilih menu Power Options.



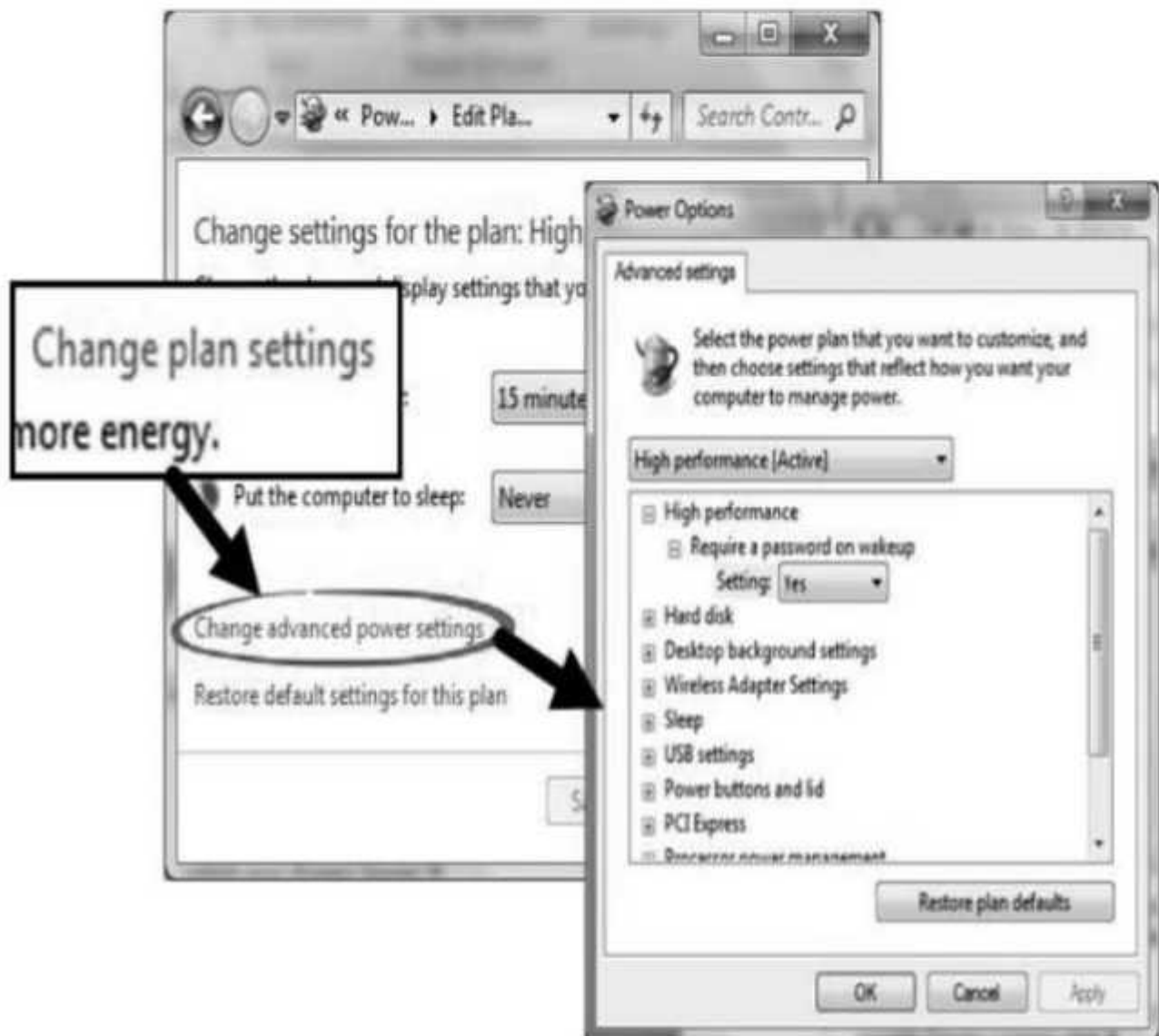
Gambar 6.3. Menu Power Options

- 3) Pada opsi **Select a Power Plan**, terdapat 3 pilihan yaitu: **Balanced**, **Power saver**, dan **High performance**. Untuk menyeimbangkan tegangan dengan performa komputer, pilih opsi **Balanced**. Untuk memaksimalkan performa komputer namun akan membutuhkan daya listrik lebih, pilih opsi **High performance**. Berlaku sebaliknya untuk opsi **Power saver**.



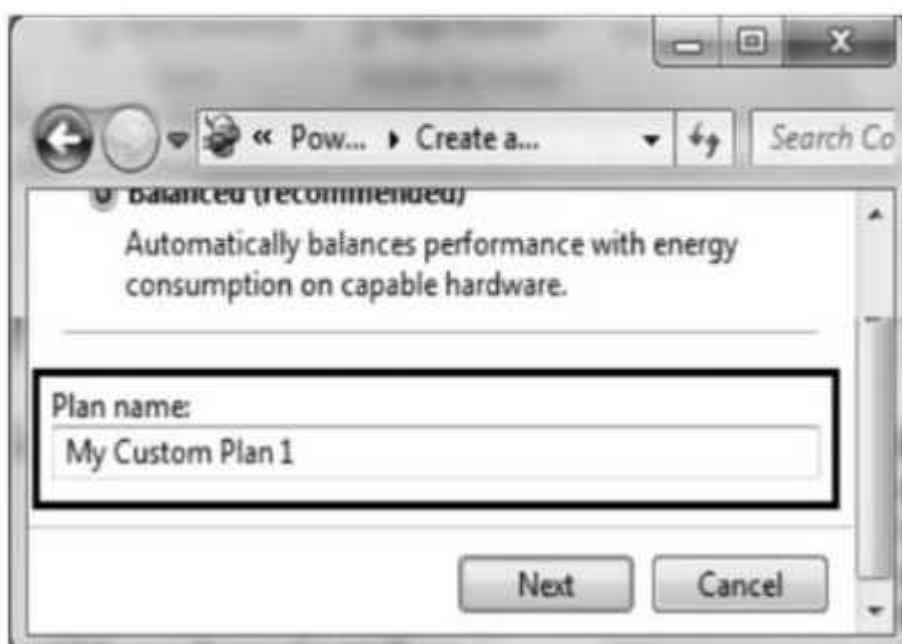
Gambar 6.4. Opsi High performance

- 4) Anda juga dapat mengatur pengaturan tambahan Power Plan pada masing-masing opsi. Klik pada **Change plan settings** ➤ **Change advanced power settings**.



Gambar 6.5. Pengaturan tambahan Power Plan

- 5) Anda juga bisa membuat sendiri pengaturan Power Plan dengan memilih **Create a power plan**.



Gambar 6.6. Membuat Power Plan sendiri

3. Uninstall Program yang Tidak Terpakai

Anda dapat menghilangkan program yang jarang Anda pakai atau yang tidak Anda butuhkan. Banyaknya program yang terinstal pada komputer juga akan berpengaruh pada performa komputer.

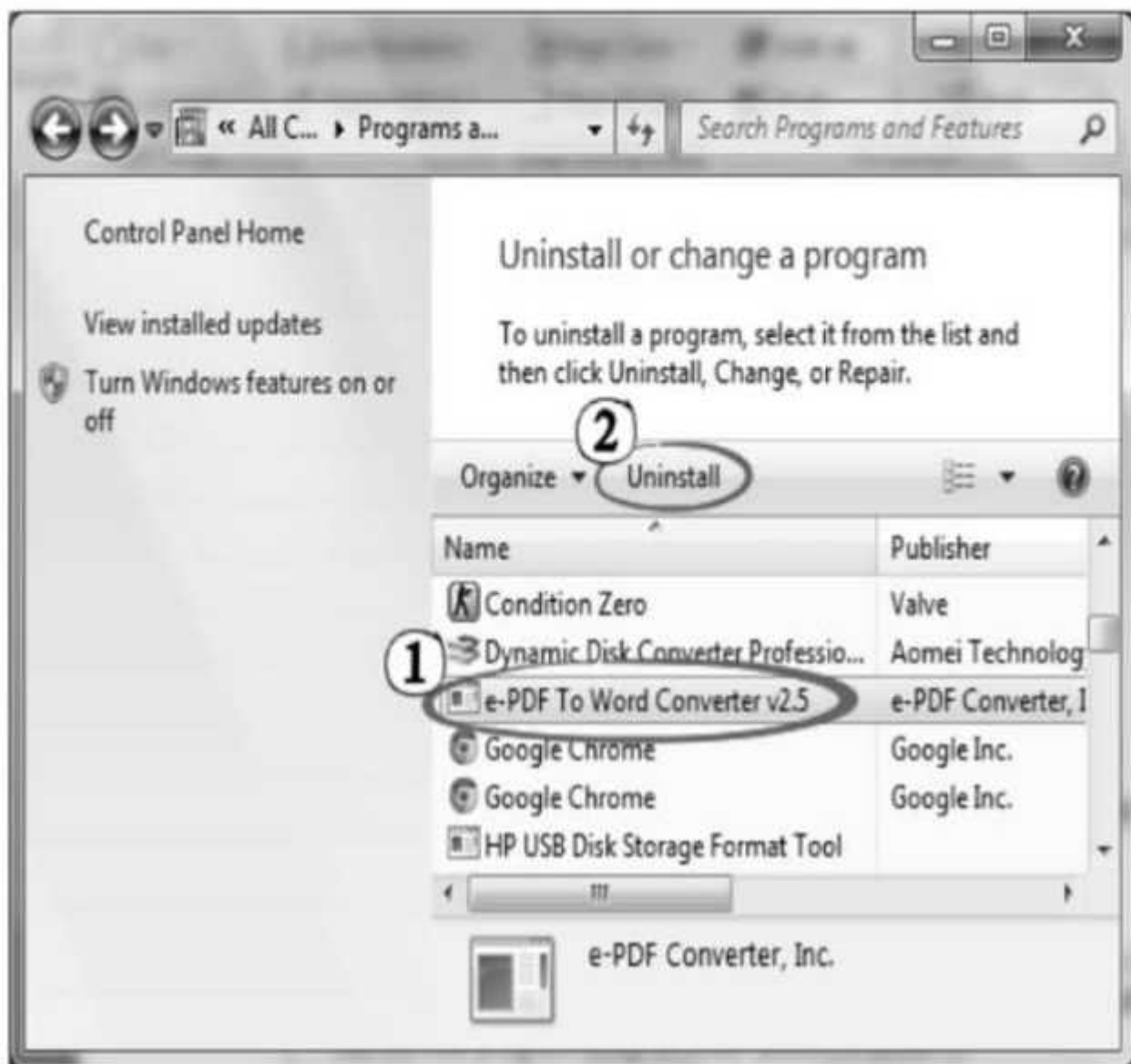
Berikut langkah-langkah untuk uninstall program yang tidak digunakan:

- 1) Buka jendela **Control Panel**.
- 2) Pilih menu **Programs and Features**.



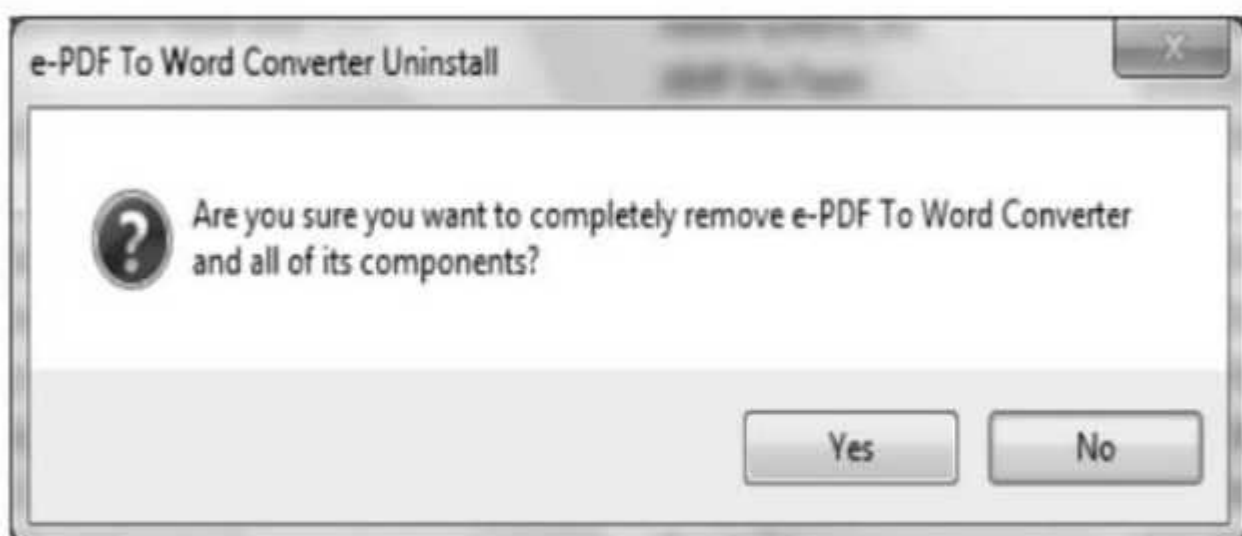
Gambar 6.7. Menu Programs and Features

- 3) Tidak jauh berbeda dengan tampilan yang ada pada Windows XP, jendela **Programs and Features** akan langsung menampilkan daftar dari semua program yang terinstal pada komputer.
- 4) Pilih lalu klik salah satu program yang ingin Anda hilangkan dari sistem.
- 5) Pada bar bagian atas akan muncul opsi **Uninstall**, klik opsi ini untuk membuka wizard uninstall dan memulai proses uninstall program. Cara yang sama dapat dilakukan dengan klik kanan pada salah satu program lalu pilih **Uninstall/Change** atau hanya **Uninstall** (tergantung dari program).



Gambar 6.8. Memulai proses uninstall program

- 6) Selanjutnya akan tampil jendela wizard uninstall berdasarkan pada program yang dipilih.



Gambar 6.9. Tampilan wizard uninstall program

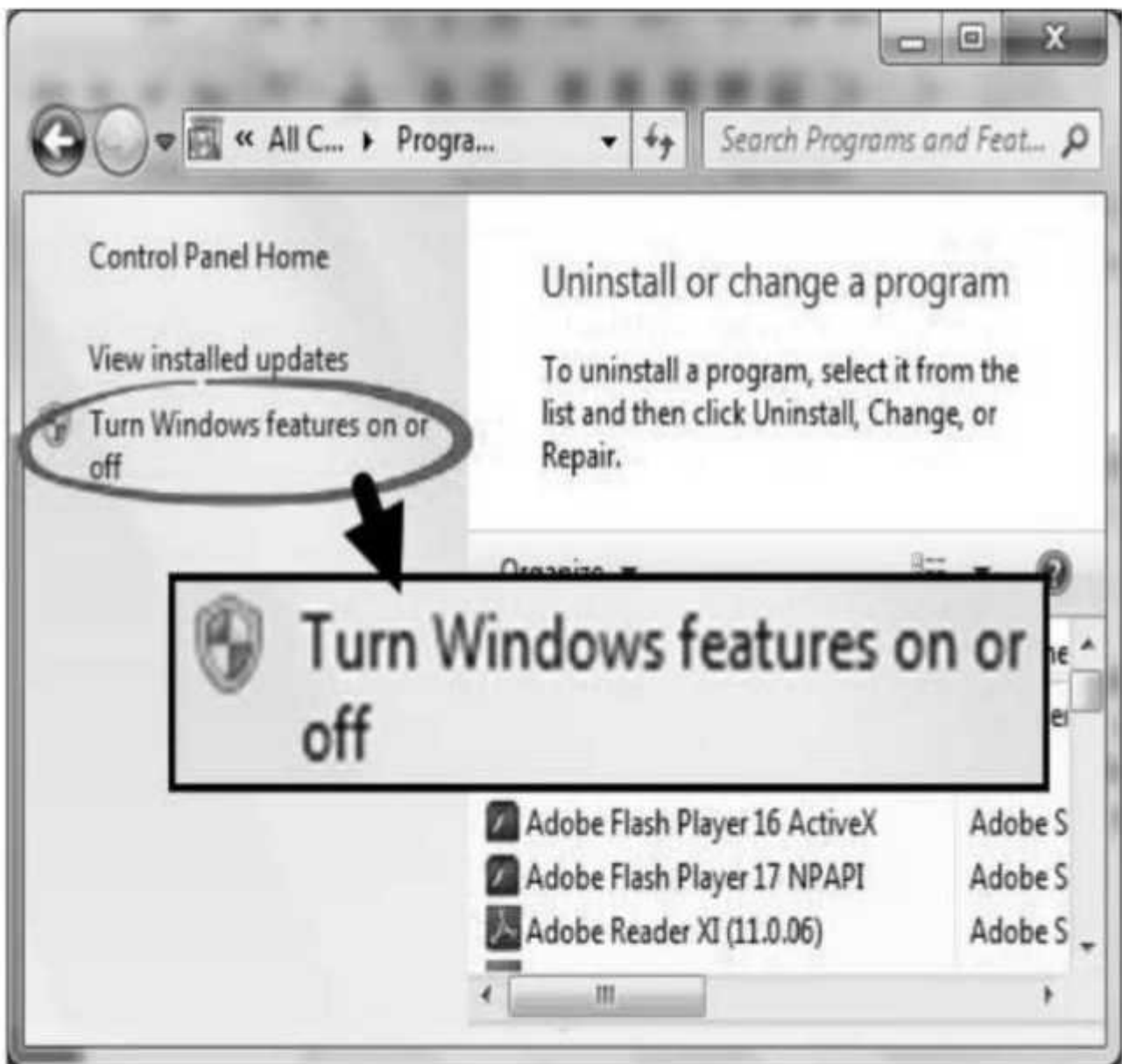
- 7) Ikuti langkah-langkah yang tampil pada wizard uninstall hingga selesai. Sebagai tambahan, tampilan wizard pada tiap-tiap program akan berbeda sehingga Anda harus teliti dalam mengikuti langkah-langkahnya.

4. Mengelola Windows Features

Windows Features merupakan menu yang berfungsi untuk mengatur fitur-fitur default yang sudah disediakan oleh Windows sebelumnya. Windows tidak mengaktifkan semua fitur ini dikarenakan masalah fungsionalitas. Windows hanya mengaktifkan fitur-fitur yang umum dipakai oleh sebagian besar pengguna komputer.

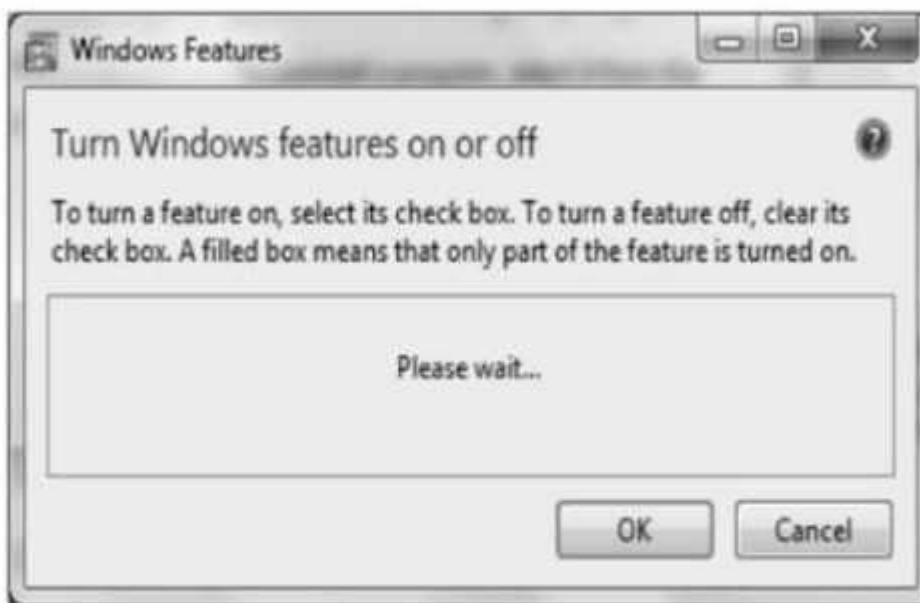
Berikut langkah-langkah untuk mengelola Windows Features:

- 1) Buka jendela **Control Panel**.
- 2) Pilih menu **Programs and Features**.
- 3) Pada panel sebelah kiri layar, pilih **Turn Windows features on or off**.



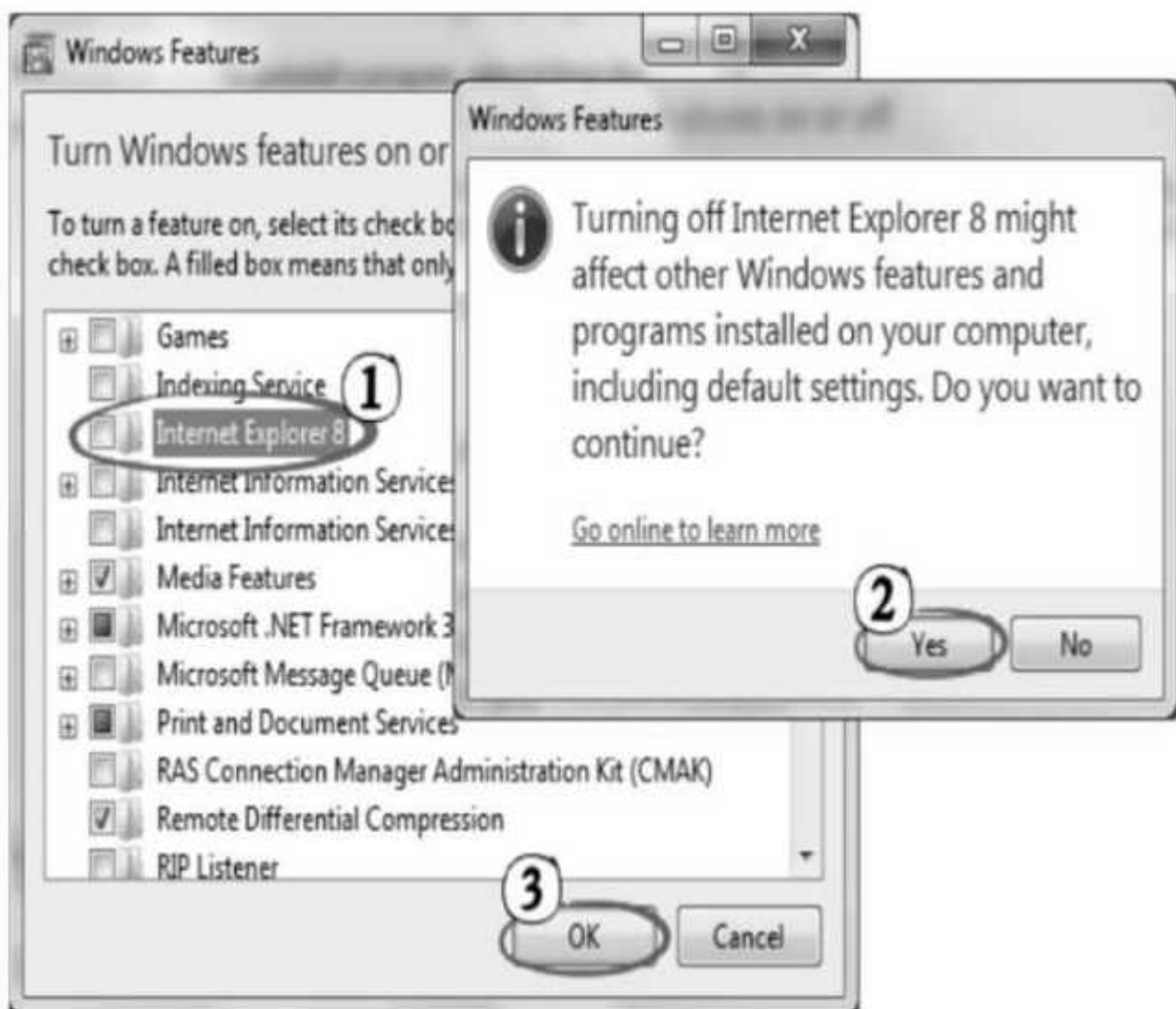
Gambar 6.10. Menu Turn Windows features on or off

- 4) Selanjutnya akan muncul jendela baru **Windows Features** dan akan meminta Anda menunggu proses yang berjalan.



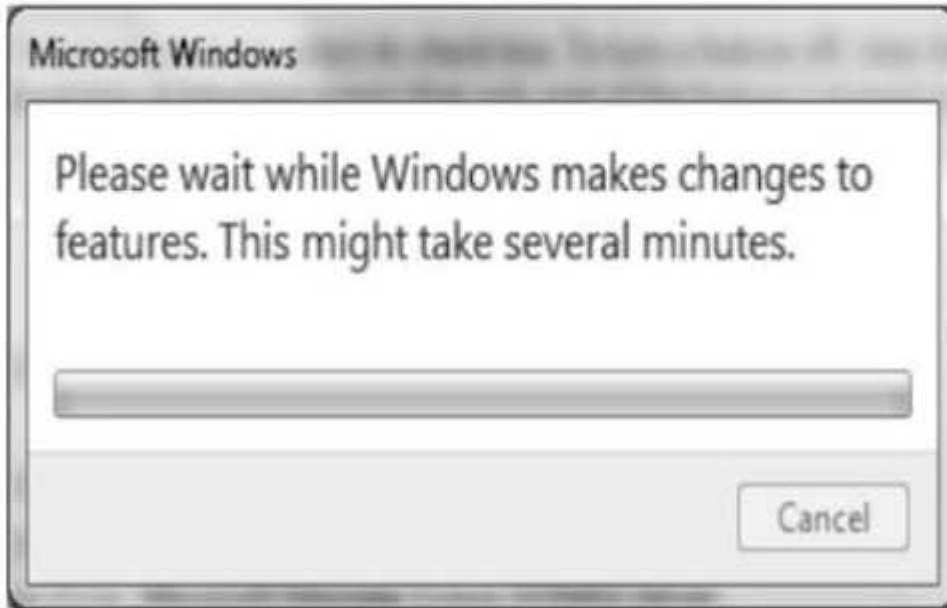
Gambar 6.11. Proses yang berjalan pada jendela Windows Features

- 5) Setelah prosesnya usai, akan ditampilkan semua fitur yang tersedia, Anda dapat menentukan fitur apa saja yang ingin dihilangkan atau dimunculkan. Misalnya, penulis ingin menghilangkan fitur Internet Explorer 8, pilih dan hilangkan centang pada *checkbox* Internet Explorer 8. Jika muncul kotak dialog notifikasi, klik tombol Yes.
- 6) Klik tombol OK untuk melanjutkan ke proses berikutnya.



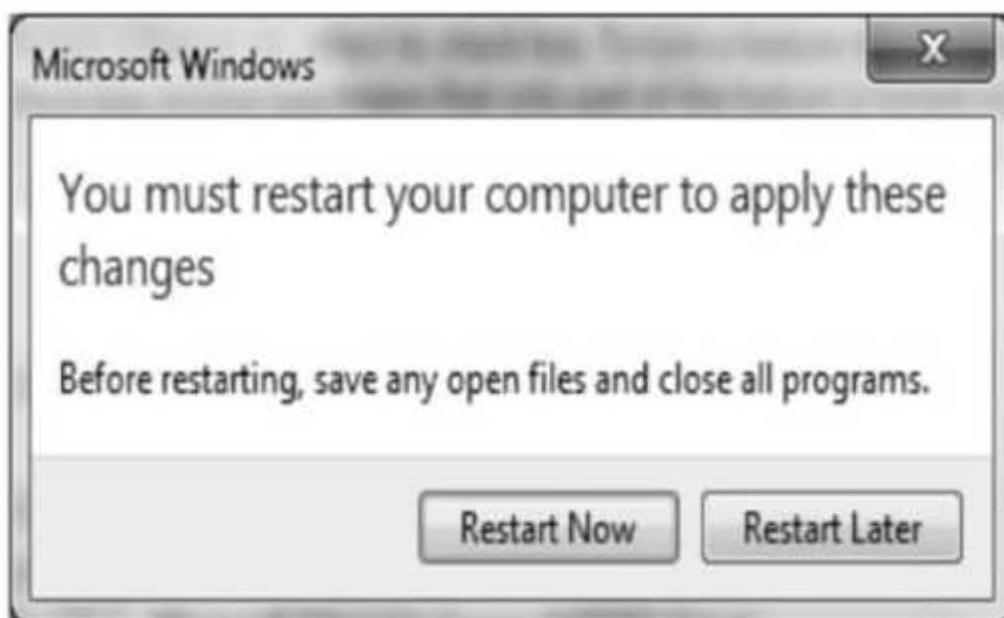
Gambar 6.12. Menghapus fitur Internet Explorer 8

- 7) Selanjutnya Windows akan secara otomatis memproses penghapusan fitur Internet Explorer 8 dari sistem, tunggu hingga prosesnya benar-benar selesai.



Gambar 6.13. Proses penghapusan fitur

- 8) Tahap terakhir akan ditampilkan kotak dialog notifikasi bahwa sistem operasi Windows perlu di-*restart* untuk menyelesaikan proses menghapus maupun memunculkan fitur. Anda dapat memilih antara akan melakukan *restart* secepatnya atau menundanya, tapi pastikan semua pekerjaan yang sedang Anda buka pada komputer telah Anda simpan agar tidak hilang saat komputer *restart*.



Gambar 6.14. Kotak dialog notifikasi perintah untuk *restart*

- 9) Sedangkan untuk proses memunculkan fitur dapat Anda lakukan dengan cara memberi centang pada *checkbox* berdasarkan fitur yang ingin dimunculkan. Anda juga dapat mengatur fitur tertentu lainnya dengan cara klik pada tombol **Expand** .



Gambar 6.15. Menampilkan fitur tambahan

5. Mengatur Visual Effects dan Virtual Memory

Windows 7 memiliki banyak komponen yang berkaitan dengan tampilan pada monitor. Fitur-fitur seperti: aero, thumbnails, dan lain sebagainya dapat Anda atur sedemikian rupa untuk mendapatkan performa komputer yang cepat. Di sisi lain, virtual memory juga cukup berperan untuk memaksimalkan kinerja komputer. Virtual memory berasal dari sebagian kecil dari bagian partisi hard disk yang akan bekerja layaknya sebuah RAM.

Langkah untuk mengatur Visual Effects dan Virtual Memory adalah:

- 1) Buka jendela Control Panel.
- 2) Pilih menu System.



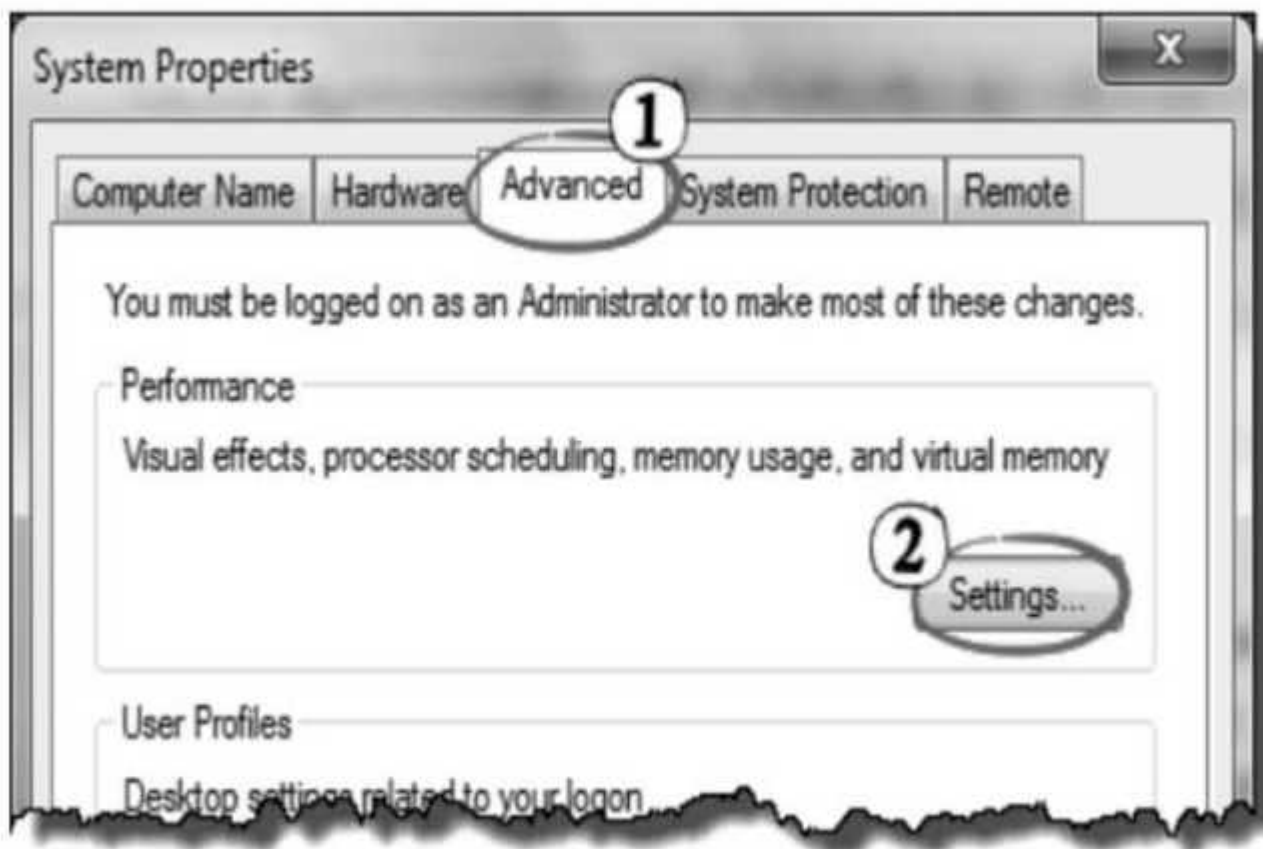
Gambar 6.16. Menu System

- 3) Pada panel sebelah kiri layar, pilih **Advanced system settings**.



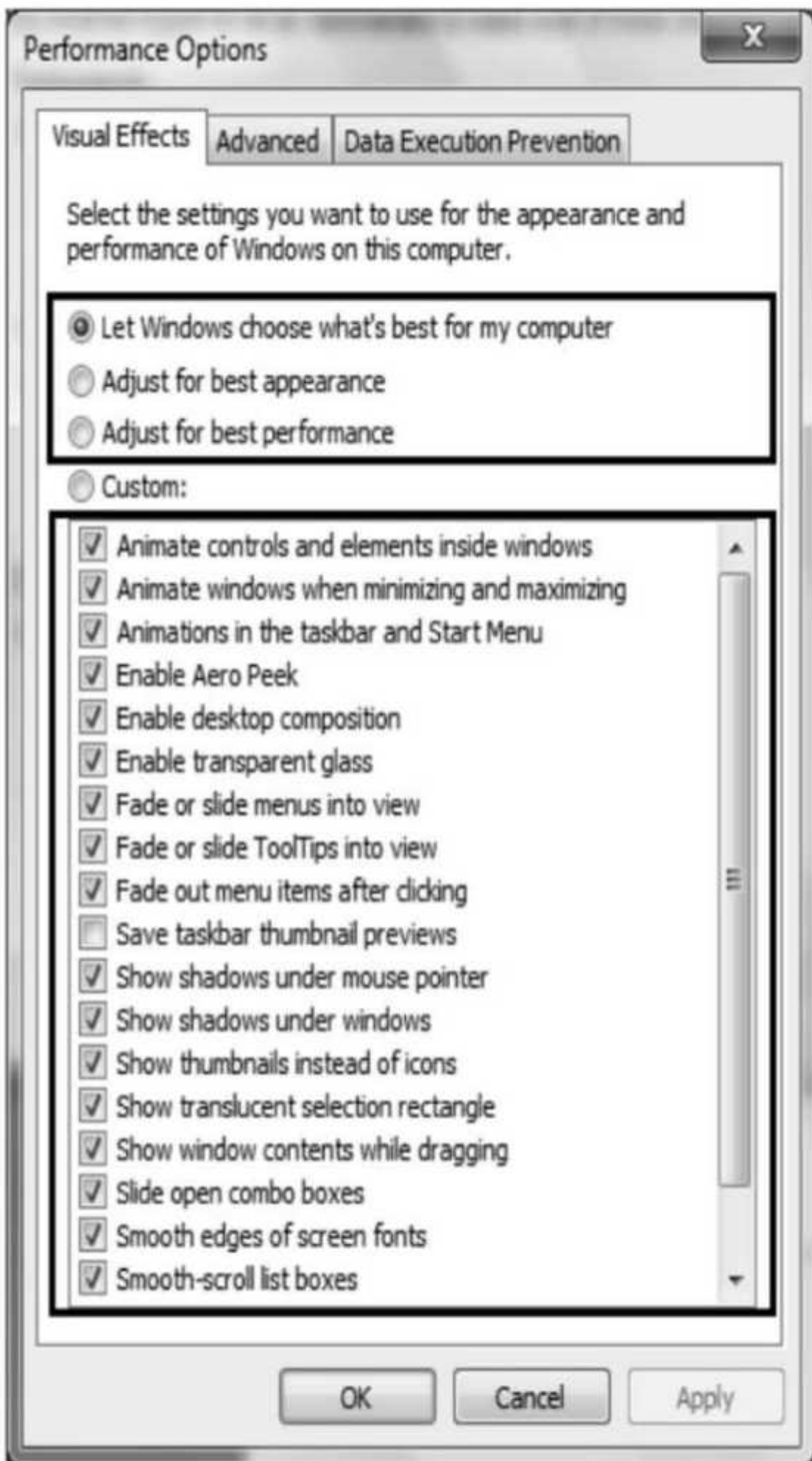
Gambar 6.17. Menu Advanced system settings

- 4) Aktif pada tabulasi **Advanced**, lalu pada opsi **Performance** klik tombol **Settings**.



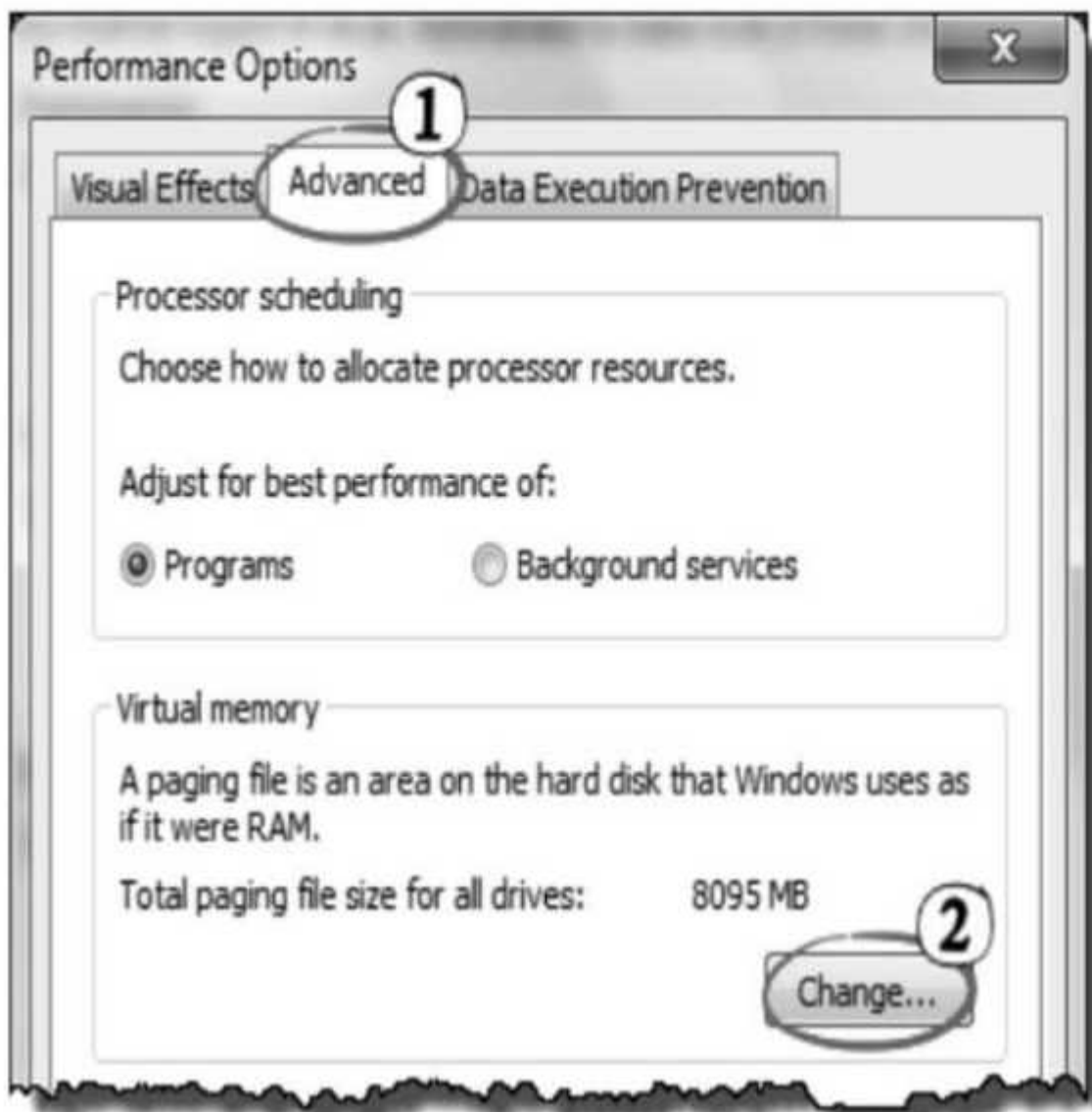
Gambar 6.18. Pengaturan Performance

- 5) Pada jendela **Performance Options**, aktif pada tabulasi **Visual Effects**. Terdapat 4 opsi yang dapat Anda pilih, diantaranya adalah sebagai berikut:
- **Let Windows choose what's best for my computer.** Opsi ini memperbolehkan sistem operasi Windows bertindak secara otomatis berdasarkan kemampuan terbaik dari hardware komputer Anda mengenai efek visual yang ditampilkan
 - **Adjust for best appearance.** Opsi ini akan mengubah pengaturan efek visual ke pengaturan terbaiknya, namun akan memperlambat kecepatan Windows jika hardware komputer Anda kurang memadai.
 - **Adjust for best performance.** Opsi ini merupakan kebalikan dari opsi **Adjust for best appearance**, Windows tidak akan menggunakan efek visual sama sekali dan tampilan Windows akan berubah menjadi versi kuno (Classic), namun sangat efektif untuk meningkatkan performa komputer.
 - **Custom.** Opsi ini memungkinkan Anda mengatur sendiri efek-efek visual yang diinginkan. Opsi ini cocok bagi Anda yang menginginkan performa komputer yang cepat namun tetap menyertakan efek visual Windows. Penulis biasanya memilih nomor 1, 13, 7, 8, 9, 15, 17, dan 20.



Gambar 6.19. Tampilan Performance Options

- 6) Untuk memulai mengatur Virtual Memory, kembali pada jendela Performance Options, kemudian aktif pada tabulasi Advanced, lalu pada opsi Virtual memory klik tombol Change.

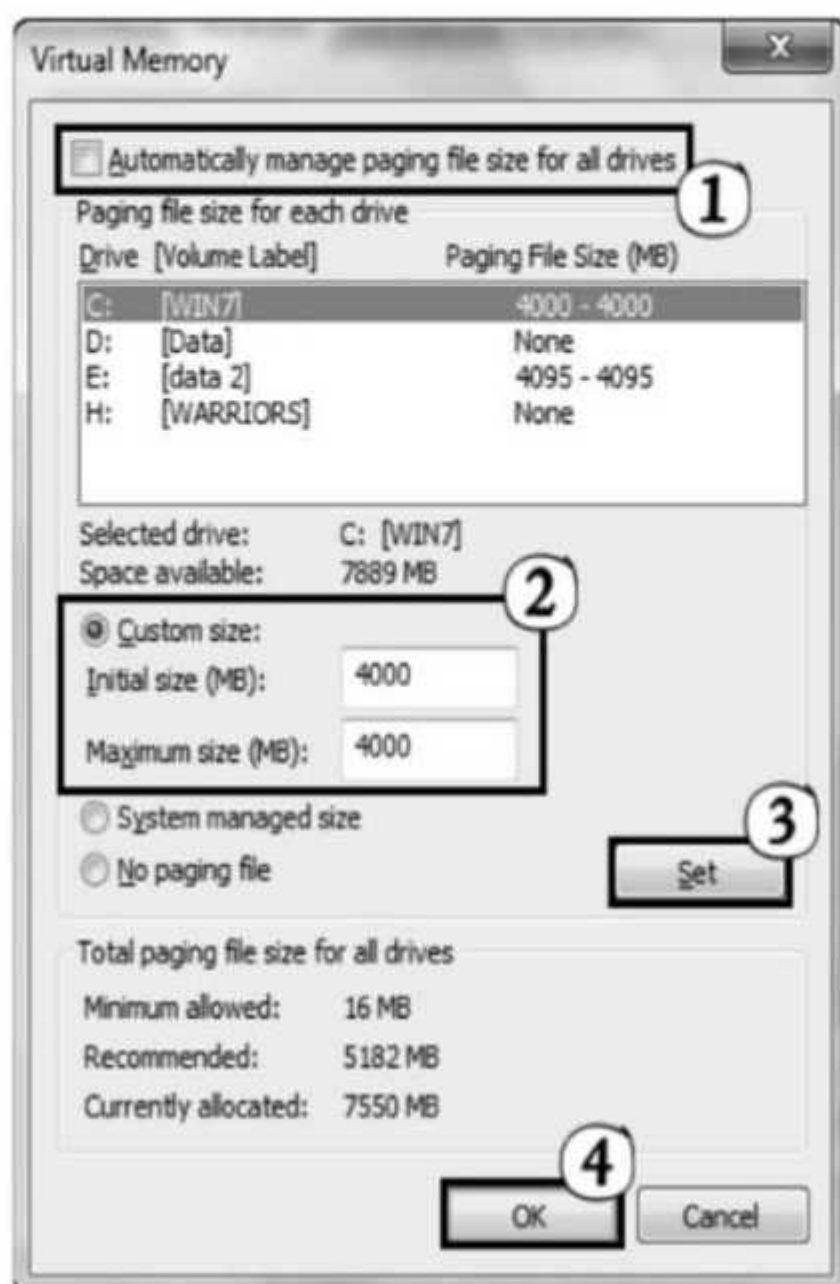


Gambar 6.20. Mengatur Virtual Memory

7) Selanjutnya pada jendela **Virtual Memory**, non-aktifkan *checkbox* **Automatically manage paging file size for all drives**, kemudian pilih salah satu drive (misalnya drive C), lalu pilih pada opsi **Custom size**. Ikuti ketentuan pengisiannya sebagai berikut:

- **Initial size (MB)**. Isikan nilainya sebanyak dua kali dari total kapasitas RAM yang terpasang, contohnya RAM yang terpasang 4000 MB (4 GB) maka isikan nilainya dengan 8000. Jika tidak bisa maka isikan nilainya sama dengan total kapasitas RAM yang terpasang.
- **Maximum size (MB)**. Isikan nilainya sebanyak dua kali dari total kapasitas **Initial size (MB)**, contohnya **Initial size (MB)** yang terisi sebesar 4000 maka isikan nilainya dengan 8000. Jika tidak bisa maka isikan nilainya sama dengan nilai **Initial size (MB)**.

Klik tombol **Set** untuk menerapkan pengaturan, kemudian klik tombol **OK** untuk mengakhiri. Lakukan cara yang sama pada partisi yang lainnya.



Gambar 6.21. Pengaturan Virtual Memory suatu partisi

6. Mematikan Windows Firewall dan Windows Update

Windows Firewall merupakan fitur dari Windows yang mampu menyediakan keamanan saat Anda terhubung di internet. Jika Windows mendeteksi sebuah ancaman seperti virus di internet, fitur ini langsung memblokir akses internet dan memberi pemberitahuan kepada Anda. Sisi negatifnya, Windows Firewall seringkali memblokir akses pada jaringan komputer yang tergolong aman dari virus dan cukup membebani komputer.

Sedangkan untuk Windows Update memungkinkan Anda mendapatkan patch keamanan dari Windows atau patch *Service Pack* dari pihak Microsoft yang membuat sistem operasi Anda selalu update dengan versi terbaru dan terbebas dari bug. Namun, di banyak kasus Windows Update ini menuntut kinerja komputer yang maksimal dan koneksi internet yang stabil untuk men-download patch. Maka dari itu, kedua fitur ini lebih baik dimatikan untuk lebih memaksimalkan performa komputer Anda.

Berikut langkah-langkah untuk mematikan Windows Firewall dan Windows Update:

- 1) Buka jendela Control Panel.
- 2) Pilih menu Windows Firewall.



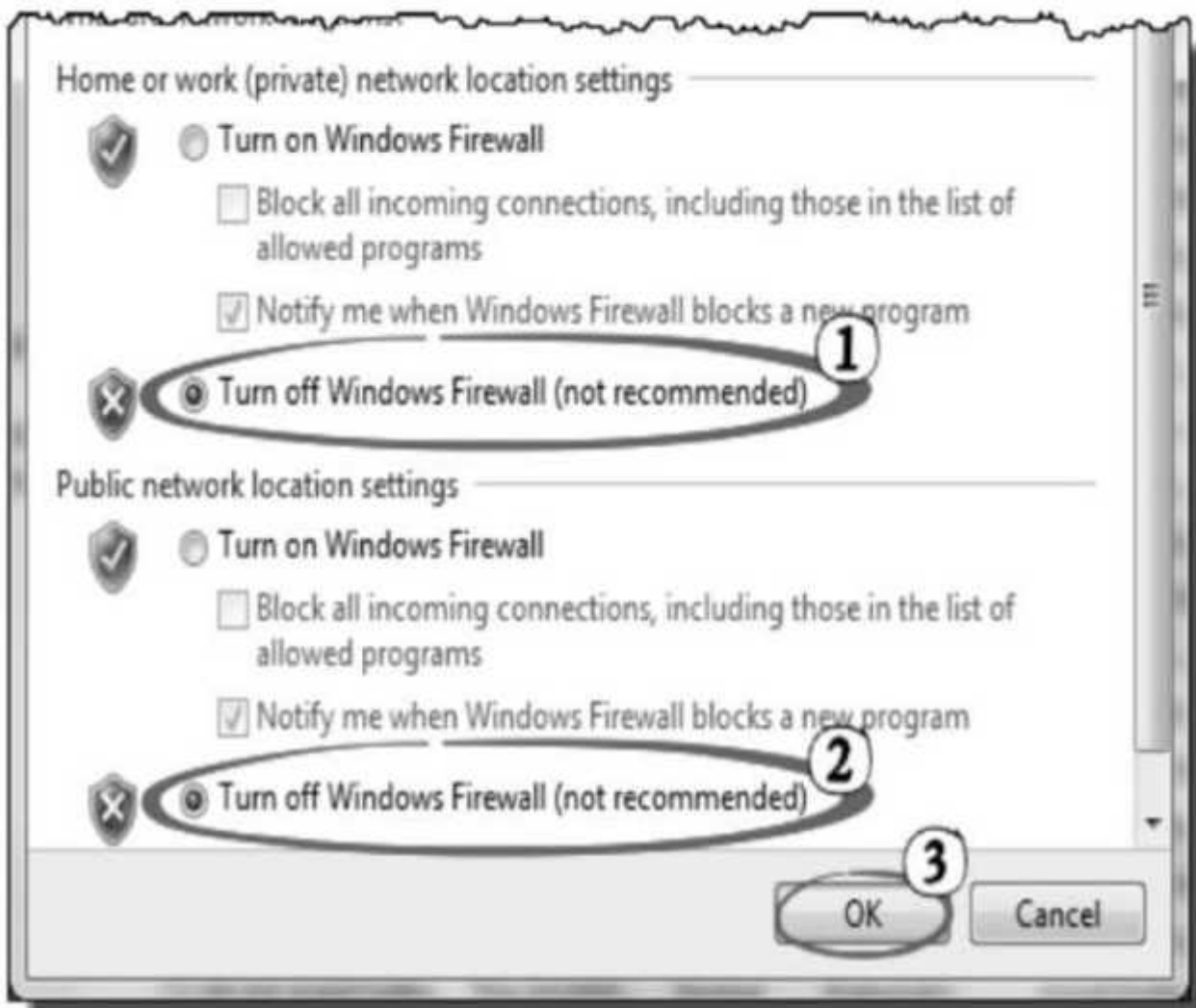
Gambar 6.22. Menu Windows Firewall

- 3) Pada panel sebelah kiri layar, pilih Turn Windows Firewall on or off.



Gambar 6.23. Menu Turn Windows Firewall on or off

- 4) Pilih opsi Turn off Windows Firewall (not recommended) pada semua kategori, kemudian klik tombol OK untuk mengakhiri.



Gambar 6.24. Mematikan fitur Windows Firewall

- 5) Kembali pada jendela Control Panel, lalu pilih menu Windows Update.



Gambar 6.25. Menu Windows Update

- 6) Pada kategori Important updates, klik dropdown menu yang ada lalu pilih **Never check for updates (not recommended)**. Klik tombol OK untuk mengakhiri.



Gambar 6.26. Mematikan Windows Update

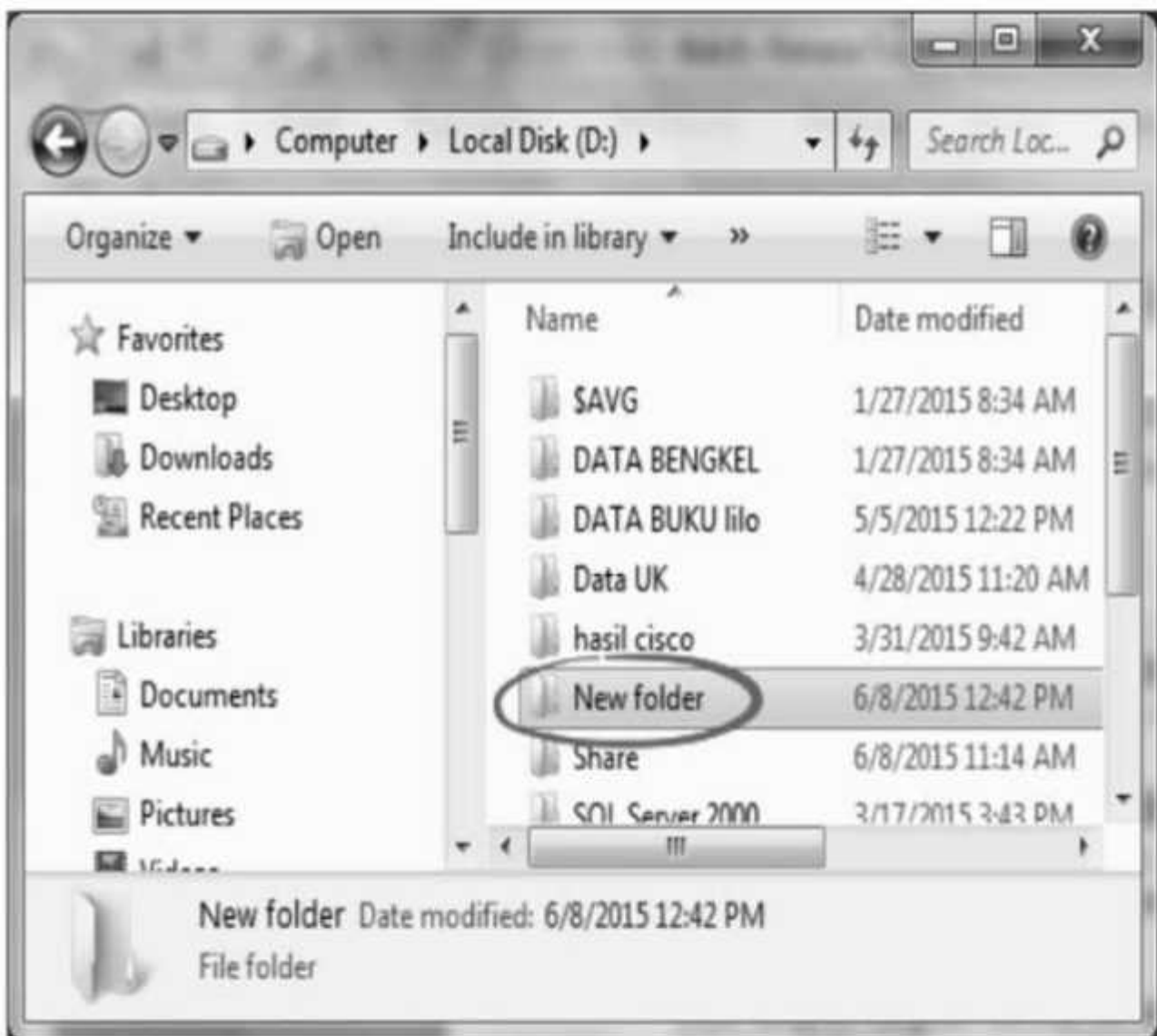
- 7) Jangan khawatir keamanan komputer Anda terancam, Anda bisa menggunakan Internet Security dari software antivirus seperti AVG, Avast, dan lain-lain yang lebih ringan sebagai pengganti Windows Firewall. Untuk masalah update Windows, Anda dapat mendownload secara manual patch keamanan atau *Service Pack* dari situs resminya Microsoft lalu menginstall-nya pada komputer, maka Windows akan otomatis ter-update.

6.2. God Mode Windows 7

God Mode adalah sebuah fasilitas tersembunyi berupa kumpulan perintah lengkap yang sengaja ditambahkan oleh Microsoft untuk mempermudah pengguna Windows 7 men-tweak sistem operasinya sendiri dengan mudah.

Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk bisa mengakses God Mode pada Windows 7:

- 1) Masuk pada Windows Explorer.
- 2) Buatlah sebuah folder.



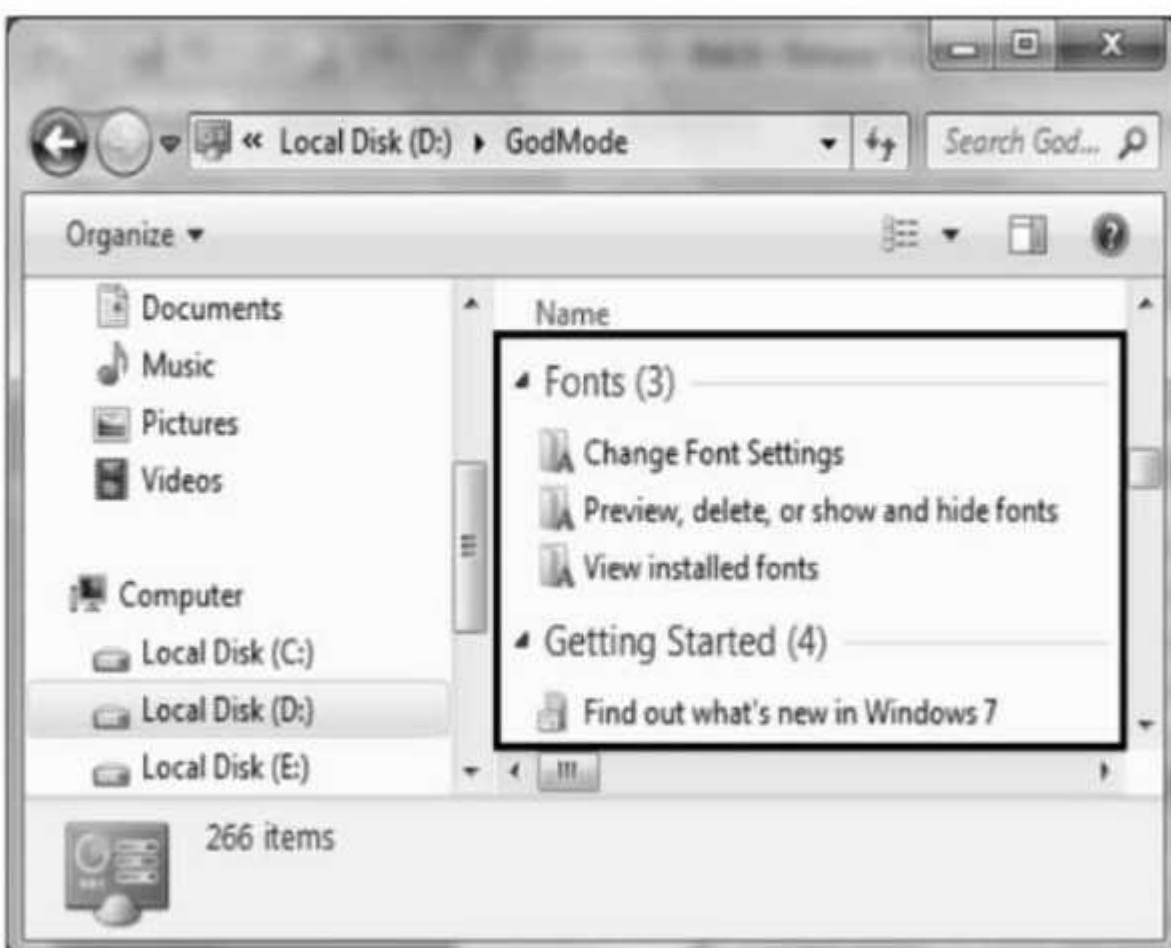
Gambar 6.27. Membuat folder baru

- 3) Ganti nama folder tersebut dengan "GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}" (tanpa tanda petik) dengan menekan F2 pada keyboard atau klik kanan folder > Rename, kemudian tekan Enter pada keyboard.



Gambar 6.28. Mengganti nama folder dengan GodMode

- 4) Ikon folder akan berubah, dan jika Anda akses folder tersebut maka akan tampil daftar semua perintah berdasarkan kategori-kategori tertentu.



Gambar 6.29. Isi di dalam folder GodMode

6.3. Mematikan Gadget

Windows 7 dibekali dengan fitur baru yaitu penambahan gadget pada tampilan desktop. Meskipun dapat mempercantik tampilan dan menambah fungsionalitas, akan tetapi isu terkait gadget ini dapat meningkatkan resiko terkena virus. Hal ini di-informasikan sendiri oleh pihak Microsoft bahwa dukungan terhadap gadget sudah dihentikan.

Pihak Microsoft menjelaskan bahwa menggunakan gadget pada Windows 7 berarti mengizinkan komputer untuk disusupi oleh berbagai macam virus. Pasalnya, gadget pada Windows 7 merupakan sasaran empuk bagi virus yang resikonya dapat merusak sistem operasi, mencuri data pribadi, menampilkan konten yang tidak diinginkan dan lain sebagainya, maka dari itu, penulis sarankan untuk mematikan fitur gadget ini untuk mengurangi resiko terkena virus, kecuali Anda benar-benar yakin bahwa Anda dapat mempertahankan sistem operasi Anda dari virus (misalnya dengan pertahanan dari antivirus). Selain itu, dengan tidak menggunakan fitur gadget, durasi waktu startup juga akan semakin singkat.

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mematikan fitur gadget secara permanen:

- 1) Penulis asumsikan bahwa Anda sudah terlebih dahulu memasang Gadget pada layar desktop Anda.



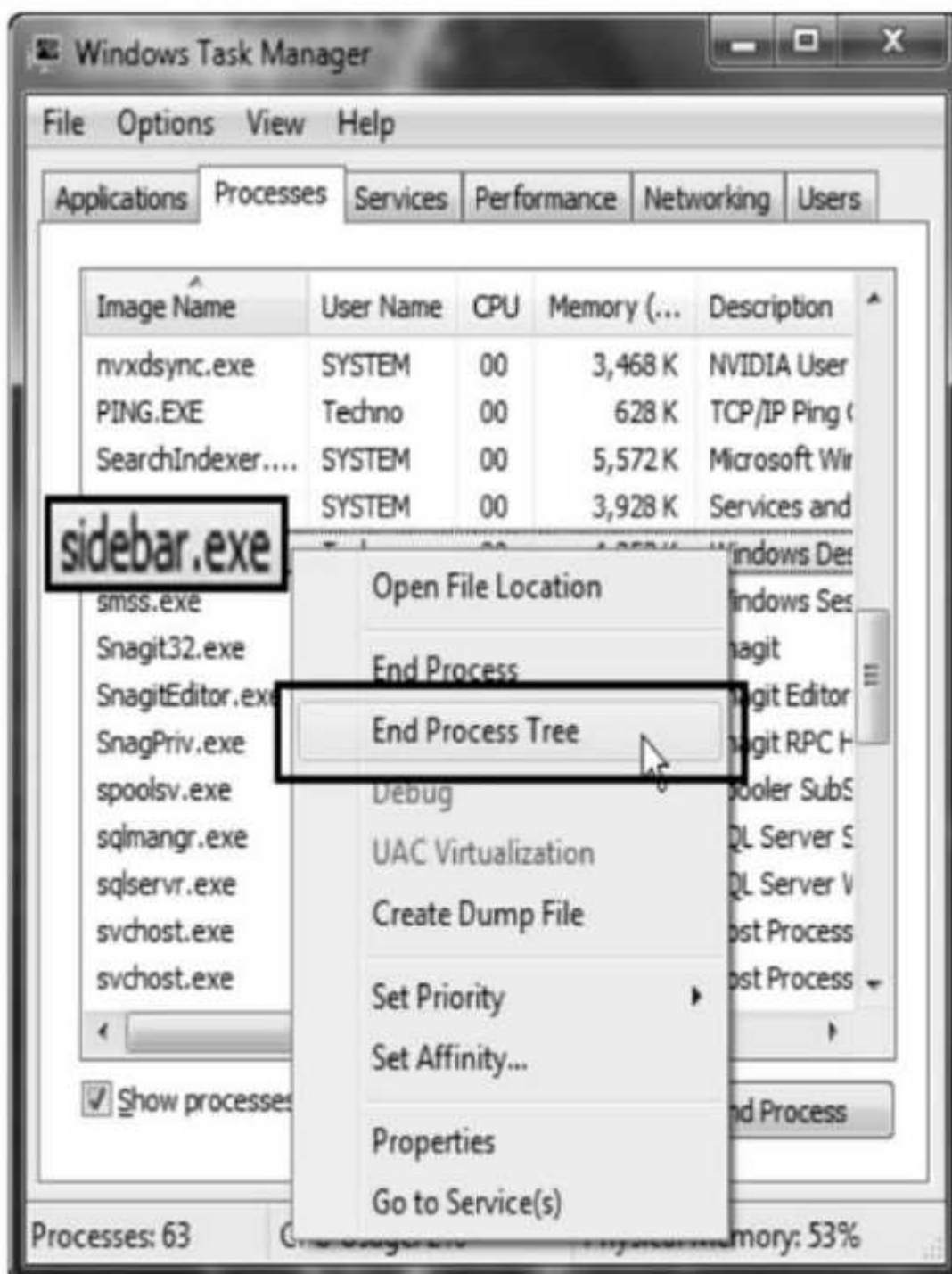
Gambar 6.30. Contoh Gadget berupa jam pada layar desktop

- 2) Arahkan pointer pada Gadget, hingga muncul menu tambahan, kemudian klik pada tombol **Close**. Gadget pun akan hilang dari layar desktop Anda.



Gambar 6.31. Mematikan Gadget dari tombol Close

- 3) Jika Anda kesulitan dengan cara sebelumnya, buka jendela **Windows Task Manager** > tabulasi **Processes** > cari proses **sidebar.exe** > klik kanan proses **sidebar.exe** > pilih **End Process Tree**. Dengan cara ini, akan lebih gampang untuk mematikan Gadget dari layar desktop yang terpasang lebih dari satu.



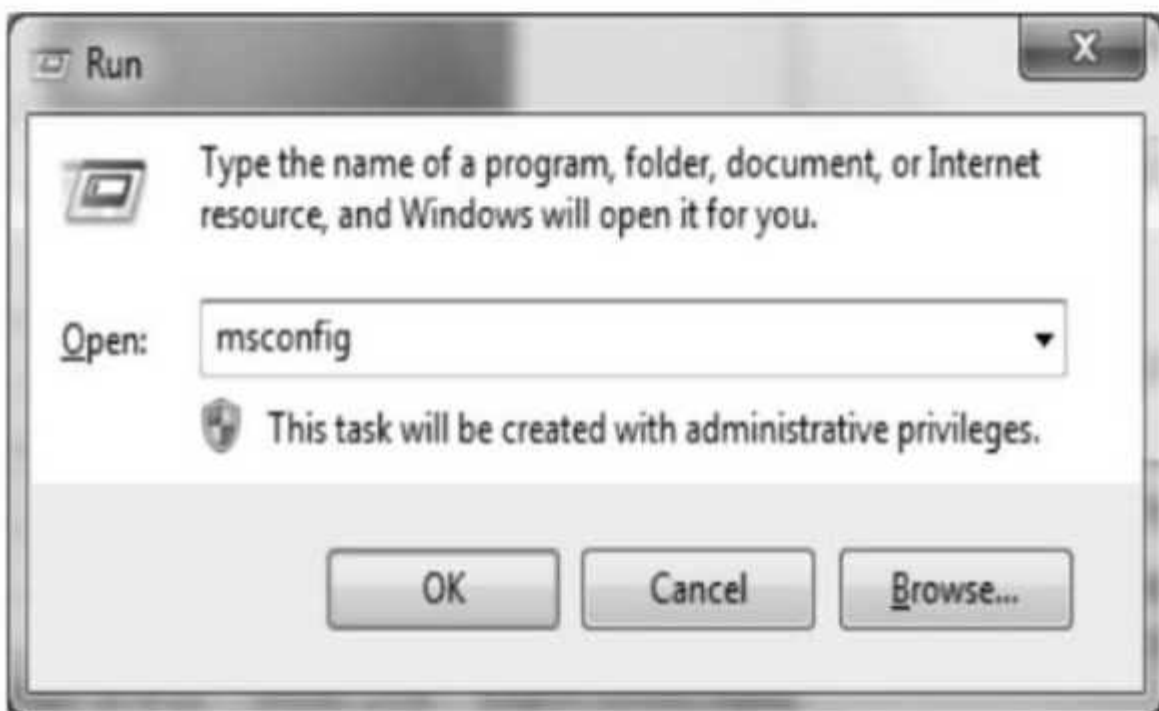
Gambar 6.32. Mematikan Gadget dari Windows Task Manager

6.4. Tweaking Startup Windows 7

Bagian startup komputer adalah bagian dari mulai user menghidupkan komputer, inisialisasi BIOS, *booting* ke sistem operasi, hingga akhirnya komputer siap digunakan. Pada umumnya yang menentukan durasi booting ke sistem operasi adalah program startup pada sistem operasi. Semakin sedikit program startup yang berjalan, maka durasi booting ke sistem operasi juga semakin cepat.

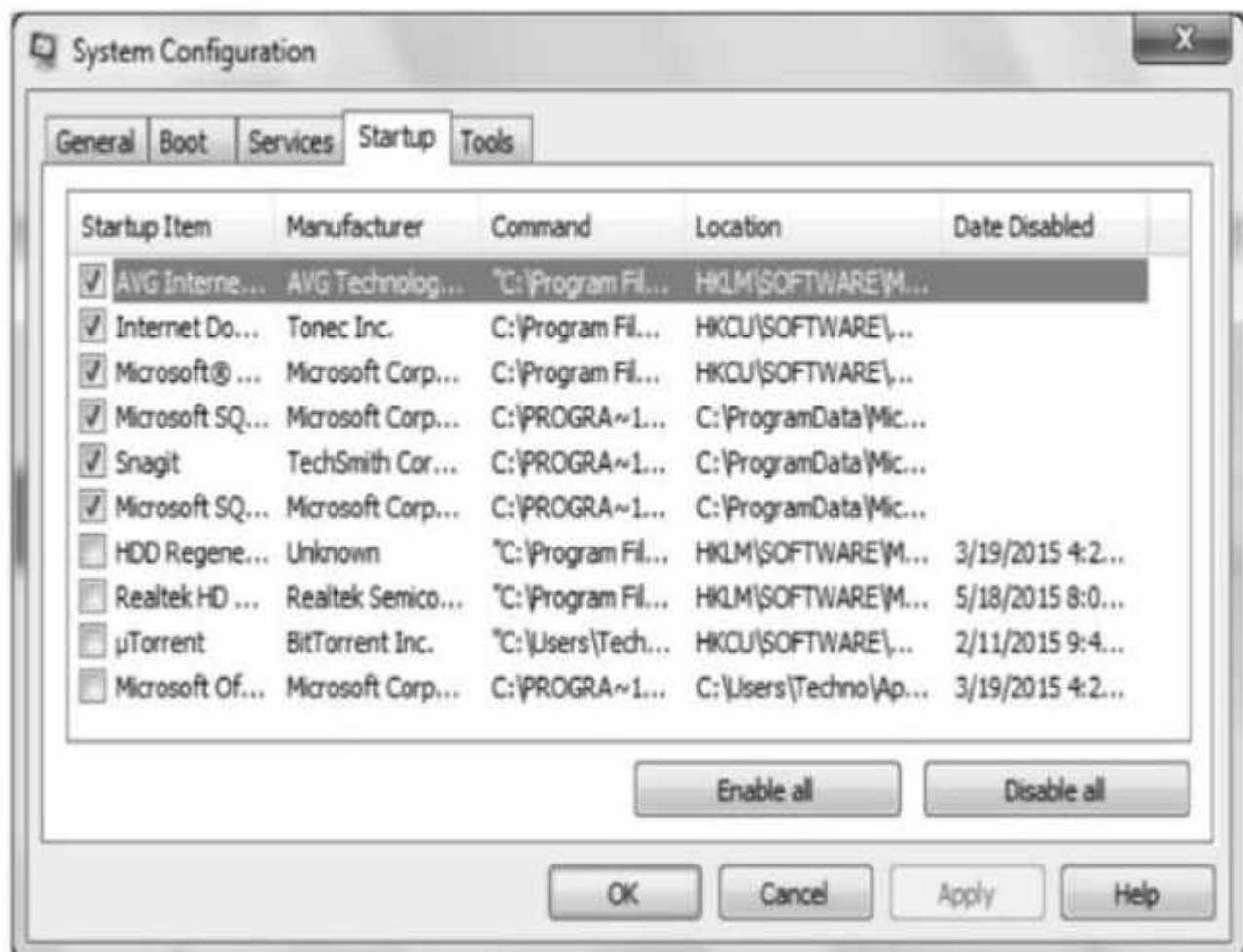
Berikut langkah-langkah untuk memulai tweaking Startup pada Windows 7:

- 1) Buka jendela **Run** di Windows, kemudian ketikkan perintah “msconfig” pada kotak isian, lalu tekan **Enter** pada keyboard.



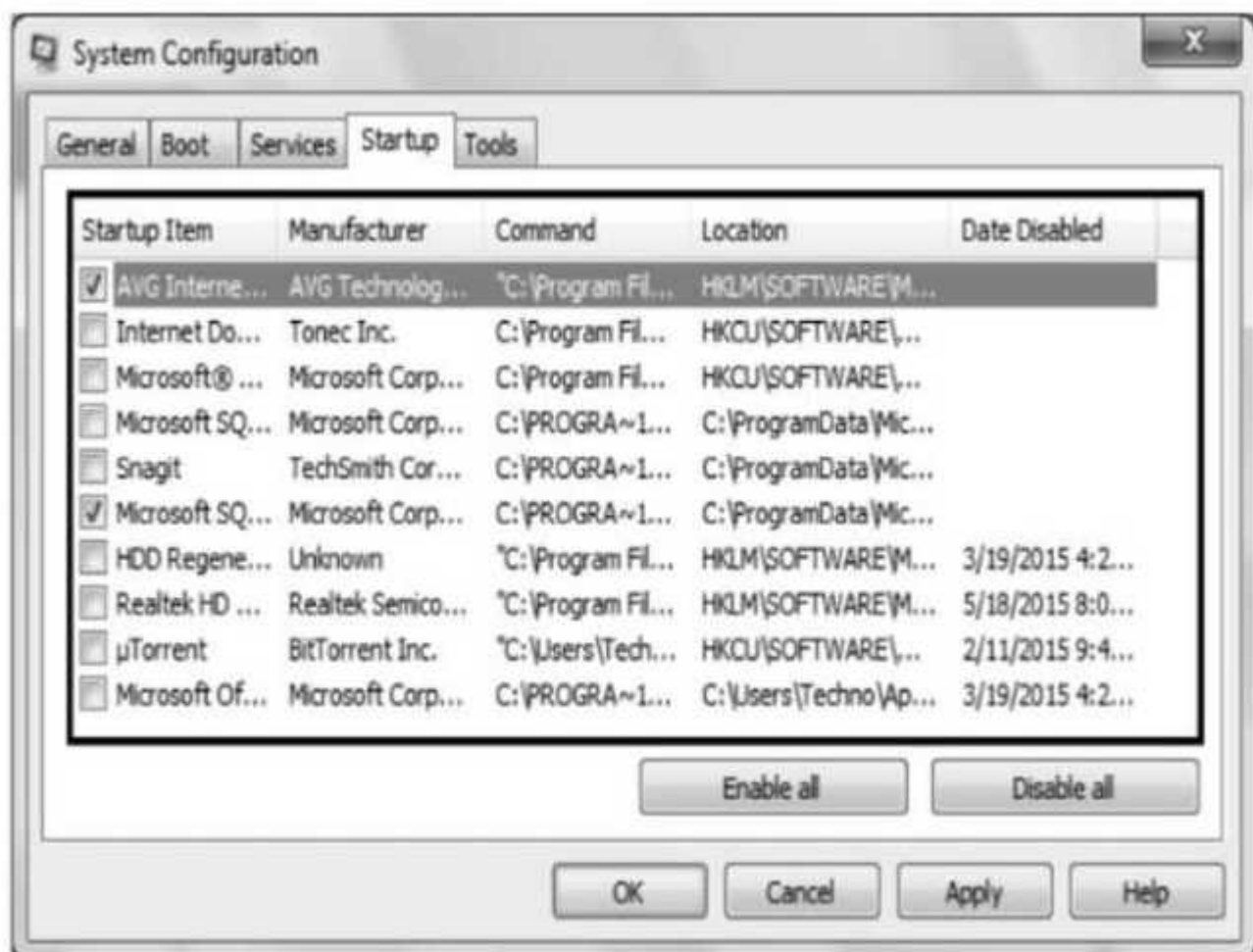
Gambar 6.33. Memulai tweaking startup

- 2) Selanjutnya Anda akan diarahkan pada jendela **System Configuration**. Selanjutnya aktif pada tabulasi **Startup**.
- 3) Anda akan melihat beberapa nama aplikasi yang akan berjalan otomatis saat komputer dihidupkan.



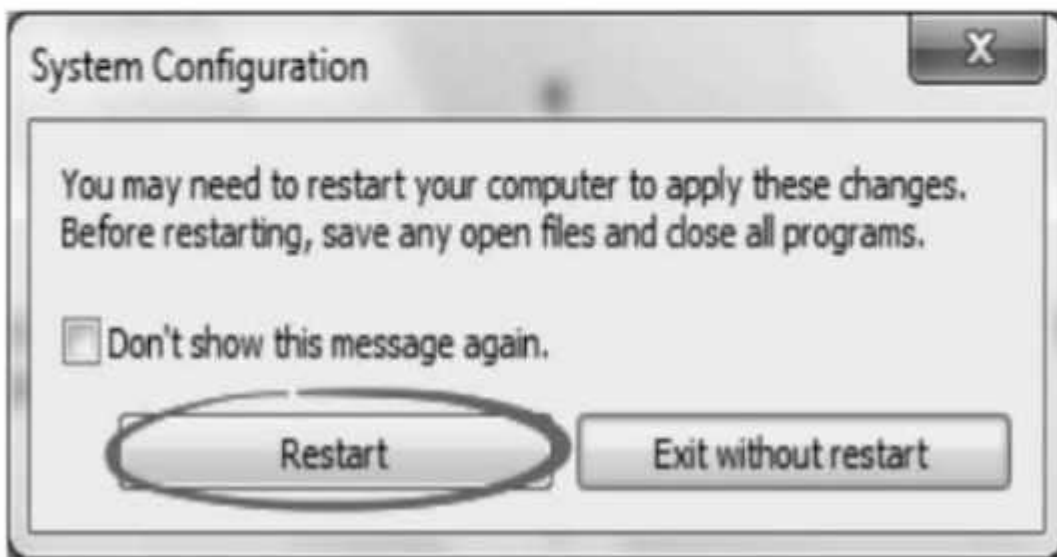
Gambar 6.34. Tampilan daftar semua program startup

- 4) Untuk mempercepat waktu startup, maka hilangkan centang *checkbox* pada program startup tertentu.



Gambar 6.35. Menghapus beberapa program startup

- 5) Klik tombol **OK** untuk mengakhiri. Selanjutnya akan muncul kotak dialog notifikasi yang mengharuskan komputer untuk *restart* agar pengaturan startup dijalankan. Klik tombol **Restart** untuk *restart* komputer dan menerapkan perubahan.



Gambar 6.36. Kotak dialog notifikasi perintah untuk *restart*

6.5. Disk Cleanup Windows 7

Salah satu penyebab komputer lambat yaitu file sampah yang menumpuk. File-file sampah ini berasal dari *cache* program, file temporary, log file, dump file, *cache* browser dan lain sebagainya. Jika Anda membiarkan file-file sampah ini menumpuk di komputer, maka komputer akan melambat seiring bertambahnya file-file sampah.

Windows 7 dilengkapi dengan tool Disk Cleanup yang akan menghilangkan semua file sampah komputer dengan mudah.

Berikut langkah-langkah untuk memulai Disk Cleanup pada Windows 7:

- 1) Klik tombol **Start** pada pojok kiri **Taskbar** atau dengan menekan Windows Key pada keyboard untuk membuka menu **Start**.
- 2) Buka menu **All Programs** ➤ **Accesories** ➤ **System Tools** ➤ **Disk Cleanup**.



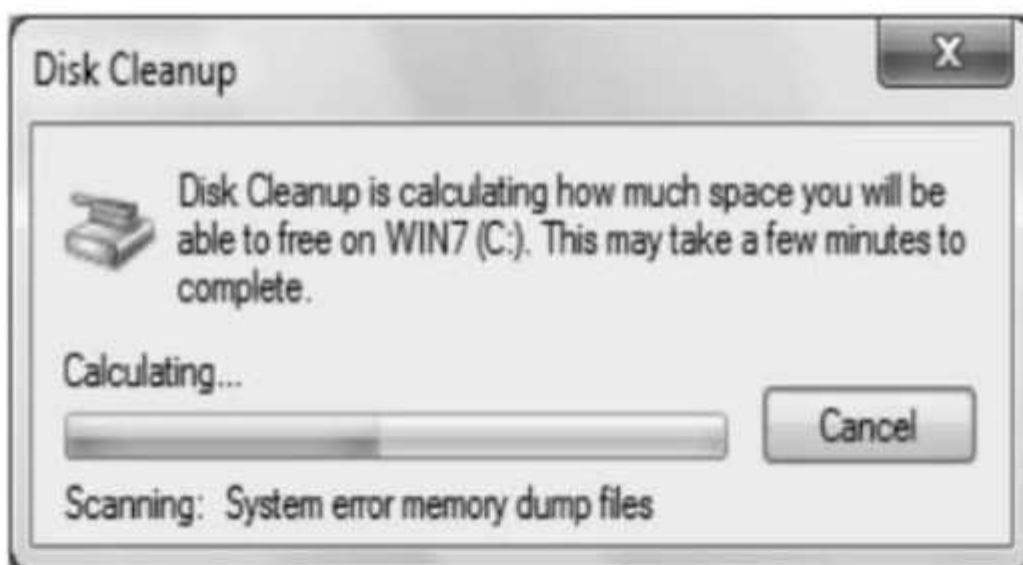
Gambar 6.37. Menu Disk Cleanup

- 3) Tahap pertama adalah memilih partisi, pastikan Anda memilih partisi sistem (drive C) karena umumnya file-file sampah banyak menumpuk pada partisi sistem. Klik tombol OK untuk melanjutkan.



Gambar 6.38. Memilih partisi sistem

- 4) Selanjutnya akan muncul jendela proses penentuan estimasi ukuran file dari file-file sampah yang ditemukan. Tunggu prosesnya hingga selesai.



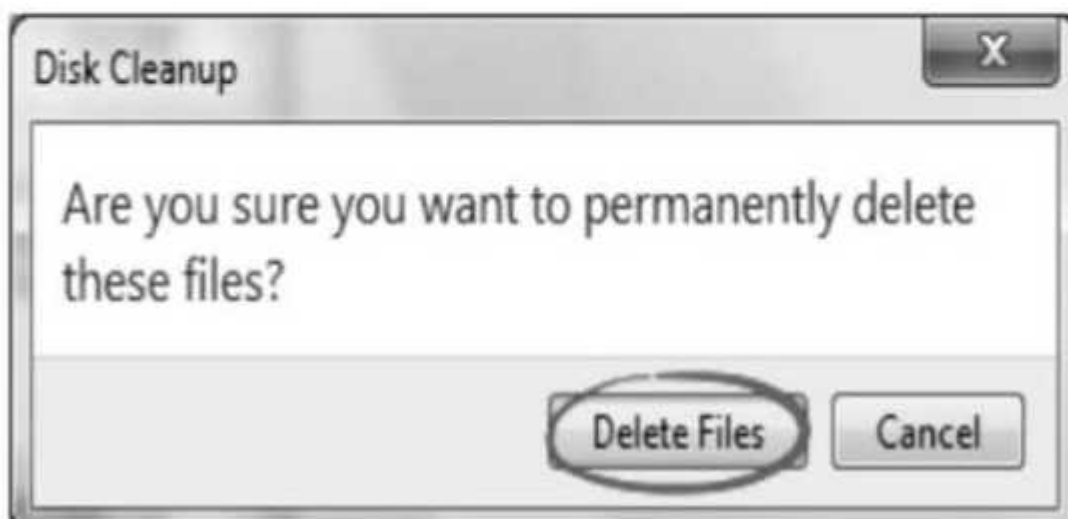
Gambar 6.39. Proses penentuan estimasi ukuran file sampah

- 5) Tahap kedua adalah menentukan kategori file-file sampah yang ingin Anda hapus dari sistem. Beri centang pada kategori tertentu yang memiliki ukuran file pada opsi **Files to delete**. Klik tombol **OK** untuk melanjutkan.



Gambar 6.40. Menentukan kategori file sampah yang akan dihapus

- 6) Selanjutnya pada kotak dialog konfirmasi yang muncul klik tombol Delete Files.



Gambar 6.41. Kotak dialog konfirmasi Disk Cleanup

- 7) Tahap akhir yaitu sistem akan memulai menghapus file-file sampah, durasi proses ini tergantung pada besarnya ukuran file sampah yang dihapus. Jika proses penghapusan telah usai, jendela Disk Cleanup akan menutup sendiri secara otomatis.



Gambar 6.42. Proses penghapusan file sampah

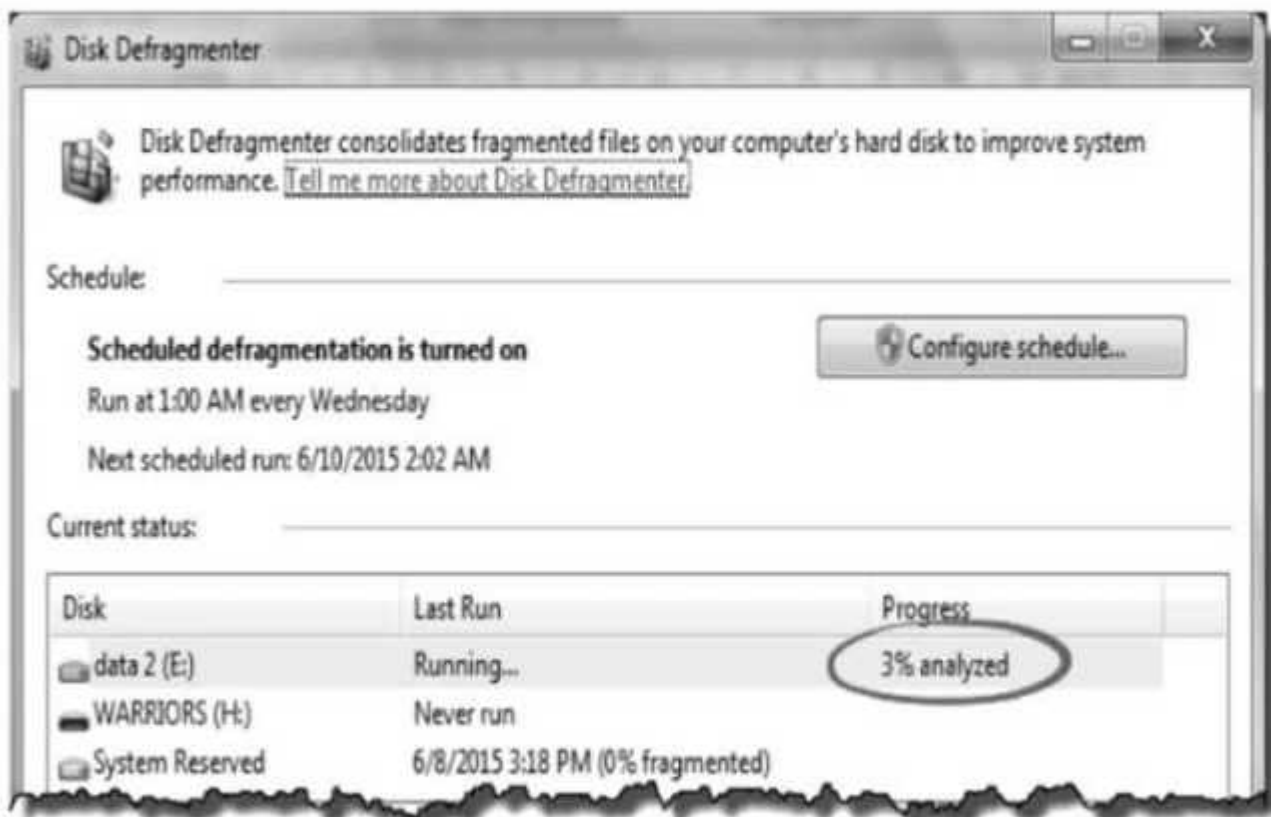
6.6. Disk Defragmenter Windows 7

Masalah lain yang juga tak kalah pentingnya adalah hard disk yang terfragmentasi. Fragmentasi adalah suatu kondisi di mana letak data yang tersimpan pada hard disk menjadi acak sehingga pembacaan hard disk akan lebih lambat jika dibandingkan hard disk yang tidak terfragmentasi.

Windows 7 dilengkapi dengan tool Disk Defragmenter yang akan menyusun kembali semua letak data pada hard disk yang terfragmentasi. Proses ini dinamakan defragmentasi.

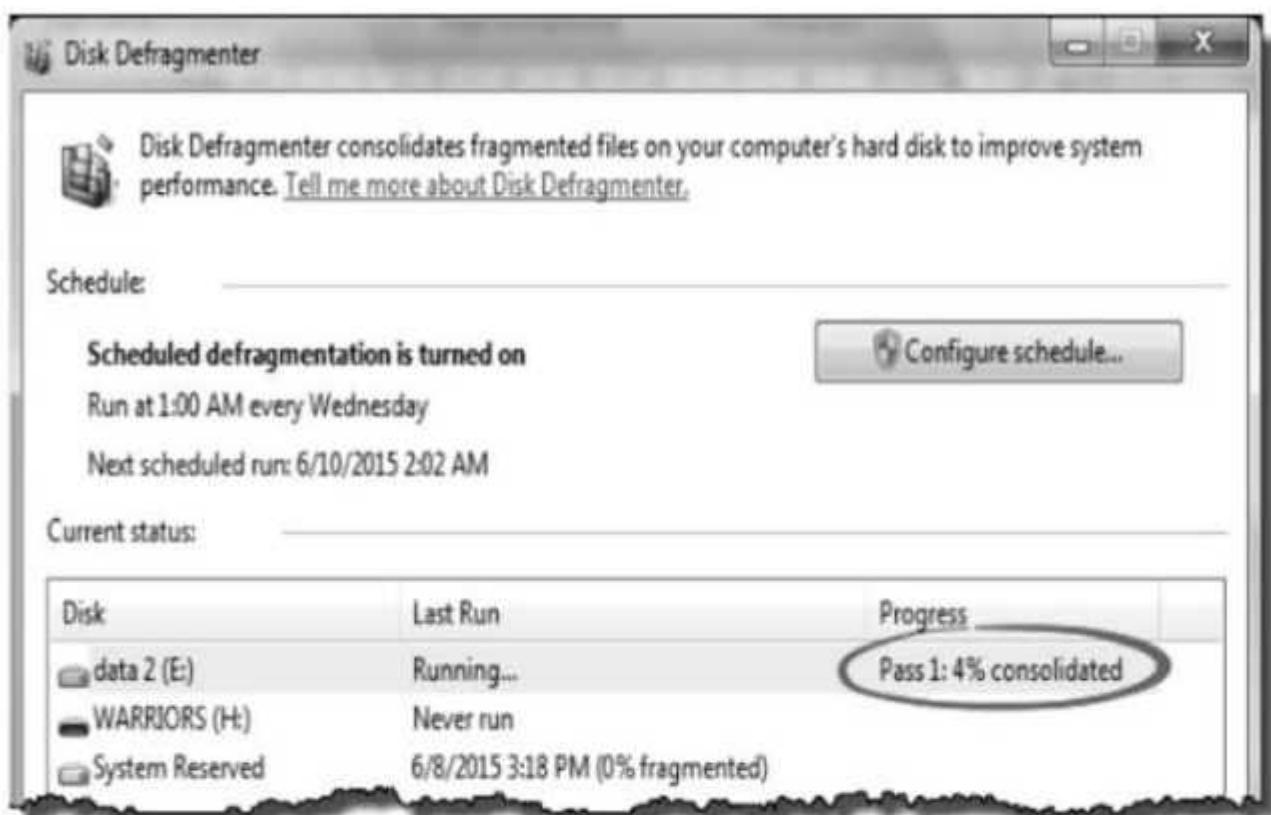
Langkah untuk memulai Disk Defragmenter pada Windows 7 adalah:

- 1) Klik tombol **Start** pada pojok kiri **Taskbar** atau dengan menekan **Windows Key** pada keyboard untuk membuka menu **Start**.
- 2) Buka menu **All Programs** ➤ **Accesories** ➤ **System Tools** ➤ **Disk Defragmenter**.
- 3) Pilih salah satu drive, lalu lakukan **Analyze disk** untuk mengetahui berapa persen bagian dari partisi yang terkena fragmentasi.



Gambar 6.43. Proses analisa fragmentasi pada salah satu partisi

- 4) Klik tombol **Defragment disk** untuk memulai proses defragmentasi pada drive yang dipilih.



Gambar 6.44. Proses defragmentasi pada salah satu partisi

- 5) Anda juga dapat membuat jadwal tertentu defragmentasi pada drive komputer yang ditentukan secara otomatis, cukup klik pada tombol **Configure schedule**.

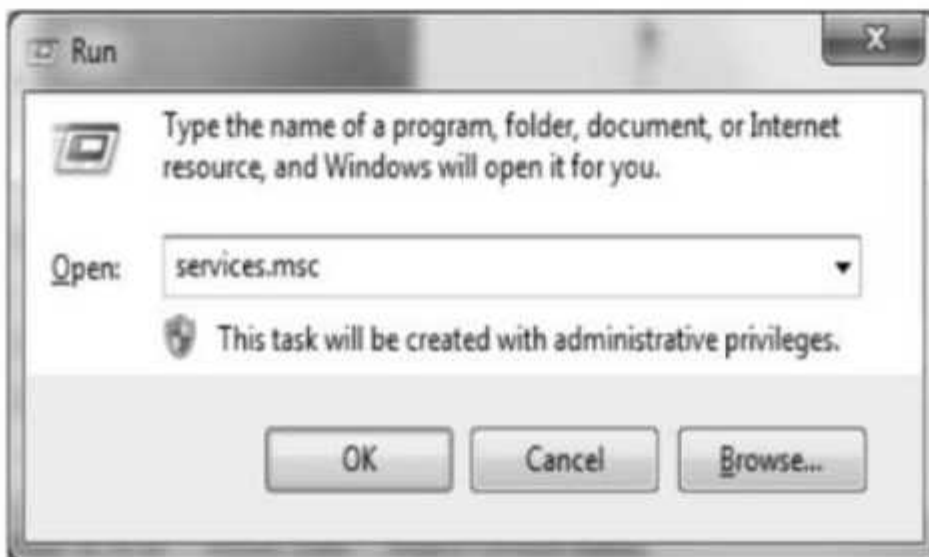
6.7. Tweaking Services Windows 7

Services merupakan komponen dalam sistem operasi yang cukup menentukan tingkat performa komputer. Pada beberapa aplikasi, seperti browser Mozilla Firefox dan Google Chrome jika diinstal pada komputer akan menyertakan services barunya pada sistem sehingga akan membebani kinerja komputer pula.

Anda dapat melakukan tweaking pada bagian services ini dengan mudah lalu menghilangkan beberapa services yang kurang penting.

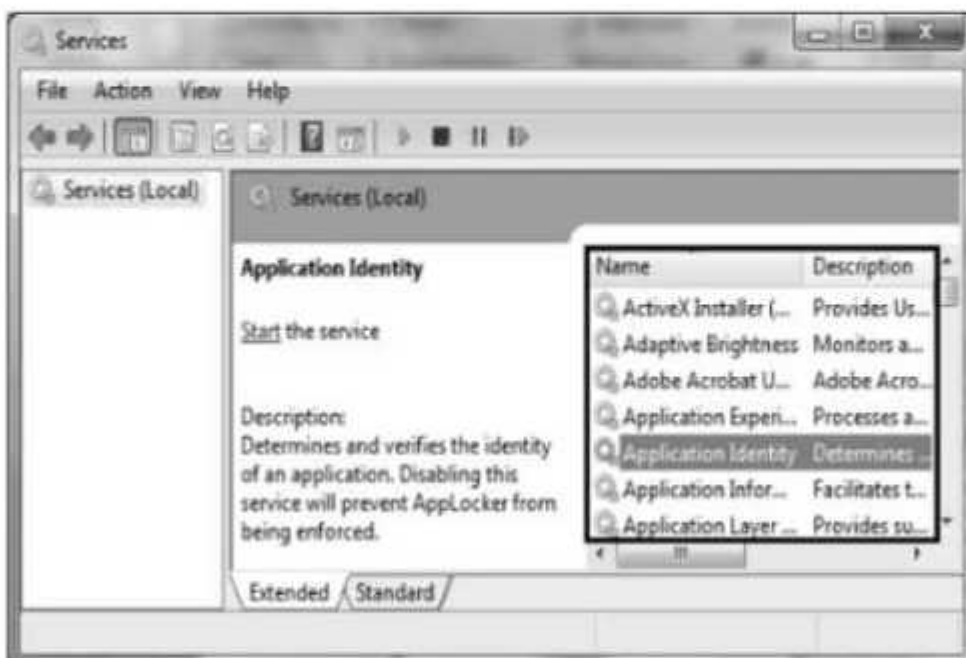
Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memulai tweaking services:

- 1) Buka jendela **Run** di Windows, kemudian ketikkan perintah "services.msc" pada kotak isian, lalu tekan **Enter** pada keyboard.



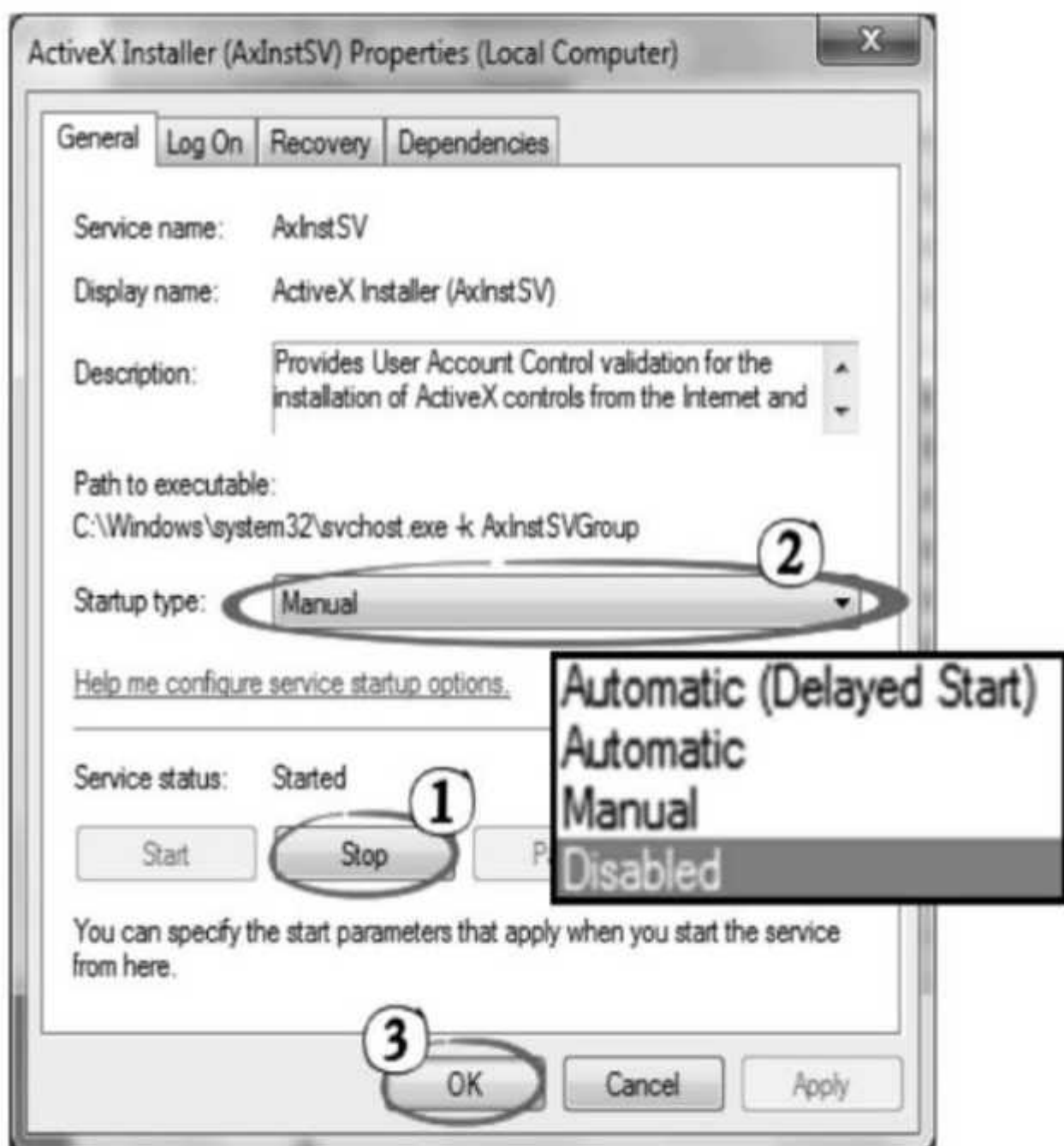
Gambar 6.45. Memulai tweaking services

- 2) Selanjutnya Anda akan diarahkan pada jendela **Services**, dan ada banyak nama-nama services yang tampil.



Gambar 6.46. Tampilan jendela Services

- 3) Untuk memulai mengatur services, klik dua kali pada salah satu nama services atau klik kanan ➤ **Properties** kemudian akan ditampilkan jendela **Properties** services tersebut. Misalnya penulis ingin mengatur services **ActiveX Installer**.
- 4) Pengaturan yang bisa Anda ubah yaitu bagian **Service status** dan **Startup type**. Untuk menghentikan proses service klik pada tombol **Stop**, sedangkan untuk mengubah tipe startup cukup klik pada dropdown menu **Startup type**. Agar service tidak berjalan pada startup maka pilih opsi **Disabled**. Klik tombol **OK** untuk menyimpan konfigurasi.



Gambar 6.47. Mengatur salah satu service

Anda bisa menon-aktifkan beberapa services yang tidak terpakai guna mempercepat waktu startup. Berikut penulis jabarkan beberapa services yang bisa Anda non-aktifkan:

- ActiveX Installer
- Segala services dengan keterangan “update”, Misalnya Adobe Acrobat Update, Google Update, dan lain-lain
- BitLocker Drive Encryption Service (jika Anda tidak menggunakan BitLocker)
- Bluetooth Support Service (jika Anda tidak menggunakan fasilitas bluetooth)
- Computer Browser (opsional, jika Anda tidak terkoneksi dalam jaringan komputer lokal)
- Fax (opsional, jika Anda tidak memasang perangkat Fax)
- Internet Connection Sharing (ICS)
- IP Helper
- Mozilla Maintenance Service (jika Anda menginstall browser Mozilla Firefox)
- Parental Controls
- Performance Logs & Alerts
- Problem Reports and Solutions Control Panel Support
- Remote Registry
- Smart Card
- Smart Card Removal Policy
- Tablet PC Input Service
- Telephony (opsional, jika Anda tidak menggunakan modem dengan SIM CARD dari operator tertentu)
- Windows CardSpace
- Windows Defender
- Windows Error Reporting Service
- Windows Event Collector
- Windows Event Log

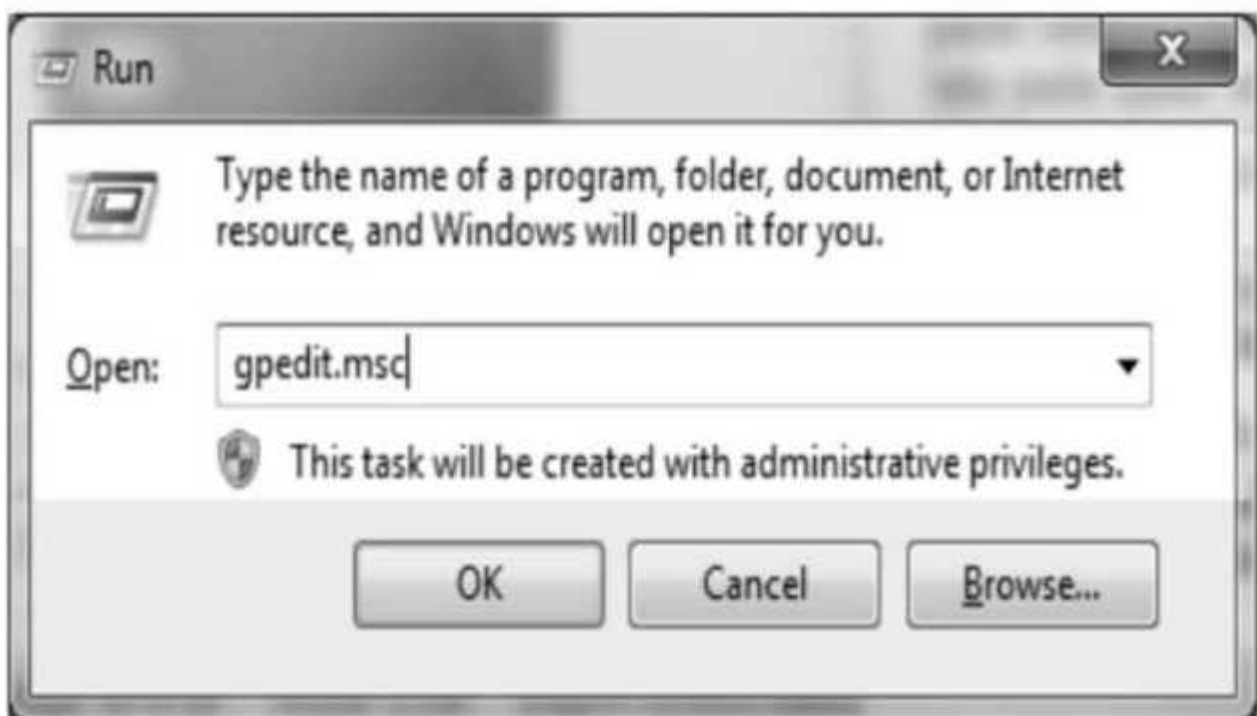
- Windows Firewall
- Windows Update

6.8. Tweaking Group Policy Windows 7

Group Policy merupakan cara lain untuk mengakses pengaturan registry sistem. Pada umumnya mengutak-atik registry tanpa pengetahuan tentang registry cukup beresiko, karena bisa berakibat fatal hingga merusak sistem operasi itu sendiri, jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Maka dari itu, penulis lebih memilih Group Policy untuk tweaking registry karena akan lebih aman dan mudah.

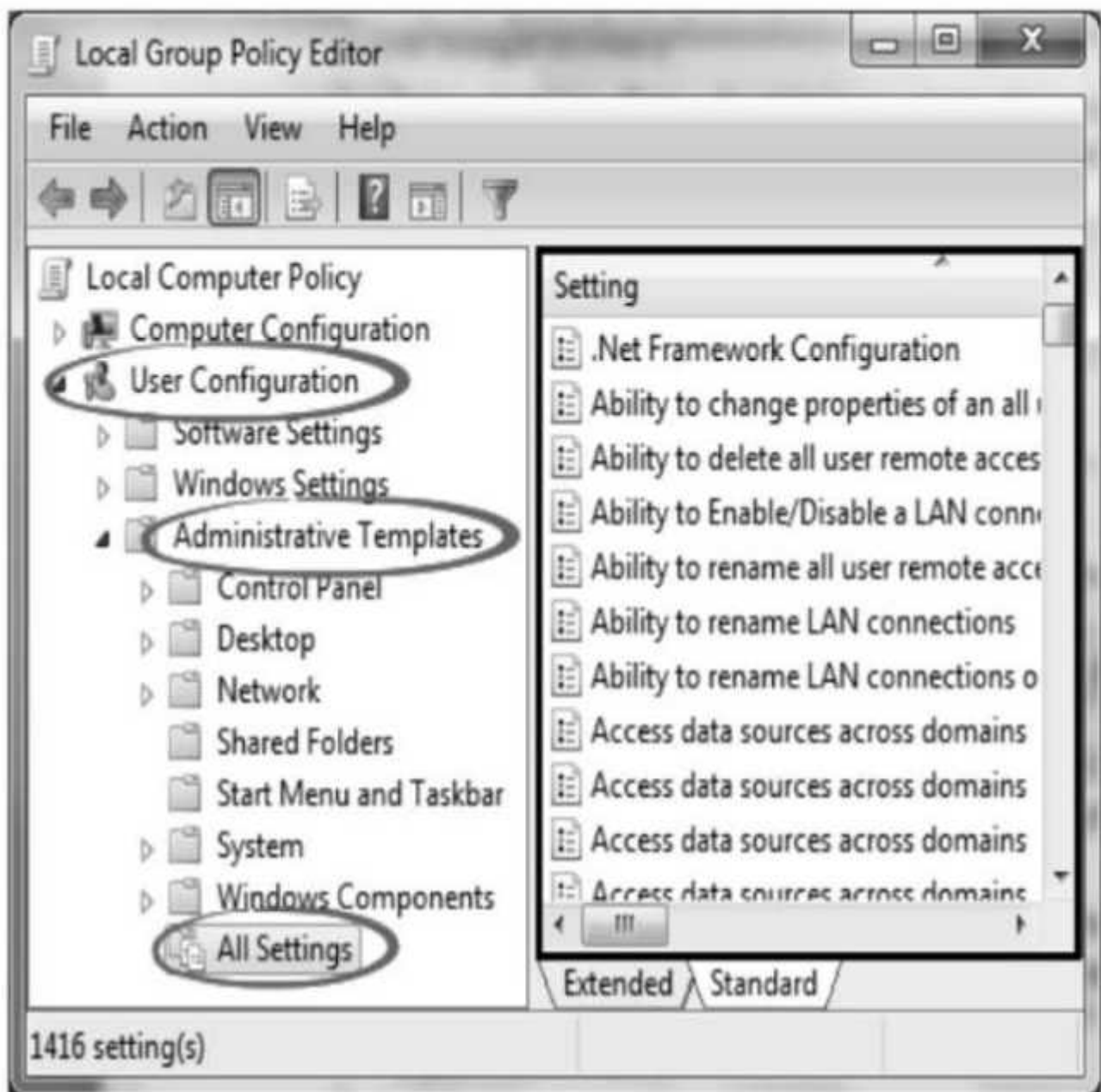
Langkah-langkah untuk menggunakan Group Policy pada Windows 7 adalah sebagai berikut:

- 1) Buka jendela Run di Windows, kemudian ketikkan perintah “gpedit.msc” pada kotak isian, lalu tekan Enter pada keyboard.



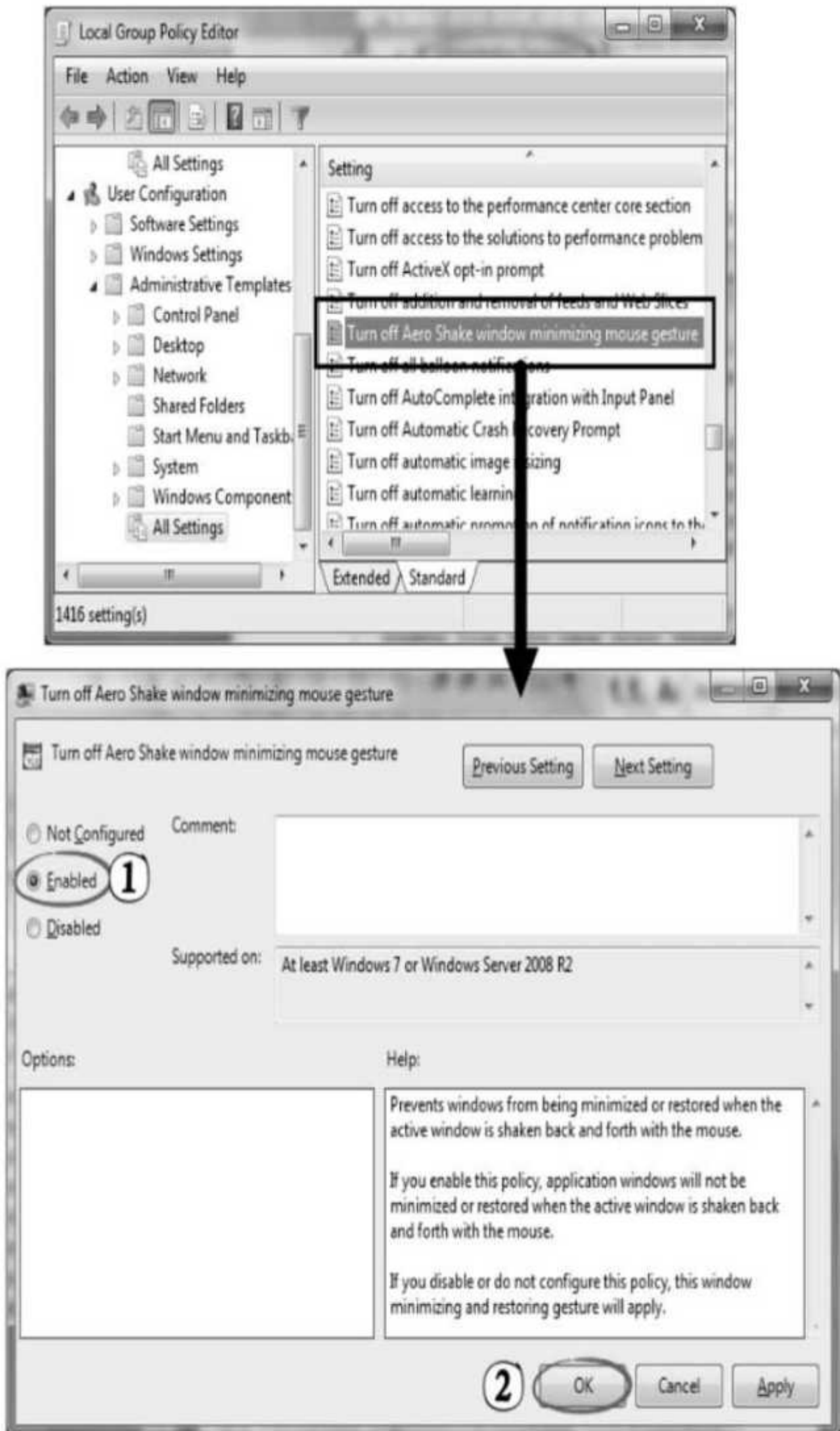
Gambar 6.48. Memulai tweaking Group Policy

- 2) Selanjutnya akan muncul jendela **Local Group Policy Editor**. Pada panel sebelah kiri layar berisikan folder dan riwayat pembukaannya, lalu pada panel sebelah kanan layar berisi daftar perintahnya yang dapat Anda tweak.
- 3) Karena ada banyak sekali perintah yang terdapat pada Group Policy, Anda dapat secara langsung mengakses semua perintahnya tanpa harus mengetahui kategorinya. Caranya cukup klik **User Configuration > Administrative Templates > All Settings**.



Gambar 6.49. Semua perintah tweaking Group Policy

- 4) Selanjutnya, pada panel sebelah kanan layar akan muncul semua perintah yang dapat Anda eksplorasi sendiri, mulai dari menyembunyikan, memodifikasi, menghilangkan komponen Windows, mematikan fitur Aero tertentu, membatasi akses, dan lain sebagainya. Anda dapat menemukan berbagai tutorial tweaking Group Policy pada internet.
- 5) Jangan khawatir bahwa tweaking Group Policy akan rumit, untuk tweaking Group Policy cukup dengan mengakses pada salah satu perintahnya, lalu hanya memilih antara membiarkan default, mengaktifkan, atau mematikan berdasarkan perintah yang dipilih. Contohnya, penulis ingin mematikan fitur Windows Aero Shake, maka cukup dengan klik dua kali pada perintah **Turn off Aero Shake windows minimizing mouse gesture**, kemudian pilih opsi **Enabled** dan terakhir klik tombol **OK** untuk menyimpan konfigurasi.



Gambar 6.50. Mematikan fitur Windows Aero Shake

Bab 7

Rahasia Tweaking Windows 8.1

Windows 8.1 merupakan pembaruan dari sistem operasi Windows 8 yang sempat menuai kegagalan. Pasalnya, pada Windows 8 menu Start yang sempat hadir pada Windows 7 dan XP dihilangkan, hal tersebut membuat pecinta sistem operasi Windows geram dan mendesak agar Microsoft mengembalikan menu Start pada Windows. Dari situlah, Microsoft menjawab protes dari pengguna Windows di seluruh dunia dengan dikeluarkannya Windows 8.1 sebagai pengganti Windows 8.

Sistem operasi Windows 8.1 ini dapat berjalan lebih cepat dari versi Windows sebelumnya, khususnya waktu booting. Mengadopsi teknologi yang hampir mirip dengan mode **Hibernate**, membuat Windows 8.1 lebih cepat menyelesaikan proses booting sehingga lebih cepat untuk bisa digunakan.

Pada dasarnya, cara-cara tweaking Windows 8.1 hampir sama prosesnya dengan cara tweaking pada Windows 7. Anda dapat melakukan tweaking Windows 8.1 dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan pada **Bab 6** yaitu mengenai **Rahasia Tweaking Windows 7**.

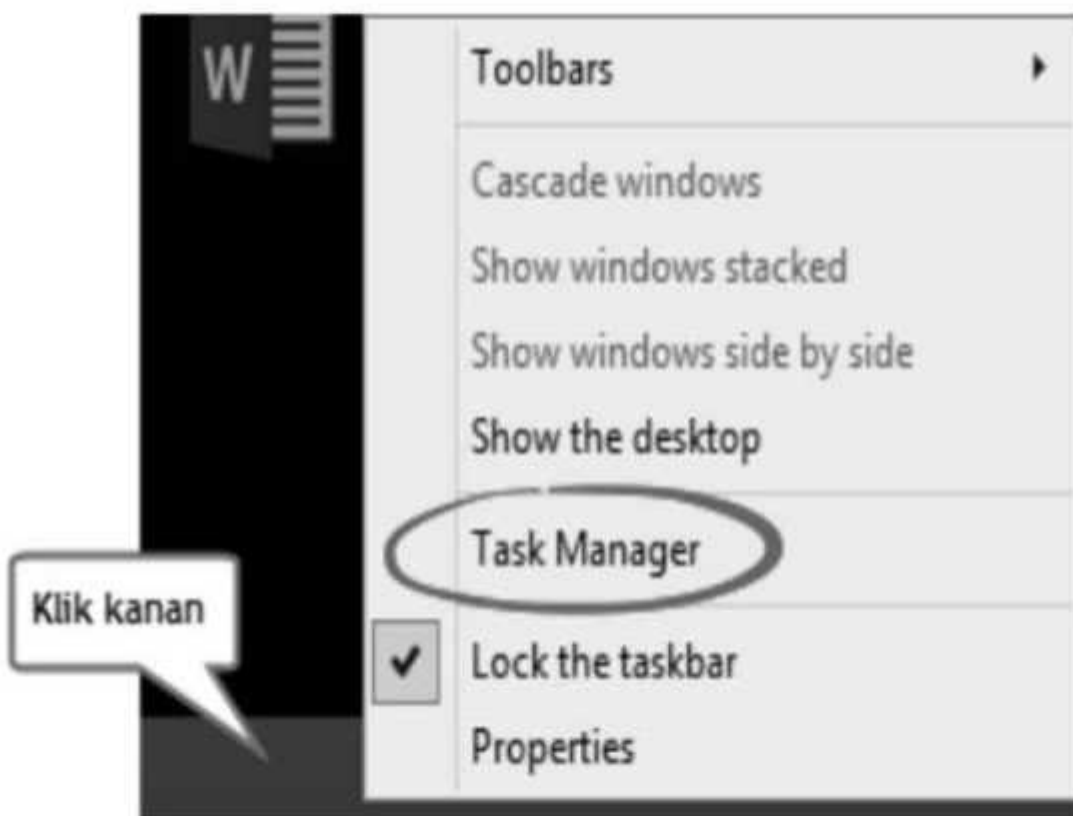
Namun, kali ini penulis akan mengulas cara tweaking Windows 8.1 yang tidak dapat dilakukan dengan cara pada tweaking Windows 7.

7.1. *Tweaking Startup Windows 8.1*

Pada umumnya yang menentukan durasi booting ke sistem operasi adalah program startup pada sistem operasi. Semakin sedikit program startup yang berjalan, maka durasi booting ke sistem operasi juga semakin cepat.

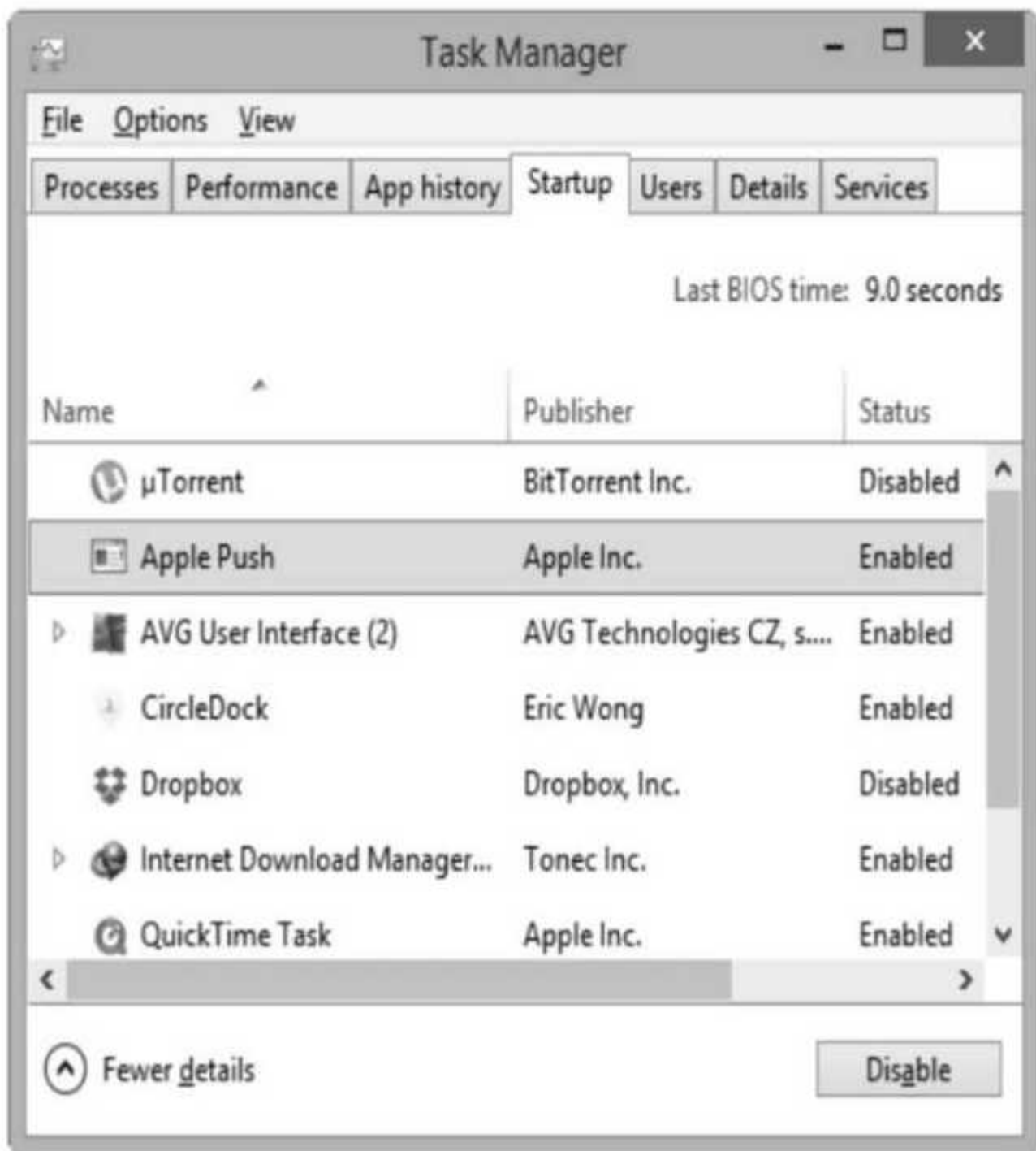
Langkah untuk memulai tweaking Startup pada Windows 8.1 adalah:

- 1) Masuk ke jendela **Task Manager** dengan cara masuk ke tampilan **Desktop** ➤ klik kanan pada **Taskbar** ➤ **Task Manager** atau dengan shortcut tombol **Ctrl+Shift+Esc** pada keyboard.



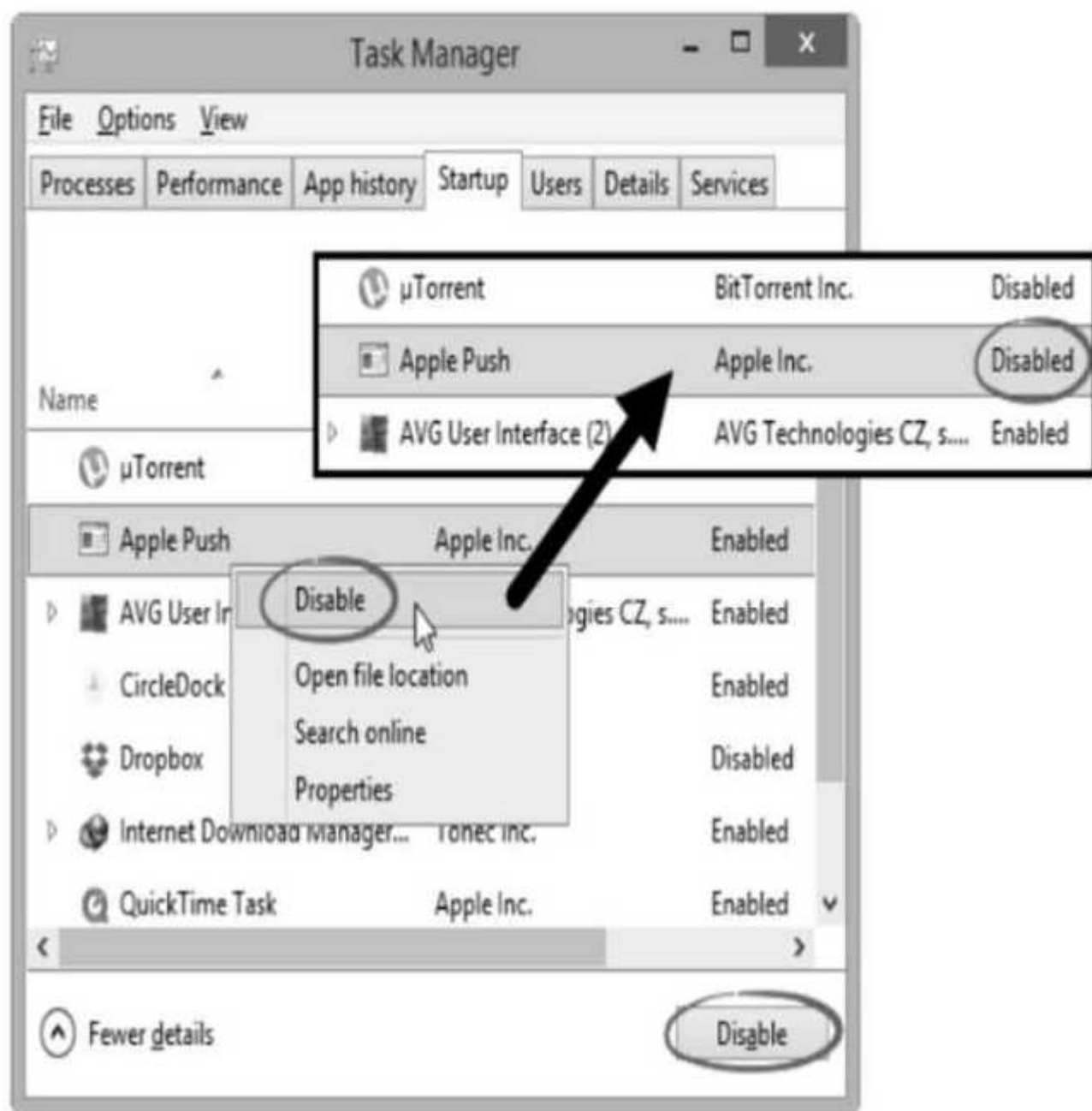
Gambar 7.1. Mengakses jendela Task Manager

- 2) Pada jendela **Task Manager**, aktif pada tabulasi **Startup**.
- 3) Pada tabulasi **Startup** akan tampil semua program yang berjalan pada startup Windows 8.1.



Gambar 7.2. Tampilan tabulasi Startup pada Task Manager

- 4) Untuk mempercepat waktu startup, maka ubahlah status salah satu atau beberapa program startup menjadi **Disabled**. Anda dapat mengubahnya dengan cara klik kanan pada program tertentu kemudian pilih **Disabled** atau dengan klik pada tombol **Disable**. Pada contoh kali ini, penulis mematikan program startup bernama Apple Push.



Gambar 7.3. Mematikan program startup Apple Push

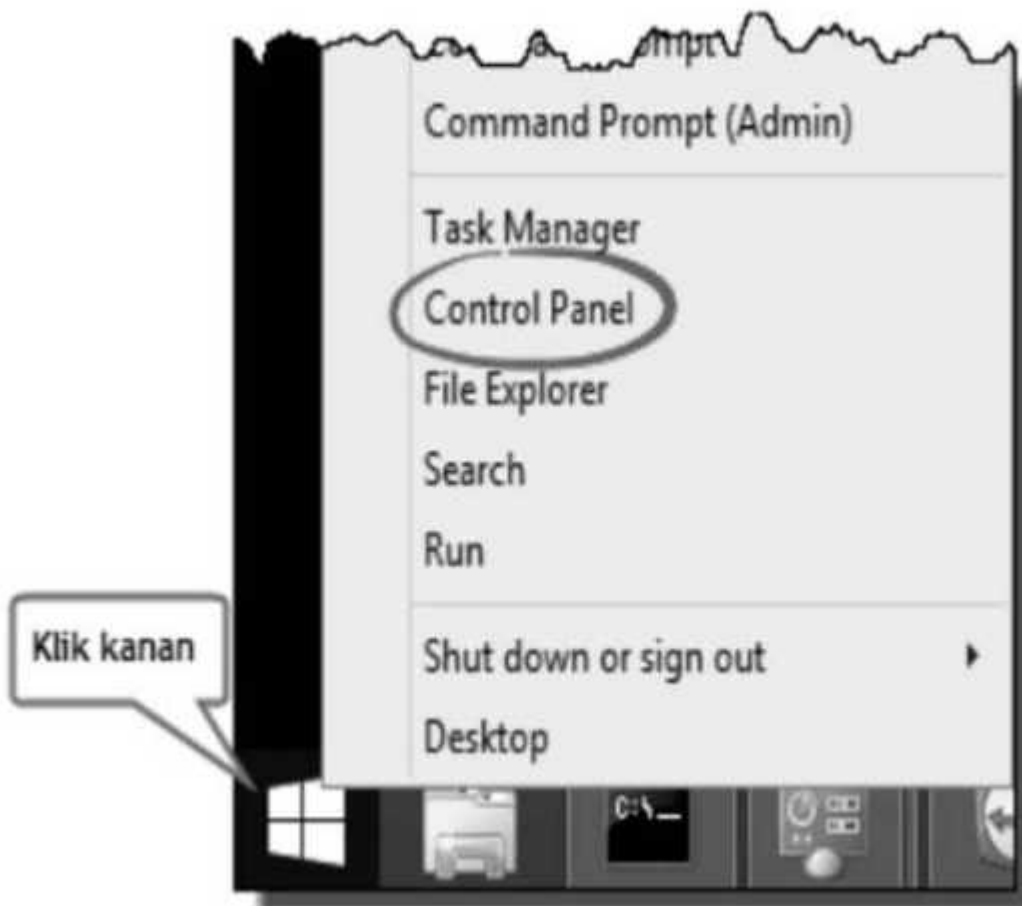
- 5) Semakin banyak program startup yang dimatikan, maka waktu startup sistem operasi juga akan semakin cepat.

7.2. Tweaking Services Windows 8.1

Services merupakan komponen dalam sistem operasi yang cukup menentukan tingkat performa komputer. Pada beberapa aplikasi, seperti browser Mozilla Firefox dan Google Chrome jika diinstall pada komputer akan menyertakan services barunya pada sistem sehingga akan membebani kinerja komputer pula.

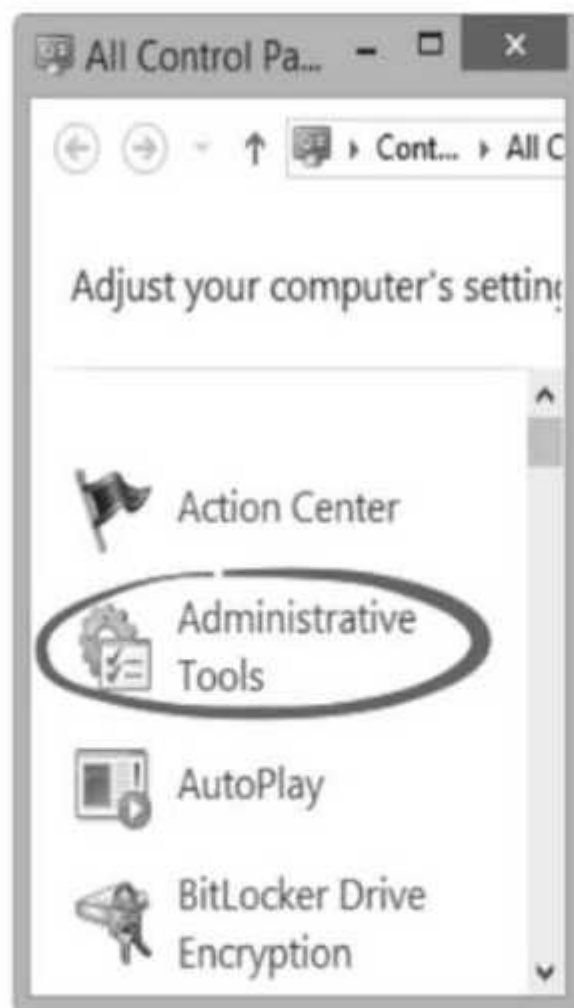
Berikut langkah-langkah untuk memulai tweaking Services pada Windows 8.1:

- 1) Klik kanan pada tombol Windows yang terletak pada pojok kiri Taskbar, kemudian pilih Control Panel.



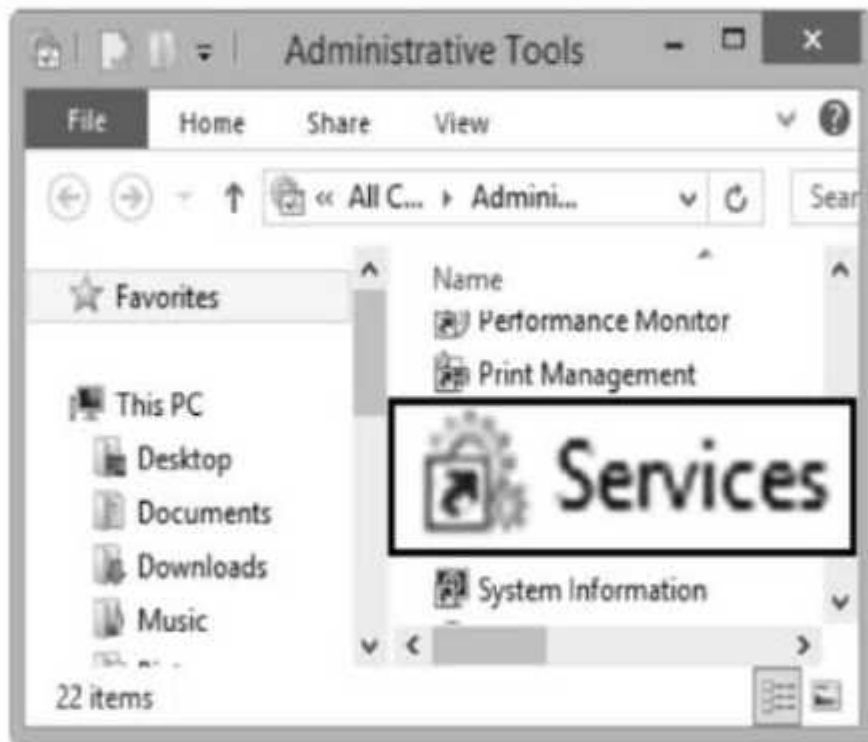
Gambar 7.4. Mengakses Control Panel

- 2) Pada jendela Control Panel pilih **Administrative Tools**.



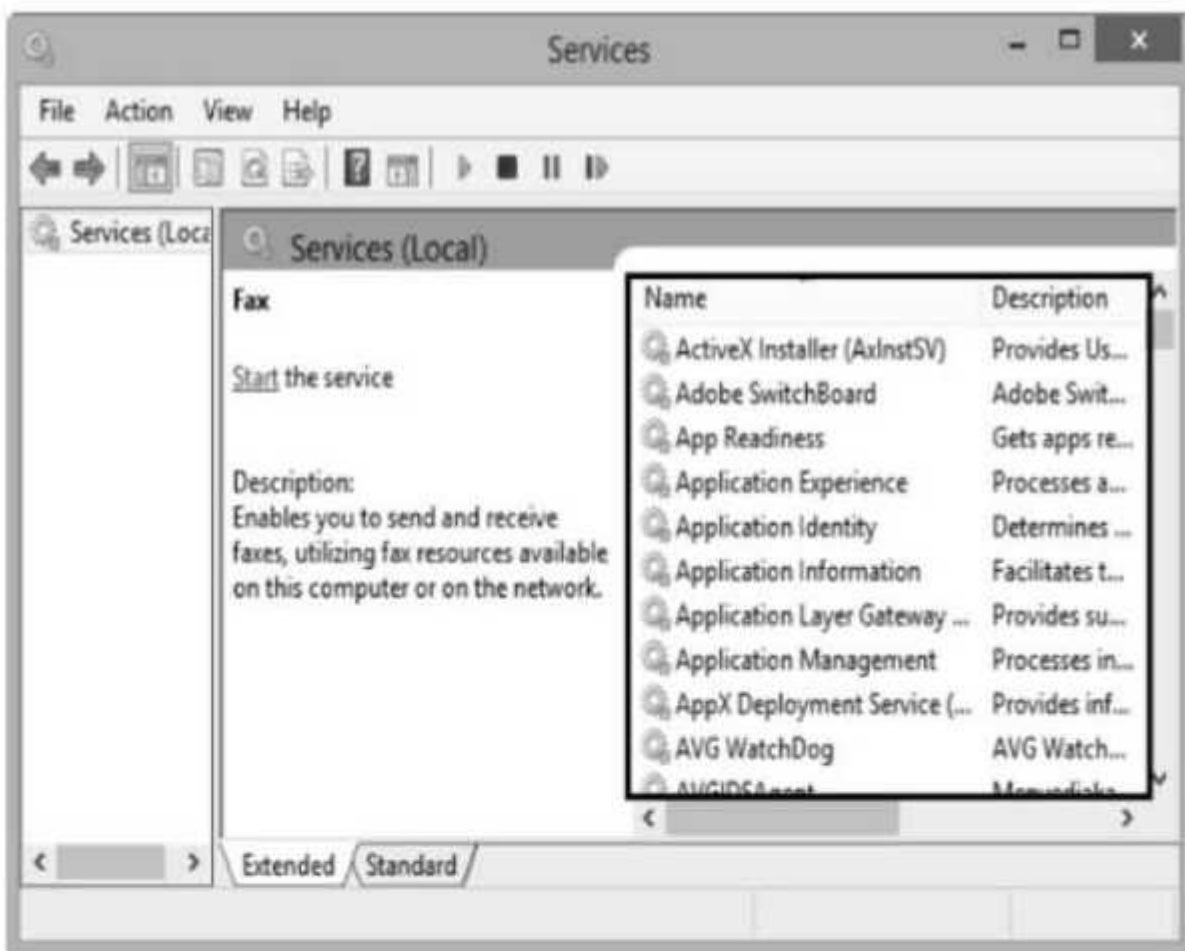
Gambar 7.5. Menu Administrative Tools

- 3) Pilih dan klik dua kali pada **Services**.



Gambar 7.6. Mengakses jendela Services

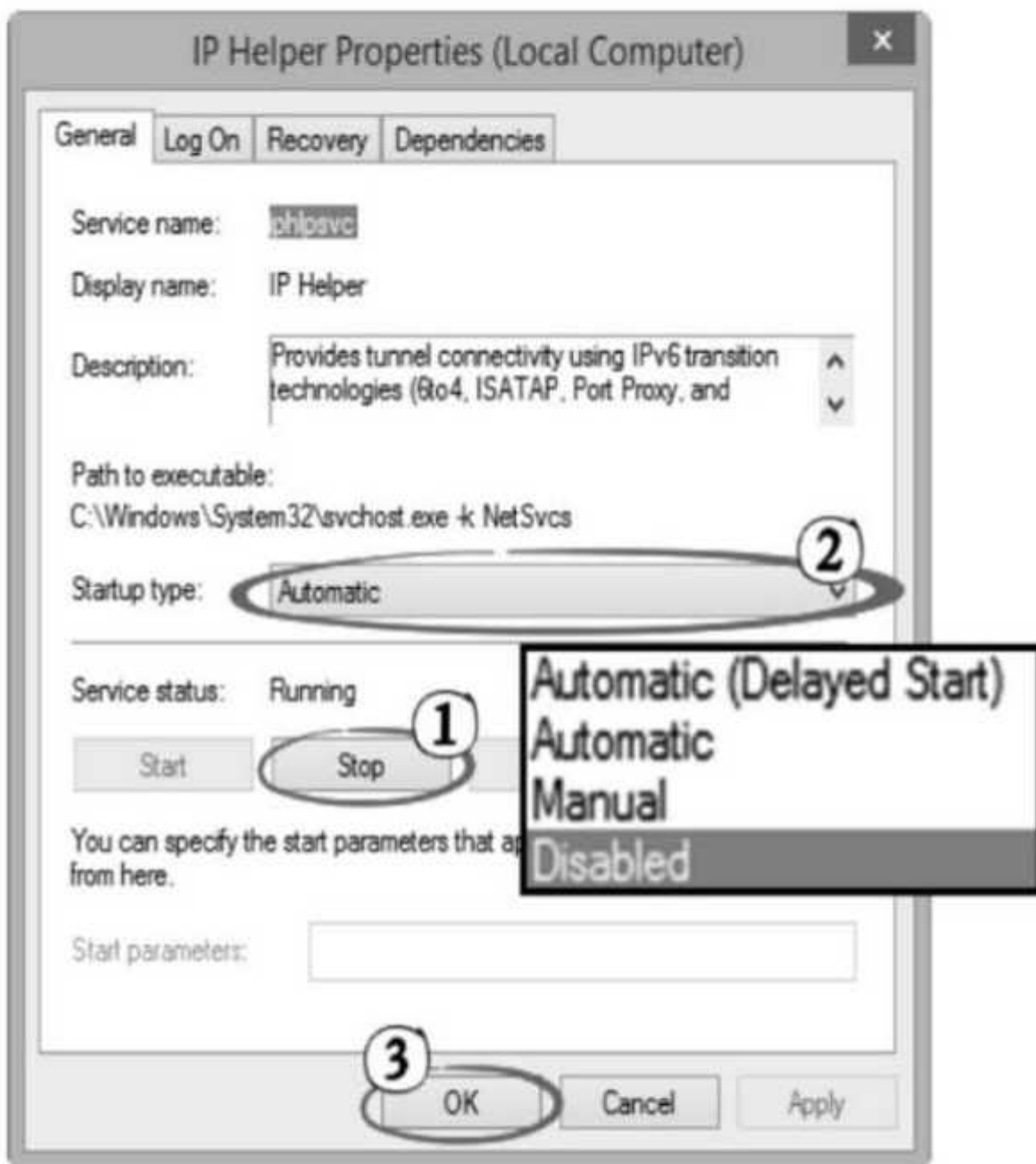
- 4) Selanjutnya Anda akan diarahkan pada jendela **Services**, dan ada banyak nama-nama services yang tampil.



Gambar 7.7. Tampilan awal jendela Services

- 5) Untuk memulai mengatur services, klik dua kali pada salah satu nama services atau klik kanan ➤ **Properties** kemudian akan ditampilkan jendela **Properties** services tersebut. Misalnya penulis ingin mengatur services IP Helper.

- 6) Pengaturan yang bisa Anda ubah yaitu bagian **Service status** dan **Startup type**. Untuk menghentikan proses service klik pada tombol **Stop**, sedangkan untuk mengubah tipe startup cukup klik pada dropdown menu **Startup type**. Agar service tidak berjalan pada startup maka pilih opsi **Disabled**. Klik tombol **OK** untuk menyimpan konfigurasi.



Gambar 7.8. Tweaking service IP Helper

Anda bisa menon-aktifkan beberapa services yang tidak terpakai guna mempercepat waktu startup. Berikut penulis jabarkan beberapa services yang bisa Anda non-aktifkan:

- ActiveX Installer
- Segala services dengan keterangan “update”, Misalnya Adobe Acrobat Update, Google Update, dan lain-lain
- BitLocker Drive Encryption Service (jika Anda tidak menggunakan BitLocker)

- Bluetooth Support Service (jika Anda tidak menggunakan fasilitas bluetooth)
- Computer Browser (opsional, jika Anda tidak terkoneksi dalam jaringan komputer lokal)
- Fax (opsional, jika Anda tidak memasang perangkat Fax)
- Internet Connection Sharing (ICS)
- IP Helper
- Mozilla Maintenance Service (jika Anda menginstall browser Mozilla Firefox)
- Parental Controls
- Performance Logs & Alerts
- Problem Reports and Solutions Control Panel Support
- Remote Registry
- Smart Card
- Smart Card Removal Policy
- Tablet PC Input Service
- Telephony (opsional, jika Anda tidak menggunakan modem dengan SIM CARD dari operator tertentu)
- Windows CardSpace
- Windows Defender
- Windows Error Reporting Service
- Windows Event Collector
- Windows Event Log
- Windows Firewall
- Windows Update

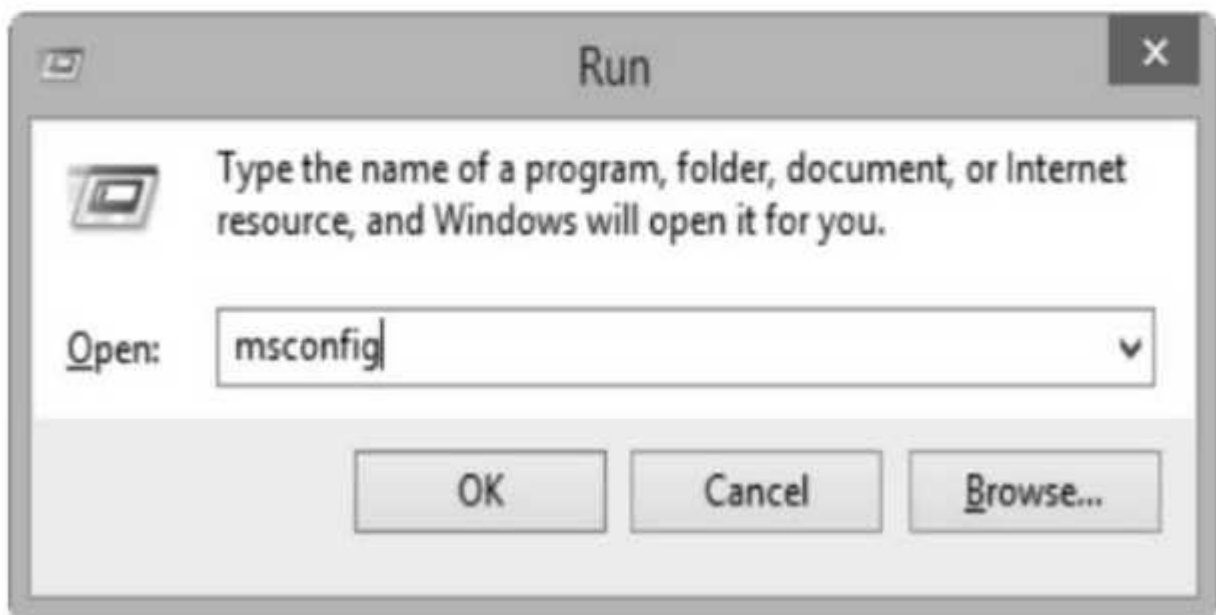
7.3. Tweaking Boot Windows 8.1

Jika Anda masih ingat dengan jendela System Configuration maka Anda dapat melakukan tweaking prosesor dasar dengan mengubah

konfigurasinya pada tabulasi **Boot** yang ada pada System Configuration Windows 8.1.

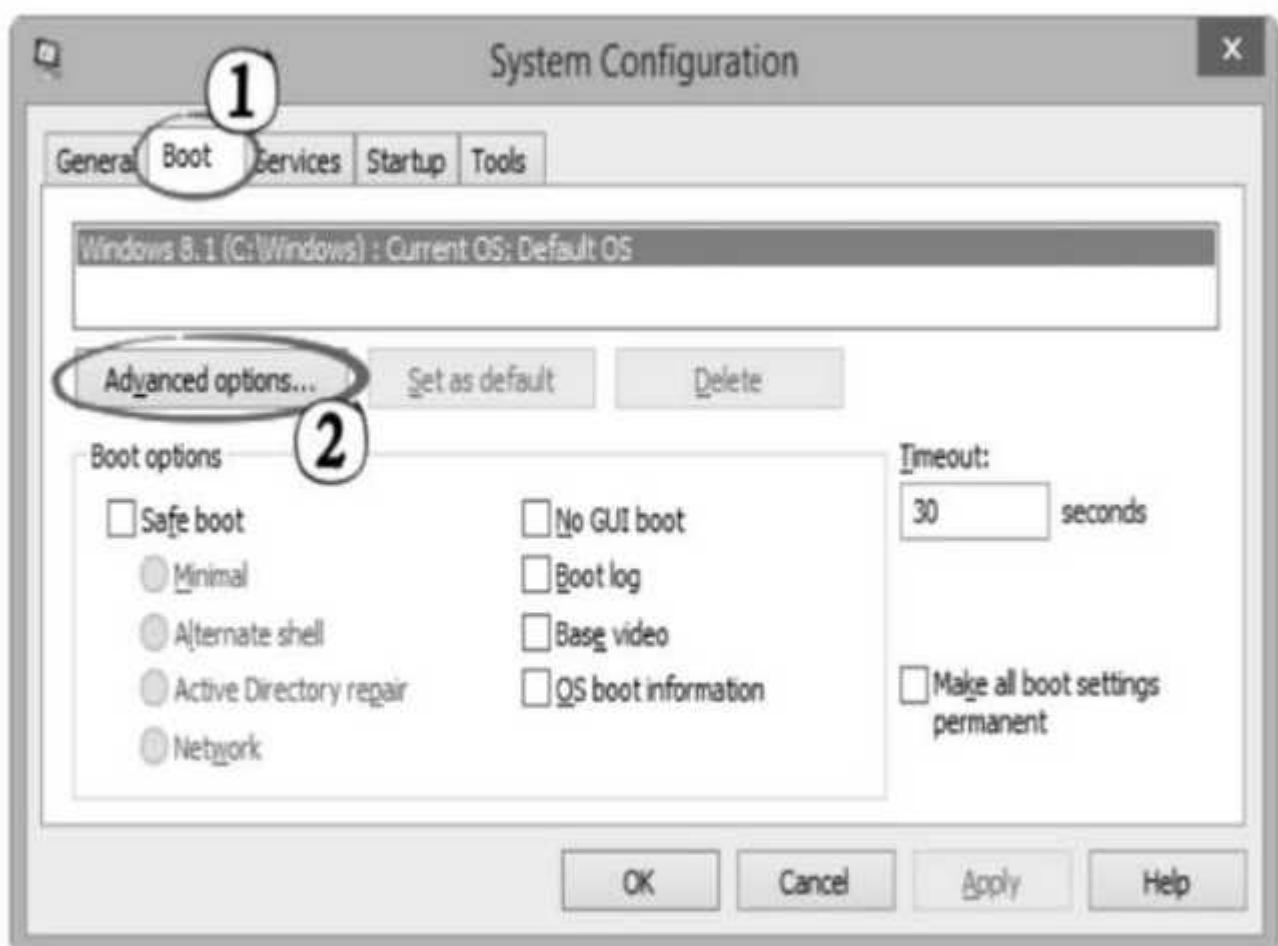
Berikut langkah-langkah untuk memulai tweaking Boot pada Windows 8.1:

- 1) Buka jendela **Run** di Windows, kemudian ketikkan perintah “msconfig” pada kotak isian, lalu tekan **Enter** pada keyboard.



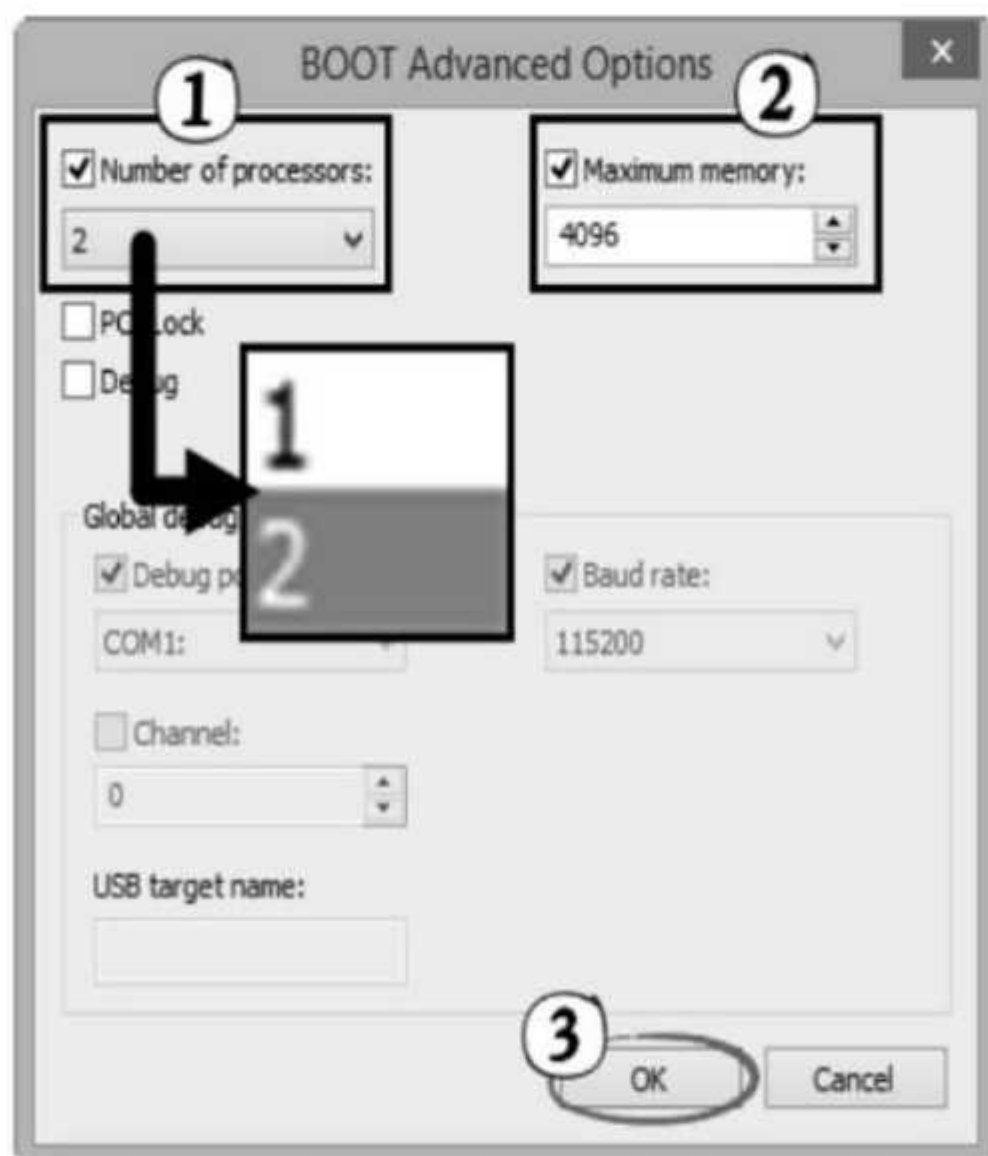
Gambar 7.9. Mengakses jendela System Configuration

- 2) Selanjutnya Anda akan diarahkan pada jendela **System Configuration**. Selanjutnya aktif pada tabulasi **Boot**, kemudian klik tombol **Advanced options**.



Gambar 7.10. Tampilan tabulasi Boot

- 3) Pada jendela BOOT Advanced Options, perhatikan pada opsi Number of processors dan Maximum memory. Beri centang pada checkbox Number of processors, lalu pada dropdown menu-nya pilih nilai tertinggi. Beri centang juga pada checkbox Maximum memory lalu isikan total kapasitas RAM yang sedang Anda pakai.
- 4) Klik OK untuk menyimpan konfigurasi.



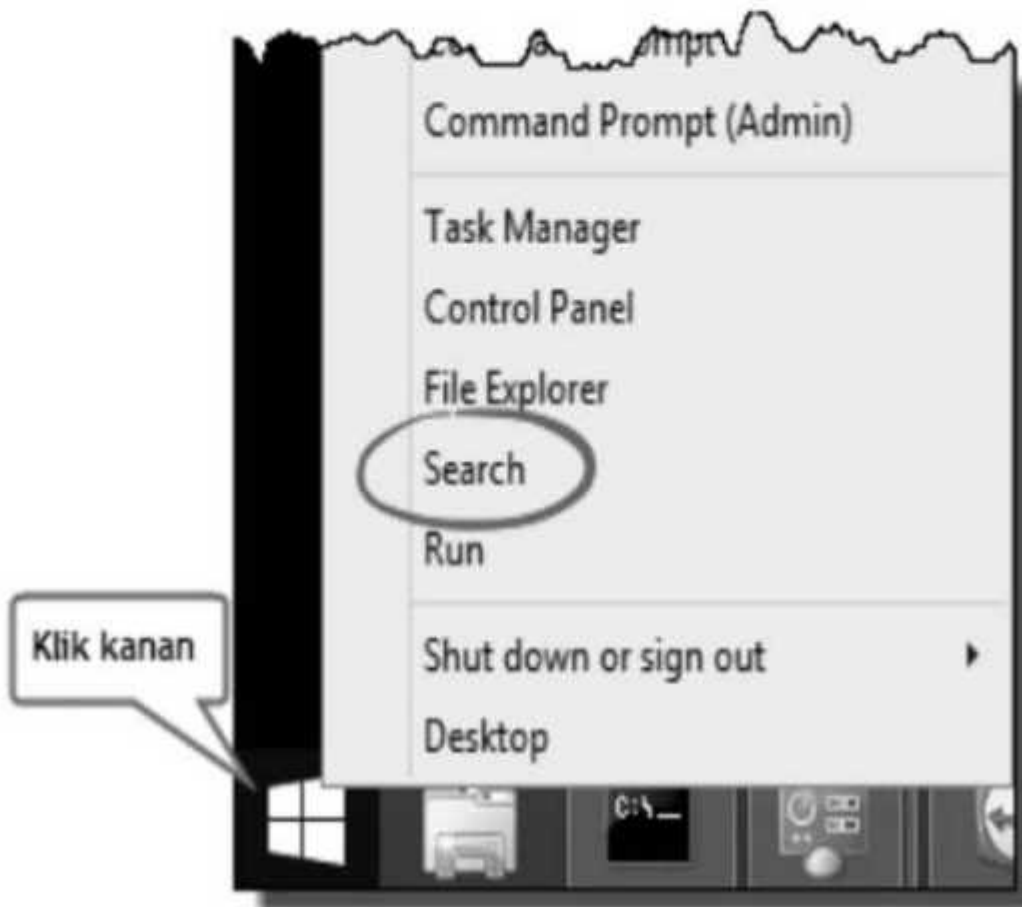
Gambar 7.11. Tweaking pada jendela BOOT Advanced Options

7.4. Tweaking Group Policy Windows 8.1

Group Policy merupakan cara alternatif untuk mengakses pengaturan registry sistem. Pada umumnya mengutak-atik registry tanpa pengetahuan tentang registry cukup beresiko, karena bisa berakibat fatal hingga kerusakan sistem operasi itu sendiri jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Maka dari itu, penulis lebih memilih Group Policy untuk tweaking registry karena akan lebih aman dan mudah.

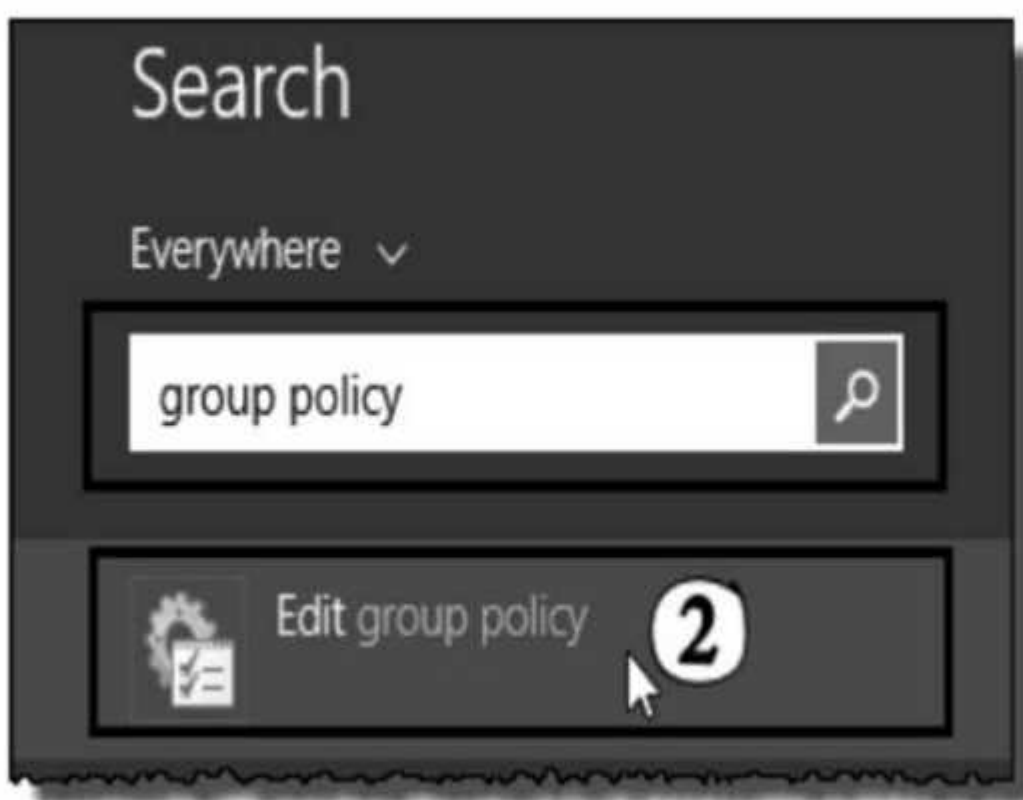
Langkah-langkah untuk menggunakan Group Policy pada Windows 8.1 adalah sebagai berikut:

- 1) Klik kanan pada tombol Windows yang terletak pada pojok kiri Taskbar, kemudian pilih Search.



Gambar 7.12. Mengakses Search

- 2) Selanjutnya pada layar sebelah kanan akan tampil panel Search, isikan “group policy” pada kotak isian yang tersedia. Lalu menu Edit group policy akan tampil otomatis, klik pada menu tersebut.



Gambar 7.13. Mengakses Local Group Policy Editor

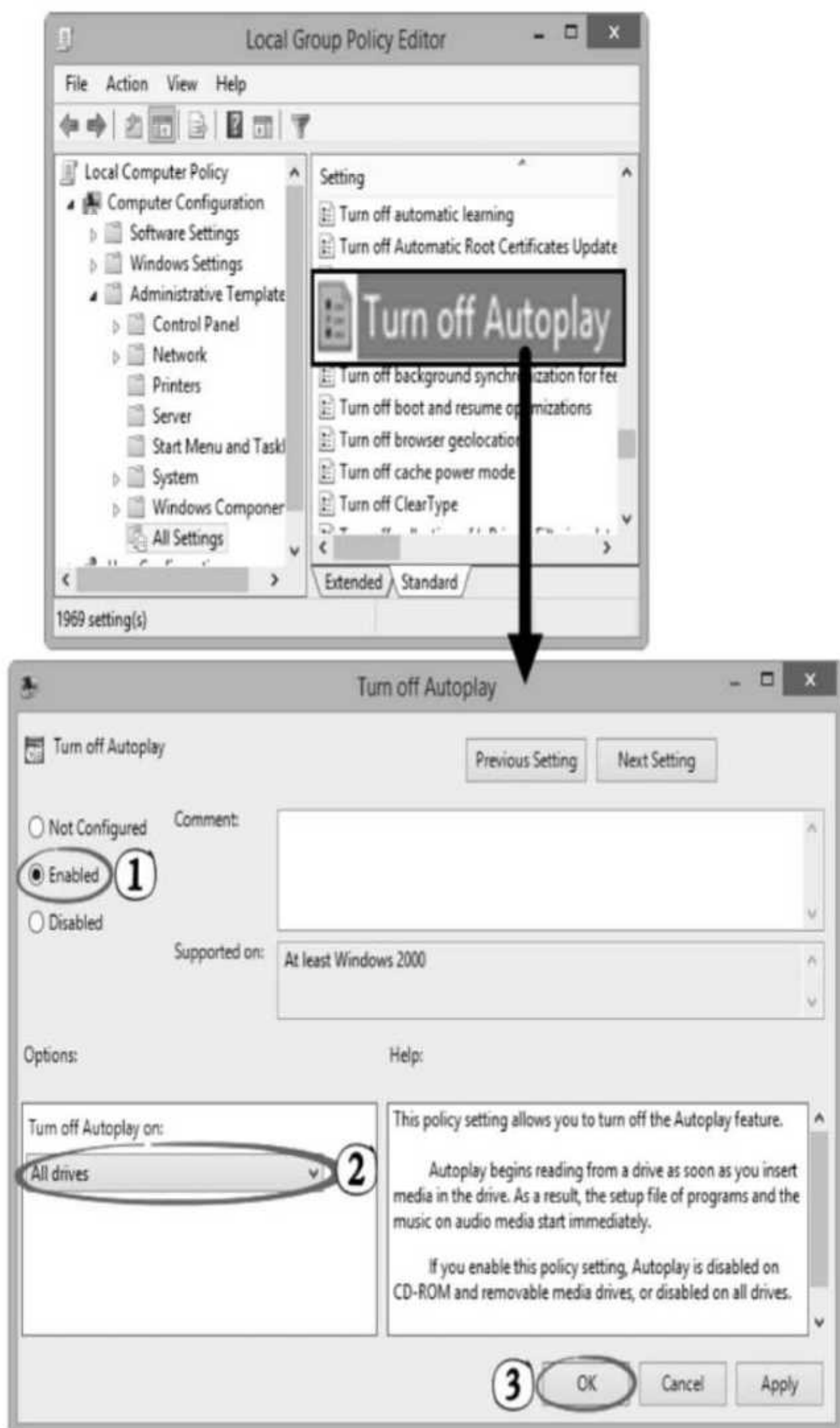
- 3) Selanjutnya akan muncul jendela **Local Group Policy Editor**. Pada panel sebelah kiri layar berisikan folder dan riwayat pembukaannya, lalu pada panel sebelah kanan layar berisi daftar perintahnya yang dapat Anda tweak.
- 4) Karena ada banyak sekali perintah yang terdapat pada Group Policy, Anda dapat secara langsung mengakses semua perintahnya tanpa harus mengetahui kategorinya. Caranya cukup klik **Computer Configuration > Administrative Templates > All Settings**.



Gambar 7.14. Semua perintah tweaking Group Policy

- 5) Selanjutnya, pada panel sebelah kanan layar akan muncul semua perintah yang dapat Anda eksplorasi sendiri, mulai dari menyembunyikan, memodifikasi, menghilangkan komponen Windows, mematikan fitur Aero tertentu, membatasi akses, dan lain sebagainya. Anda dapat menemukan berbagai tutorial tweaking Group Policy pada internet.
- 6) Jangan khawatir bahwa tweaking Group Policy akan rumit, untuk tweaking Group Policy cukup dengan mengakses pada salah satu perintahnya, lalu hanya memilih antara membiarkan default, mengaktifkan, atau mematikan berdasarkan perintah yang dipilih. Contohnya, penulis ingin mematikan fitur Autoplay, maka cukup dengan klik dua kali pada perintah **Turn off Autoplay**, kemudian

pilih opsi **Enabled**, lalu pada opsi **Turn off Autoplay on** pilih **All drives** dan terakhir klik tombol **OK** untuk menyimpan konfigurasi.



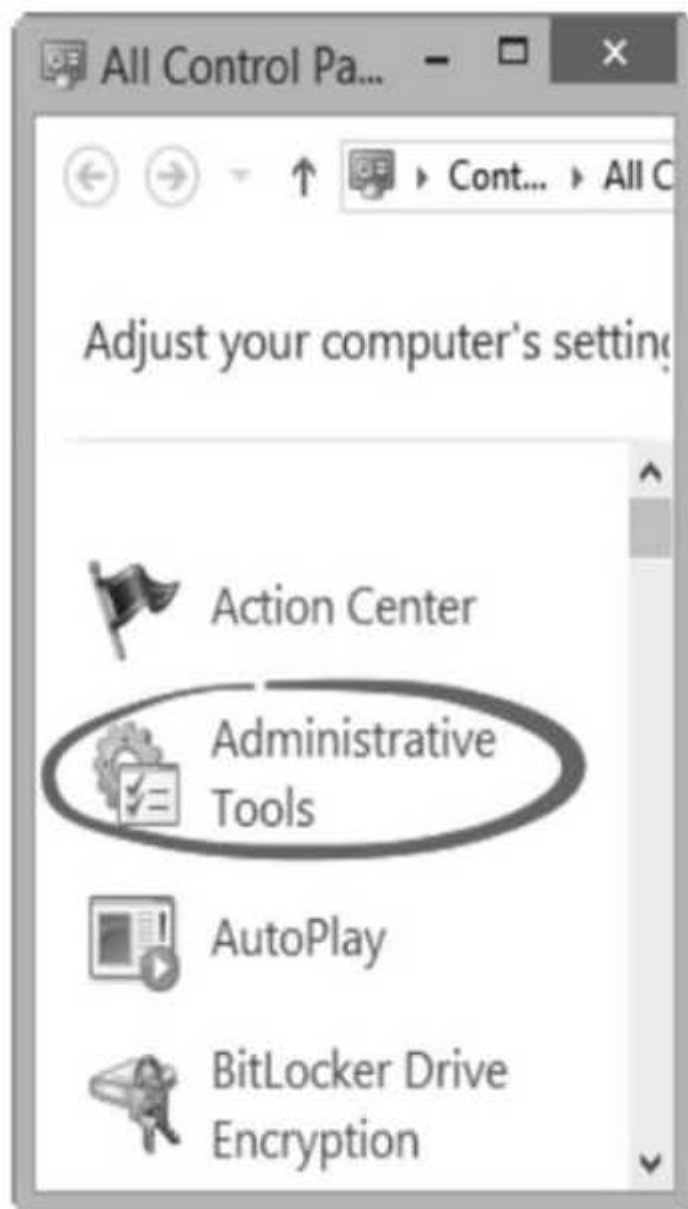
Gambar 7.15. Tweak Autoplay

7.5. Disk Cleanup Windows 8.1

Salah satu penyebab komputer lambat yaitu file sampah yang menumpuk. File-file sampah ini berasal dari *cache* program, file temporary, log file, dump file, *cache* browser dan lain sebagainya. Jika Anda membiarkan file-file sampah ini menumpuk di komputer, maka komputer akan melambat seiring bertambahnya file-file sampah.

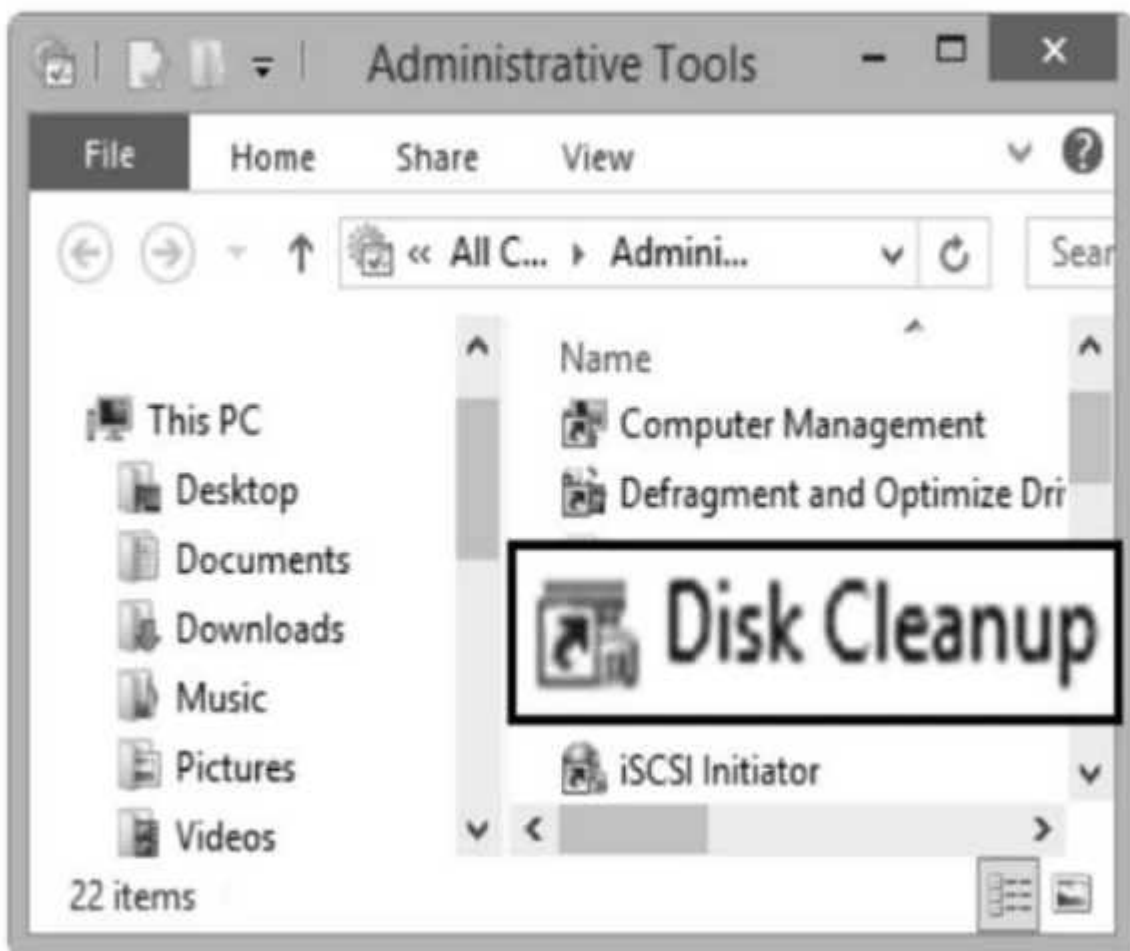
Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menggunakan Disk Cleanup pada Windows 8.1:

- 1) Klik kanan pada tombol Windows yang terletak pada pojok kiri Taskbar, kemudian pilih Control Panel.
- 2) Pada jendela Control Panel pilih Administrative Tools.



Gambar 7.16. Menu Administrative Tools

- 3) Pilih dan klik dua kali pada Disk Cleanup.



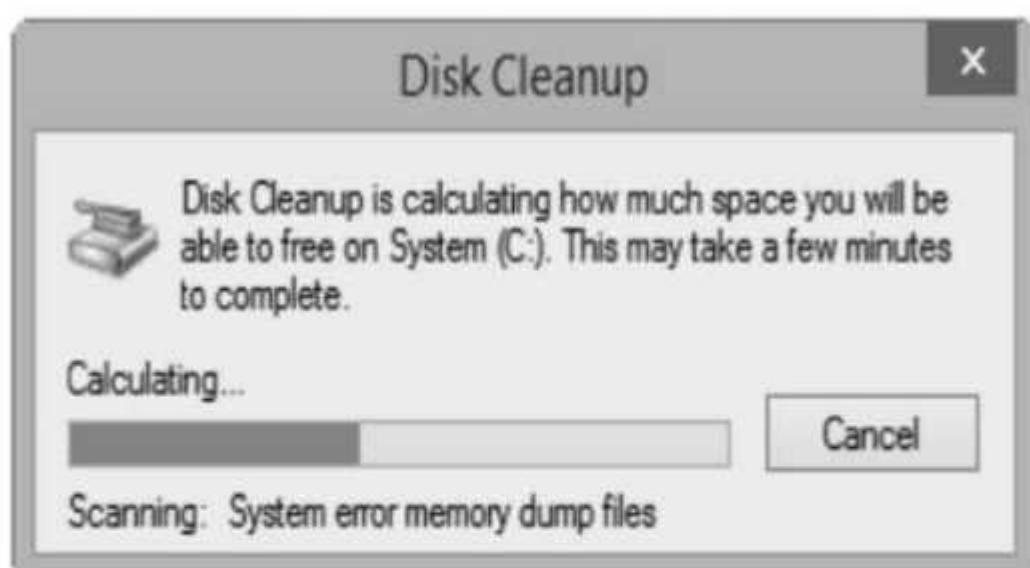
Gambar 7.17. Mengakses jendela wizard Disk Cleanup

- 4) Tahap pertama adalah memilih partisi, pastikan Anda memilih partisi sistem (drive C) karena umumnya file-file sampah banyak menumpuk pada partisi sistem. Klik tombol OK untuk melanjutkan.



Gambar 7.18. Menentukan partisi sistem yang akan dibersihkan

- 5) Selanjutnya akan muncul jendela proses penentuan estimasi ukuran file dari file-file sampah yang ditemukan. Tunggu prosesnya hingga selesai.



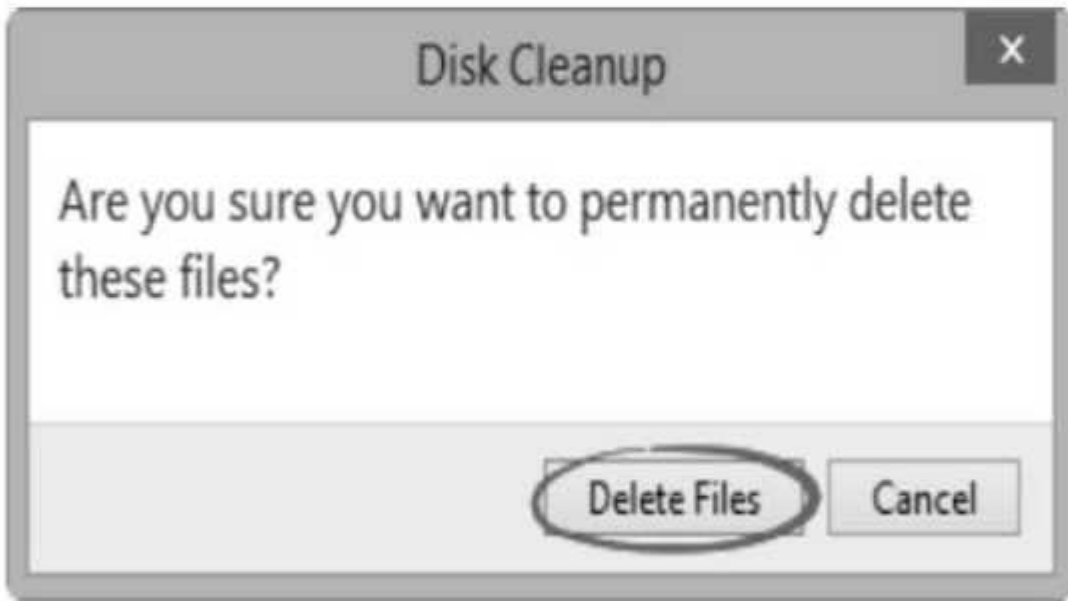
Gambar 7.19. Proses penentuan estimasi ukuran file sampah

- 6) Tahap kedua adalah menentukan kategori file-file sampah yang ingin Anda hapus dari sistem. Beri centang pada kategori tertentu yang memiliki ukuran file pada opsi **Files to delete**. Klik tombol **OK** untuk melanjutkan.



Gambar 7.20. Menentukan kategori file sampah yang akan dihapus

- 7) Pada kotak dialog konfirmasi yang muncul klik tombol **Delete Files**.



Gambar 7.21. Kotak konfirmasi untuk menghapus file sampah

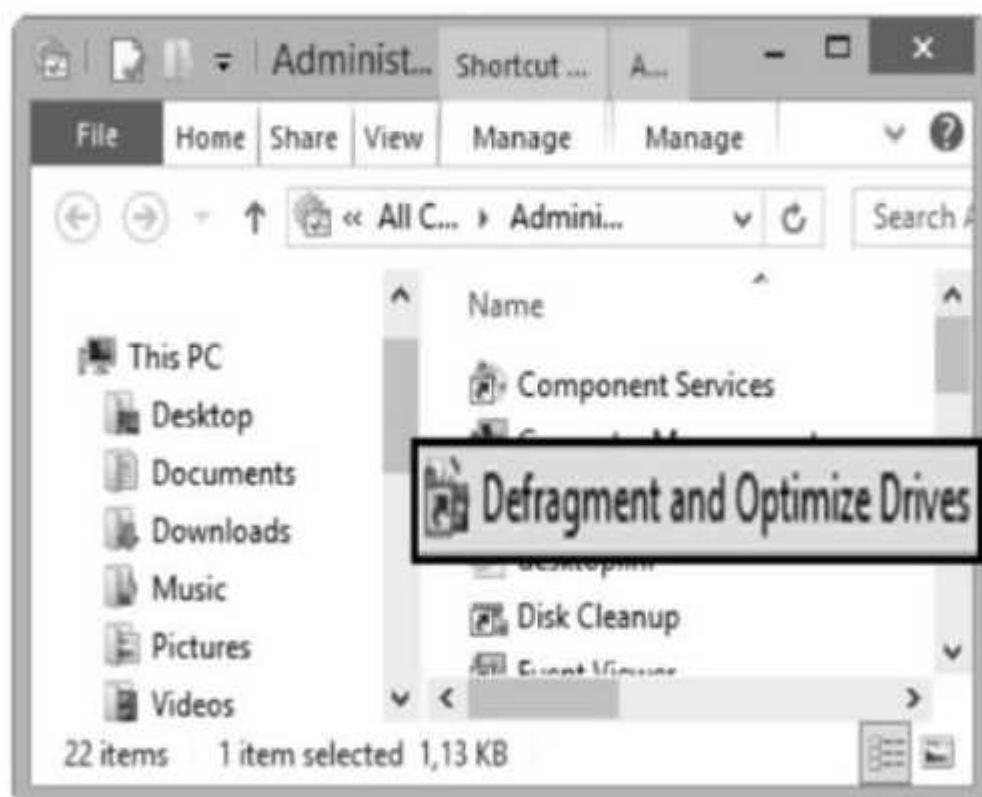
- 8) Tahap akhir yaitu sistem akan memulai menghapus file-file sampah, durasi proses ini tergantung pada besarnya ukuran file sampah yang dihapus. Jika proses penghapusan telah usai, jendela Disk Cleanup akan menutup sendiri secara otomatis.

7.6. Disk Defragmenter Windows 8.1

Masalah lain yang juga tak kalah pentingnya adalah hard disk yang terfragmentasi. Fragmentasi adalah suatu kondisi di mana letak data yang tersimpan pada hard disk menjadi acak sehingga pembacaan hard disk akan lebih lambat jika dibandingkan hard disk yang tidak terfragmentasi.

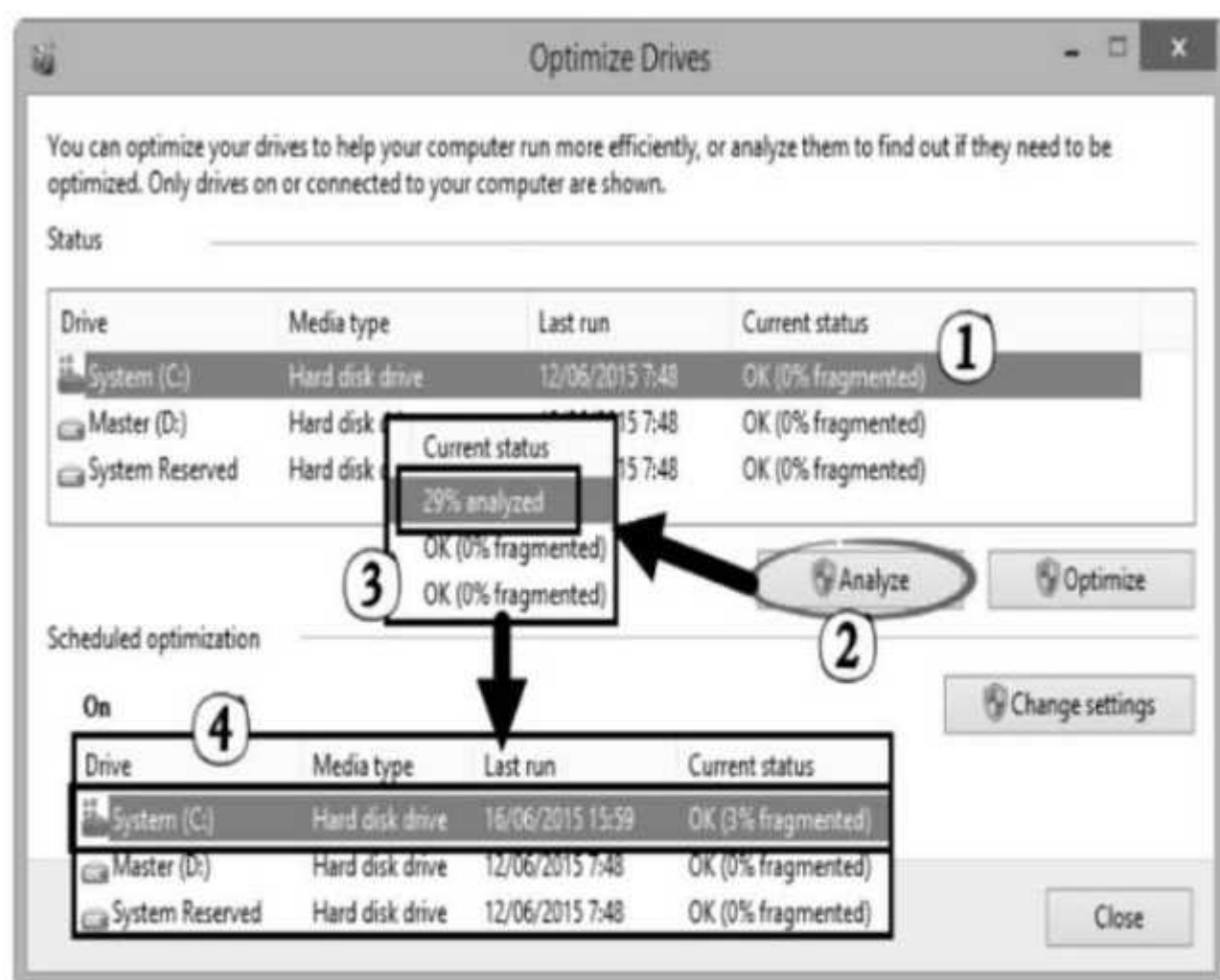
Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menggunakan Disk Defragmenter pada Windows 8.1:

- 1) Klik kanan pada tombol Windows yang terletak pada pojok kiri Taskbar, kemudian pilih **Control Panel**.
- 2) Pada jendela **Control Panel** pilih **Administrative Tools**.
- 3) Pilih dan klik dua kali pada **Defragment and Optimize Drives**.



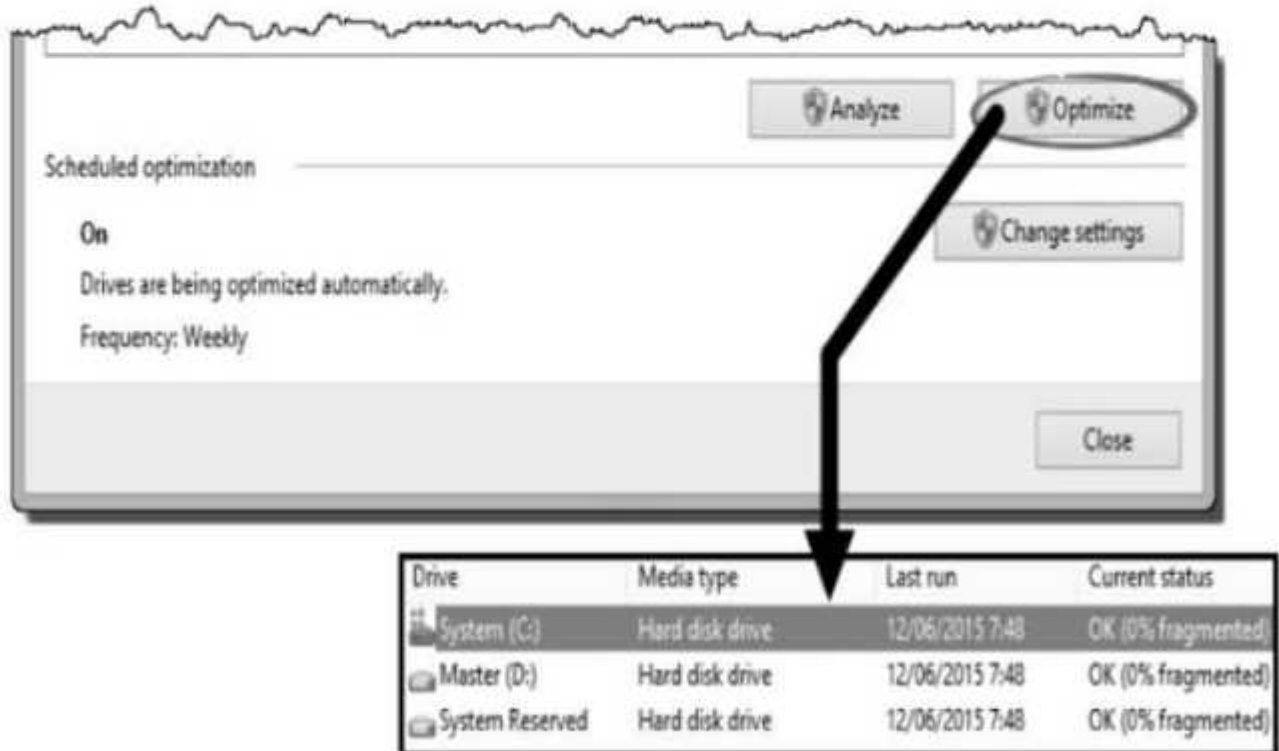
Gambar 7.22. Mengakses jendela Optimize Drives

- 4) Pada jendela **Optimize Drives** yang terbuka, pilih salah satu drive, lalu lakukan **Analyze** untuk mengetahui berapa persen bagian dari partisi yang terkena fragmentasi. Perhatikan **Gambar 7.23** terlihat bahwa partisi sistem ter-fragmentasi sebesar 3%.



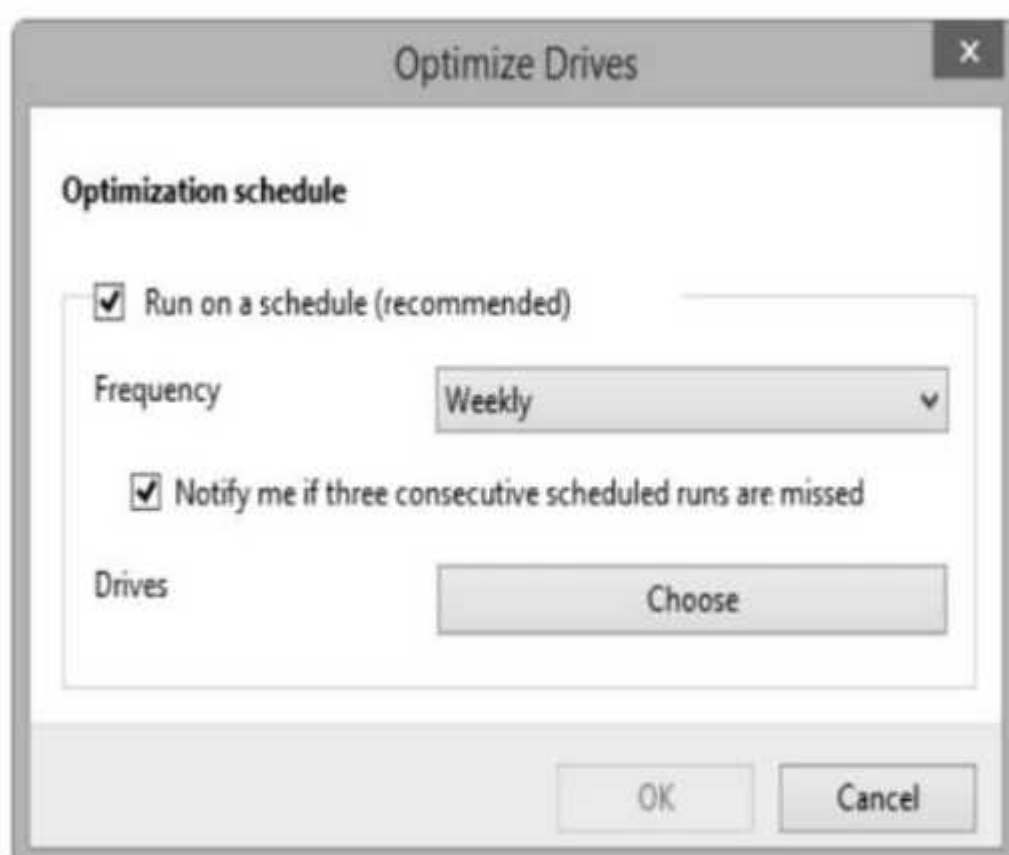
Gambar 7.23. Menganalisa fragmentasi partisi sistem

- 5) Klik tombol **Optimize** untuk memulai proses defragmentasi pada drive yang dipilih. Tunggu prosesnya yang berjalan hingga selesai, maka Anda akan dapat melihat pada daftar partisi kembali bahwa status fragmentasi partisi sistem akan berubah menjadi 0% (bebas fragmentasi).



Gambar 7.24. Defragmentasi pada partisi sistem

- 6) Anda juga dapat membuat jadwal tertentu defragmentasi pada drive komputer yang ditentukan secara otomatis, cukup klik pada tombol **Change settings**.



Gambar 7.25. Jendela pengaturan untuk mengatur jadwal defragmentasi otomatis

Bab 8

Langkah Mudah Meningkatkan Performa Komputer

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai tweaking pada semua versi sistem operasi Windows. Beberapa cara untuk meningkatkan kinerjanya pun memiliki sedikit perbedaan satu sama lain, namun kali ini penulis akan memberikan rangkuman beberapa langkah mudah untuk meningkatkan performa komputer yang berlaku di semua versi Windows. Langkah ini sangat cocok jika Anda memiliki tipe komputer lawas namun masih bisa digunakan dan ingin performanya sebanding dengan komputer baru.

8.1. Bersihkan Komputer Anda dari Debu

Debu merupakan masalah utama yang dapat memperlambat kinerja komputer Anda. Debu dapat mengotori dan menghalangi filter pada casing komputer sehingga dapat menghambat sirkulasi udara yang berhembus pada komputer, akibatnya komponen-komponen komputer

menjadi cepat panas meskipun sudah terdapat kipas di dalamnya. Debu juga dapat merusak komponen hard disk serta menghalangi koneksi pada port USB maupun konektor lain. Namun, resiko terburuknya adalah debu dapat menyebabkan arus pendek pada komponen dan IC Chip komputer yang akan membuat komputer *crash/hang* hingga terbakar.



Gambar 8.1. Contoh komputer yang sangat kotor karena debu

Ketika Anda merasa komputer Anda sudah dipenuhi dengan debu, bahkan hingga motherboardnya, maka sudah pasti komputer Anda perlu dibersihkan. Berhati-hatilah saat Anda membersihkan debu pada komputer, pastikan komputer dalam keadaan mati serta tidak ada listrik yang mengalirinya. Anda dapat menggunakan kuas pembersih atau *air blower* untuk menyapu bersih debu keluar dari komputer, namun jangan pernah menggunakan *vacuum cleaner* yang bersifat menghisap. Alat seperti vacuum cleaner dapat menyebabkan listrik statis yang akan merusak komponen elektronik komputer Anda dalam sekejap.



Gambar 8.2. Membersihkan komputer menggunakan kuas pembersih

Pastikan juga Anda terlebih dahulu menyentuh bagian casing luar dari komputer untuk membuang listrik statis dalam tubuh Anda sebelum melanjutkan menyentuh komponen-komponen elektronik yang terdapat pada motherboard. Hal penting dalam membersihkan komputer dari debu adalah membersihkan bagian kipas CPU, pasalnya penyebab utama dari overheating dan melambatnya kinerja komputer adalah berasal dari debu yang hinggap di kipas CPU. Tak lupa juga, debu yang menempel pada pin-pin dan konektor komputer juga dapat menyebabkan arus pendek.

Setelah selesai dengan membersihkan debu dari komputer Anda, jangan lupa juga bersihkan debu dari komponen pendukung lainnya seperti mouse, keyboard, layar monitor, dan lain-lain. Penulis menyarankan melakukan kegiatan pembersihan ini dalam 6 bulan sekali atau dua kali. Lebih baik lagi jika Anda menempatkan komputer pada ruangan ber-AC, maka kegiatan pembersihan hampir tidak perlu Anda lakukan karena AC secara otomatis menyerap debu dalam ruangan tersebut.



Gambar 8.3. Jangan sekali-kali membersihkan komputer dengan vacuum cleaner

8.2. *Reboot Komputer Anda*

Untuk berbagai keperluan, memori komputer mengacu pada RAM (*Random Access Memory*). Memori ini akan terus beroperasi dan kapasitasnya akan selalu terisi saat pertama kali Anda menghidupkan komputer hingga melakukan pekerjaan.

RAM bekerja sebagai penyimpanan informasi ketika komputer dinyalakan. Sedangkan saat komputer dimatikan, semua informasi yang tersimpan pada RAM akan hilang secara otomatis. Maka dari itu, RAM disebut sebagai memori *volatile* (membutuhkan daya listrik untuk tetap mempertahankan penyimpanan informasinya).

Setelah mengetahui cara kerja RAM, maka dapat disimpulkan bahwa intinya tidak membiarkan komputer Anda menyala dalam waktu yang lama. Jika Anda ingin menghapus semua bit (informasi) yang terdapat pada RAM, maka cukup matikan atau *shut down* komputer Anda lalu biarkan selama kurang lebih 5 menit. Kemudian nyalakan lagi komputer Anda, alhasil RAM Anda akan kosong seluruhnya dan siap diisi informasi kembali.

Penulis akan memberikan beberapa tip yang dapat Anda gunakan terkait penggunaan RAM, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Jika Anda ingin beristirahat dan akan menggunakan kembali komputer Anda 1 - 3 jam setelahnya, maka cukup ubah mode komputer Anda ke mode **Hibernate** atau **Sleep**.



Gambar 8.4. Tombol Hibernate pada Windows XP

- Jika Anda ingin meninggalkan komputer Anda selama 10 jam, maka sebaiknya komputer dalam keadaan mati untuk menghemat listrik.
- Jika Anda menggunakan komputer yang sudah menyala selama kurang lebih 10 jam, setidaknya lakukan *reboot* pada komputer terutama saat Anda merasa bahwa kinerja komputer Anda berangsur-angsur melambat.

8.3. Update Sistem Operasi

Tidak ada sistem operasi yang sepenuhnya sempurna, para hacker maupun virus keluaran terbaru dapat saja sewaktu-waktu mencoba mengganggu sistem Anda serta mencari kelemahan dari sistem operasi Anda. Tiap minggu atau bahkan tiap hari, beberapa kelemahan/*bug* sistem operasi tertentu perlu untuk diperbaiki agar sistem semakin aman dari serangan hacker maupun virus sekalipun.

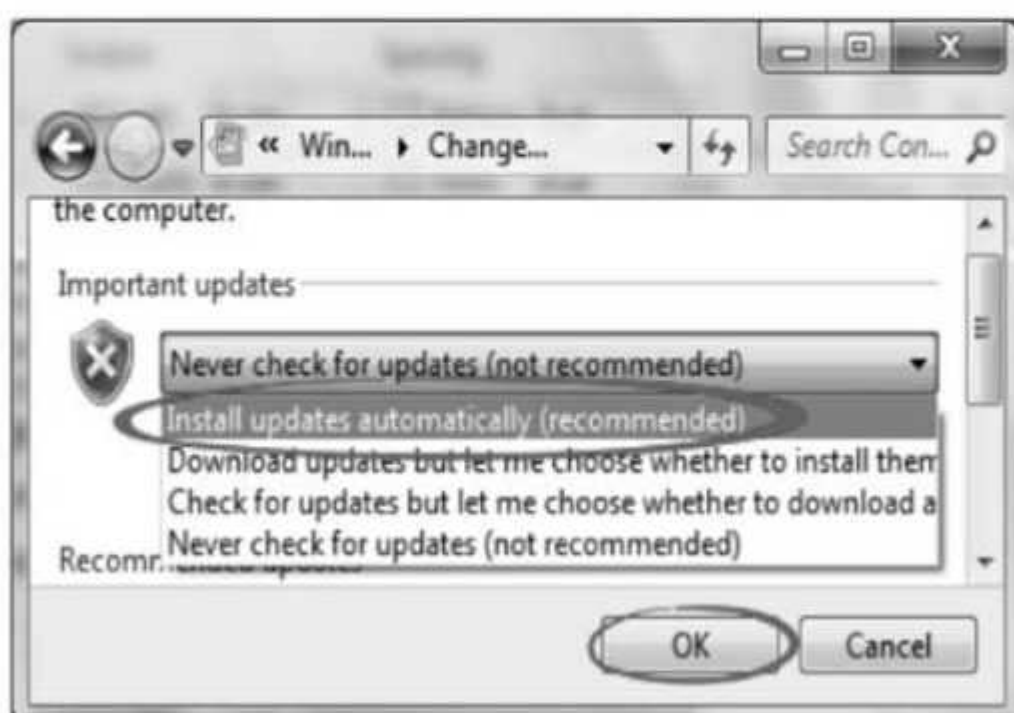
Jika Anda menggunakan sistem operasi Windows, maka Anda dapat menggunakan fasilitas **Windows Update** untuk mendapatkan patch keamanan dari Microsoft. Namun, proses update tersebut membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk secara otomatis mendapatkan patch keamanan dari Microsoft. Pada pengaturan default, Windows Update ini sudah diaktifkan. Namun, jika Anda belum mengaktifkannya maka ikutilah langkah-langkah di bawah ini:

- 1) Masuk ke Control Panel.
- 2) Pilih menu Windows Update.



Gambar 8.5. Menu Windows Update

- 3) Pada combo box yang tampil, pilih opsi **Install updates automatically (recommended)**.
- 4) Klik tombol OK.



Gambar 8.6. Mengaktifkan Windows Update

Perlu diingat, apabila Anda mengaktifkan fasilitas **Windows Update** ini, sebagian bandwidth dari komputer Anda akan digunakan untuk proses update jika terdapat patch keamanan terbaru dari Microsoft. Anda dapat mematikan fasilitas ini jika Anda tidak memiliki koneksi internet stabil, Anda masih dapat mengambil/men-download patch keamanan secara manual dari situs resmi dari Microsoft, kemudian menginstallnya pada sistem operasi. Perlu diingat pula, bahwa fitur **Windows Update** sudah tidak berlaku bagi Windows XP semenjak pengakhiran dukungannya dari Microsoft pada tanggal 8 April 2014 lalu.

8.4. Hilangkan Wallpaper dan Screen Saver

Wallpaper merupakan gambar background yang tampil pada layar utama desktop, fungsinya untuk mempercantik tampilan desktop sekaligus memberi kontras warna sesuai dengan warna ikon-ikon yang ditampilkan, sedangkan screen saver merupakan fasilitas dari Windows yang berfungsi untuk memelihara pixel-pixel monitor. Pasalnya, jika pixel-pixel pada monitor menerima atau menampilkan satu warna secara terus-menerus, maka secara perlahan-lahan pixel tersebut akan melemah hingga akan terjadi peristiwa *dead-pixel* (pixel tidak bisa menampilkan warna) jika pixel sudah mengalami kondisi *dead-pixel*, akan susah untuk memperbaikinya. Maka dari itu, screen saver akan menampilkan suatu animasi atau slide-gambar pada saat komputer tidak digunakan untuk memberikan seluruh pixel unsur-unsur warna yang berbeda-beda.

Fitur wallpaper dan screen saver memang memegang fungsi esensial pada komputer, namun juga akan memperlambat komputer. Anda dapat mematikan kedua fitur ini jika Anda merasa tidak begitu menginginkan wallpaper atau screen saver pada komputer Anda

Langkah-langkah untuk menghilangkan wallpaper pada komputer adalah sebagai berikut:

- 1) Masuk ke **Control Panel**.
- 2) Pilih menu **Personalization**.



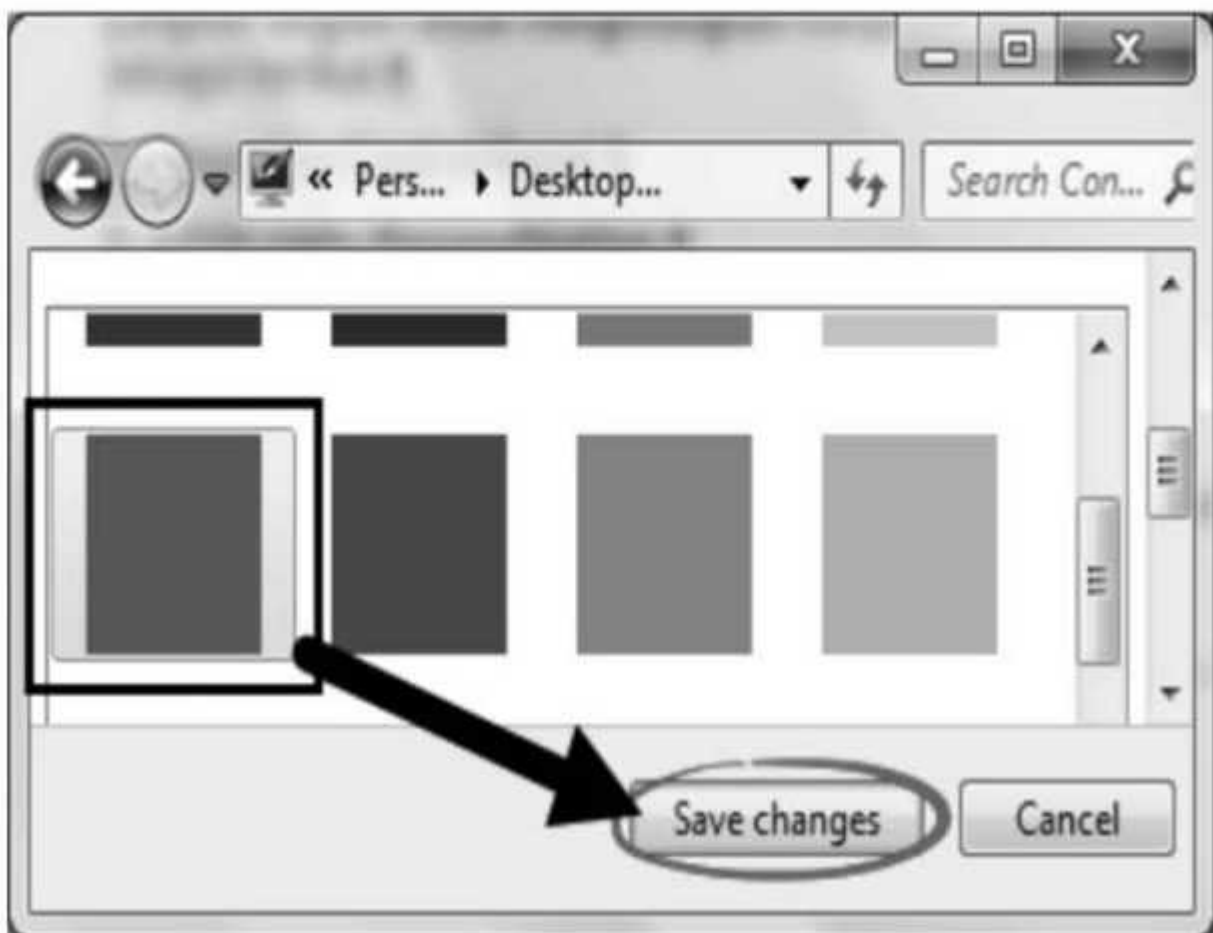
Gambar 8.7. Menu Personalization

3) Pilih Desktop Background.



Gambar 8.8. Menu Desktop Background

4) Pada combo box **Picture location**, pilih opsi **Solid Colors**, kemudian pilih warna background yang diinginkan.



Gambar 8.9. Mengganti wallpaper dengan background warna polos

- 5) Klik tombol **Save changes** untuk menyimpan pengaturan. Lihat kembali pada tampilan desktop dan rasakan perbedaannya.

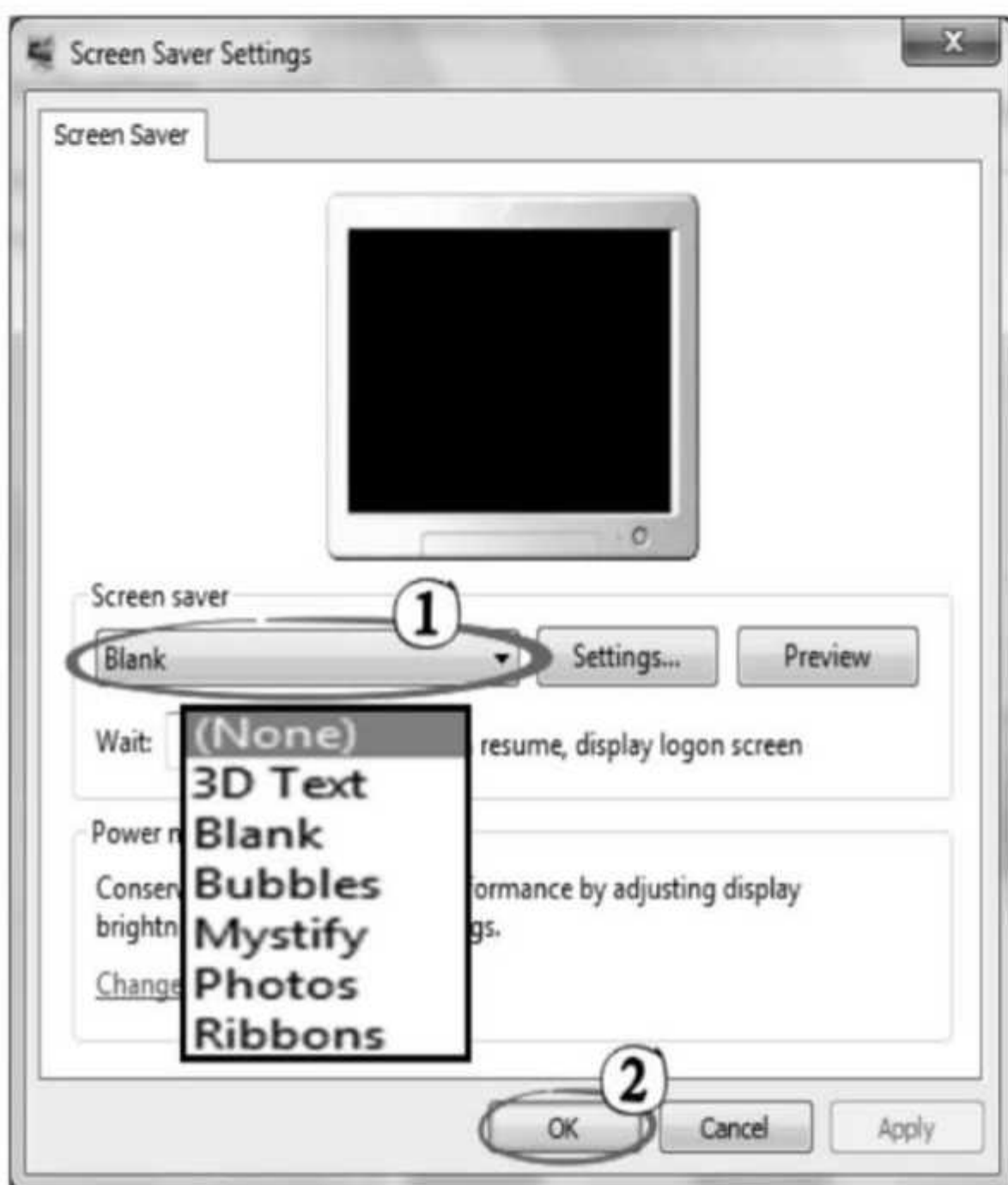
Sedangkan, langkah-langkah untuk mematikan screen saver adalah sebagai berikut:

- 1) Kembali pada tampilan menu **Personalization**.
- 2) Pilih **Screen Saver**.



Gambar 8.10. Menu Screen Saver

- 3) Pada jendela Screen Saver Settings, ubah combo box screen saver ke opsi “(None)”.



Gambar 8.11. Menu Screen saver

- 4) Klik tombol OK untuk menyimpan konfigurasi, maka performa komputer pun akan sedikit lebih cepat dari biasanya.

8.5. Ubah Tema Standar ke Tema Classic

Tema komputer khususnya pada sistem operasi Windows sudah jadi ciri khas dari tampilan yang memiliki gaya “jendela” saat membuka suatu program. Tema Windows mencakup banyak hal, mulai dari fitur Aero (Windows 7), thumbnails, desktop composition, bayangan pada jendela aplikasi maupun pada pointer mouse, warna dasar pada bingkai jendela aplikasi, serta fitur transparan.

Anda dapat mengganti tema standar pada sistem operasi Windows manapun ke tema classic yang akan membuat komputer Anda lebih cepat kinerjanya. Namun, saat Anda menggunakan tema classic, beberapa komponen visual Windows akan dihilangkan sehingga tampilan Windows akan terasa sangat kaku dan monoton.

Jika pada Windows XP Anda dapat menemukan pengaturan tema pada Control Panel ► Display.



Gambar 8.12. Tampilan jendela Display Properties

Ubahlah pilihan dari awalnya tema standar menjadi tema classic. Klik tombol OK untuk menerapkan perubahannya.



Gambar 8.13. Memilih tema Windows Classic

Tunggu proses penerapannya, kemudian setelah keseluruhan tampilan Windows XP berubah menjadi ke tema classic Anda dapat merasakan kinerja komputer akan bertambah cepat 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya.



Gambar 8.14. Mengubah tema Windows XP menjadi Windows Classic

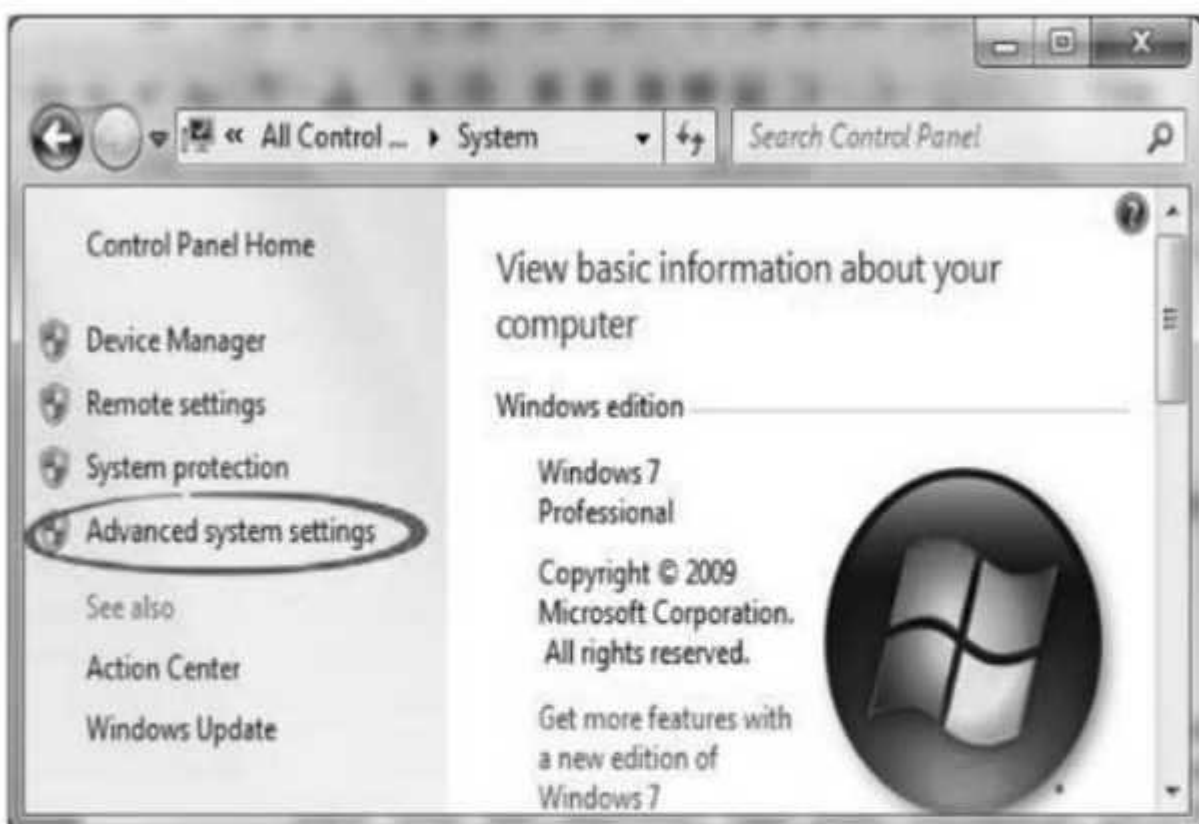
Sedangkan langkah-langkah untuk mengubah tema standar menjadi tema classic adalah sebagai berikut:

- 1) Masuk ke Control Panel.
- 2) Pilih menu System.



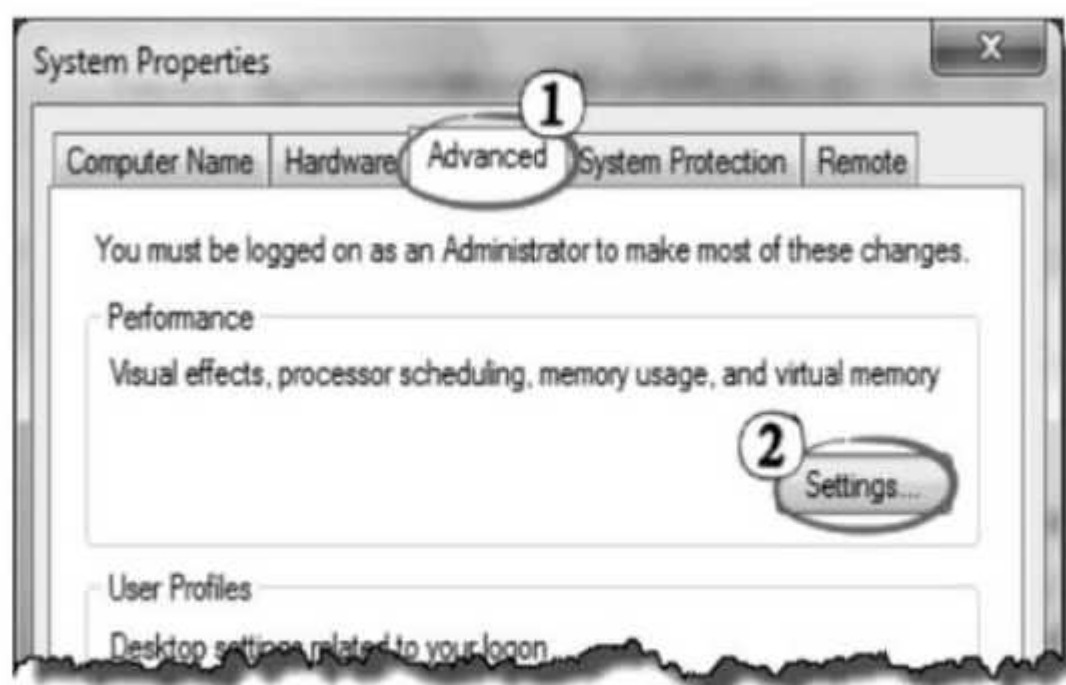
Gambar 8.15. Menu System

- 3) Pada panel sebelah kiri layar, pilih Advanced system settings.



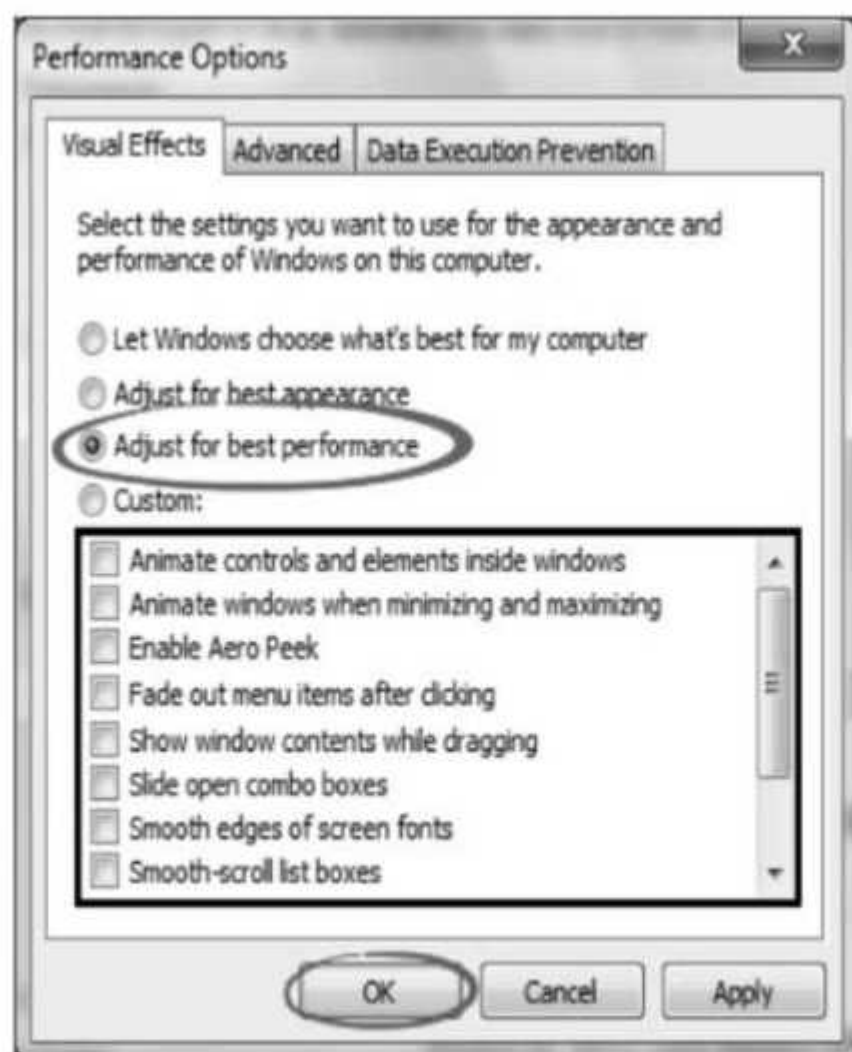
Gambar 8.16. Menu Advanced system settings

- 4) Aktif pada tabulasi Advanced, lalu pada opsi Performance klik tombol Settings.



Gambar 8.17. Konfigurasi Performance

- 5) Pada jendela **Performance Options**, aktif pada tabulasi **Visual Effects**. Di antara 4 opsi yang tersedia, pilih opsi **Adjust for best performance**.
- 6) Klik tombol **OK** untuk menerapkan konfigurasi, lalu tema Windows 7 pun akan berubah menjadi tema classic. Rasakan perubahan performanya.



Gambar 8.18. Mengubah ke tema classic Windows 7

8.6. Mengelola Struktur Folder

Setelah selesai mengatur penamaan dan format file, hal terakhir yang harus diperhatikan yaitu penataan folder. Pengelolaan urutan-urutan folder juga berpengaruh terhadap proses backup yang akan dilakukan. Selain itu, jika penataan folder dan subfolder sudah benar dan rapi, maka pencarian lokasi data akan semakin mudah dan cepat karena tiap-tiap folder dan subfolder sudah diberi keterangan-keterangan yang jelas dan diletakkan pada urutan yang benar.

Misalnya Anda memiliki beberapa file gambar dengan format yang sama, Anda bisa mengelompokkannya ke dalam satu folder khusus, atau contoh lainnya adalah misalnya Anda memiliki bermacam-macam jenis aplikasi, dengan membuat beberapa folder khusus sesuai kelompok kategori aplikasi yang sesuai dan memindahkan semua aplikasi sesuai kategorinya, maka struktur direktori akan semakin rapi sehingga memudahkan dalam mencari suatu program yang diinginkan. Perhatikan contohnya pada **Gambar 8.19**.

Dalam tiap-tiap folder Anda juga bisa menambahkan subfolder khusus sesuai kategorinya.



00_CD Image	22/10/2013 15:06	File folder
01_Utility	26/11/2014 11:43	File folder
02_Media Player	02/09/2014 9:34	File folder
03_Internet	16/12/2014 11:01	File folder
04_Office	23/12/2014 12:47	File folder
05_Graphic & Multimedia	12/11/2014 9:34	File folder
06_Programing	30/01/2015 13:44	File folder
07_Image	18/11/2014 10:22	File folder
08_Security	26/11/2014 12:03	File folder
09_Networking	21/08/2014 13:00	File folder
10_Game	12/11/2014 9:41	File folder
11_Driver	23/05/2014 8:59	File folder
12_Other	12/11/2014 9:36	File folder
Data	24/02/2015 15:45	File folder

Gambar 8.19. Contoh pengelolaan struktur direktori yang tertata rapi

8.7. Hapus User Account Tambahan

Sebenarnya memiliki User Account baru hanya membutuhkan setidaknya 200 KB pada hard disk, Anda mungkin terkejut dengan banyaknya ruang kosong hard disk yang terpakai saat salah satu atau beberapa akun yang sedang aktif untuk melakukan pekerjaan, download file, membuka program, dan lain sebagainya.

Pada beberapa kasus, penyebab utama dari melambatnya kinerja komputer adalah akibat dari akun lain yang sedang aktif atau dalam keadaan “logged on” meskipun tidak digunakan. Hal ini dikarenakan data-data temporer dari akun lain masih tersimpan pada RAM dan dapat membebani RAM.

Jika Anda merupakan orang satu-satunya yang menggunakan komputer atau hanya dapat membuat satu akun lain untuk dipakai oleh beberapa pengguna selain Anda, maka hilangkanlah akun lain yang tidak terpakai. Jika Anda melakukan ini, kinerja komputer Anda akan secara signifikan bertambah cepat.

Pastikan bahwa Anda sudah aktif pada User Account Administrator yang memiliki hak akses penuh atas komputer. Apabila Anda ingin menyimpan data-data dari akun user yang ingin dihapus, maka pastikan Anda memilih opsi “Keep Files”.

Berikut adalah langkah-langkah untuk menghapus sebuah User Account:

- 1) Masuk pada Control Panel.
- 2) Pilih menu User Accounts.



Gambar 8.20. Menu User Accounts

- 3) Pilih **Manage another account**.



Gambar 8.21. Menu Manage another account

- 4) Klik pada salah satu nama akun user yang akan dihapus. Pada contoh kali ini, nama user akunnya adalah **USER ONE**.



Gambar 8.22. Memilih akun user yang ingin dihapus

- 5) Selanjutnya pilih **Delete the account**.



Gambar 8.23. Menu Delete the account

- 6) Pada tampilan berikutnya Anda akan diberi pilihan yang akan menentukan apakah Anda ingin menyimpan file-file yang sempat disimpan oleh akun user tersebut atau menghapusnya. Sebagai contoh, USER ONE akan dihapus, maka klik tombol Delete Files untuk menghapus file user atau tombol Keep Files untuk tetap menyimpan file user. Selanjutnya klik tombol Delete Account untuk menghapus user secara permanen dari Windows.



Gambar 8.24. Menghapus akun user

8.8. Menggunakan Program CCleaner

File-file sampah dalam komputer secara tidak sengaja akan berkumpul dan terakumulasi sehingga akan memakan sebagian ruang kosong hard disk. Hal ini tentu saja akan membuat kinerja hard disk menurun karena file sampah dihasilkan oleh proses sebuah program.

Anda dapat dengan mudah membersihkan file-file sampah hard disk dengan bantuan software. Ada berbagai macam software pembersih file sampah yang tersebar di internet, namun kali ini penulis menggunakan freeware bernama **CCleaner**. Selain aplikasi ini dapat digunakan secara gratis, aplikasi ini juga mampu melakukan uninstall program, mengatur startup, melakukan pengecekan disk, mencari file-file duplikat dan lain sebagainya.

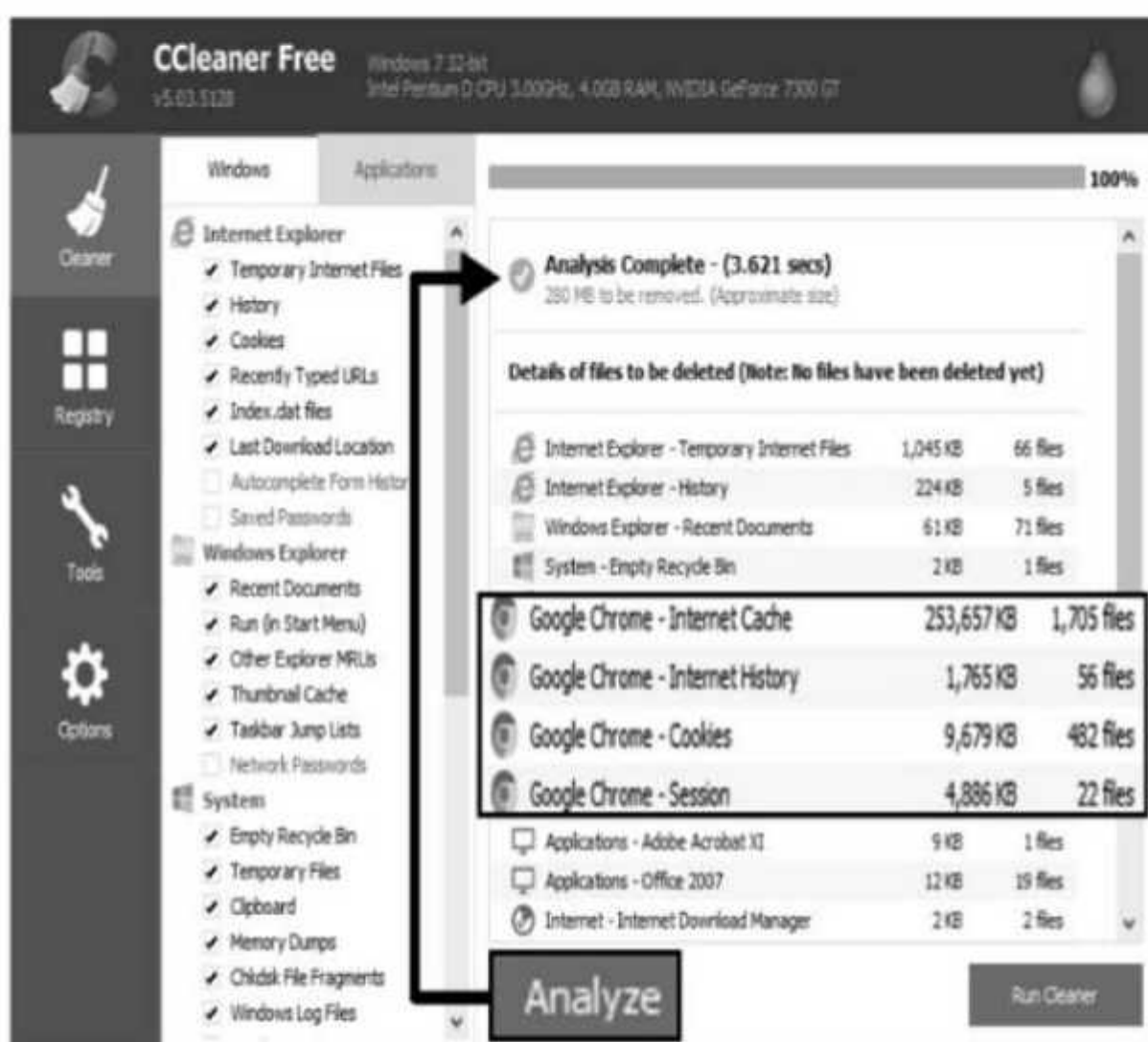
Langkah untuk menggunakan program CCleaner secara benar adalah:

- 1) Jalankan program CCleaner.
- 2) Pada tampilan awal CCleaner terdapat pilihan *checkbox* yang bisa Anda aktifkan/nonaktifkan sesuai dengan kategorinya. Perlu diingat bahwa tiap *checkbox* mewakili tipe-tipe file sampah yang akan dibersihkan. Kali ini penulis membiarkan pada konfigurasi default.



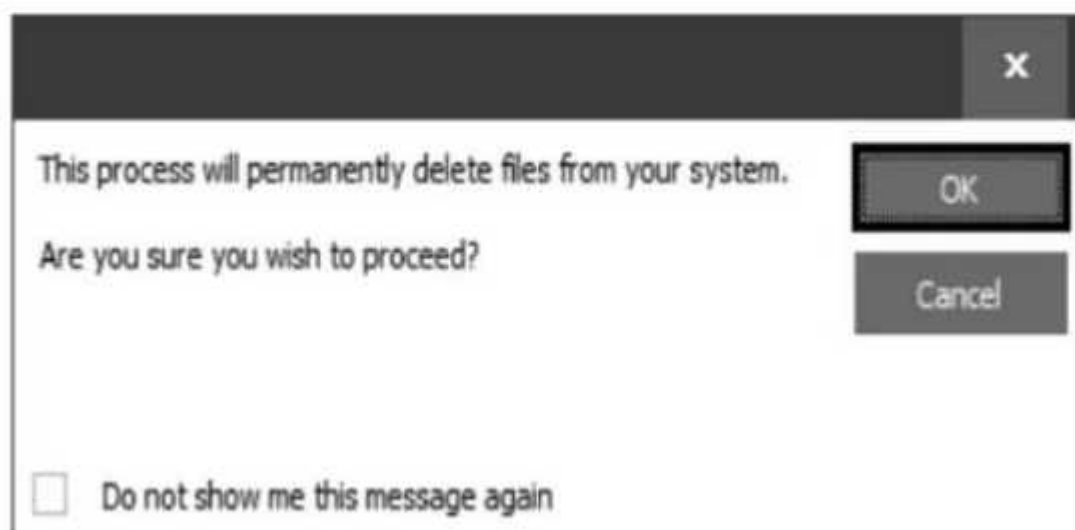
Gambar 8.25. Tampilan utama CCleaner

- 3) Klik tombol **Analyze** untuk mengecek terlebih dahulu besarnya file sampah yang akan dibersihkan. Perhatikan pada **Gambar 8.26**. disitu terlihat bahwa ukuran file sampah terbesar berasal dari riwayat web browser, file sampah web browser umumnya berupa *web cache* yang berasal dari riwayat situs yang Anda kunjungi untuk mempercepat akses halaman situs yang sama.



Gambar 8.26. Memeriksa file-file sampah

- 4) Klik tombol **Run Cleaner** untuk segera memulai pembersihan file sampah. Jika muncul kotak dialog konfirmasi klik tombol **OK**.



Gambar 8.27. Kotak dialog konfirmasi penghapusan file-file sampah

- 5) Tunggu proses pembersihan yang berlangsung, jika proses pembersihan sudah selesai akan ditampilkan keterangan **Cleaning Complete**.



Gambar 8.28. Proses penghapusan file sampah

Pada dasarnya file sampah di komputer akan selalu ada karena hasil proses dari sistem operasi pun akan menghasilkan file sampah, maka dari itu penulis menyarankan agar membersihkan hard disk dari file-file sampah seminggu atau sebulan sekali agar kinerja hard disk tetap optimal. Selain menggunakan fasilitas pembersihan file sampah, CCleaner juga mampu melakukan pembersihan dan perbaikan terhadap registry. Cukup Anda pilih opsi **Registry** di samping opsi **Cleaner** pada panel sebelah kiri layar.

8.9. Menggunakan Program Advanced System Care

Advanced System Care merupakan sebuah program AIO (*All-in-one*) utility yang dapat membantu Anda dalam melindungi, memperbaiki, dan mengoptimalkan komputer. Program ini menyediakan banyak solusi dalam mengatasi masalah-masalah yang kerap terjadi pada komputer Anda, seperti komputer lambat, serangan virus malware, registry error, pembersihan file sampah, dan lain-lain. Keunggulannya yaitu semuanya dapat dilakukan hanya dengan sekali klik tanpa bingung memikirkan pengaturan lainnya.

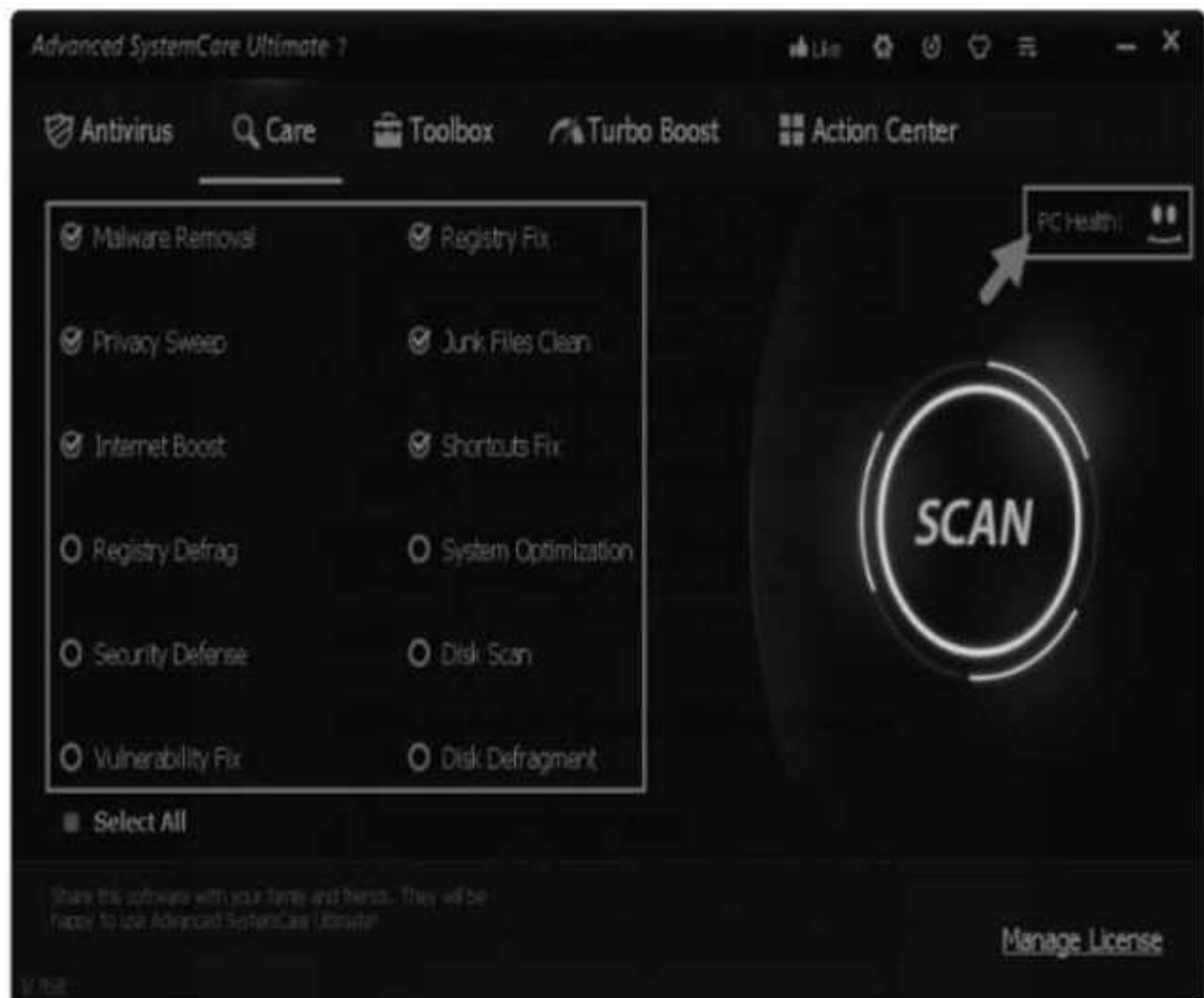
Antarmuka yang disajikan pun juga cukup simpel dan mudah dipahami, selain itu aplikasi ini sudah mendukung penggunaan bahasa Indonesia dan terdapat versi gratisnya pula.

Kali ini penulis menggunakan Advanced System Care Ultimate 7. Pada tampilan awal, Anda akan diarahkan pada tabulasi Antivirus dan disuguhkan dengan 3 pilihan, yaitu **Full Scan Quick Scan**, atau **Custom Scan**. Semua pilihan tersebut berfungsi sama yaitu akan memeriksa lalu membasmi virus-virus yang terdapat pada sistem. Jika pada aplikasi terdapat keterangan “**Outdated**”, maka itu menandakan database antivirus yang dimiliki perlu diperbarui yang pastinya membutuhkan koneksi internet.



Gambar 8.29. Tampilan awal Advanced System Care

Tabulasi selanjutnya adalah tabulasi **Care**, di tabulasi ini Anda bisa menentukan perintah-perintah apa saja yang ingin Anda lakukan. Jika sudah memilih beberapa perintah maka cukup klik tombol **Scan** dan program akan secara otomatis melakukan semua perintah yang Anda tentukan. Pada tabulasi **Care** juga terdapat indikasi kondisi komputer Anda secara keseluruhan, uniknya program menampilkannya dalam bentuk *emoticon*.



Gambar 8.30. Tampilan tabulasi Care Advanced System Care

Tabulasi berikutnya adalah tabulasi **Toolbox**, pada tabulasi ini akan ditampilkan semua utilitas-utilitas yang tersedia pada program Advanced System Care. Anda dapat menentukan sendiri untuk melakukan perintah-perintah mana saja yang Anda inginkan. Akan ada beberapa kategori berdasarkan jenis perintah masing-masing, diantaranya:

Kategori **Clean** yang berhubungan dengan pembersihan file-file sampah.

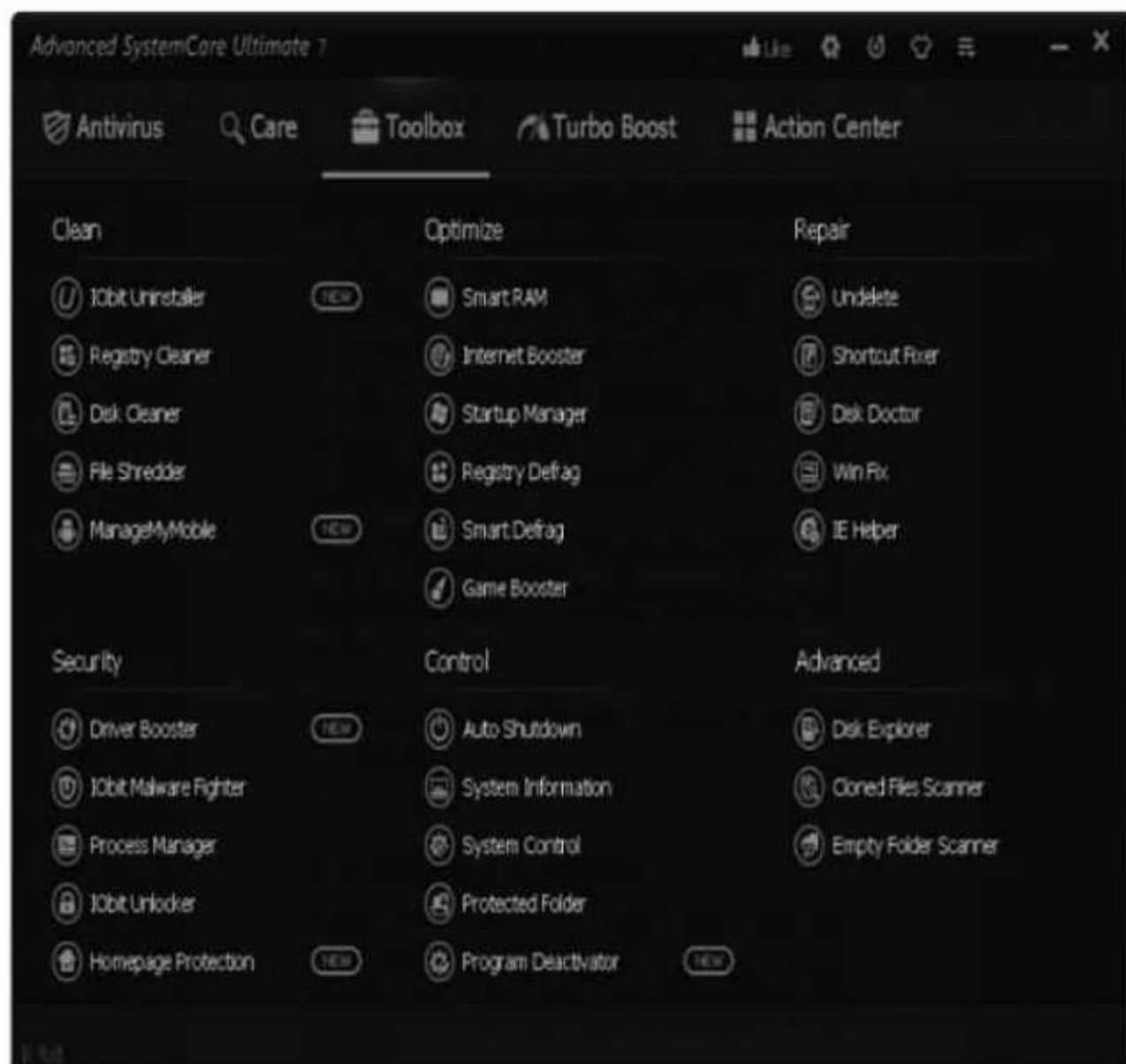
Kategori **Optimize** yang berhubungan dengan pengoptimalan komputer dengan cara defragmentasi dan juga terdapat pilihan perintah untuk pengoptimalan startup, koneksi internet, serta game.

Kategori **Repair** yang berhubungan dengan perbaikan masalah pada sistem, hard disk, dan file.

Kategori **Security** yang berhubungan dengan keamanan dalam komputer.

Kategori **Control** yang berhubungan dengan pengaturan umum.

Kategori **Advanced** yang berhubungan tentang pengaturan tambahan.

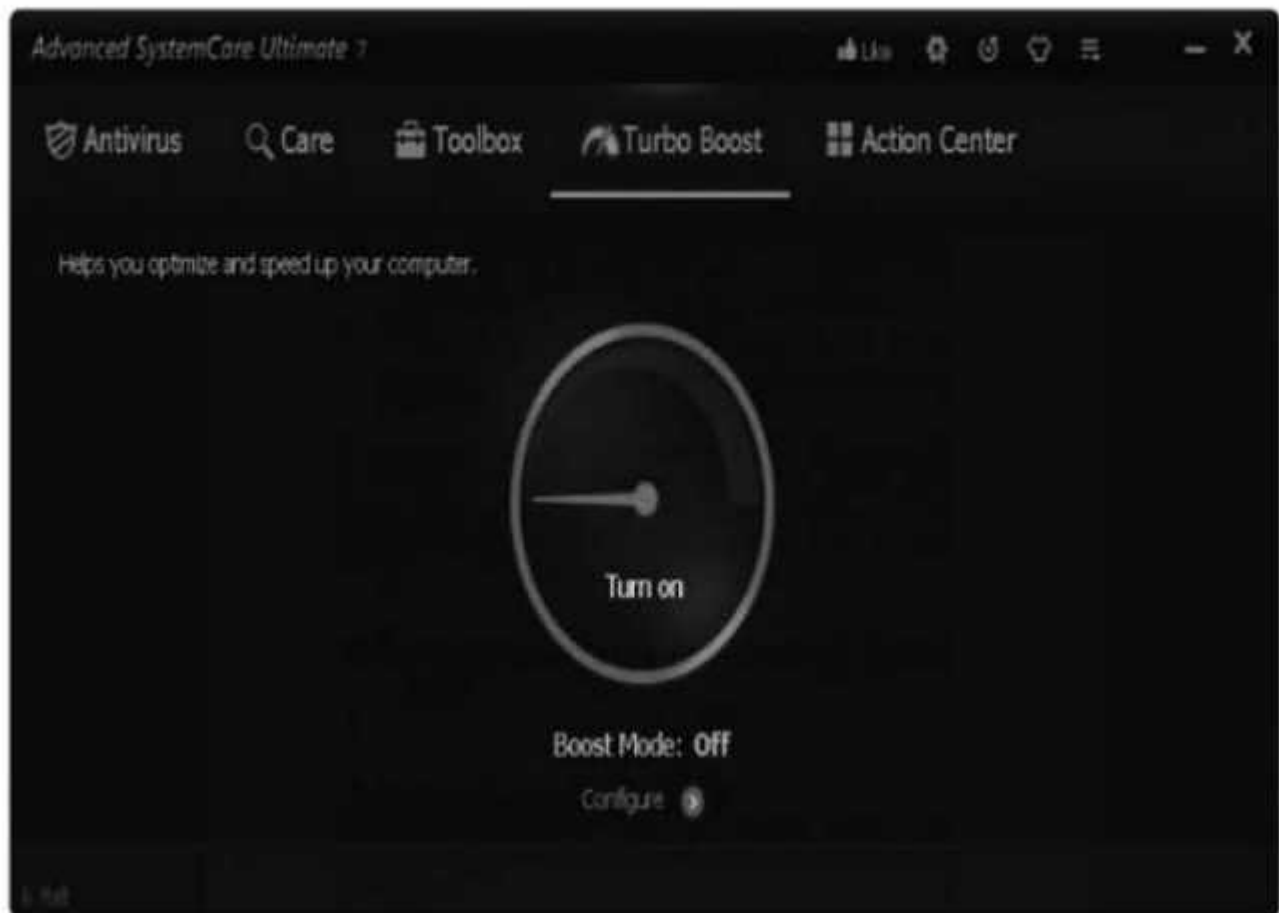


Gambar 8.31. Tampilan tabulasi Toolbox Advanced System Care

Tabulasi terakhir adalah tabulasi **Turbo Boost**, di tabulasi ini hanya terdapat satu opsi yaitu opsi **Boost Mode**. Anda dapat mengaktifkan **Boost Mode** dan program akan secara otomatis mempercepat komputer Anda tanpa mengganggu proses pekerjaan Anda.

Langkah-langkah untuk menerapkan **Boost Mode** pada Advanced System Care adalah sebagai berikut:

- 1) Klik tombol **Turn on**.



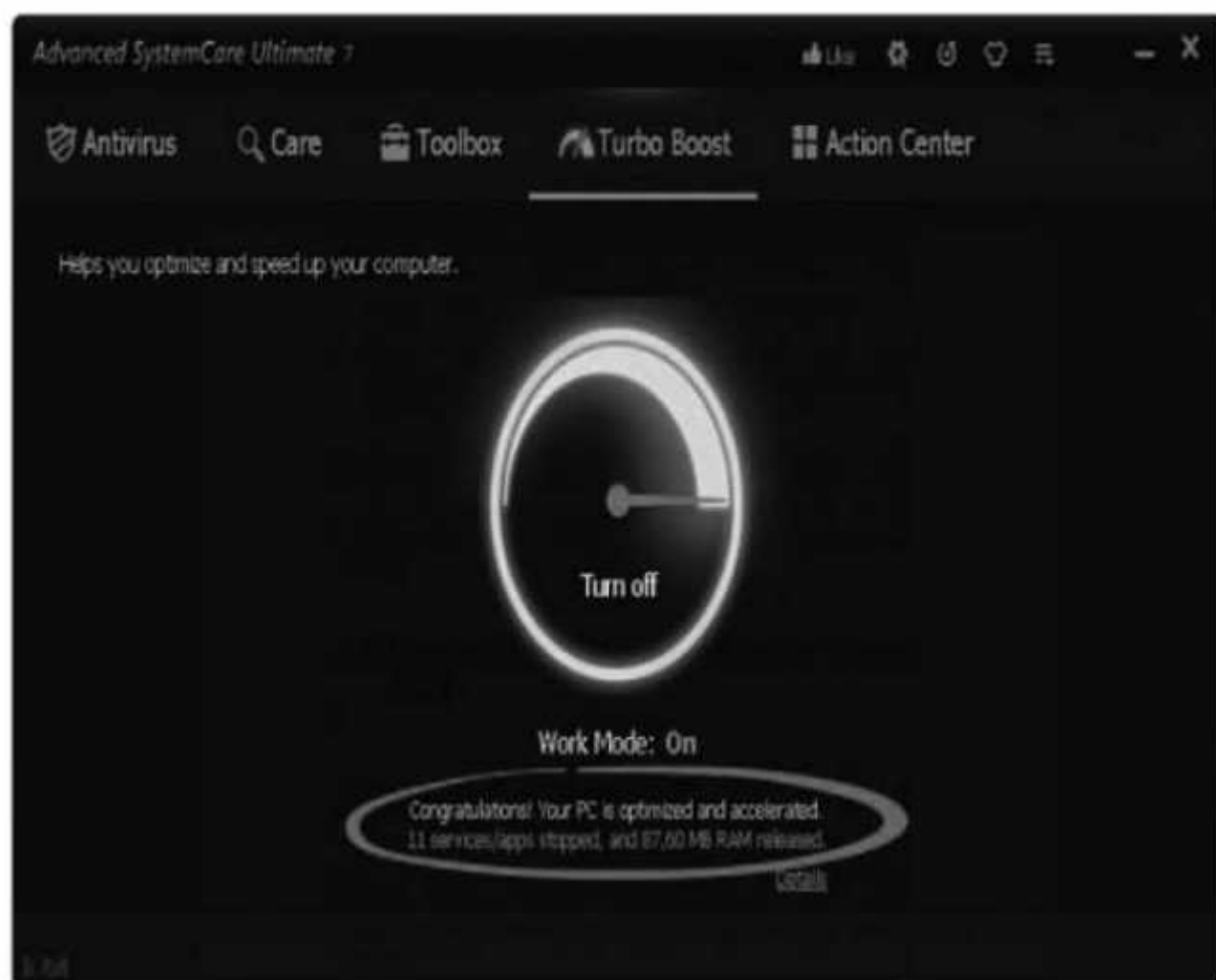
Gambar 8.32. Tampilan tabulasi Turbo Boost Advanced System Care

- 2) Selanjutnya akan ada proses pengoptimalan yang berjalan.



Gambar 8.33. Proses pengalihan ke Boost Mode

- 3) Setelah prosesnya selesai, maka Anda sudah dalam Boost Mode. Akan ditampilkan pula informasi tentang riwayat pengoptimalannya.



Gambar 8.34. Boost Mode berhasil diaktifkan

Sedangkan pada tabulasi Action Center, tidak perlu digunakan karena hanya berisikan pengaturan mengenai aplikasi-aplikasi tambahan yang dapat bekerja secara sinergis dengan program Advanced System Care.

8.10. Melakukan Check Disk

Windows memiliki tool bernama CHKDSK (Check Disk) yang terintegrasi dan cukup ampuh dalam mengatasi masalah *file system* di hard disk sekaligus mempercepat performa komputer. CHKDSK merupakan perintah berbasis DOS (*Disk Operating System*) yang mampu melakukan verifikasi *file system* dalam hard disk maupun flash disk.

Perintah CHKDSK kadang dijalankan oleh Windows secara otomatis sesaat komputer mengalami kegagalan sistem atau mati mendadak. Setelah dinyalakan kembali, sebelum masuk ke UI sistem operasi maka perintah CHKDSK akan dijalankan dan memulai proses perbaikan pada hard disk. Perintah ini juga dapat dijadwalkan untuk dijalankan pada Windows meskipun tidak terjadi masalah apapun pada hard disk.

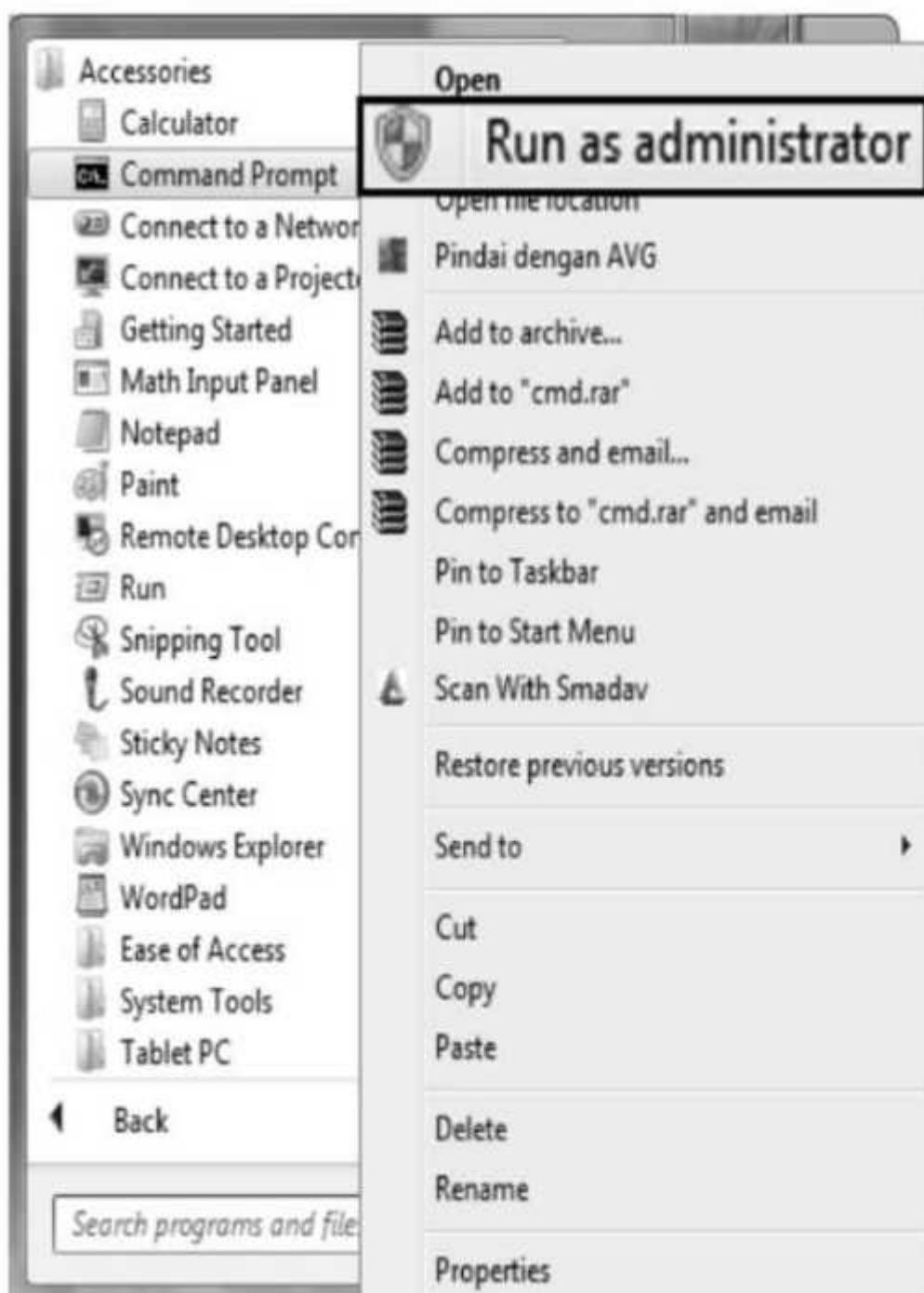
Langkah-langkah untuk menjalankan perintah CHKDSK pada Windows adalah sebagai berikut:

- 1) Pastikan Anda telah login pada user Administrator.



Gambar 8.35. Akun user Administrator

- 2) Klik tombol Start ➤ All Programs ➤ Accessories, klik kanan pada aplikasi Command Prompt lalu pilih Run as administrator.



Gambar 8.36. Menjalankan aplikasi Command Prompt sebagai user Administrator

3) Setelah masuk pada jendela Command Prompt, ketikkan perintah `chkdsk [nama drive]` kemudian tekan Enter pada keyboard.

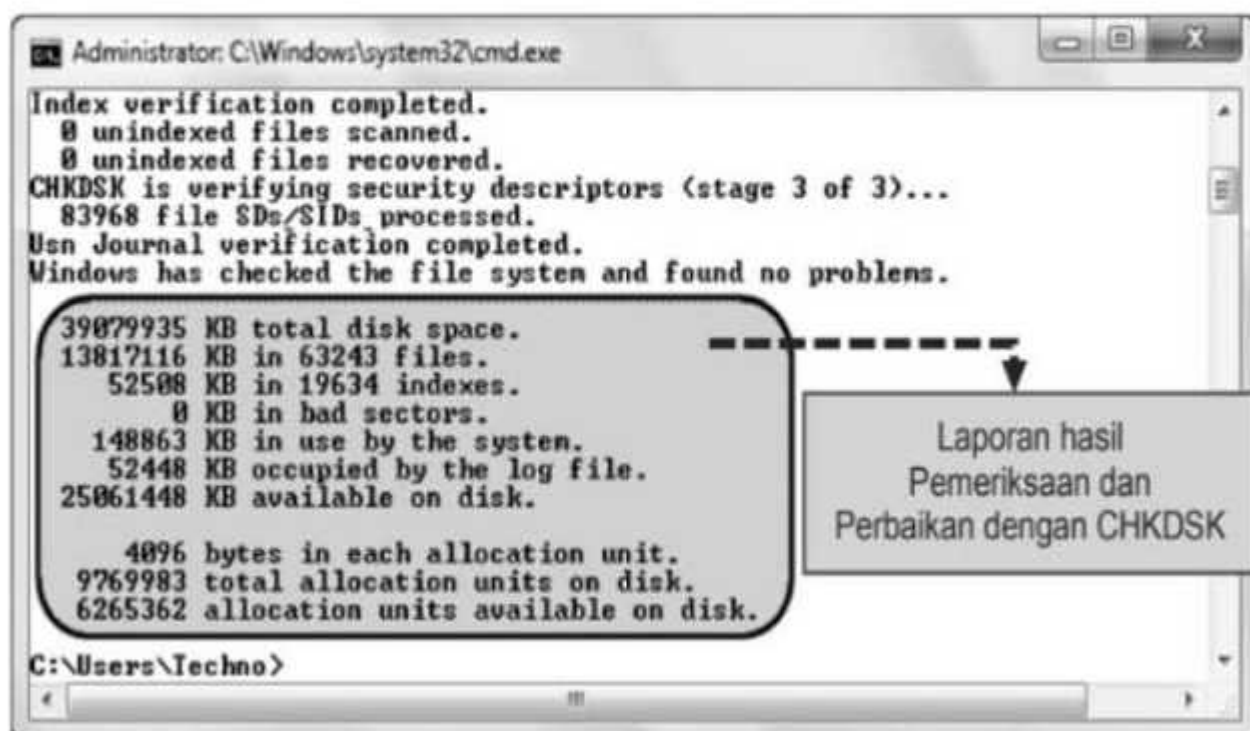
- Chkdsk merupakan perintah DOS untuk memeriksa hard disk.
- Nama drive merupakan drive/partisi yang akan diperiksa, Anda dapat mengisinya sesuai dengan drive yang Anda miliki misalnya, C: , D: , H: , dan lain sebagainya.

Kali ini penulis akan melakukan perintah CHKDSK pada drive H, maka perintah yang ditulis pada command prompt adalah `chkdsk h:`



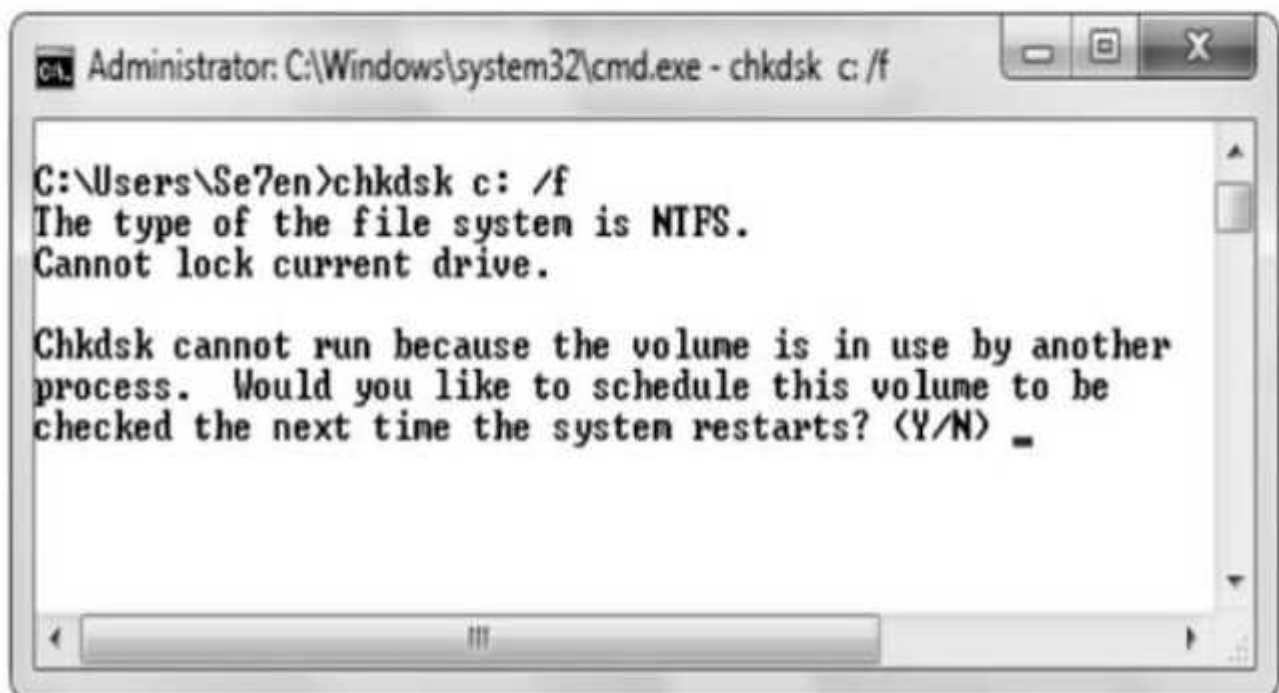
Gambar 8.37. Menjalankan perintah CHKDSK Windows

4) Tunggu proses CHKDSK yang berlangsung, setelah proses CHKDSK selesai maka akan ditampilkan hasil pemeriksaan hard disk yang telah dilakukan.



Gambar 8.38. Hasil akhir dari perintah CHKDSK

- 5) Seringkali juga ditemui masalah saat menjalankan perintah CHKDSK, salah satunya terdapat keterangan *the volume is in use by another process* menandakan bahwa drive yang dipilih tidak bisa diperiksa karena sedang menjalankan proses tertentu, Windows akan meminta user apakah ingin tetap melakukan CHKDSK pada drive tersebut namun pada proses booting awal berikutnya.

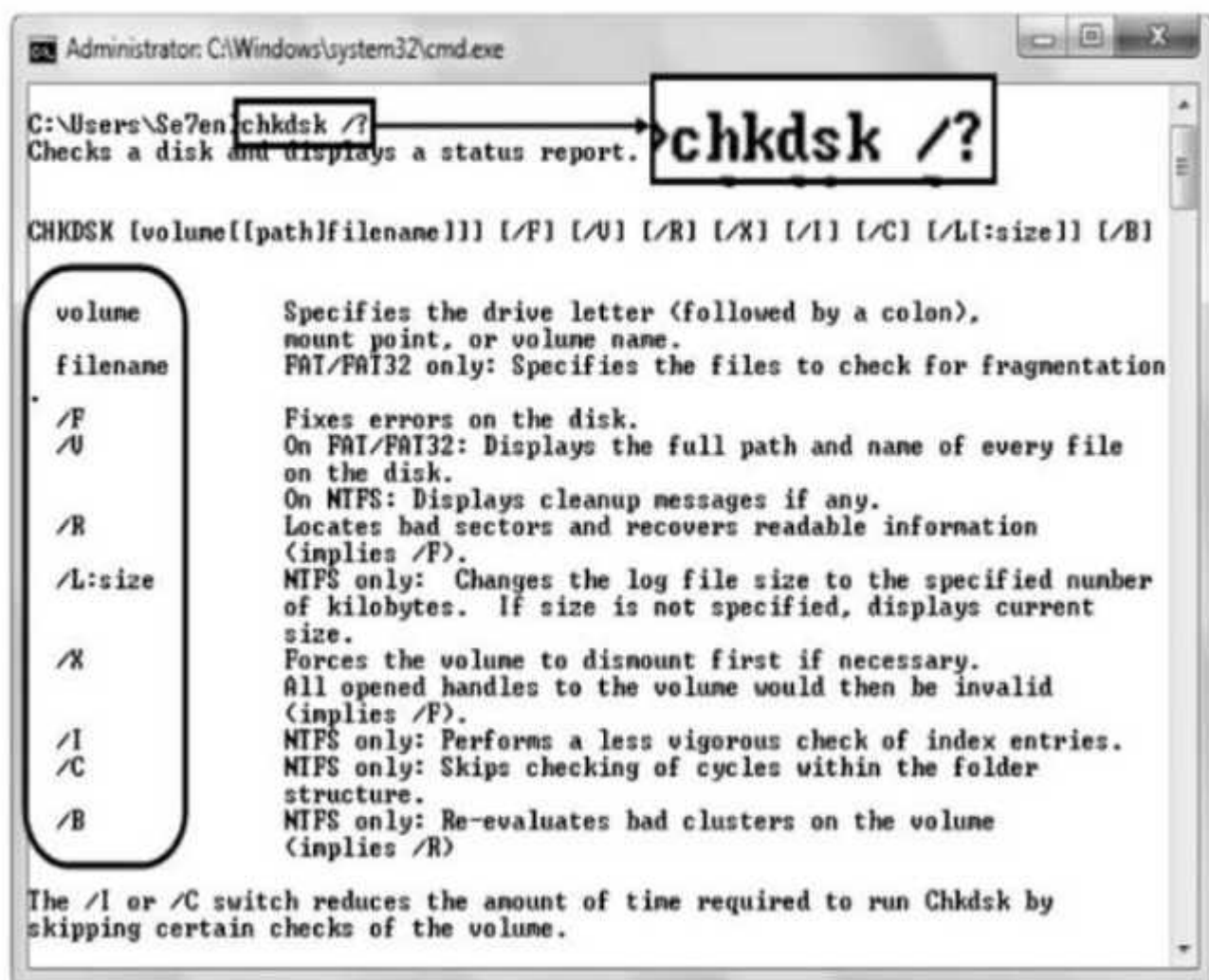


Gambar 8.39. Masalah terkait perintah CHKDSK

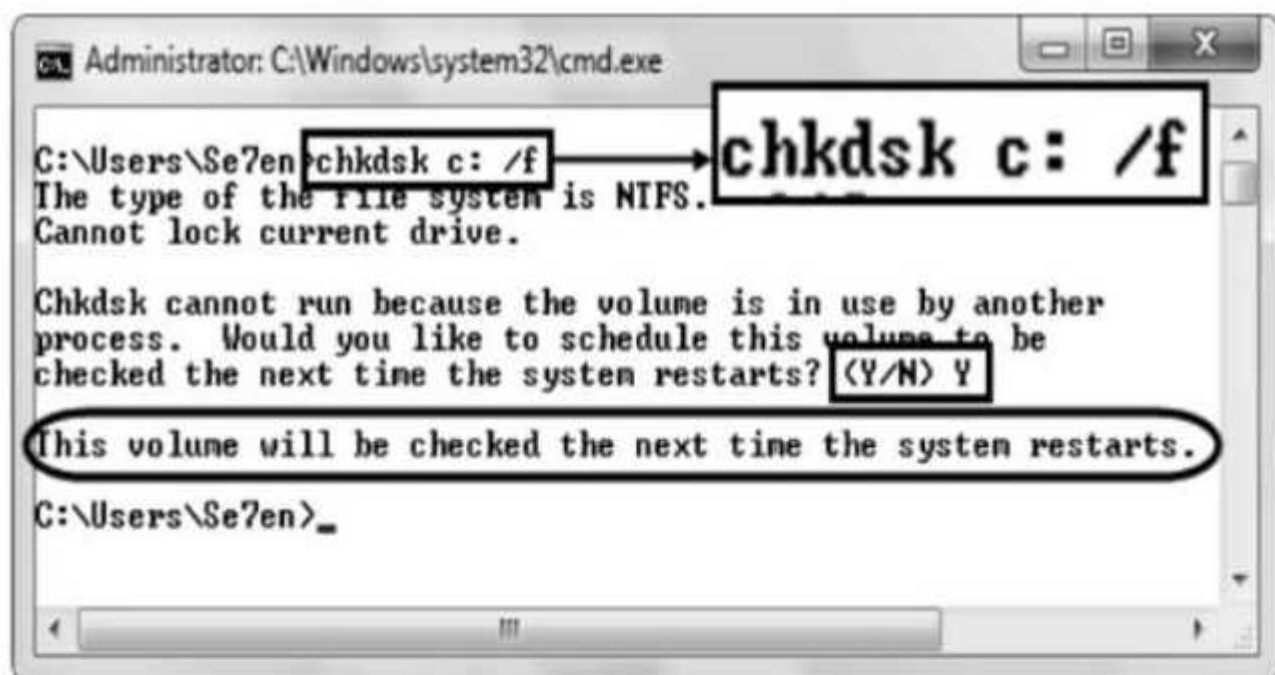
Parameter Tambahan pada Check Disk

Selain menggunakan format `chkdsk [nama drive]`, perintah CHKDSK juga memiliki beberapa parameter yang memiliki fungsi berbeda. Parameter ini juga sering digunakan jika penggunaan perintah CHKDSK tidak bisa langsung dijalankan pada Command Prompt, melainkan dilakukan pada booting awal berikutnya atau sebelum komputer melakukan login ke dalam Windows.

Parameter CHKDSK cukup banyak dan bisa dilihat dengan cara menambahkan tanda `/?` setelah tulisan `chkdsk` (perhatikan Gambar 8.40). Parameter yang sering digunakan yaitu parameter `/f` yang berfungsi memperbaiki error pada hard disk dan berdampingan dengan perintah CHKDSK. Caranya cukup mudah, yaitu dengan memberi tambahan tanda `/f` pada perintah CHKDSK. Misalnya Anda ingin memeriksa drive C, Anda dapat mengetikkan perintah `chkdsk c: /f` kemudian tekan tombol alfabet Y pada keyboard untuk menyetujui konfirmasi proses. Setelah itu Anda dapat me-restart komputer Anda agar Windows bisa menjalankan perintah tersebut (perhatikan Gambar 8.41).



Gambar 8.40. Daftar parameter tambahan CHKDSK



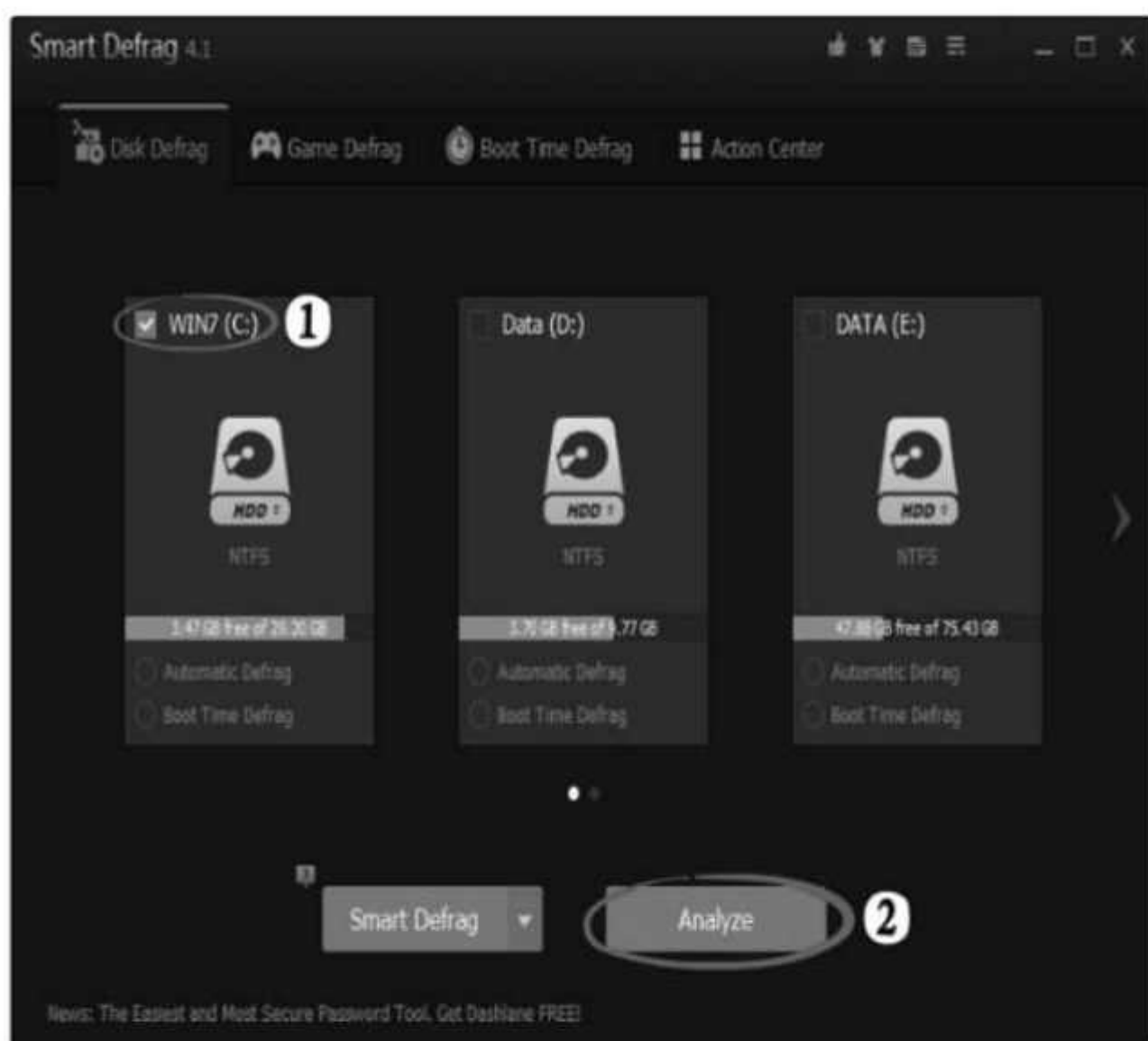
Gambar 8.41. Penggunaan parameter pada CHKDSK

8.11. Menggunakan Program Smart Defrag

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, yang menyebabkan performa komputer menjadi lambat dan tidak stabil adalah hard disk yang ter-fragmentasi. Smart Defrag merupakan program *optimizer* yang membantu Anda melakukan defragmentasi terhadap hard disk sehingga

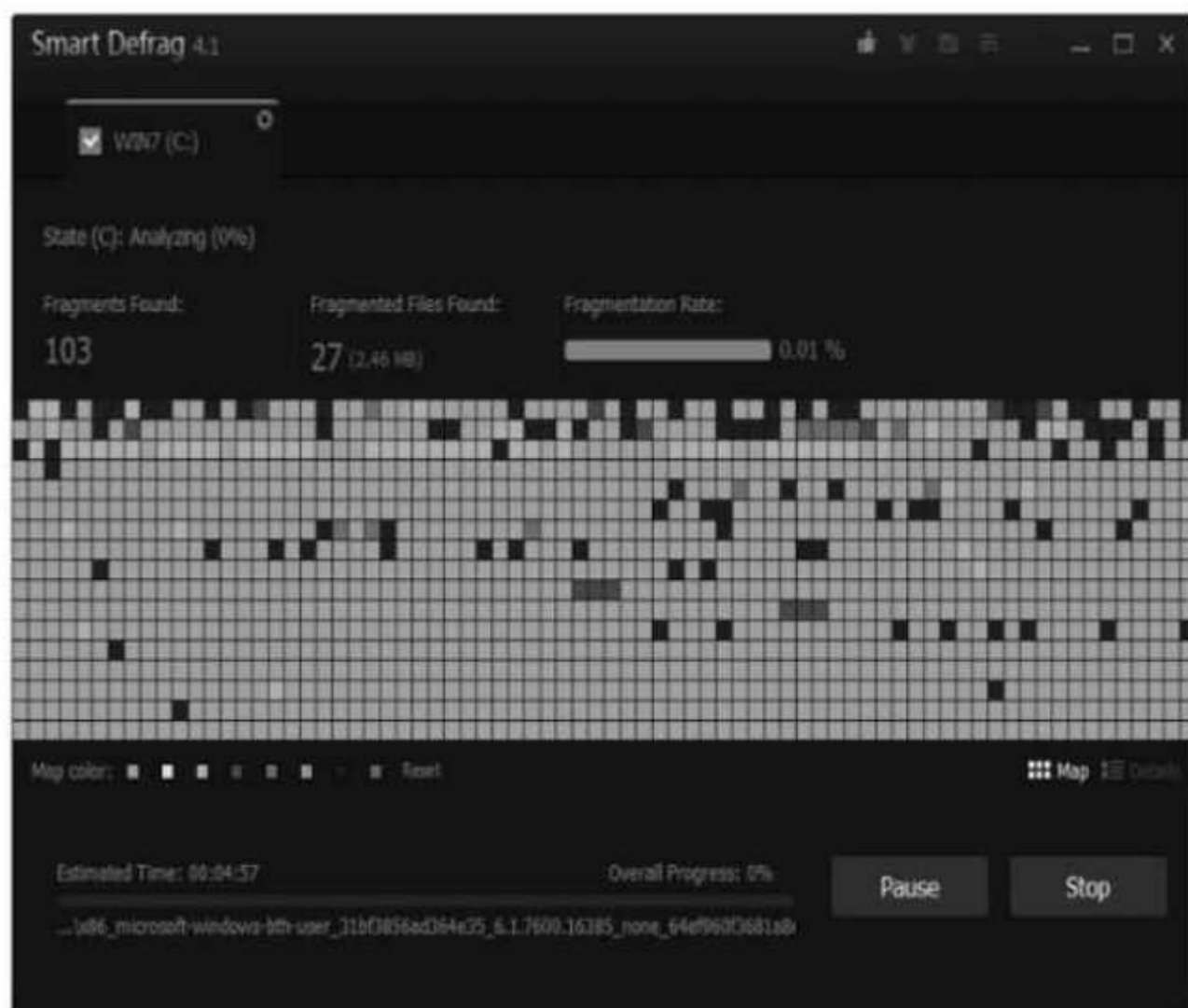
lebih efisien. Smart Defrag tidak hanya melakukan defragmentasi secara mendalam, tapi juga mengoptimalkan kinerja hard disk itu sendiri. Selain itu, program ini hadir dalam versi gratis.

Pada tampilan awal akan ditampilkan daftar partisi hard disk yang terdapat pada komputer Anda. Pada umumnya kasus defragmentasi lebih banyak terjadi pada partisi sistem (drive C), maka dari itu pilihlah partisi sistem Anda (pada contoh kali ini partisi WIN7) dengan memberi centang pada *checkbox*, kemudian lakukan analisa terlebih dahulu dengan klik pada tombol **Analyze**.



Gambar 8.42. Tampilan awal Smart Defrag

Selanjutnya akan ditampilkan proses analisa defragmentasi pada partisi sistem. Tunggu prosesnya hingga selesai.



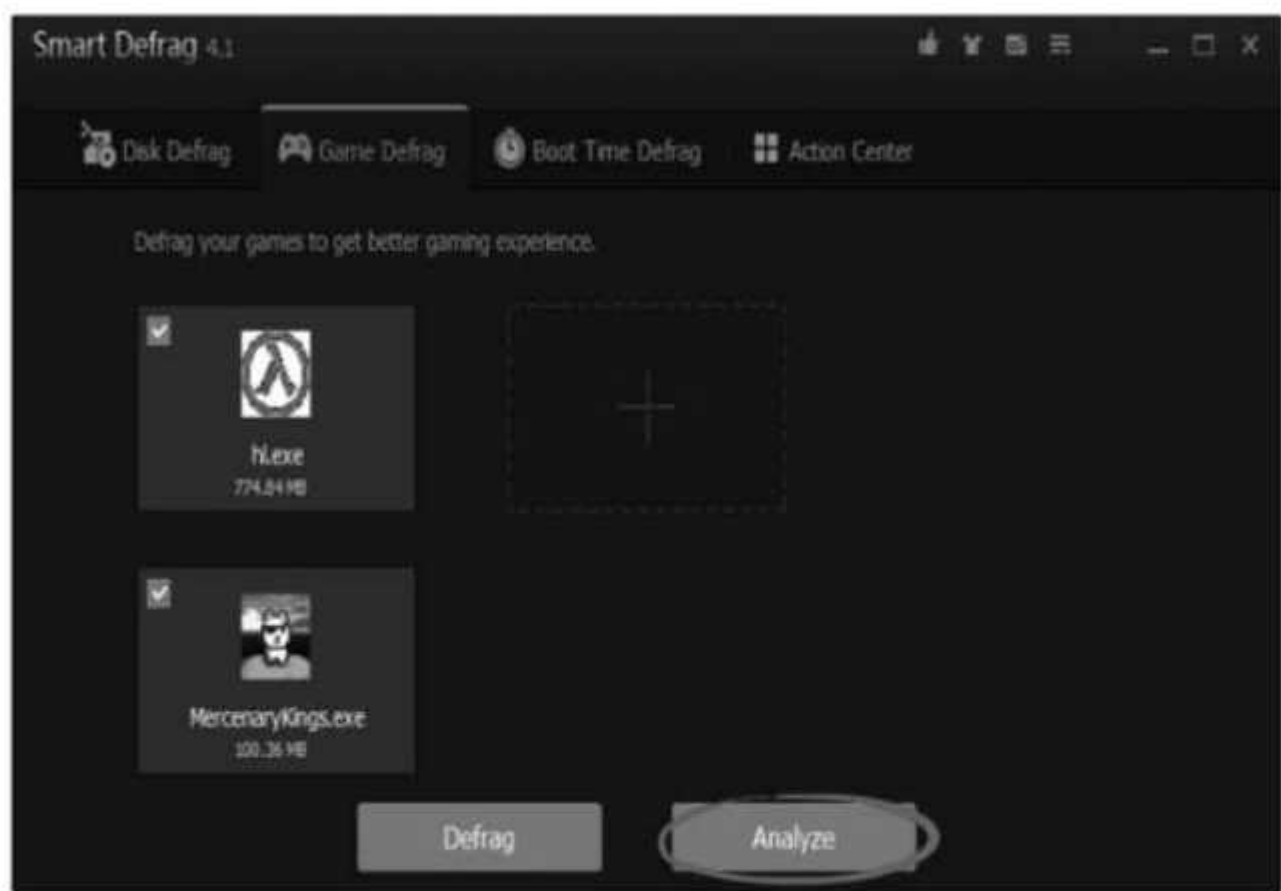
Gambar 8.43. Tampilan proses analisa defragmentasi yang sedang berjalan

Setelah proses analisa telah selesai, maka akan ditampilkan informasi terkait defragmentasi yang ditemukan. Program juga menampilkan rekomendasi perintah yang harus dilakukan. Perhatikan **Gambar 8.44**, di situ terlihat bahwa fragmentasi ditemukan sebanyak 3266 dan setara dengan 3,10 GB. Program menyarankan untuk melakukan perintah **Defrag and Fully Optimize**, maka selanjutnya klik tombol dropdown pada Smart Defrag lalu pilih opsi **Defrag and Fully Optimize**. Proses defragmentasi pun akan berjalan.

Kembali pada tampilan awal Smart Defrag, jika Anda perhatikan terdapat 4 tabulasi yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Perhatikan pada **Gambar 8.45**, yaitu tampilan tabulasi Game Defrag. Program akan secara otomatis memeriksa komputer Anda dari keberadaan file game, jika tidak muncul Anda dapat menambahkan sendiri game yang Anda inginkan untuk dioptimalkan. Sama seperti langkah men-defragmentasi partisi hard disk, lakukan analisa terlebih dahulu terhadap game-nya.

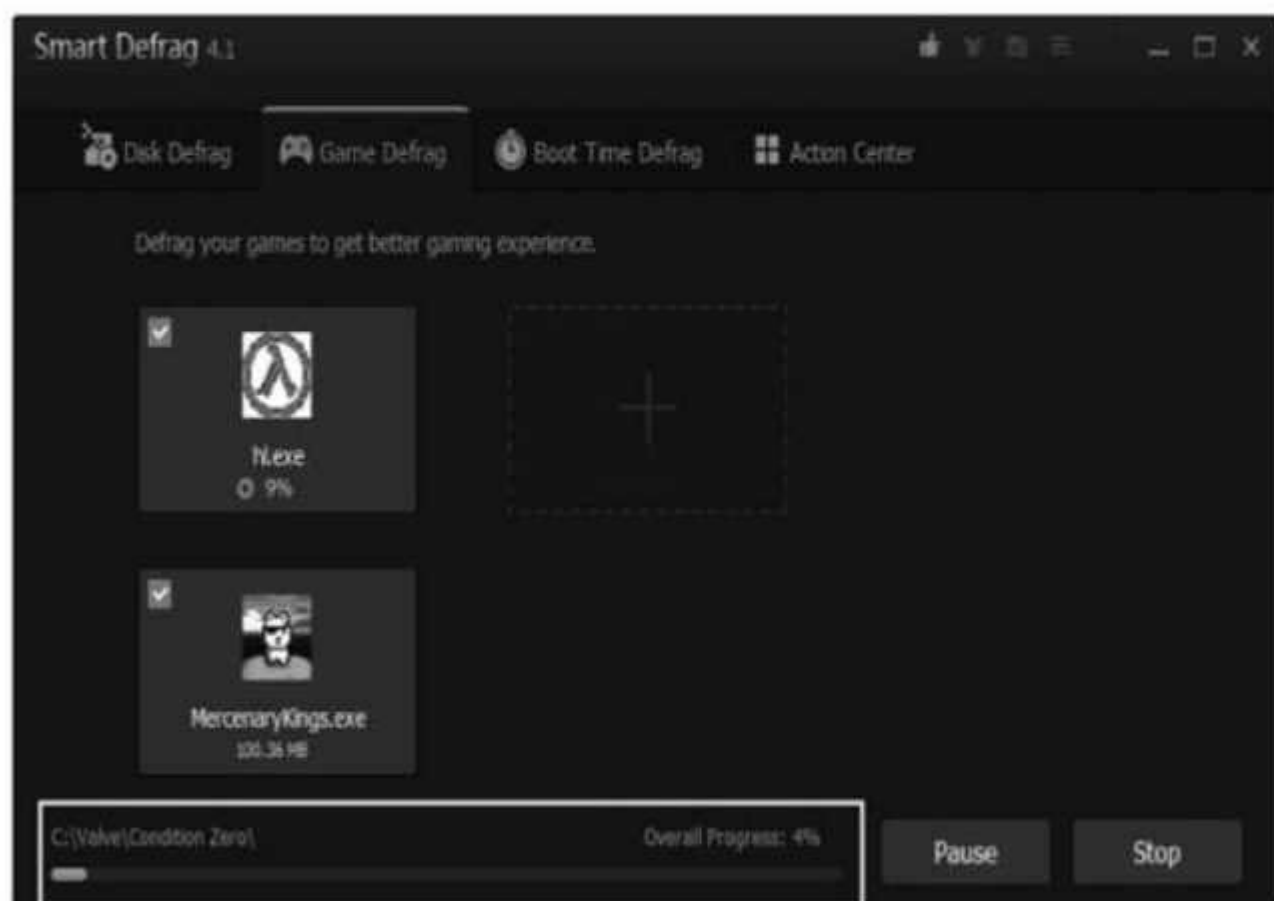


Gambar 8.44. Memulai perintah defragmentasi



Gambar 8.45. Menganalisa fragmentasi pada game

Proses analisa fragmentasi akan berjalan, tunggu prosesnya hingga selesai.



Gambar 8.46. Proses analisa fragmentasi pada game

Setelah analisa fragmentasi selesai, akan ditampilkan informasi terkait fragmentasi game yang terdeteksi. Perhatikan **Gambar 8.47**. fragmentasi game yang ditemukan sebanyak 1256 pada game hl.exe, sedangkan pada game MercenaryKings.exe tidak ditemukan, maka defragmentasi pada game hl.exe perlu dilakukan untuk mempercepat performa game tersebut. Beri centang pada game yang ingin di-defragmentasi lalu klik tombol **Defrag**.



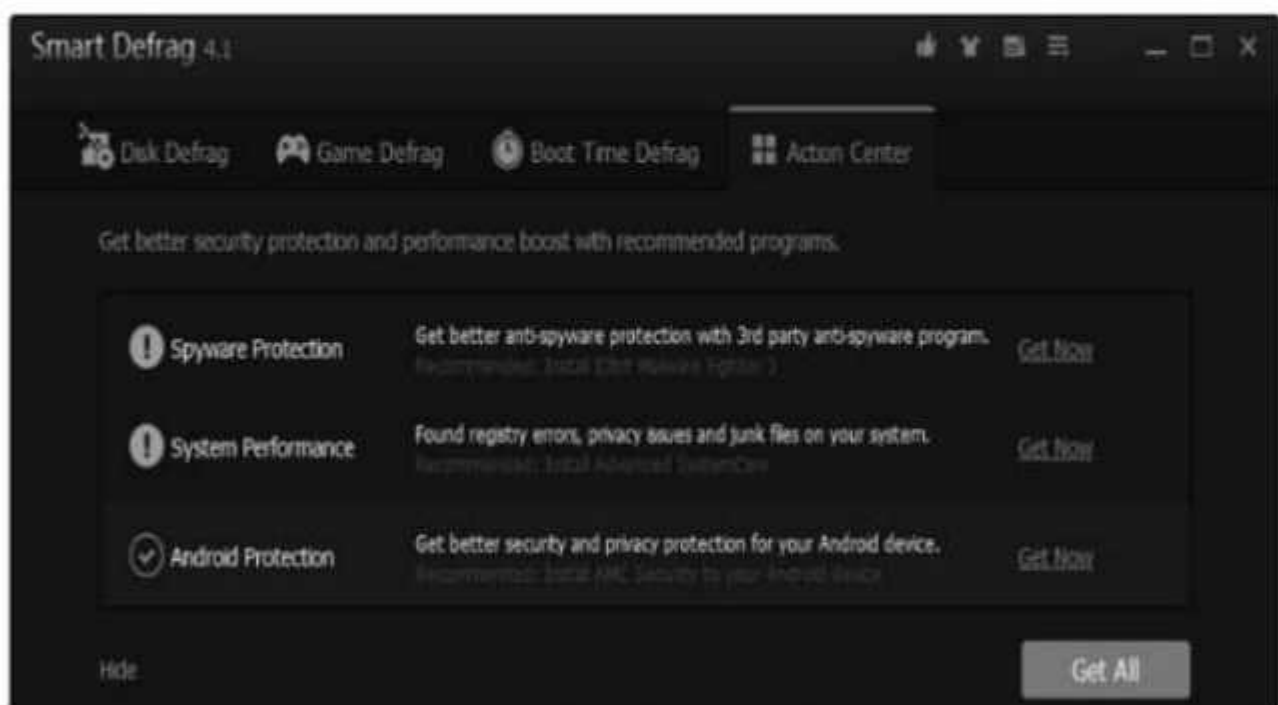
Gambar 8.47. Defragmentasi pada game

Tabulasi selanjutnya adalah tabulasi **Boot Time Defrag**, pada tabulasi ini Anda bisa menerapkan defragmentasi pada saat komputer *booting*, jika Anda mengaktifkannya maka durasi *booting* akan bertambah cepat secara signifikan tanpa mengurangi program startup. Perlu diingat, bahwa defragmentasi *booting* hanya dapat diterapkan pada partisi sistem.



Gambar 8.48. Menerapkan defragmentasi waktu booting

Tabulasi **Action Center** tidak perlu digunakan karena hanya berisikan pengaturan mengenai aplikasi-aplikasi tambahan yang direkomendasikan yang dapat bekerja secara sinergis dengan program Smart Defrag.



Gambar 8.49. Tampilan pada tabulasi Action Center

8.12. Mengatur Indexing Options

Sistem indeks pada komputer sama halnya pada sistem indeks di buku yang membantu para pembacanya untuk tetap berada di bagian konten yang diinginkan. Indeks komputer menyimpan informasi mengenai file, termasuk nama file, tanggal pembuatan, dan informasi lain seperti: data pembuatnya, label, deskripsi file, dan rating. Anda tidak akan pernah melihat isi dari indeks ini, namun langsung digunakan oleh Windows untuk melakukan pencarian yang sangat cepat terhadap file-file yang paling sering diakses pada komputer.

Indeks ini sangat berguna ketika Anda sering lupa terhadap nama-nama file maupun lokasi penyimpanan file, saat Anda ingin mencari lalu segera mengaksesnya. Jika indeks ini tidak ada, maka saat Anda melakukan pencarian/*searching* file, komputer akan mencari pada keseluruhan bagian dari hard disk lalu menampilkan keseluruhan hasil yang didapat. Namun, apabila Anda menggunakan indeks, komputer akan bersamaan mencari dari indeks dan keseluruhan hard disk dan jika pada indeks ditemukan file yang cocok maka akan langsung ditampilkan dan Anda dapat secara langsung mengaksesnya.

Meskipun sangat berguna dalam pencarian file pada komputer, fitur indeks ini secara perlahan memperlambat kinerja komputer. Anda dapat mematikan fitur indeks Windows jika Anda merasa bahwa Anda jarang sekali melakukan *searching* file dan mempercepat peforma komputer.

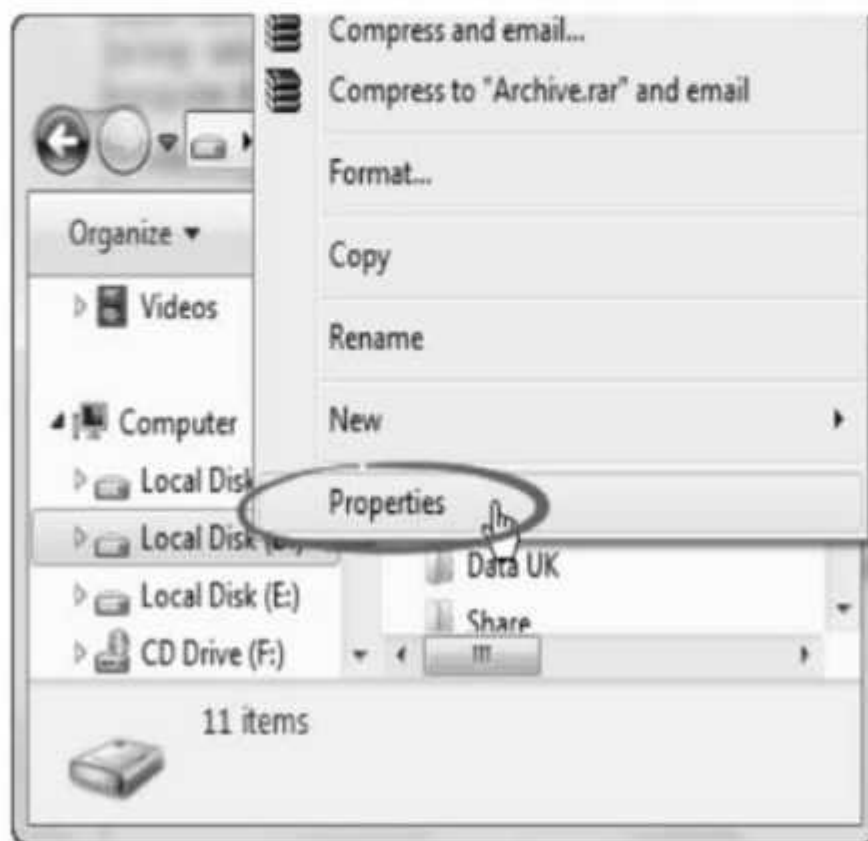
Langkah untuk mengatur Indexing Options pada Windows 7 adalah:

- 1) Masuk pada jendela Windows Explorer.



Gambar 8.50. Tampilan pada Windows Explorer

- 2) Pilih salah satu drive, kemudian klik kanan pada drive yang dipilih selanjutnya pilih **Properties**.



Gambar 8.51. Menu Properties pada drive D

- 3) Hilangkan centang pada *checkbox* Allow files on this drive to have indexed in addition to file properties.
- 4) Klik tombol **OK** untuk menyimpan konfigurasi.



Gambar 8.52. Mematikan fitur indeks pada drive D

Anda dapat melakukan langkah-langkah yang sama pada drive lainnya.

8.13. Lakukan Recovery

Melakukan proses recovery sistem operasi dapat mengembalikan kecepatan komputer Anda menjadi cepat lagi, karena akan mengembalikan ke kondisi komputer terbaik. Sebelum melakukan recovery, pastikan Anda membuat recovery point-nya terlebih dahulu yang dibuat pada saat komputer dalam kondisi terbaik.

Jika Anda sudah membuat recovery point-nya, maka Anda tinggal melakukan proses recovery melalui menu System Restore di Control Panel.

Langkah-langkah untuk memulai recovery Windows 7 adalah:

- 1) Klik pada tombol **Start**.
- 2) Pilih **All Programs > Accessories > System Tools > System Restore**, sehingga tampil jendela **System Restore**.



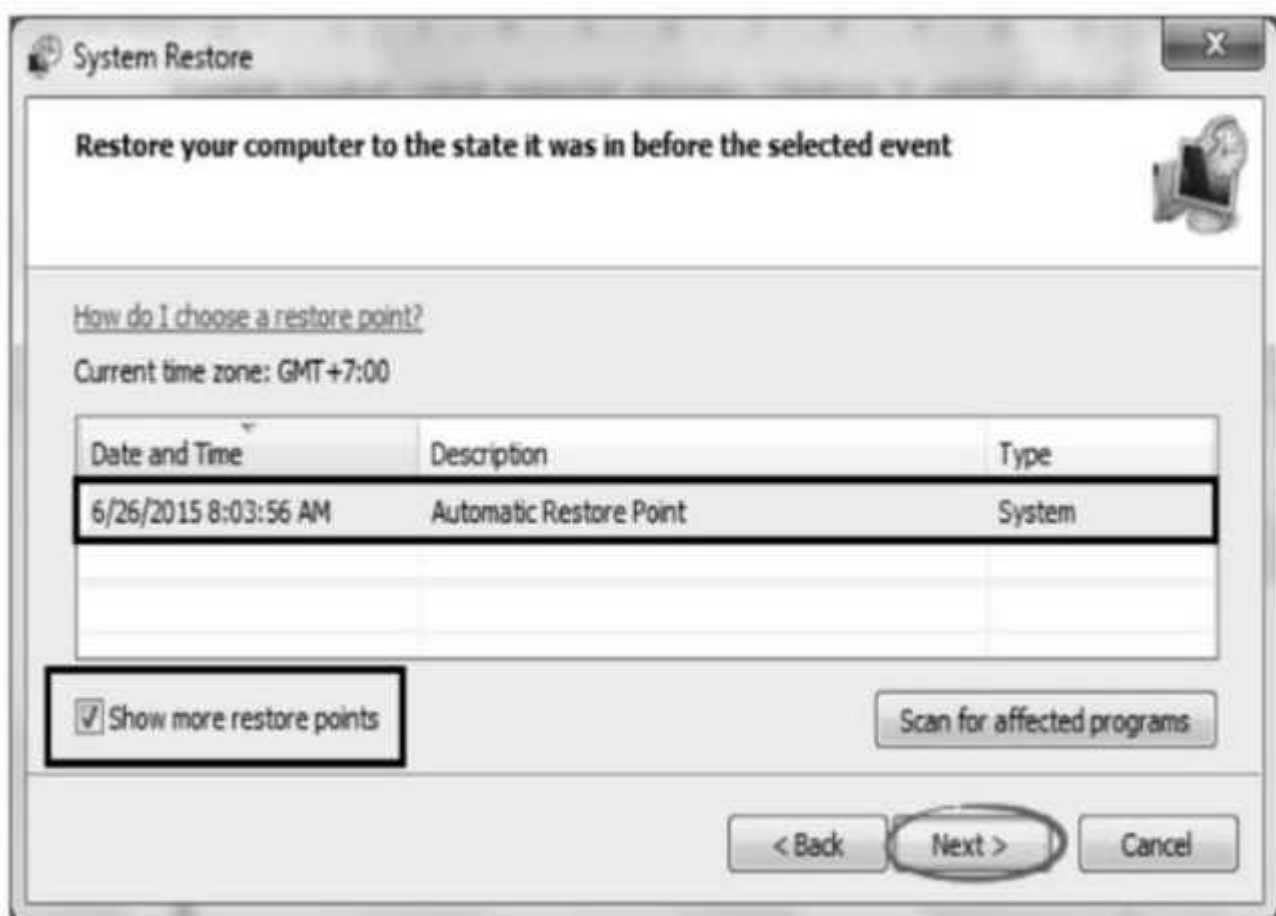
Gambar 8.53. Menu System Restore

- 3) Klik tombol **Next** untuk melanjutkan ke proses selanjutnya.



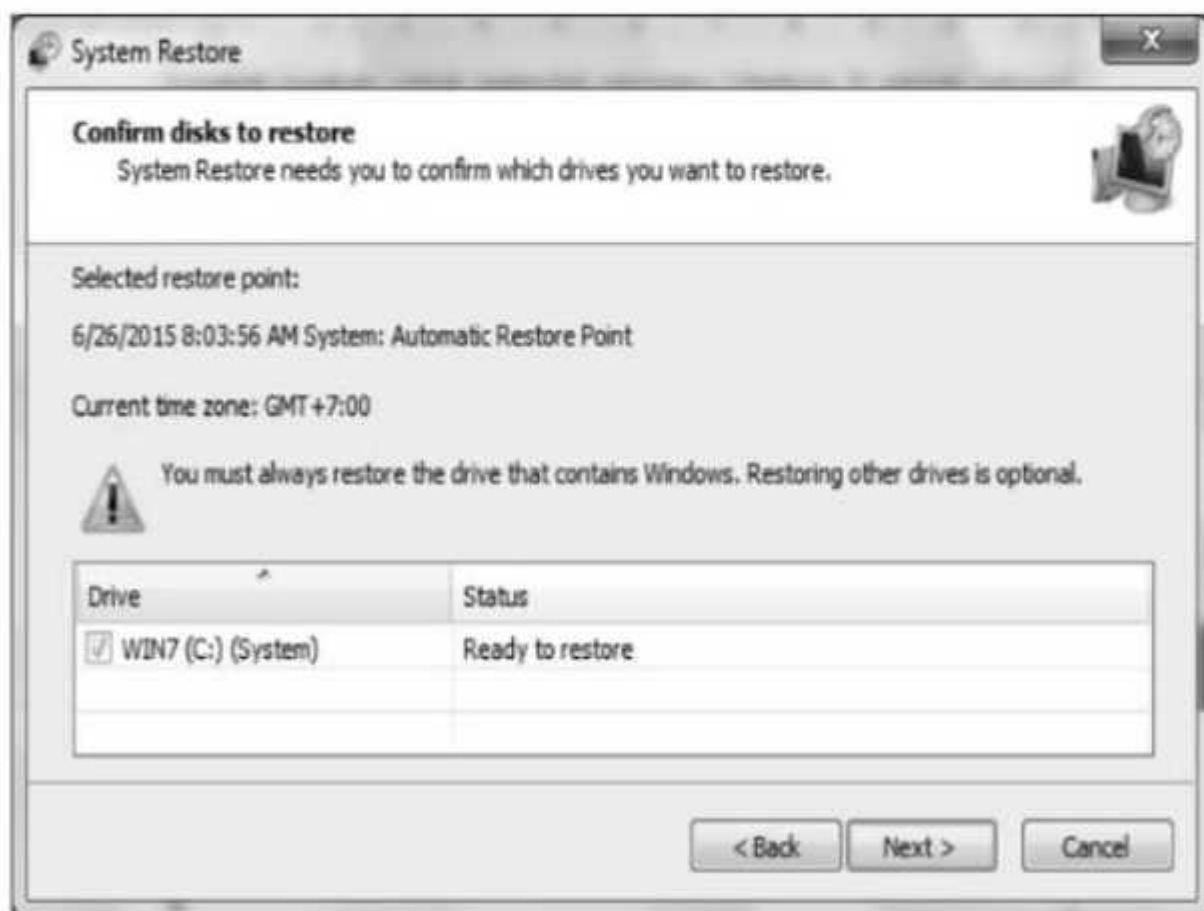
Gambar 8.54. Tampilan awal jendela System Restore

- 4) Tahap berikutnya yaitu memilih restore point yang telah dibuat sebelumnya, pada masing-masing restore point akan ditampilkan tanggal pembuatannya dan akan mengembalikan kondisi komputer pada tanggal tersebut. Anda dapat memberi centang pada *checkbox* **Show more restore points** untuk menampilkan restore point lainnya. Pilih salah satu restore point, kemudian klik tombol **Next** untuk melanjutkan.



Gambar 8.55. Memilih salah satu restore point

- 5) Selanjutnya Anda tinggal mengikuti prosedur restore hingga selesai.



Gambar 8.56. Memulai restore Windows

8.14. Scan Komputer dengan Antivirus

Virus mungkin saja menyerang sistem Anda lalu mencoba merusak sistem operasi yang sedang Anda gunakan, khususnya pada sistem operasi Windows. Ada beberapa jenis virus yang khusus yang dapat memperlambat performa komputer karena virus tersebut berjalan pada background sistem sehingga sulit untuk terdeteksi oleh **Task Manager** dalam usahanya menginfeksi komputer.

Untuk mengatasi virus, penulis akan memberikan tujuh langkah cerdas yang dapat Anda lakukan terhadap komputer yang terinfeksi virus. Berikut logika (skema penanganan) yang dapat Anda lakukan secara berurutan:

- 1) Bila virus menyerang, antivirus aktif akan mendeteksinya secara otomatis. Untuk lebih aman, Anda dapat melakukan scanning seluruh drive menggunakan langkah **Full System Scanning** menggunakan antivirus yang terinstall.
- 2) Jika virus yang di-scan dan dihapus secara manual menggunakan program antivirus selalu muncul kembali setelah restart, maka Anda

dapat menonaktifkan fitur **System Restore** dan mengulangi **Full System Scanning**.

- 3) Jika dampak infeksi virus tampak pada komputer sudah lumayan parah (komputer menjadi sangat lambat bahkan *hang/crash*), maka Anda dapat melakukan pembersihan atau **Full System Scanning** melalui **Safe Mode**.
- 4) Pada umumnya serangan virus yang lumayan ganas akan mengunci program antivirus, menggunakan antivirus portable untuk mengganti fungsi program antivirus yang rusak tersebut.
- 5) Jika masih tidak mempan, Anda dapat menggunakan removal tool yang khusus menghilangkan varian virus tertentu.
- 6) Jika kelima langkah di atas telah Anda lakukan dan virus tidak kunjung hilang, Anda dapat mencari referensi atau bantuan dari internet tentang virus yang menyerang dan langkah-langkah mengatasinya. Biasanya akan ditunjukkan cara manual menghapus virus dari sistem seperti menghapus file dari registry, folder Windows dan sebagainya.
- 7) Langkah terakhir untuk mengatasi virus yang tidak kunjung hilang yaitu dengan melakukan install ulang Windows.

Khusus pada tahap nomor 3 terdapat langkah tambahan sebelum melanjutkan ke tahap ke-4, 5, 6, dan ke-7.

- 1) Jika Anda kesulitan saat masuk ke dalam Safe Mode itu artinya virus ganas telah menyerang dengan melumpuhkan fitur Safe Mode. Tidak ada pilihan lain selain melepas hard disk yang berisi partisi sistem operasi Windows kemudian memasangnya ke dalam komputer normal dan melakukan langkah pembersihan selanjutnya.
- 2) Jika Anda tidak memiliki komputer normal lainnya untuk pembersihan virus (komputer Anda hanya berjumlah satu dan yang terkena virus ini), maka Anda dapat menggunakan system Windows normal melalui CD atau sering disebut Windows Live CD atau melalui Flashdisk.

8.15. Update BIOS (Optional)

Memperbarui versi BIOS sebenarnya tidak begitu penting, kecuali terdapat masalah pada komputer Anda terutama masalah dukungan hardware. Masalah tersebut mungkin dapat diatasi dengan cara memperbarui versi BIOS dengan versi terbaru, seperti contohnya

mendukung kapasitas hard disk yang lebih besar (motherboard dengan BIOS versi lawas umumnya tidak dapat mendeteksi kapasitas hard disk yang berukuran lebih dari 127 GB), masalah dukungan dengan chipset & hardware tertentu yang menyebabkan komputer sering *crash*, menambahkan beberapa fitur baru pada motherboard yang tidak disediakan oleh BIOS versi lawas, meningkatkan kemampuan untuk overclocking CPU dan GPU, serta memperbaiki *bug* kesalahan yang mungkin saja terjadi pada BIOS versi lawas.

Pada umumnya update BIOS dapat dilakukan melalui Windows dengan menggunakan software dari pengembang motherboard itu sendiri, yang juga kebanyakan sudah terdapat pada CD/DVD penyerta pada saat membeli set motherboard.

Untuk menemukan apakah terdapat update pada BIOS Anda, silahkan cari di internet berdasarkan merek motherboard Anda, lalu kunjungi situs resminya. Versi BIOS yang terbaru akan ditampilkan dan dapat di-download berdasarkan tipe motherboard dan sistem yang digunakan.

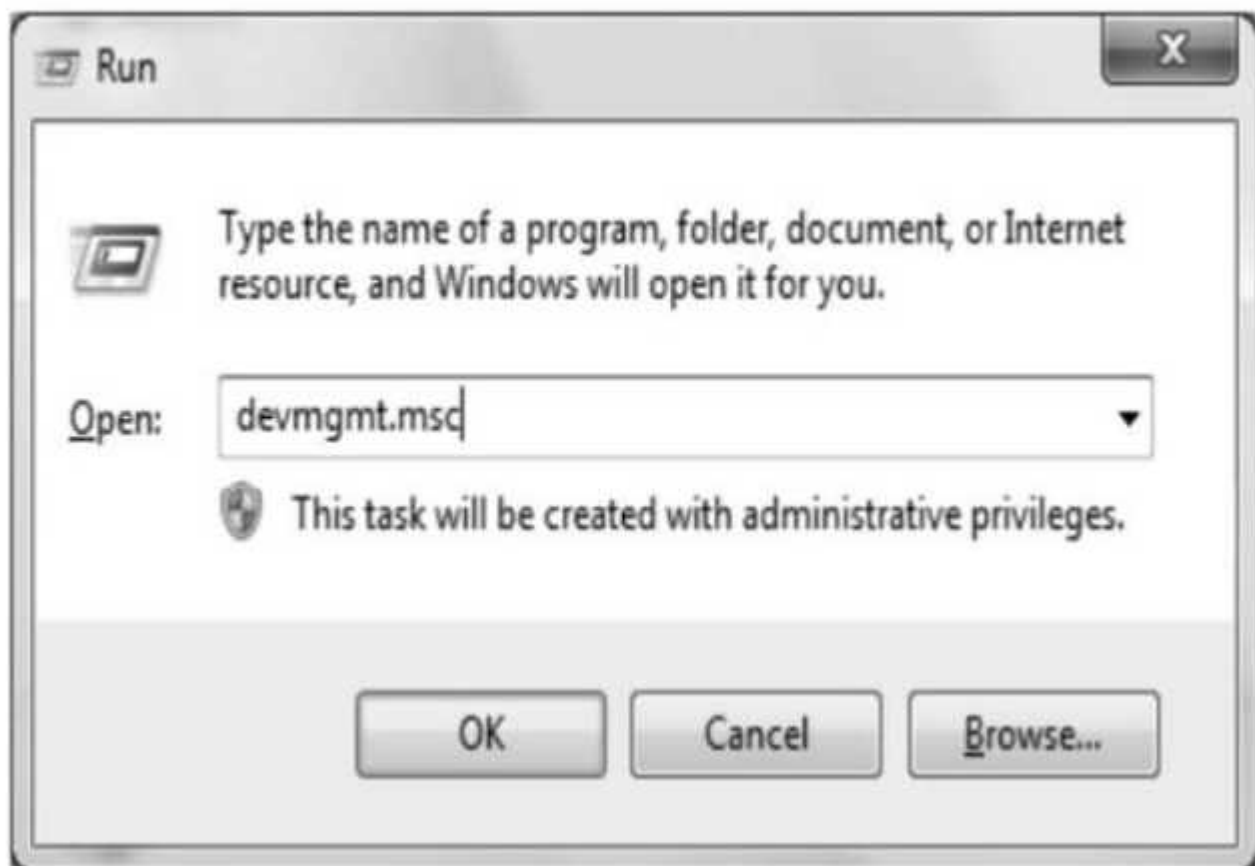
Penulis menghimbau, agar tahap meng-update BIOS ini menjadi pilihan terakhir dan jangan jadikan sebagai pilihan utama. Jika Anda tetap ingin melakukannya karena alasan terdesak, maka lakukanlah dengan penuh hati-hati. Update BIOS (*flashing*) yang dilakukan dengan cara yang salah akan berakibat kerusakan pada motherboard secara permanen, maka dari itu konsultasikan terlebih dahulu pada teknisi yang sudah ahli dalam bidangnya.

8.16. Ubah Transfer Mode Hard Disk Menjadi DMA

Komputer baru biasanya akan selalu memiliki mode transfer DMA, di samping mode transfer PIO. Mode PIO dapat memperlambat performa komputer yang ditandai dengan transfer data yang lambat, proses CPU yang selalu tinggi, video yang terpotong-potong, kualitas audio yang kurang bagus, dan masih banyak lagi. Disarankan untuk menggunakan mode transfer DMA jika tersedia untuk mendapatkan performa komputer yang maksimal.

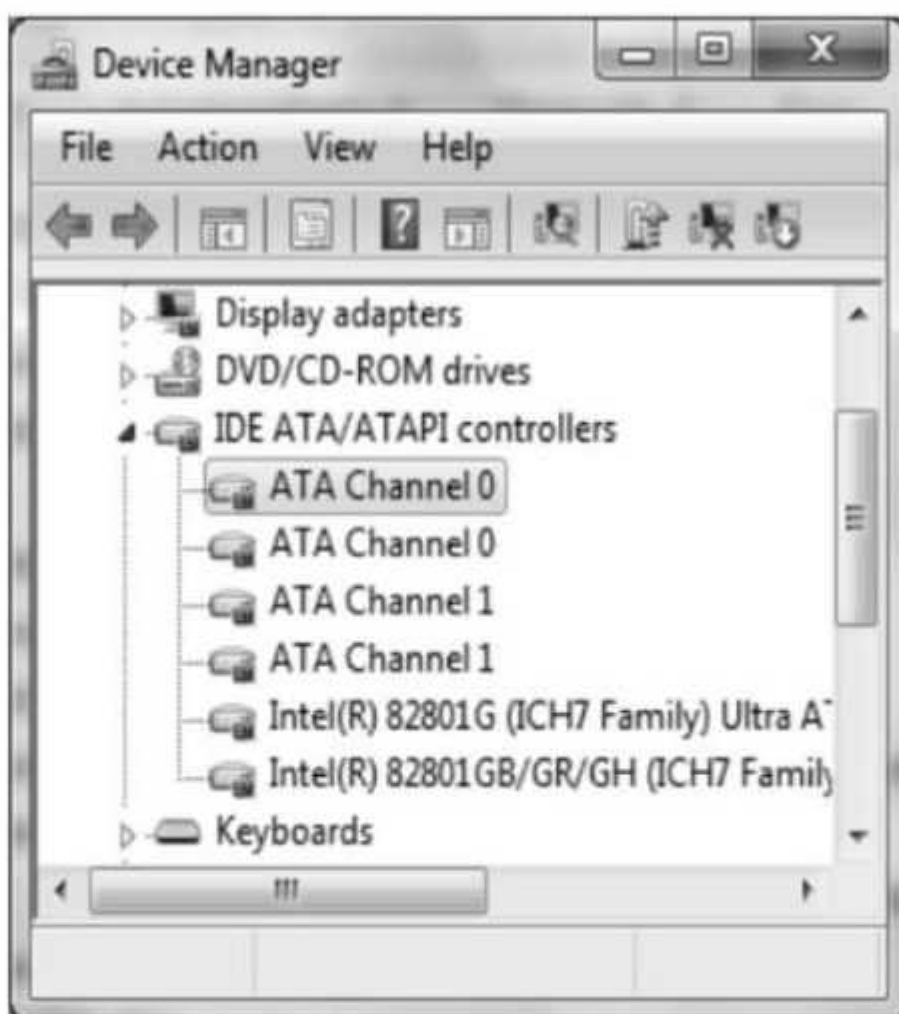
Langkah-langkah untuk mengubah transfer mode hard disk menjadi DMA adalah sebagai berikut:

- 1) Buka jendela Run, ketikkan “devmgmt.msc” untuk membuka jendela Device Manager.



Gambar 8.57. Mengakses jendela Device Manager

- 2) Pada hardware, pilihan **IDE ATA/ATAPI controllers**, kemudian klik kanan pada **ATA Channel 0**, pilih **Properties**.



Gambar 8.58. Konfigurasi ATA Channel hard disk

- 3) Pada jendela **Properties**, aktif pada tabulasi **Advanced Settings**, kemudian pada opsi **Device Properties** beri centang pada *checkbox* **Enable DMA**.



Gambar 8.59. Mengaktifkan transfer mode DMA

- 4) Klik tombol **OK** untuk menyimpan konfigurasi.
- 5) Lakukan langkah-langkah yang sama pada ATA Channel yang lain.

Daftar Pustaka

MADCOMS (2004). *Microsoft Windows XP*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

MADCOMS (2008). *Panduan Lengkap untuk Teknisi Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

MADCOMS (2010). *Mahir dalam 7 Hari: Microsoft Windows 7*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

MADCOMS (2011). *Langkah Cerdas Membasmi Virus Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Winarno S.T., Edy S.T., M. Eng., Zaki, Ali - Community. SmitDev (2014). *Windows Tweaks untuk Semua Versi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Winarno S.T., M.Eng., Edi, Zaki, Ali - Community. SmitDev (2014). *Jaringan di Windows 7, 8 dan 8.1 : Cara Membuat dan Mengoptimalkannya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Tentang Penulis

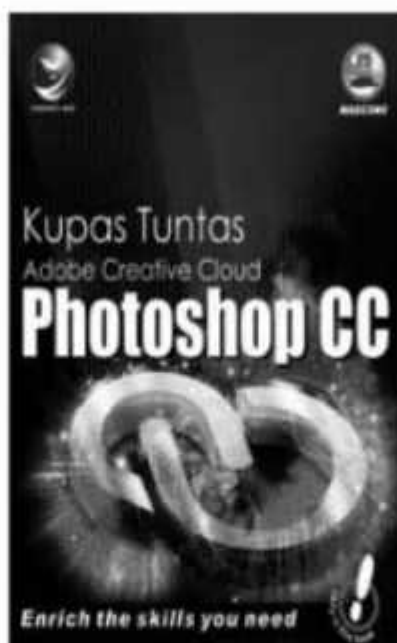
Tentang Penulis - Team Kreatif MADCOMS

Team Kreatif MADCOMS adalah kumpulan tutor dan praktisi IT yang bernaung di bawah lembaga Pendidikan MADCOMS - Madiun. Lembaga pendidikan ini berdiri sejak 1986.

Pada tahun 1989, Handoko Budisetyo selaku Pimpinan lembaga pendidikan ini membentuk Team Kreatif MADCOMS sebagai wadah untuk menampung kreativitas para tutor, khususnya dalam kreasi menulis buku. Sampai saat ini Team Kreatif ini telah menghasilkan ratusan judul buku yang mencakup tema pemrograman, desain grafis, office, dll serta beberapa judul di antaranya masuk kategori Best Seller.



Kupas Tuntas
Adobe Dreamweaver CC
dgn Pemrograman PHP&MySQL



Kupas Tuntas
Adobe Photoshop CC



Kupas Tuntas
Adobe Flash Pro CC



Membangun Rumus & Fungsi
pada MS-Excel 2007-2010-2013



Kupas Tuntas
CorelDRAW X7



Panduan Lengkap
Menjadi Teknisi Komputer



Komputer Akuntansi
MYOB AccountRight Premier



Panduan Lengkap
Membangun Sendiri Sistem
Jaringan Komputer



Membuat Blog dengan
Blogger untuk PEMULA



Belajar Sendiri
Mengenal-Mencegah-Membasmi
Virus Komputer



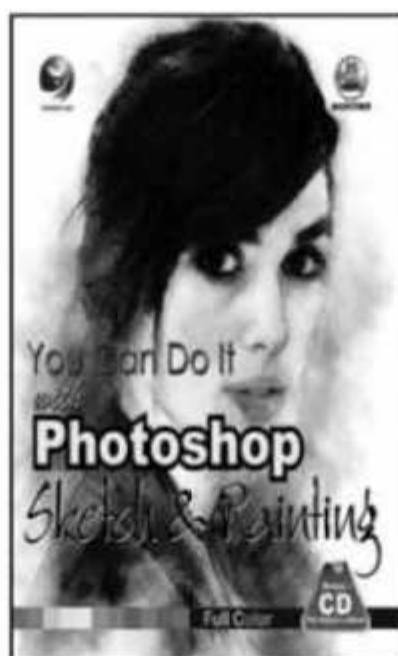
Cepat & Mudah Membuat
Animasi Kartun dengan Flash



Cepat & Mudah Belajar Sendiri
Mengamankan & Menyelamatkan
Data pada Harddisk



You Can Do It with Photoshop
Creative Painting



You Can Do It with Photoshop
Sketch and Painting



Mengolah Database & Pivot
dengan MS-Excel



MS-Word untuk Administrasi
Perkantoran Modern



Kupas Tuntas MailMerge MS-Word
untuk Administrasi Perkantoran
Menggunakan Data MS-Excel dan
MS-Access



Microsoft Excel
Untuk Analisis Data

Tip & Trik

Tingkatkan Kinerja dan Performa Komputer



Buku "*Tip & Trik Tingkatkan Kinerja dan Performa Komputer*" secara detail membahas tentang masalah pada komputer lambat dan cara mengatasinya.

Bahasan yang terkandung dalam buku ini cukup kompleks, namun disajikan dengan struktur kalimat yang mudah dimengerti secara teori dan juga dilengkapi dengan panduan langsung praktik sehingga materi akan lebih mudah dipahami.

Setelah membaca buku ini, diharapkan Anda akan dapat:

- Mengenal berbagai tipe hardware komputer.
- Membangun sendiri rancangan spesifikasi komputer Anda dari nol secara lengkap hingga siap untuk dirakit.
- Membandingkan dan memilih sistem operasi yang tepat.
- Melakukan modifikasi terhadap hardware, seperti CPU dan Video card.
- Melakukan modifikasi terhadap BIOS.
- Melakukan Tweaking Registry Windows.
- Melakukan Tweaking Windows XP.
- Melakukan Tweaking Windows 7.
- Melakukan Tweaking Windows 8.1.
- Menerapkan langkah-langkah cepat dan mudah untuk meningkatkan performa komputer.

Penerbit ANDI

Jl. Beo 38-40 Yogyakarta

Telp. (0274) 561881 Fax (0274) 588282

e-mail: penerbitan@andipublisher.com

& andipenerbitan@gmail.com

website: www.andipublisher.com

KOMPUTER

ISBN: 978-979-29-5822-5



9 789792 958225



1 2 3 0 1